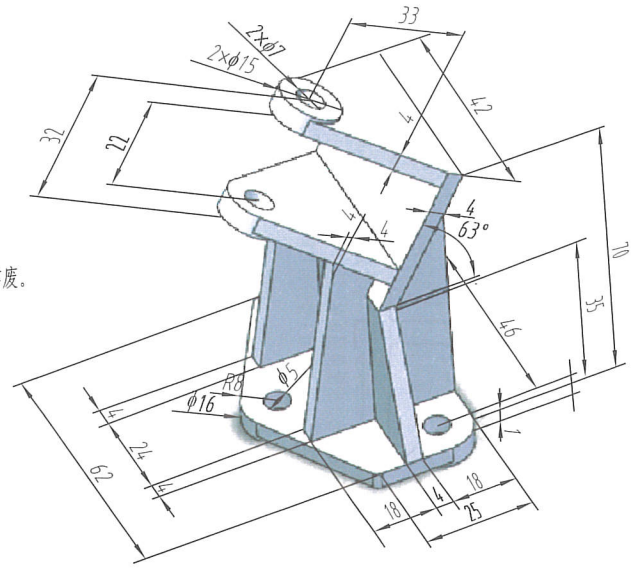
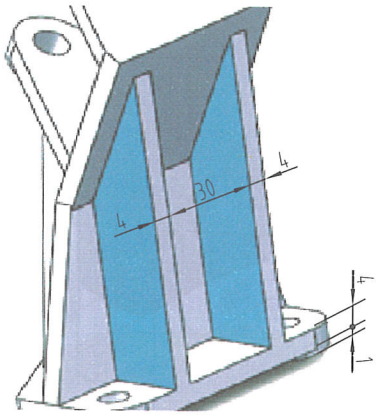
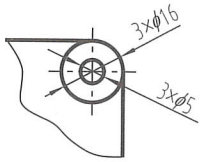
2008年首届“中图杯”全国大学生先进制图技术与技能大赛机械类尺规绘图试卷

1. 题目：根据零件轴测图，尺规绘制零件工作图（总分75分）
2. 竞赛时间：90分钟
3. 绘图要求：
(1) 图幅：A3；比例：自选；
(2) 零件图要表达完整、正确、清晰；
(3) 图面整洁、布图均匀、字体工整；
(4) 绘制零件图必须执行正式颁发的国家标准。
4. 注意事项：
试卷只允许填写学生考号，不许填写姓名、学校，否则试卷作废。







底部凸台

试题补充说明

1. 零件名称：支架；材料：HT150；
2. 支架孔2×φ7和3×φ5为加工面，凸台3×φ16和凸台2×φ15的端面为加工面，其余为非加工面，表面上粗糙度自选；
3. 不注尺寸公差和几何公差；
4. 未注圆角为R2

试题分析

1. 形状结构

该零件为支架零件，共有工作部分、连接部分、安装底板三个主要部分组成。工作部分是与圆柱相切的两块平行的三角板(倾斜位置)，连接部分主要是由几块垂直于安装底板的连板组成，安装底板有三个螺栓孔，底部有凸台结构。支架零件一般先铸造或锻压成零件毛坯，再经过机械切削加工而成，因而常有铸造圆角、倒角、凸台、凹坑和沉孔等工艺结构。

2. 视图选择

(1) 主视图　支架零件形状结构比较复杂，加工位置多变，所以一般按工作位置放置，选择能够表现形状特征的方向作为主视图的投射方向。

(2) 基本视图数量　支架零件的主要形状结构一般需要选择两个或两个以上的基本视图，结构简单的可选择一个主视图加上多个辅助视图表达。大多数支架零件呈不对称结构，其轴孔、螺栓孔等内部结构常采用局部剖视方法表达。

(3) 其他视图　由于支架工作部分是倾斜的，故采用B向斜视图表达。支架的连接部分连板数量较多，其分布位置和厚薄可采用沿肋板横断面剖切的全剖视或移出断面图表达。安装底板底部的凸台及分布情况可采用向底部投射的局部视图表达。

3. 尺寸标注

(1) 主要尺寸基准　该支架长度方向尺寸以底板右表面为主要基准，宽度方向尺寸以支架的对称面为主要基准，高度方向尺寸以安装底板的底面为主要基准。

(2) 其他尺寸　支架零件的定位尺寸较多，如底板的螺栓孔、连接肋板的分布位置等定位尺寸要直接标注准确。底板上的螺栓孔尺寸一般采用简化标注。

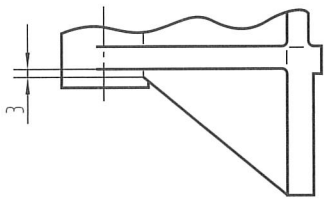
4. 技术要求

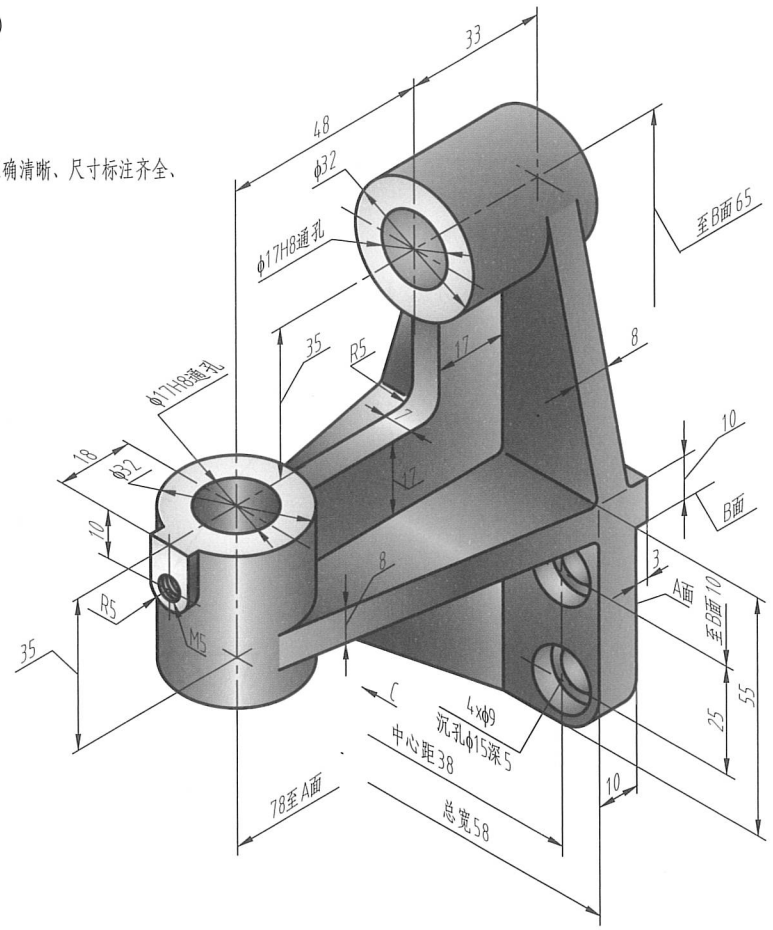
表面结构要求　试题只给有加工表面与非加工表面的区别，要求参数值自选。根据机械加工表面要求，一般接触面和底板安装底面粗糙度为Ra 6.3，螺栓孔、轴孔和凸台的端面为Ra 12.5，轴孔(没有极限尺寸)则要求较高，为Ra 3.2。其余为铸锻表面，没有参数值要求，可按简化标注法标注。

第二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷

1. 题目：根据零件轴测图，尺规绘制零件工作图（75分）
2. 竞赛时间：90分钟
3. 绘图要求：
(1) 图名：支架；比例：1∶1；图幅：A3；
(2) 零件材料：HT200；
(3) 综合要求：图面整洁、布局合理、文字工整、表达正确清晰、尺寸标注齐全、标题栏内容完整等。

C向视图





技术要求说明

1. 铸件不得有裂纹、气眼等缺陷；
2. 未注圆角为R2，倒角为C1；
3. 表面粗糙度：
φ32圆柱两端面为*Ra* 12.5；
φ17H8孔为*Ra* 1.6；
A面、B面及螺栓孔为*Ra* 6.3；
φ9及沉孔φ15，左端凸台*Ra* 6.3；
其余是铸造表面，不作要求。

试题分析

1. 形状结构

支架零件由工作部分(支承圆筒)、安装部分(底板)、连接部分(连接肋板)共三个主要部分组成，一般先铸造或锻压成零件毛坯，再经过机械切削加工而成，有铸造圆角、凸台或凹坑、倒角和沉孔等工艺结构。

2. 视图选择

(1) 主视图　支架零件形状结构比较复杂，加工位置多变，所以一般按工作位置放置，选择能表现形状特征的作为主视图投射方向。

(2) 基本视图数量　支架零件的主要形状结构选择了两个基本视图表达，内部结构采用若干局部剖视方法表达(可保留支架外形的完整)。基本视图所表达的零件形状结构要求具有真实性。

(3) 其他视图　基本视图未表达完整清楚的部分结构，如凸台、凹坑等可选择局部视图或局部剖视图表达，连接肋板形状及其厚薄采用移出断面图或重合断面图表达。

(4) 简化画法　安装底板上的四个螺栓孔(相同结构要素)可采用简化画法。零件上的铸造圆角、倒角等工艺结构可省略不画，但是要在尺寸标注中注写清楚或在技术要求中说明。

3. 尺寸标注

(1) 主要尺寸基准　长度方向尺寸选择底板的安装面(右表面)为主要基准，宽度方向尺寸以支架的对称面为主要基准，高度方向尺寸以安装底板右侧凸下面的加工面为主要基准。

(2) 其他尺寸　多个相同螺栓孔的尺寸可采用简化标注。两圆筒之间、安装底板上螺栓孔的定位尺寸要直接标注。

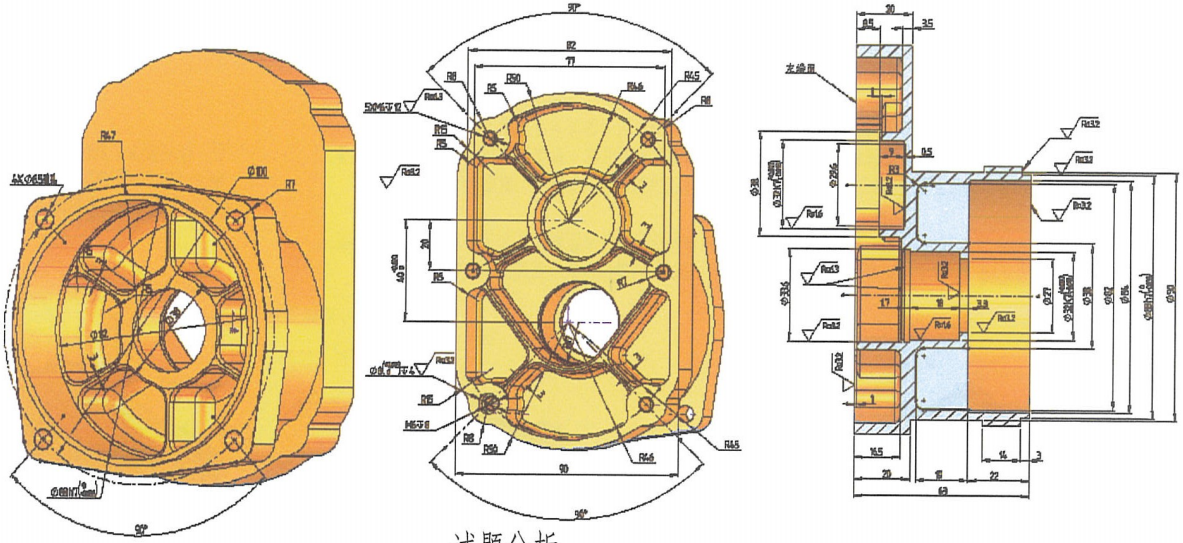
4. 技术要求

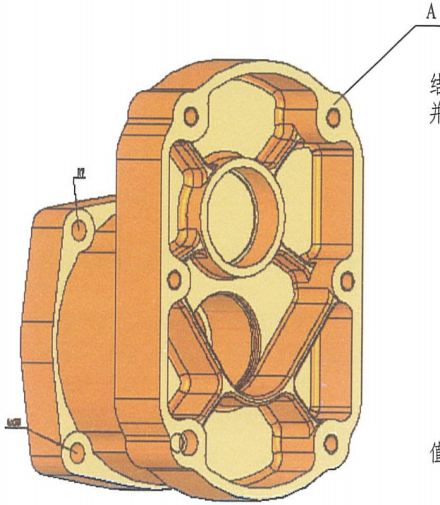
(1) 尺寸公差　轴孔具有配合要求，故要标注尺寸公差，如两圆孔φ17H8。

(2) 表面结构要求　具有配合要求的孔如φ17H8为*Ra* 1.6，一般接触面如安装底板右侧面、沉孔等表面为*Ra* 6.3。纬接触面的为*Ra* 12.5，如圆筒两端面。其余为铸锻表面，没有参数值要求，可按简化标注法标注。

第三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息创新大赛机械类尺规绘图试卷

1. 题目：根据零件轴测图，尺规绘制零件工作图（100分）
2. 竞赛时间：90分钟
3. 绘图要求：
   （1）图名：减速器后盖； 比例：自定；图幅：A3；
   （2）零件材料：ZL105；
   （3）图面整洁、布局合理、文字工整、表达准确清晰、 尺寸完整正确，标题栏内容完整等；
   （4）绘制零件图必须符合国家最新标准。
4. 注意事项：
   试卷只能填写考号，不能填写姓名、学校名称。否则试卷作废。
5. 技术要求说明：
   （1）减速器后盖中两个ϕ37K7孔的倒角为C1，其表面粗糙度为Ra6.3；
   （2）上孔ϕ37K7的轴线相对下孔ϕ37K7的轴线的平行度公差为ϕ0.01，端面A相对下孔ϕ37K7轴线的垂直度公差为0.02；
   （3）未注圆角R1～R2；
   （4）铸件不允许有气孔、裂纹和缩松等缺陷。





试题分析

1. 形状结构

减速器后盖是减速器的外壳兼座体，起着支承、容纳、定位和密封作用，通常先铸造成形再经过机械切削加工而成。形状结构特点是中空的壳体或箱体，有复杂的内腔和外形结构，有连接固定的凸缘，支承用的轴孔，连接加固肋板，安装连接用的底板以及螺栓孔、螺孔、销孔等结构。有铸造圆角、起模斜度、壁厚均匀、凸台或凹坑、倒角等工艺结构，并常出现相贯线、过渡线等。

2. 视图选择

（1）主视图　主要根据零件的工作位置和形状特征原则选择主视图的投射方向。

（2）基本视图数量　主要形状结构一般选择两个或两个以上的基本视图，轴孔和内腔及其他内部结构常采用全剖视（旋转剖）或局部剖视表达。

（3）其他视图　尚未表达清楚的局部结构，如凸台或凹坑、安装底板等可选择局部视图表达，肋板厚薄采用断面图表达。

（4）简化画法　连接端面上相同的螺孔、螺栓孔可采用简化画法。圆角倒角等工艺结构可省略不画，但是要在尺寸标注中注写清楚或在技术要求中说明。

3. 尺寸标注

（1）主要尺寸基准　选择端面A为长度方向尺寸主要基准，以ϕ32H7轴孔轴线为高度方向尺寸主要基准 ，宽度方向尺寸以零件的对称面为主要基准。

（2）标注尺寸　重要尺寸和配合尺寸，轴孔及其他结构的定位尺寸要直接标注准确，常见孔和相同结构要素可采用简化标注。

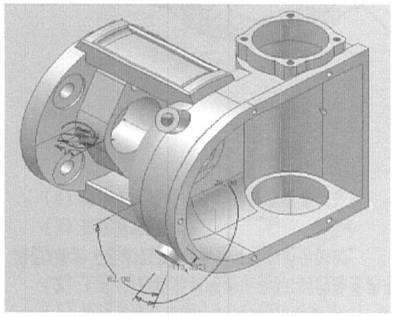
4. 技术要求

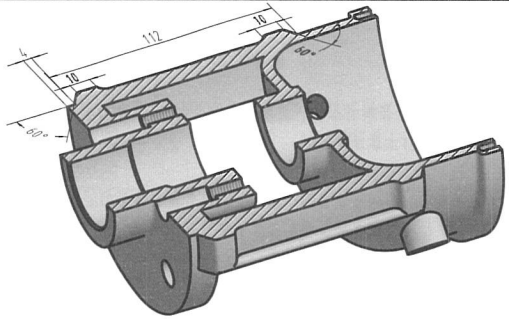
（1）尺寸公差和几何公差　轴孔及有配合要求的表面要标注尺寸公差（IT6--9级），几何公差有平行度、垂直度等要求。

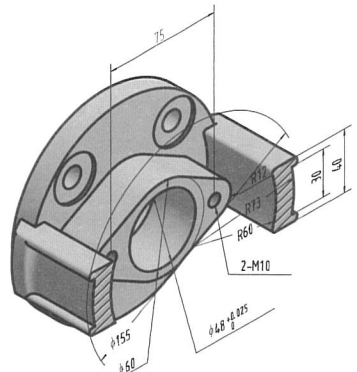
（2）表面结构要求　零件安装面为Ra3.2，一般接触面为Ra6.3，轴孔配合面或重要的装配连接表面为Ra1.6、Ra0.8，非接触面为Ra12.5 。其余为铸锻表面，没有参数值要求，可按简化标注法标注。

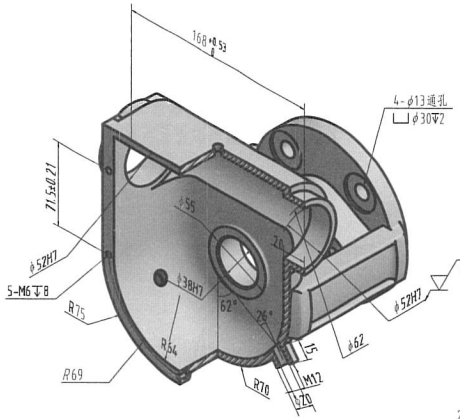
第四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷

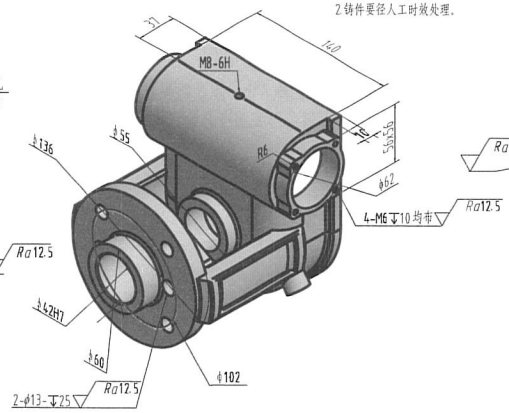
1. 题目：根据零件轴测图，尺规绘制零件工作图（100分）
2. 竞赛时间：90分钟
3. 绘图要求：
（1）图名：蜗轮壳； 比例：1:1； 图幅：A3；
（2）零件材料：HT200；
（3）图面整洁、布局合理、文字工整、表达准确清晰、尺寸标注齐全、标题栏内容完整等；
（4）绘制零件图必须符合国家颁发的最新标准。
4. 注意事项：
试卷只能填写考号，不能填写姓名、学校名称。否则试卷作废。
5. 技术要求说明：
（1）未注圆角R2～R5；
（2）未注倒角C1。

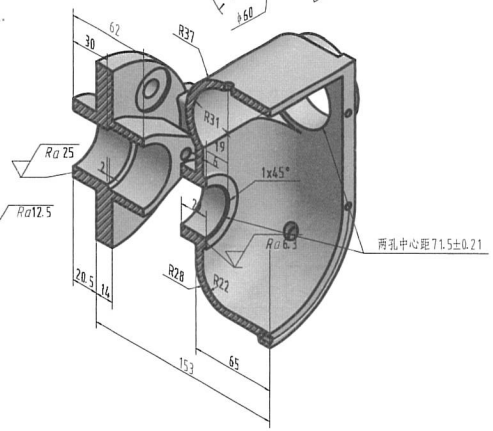












试题分析

1. 形状结构

蜗轮壳是蜗轮减速器的一个主要零件，起着支承、容纳、定位和密封作用，通常先铸造成零件毛坯再经过机械切削加工而成。形状结构特点是中空的壳体或箱体，有复杂的内腔和外形结构，有连接固定的凸缘，支承用的轴孔，连接加固肋板，安装底板以及螺栓孔、螺孔、销孔等结构。有铸造圆角、起模斜度、壁厚均匀、凸台或凹坑、倒角等工艺结构，并常出现相贯线、过渡线等。

2. 视图选择

（1）主视图 主要根据蜗轮减速器的工作位置及零件的形状特征原则选择主视图。

（2）基本视图数量 该零件内外结构形状比较复杂，主要结构形状采用三到四个基本视图表达。由于蜗轮壳前后方向呈对称性，主视图采用全剖视表达轴孔及内腔。俯视图和右视图成对称图形，采用半剖视图表达其内部结构。蜗轮壳的左端形状及螺栓孔的分布则采用A-A全剖视图表达。

（3）其他视图 基本视图尚未表达清楚的局部结构，如轴孔和凸台的端面形状采用B、D向局部视图表达。

（4）简化画法 安装连接端面上相同的螺孔、螺栓孔可采用简化画法。铸造圆角、倒角等工艺结构可省略不画，但是要在尺寸标注中注写清楚或在技术要求中说明。

3. 尺寸标注

（1）主要尺寸基准 蜗轮壳一般选择以安装面、轴孔轴线为长度方向或高度方向的主要基准，如主视图的右端面为长度方向尺寸主要基准，轴孔轴线为高度方向主要基准，宽度方向尺寸则以零件的对称面为主要基准。

（2）标注尺寸 重要尺寸和配合尺寸应直接标注，尤其是轴孔及其他重要结构的定位尺寸要直接标注，常见孔及相同结构要素可采用简化标注。

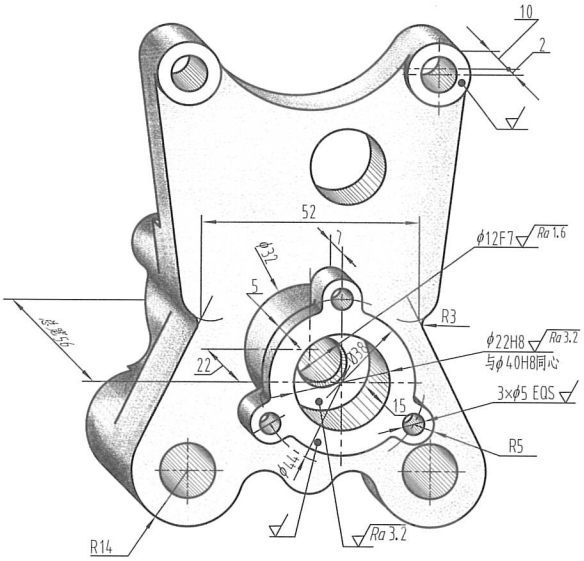
4. 技术要求

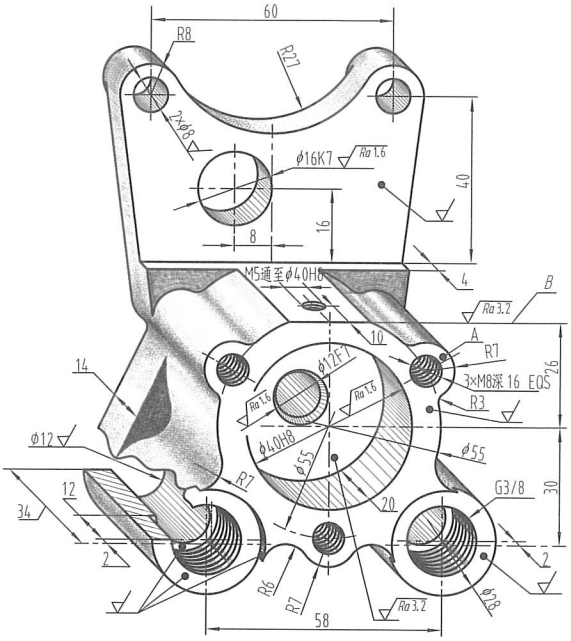
（1）尺寸公差和几何公差 轴孔及有配合要求的表面要标注尺寸公差（IT7--8级），几何公差有平行度、垂直度要求。

（2）表面结构要求 配合孔及重要的装配表面为$Ra1.6$，安装连接端面为$Ra3.2$，一般接触面为$Ra6.3$，非接触面为$Ra12.5$。其余为铸造表面，没有参数值要求，可简化标注。

第五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷

1. 题目：根据零件轴测图，尺规绘制零件图(分值100分)；
2. 考试时间：90分钟；
3. 绘图要求：
（1）采用A3图幅，横放，比例1:1；
（2）技术要求按照最新颁布的国家标准标注；
（3）要求表达方法简洁、内容完整、布局匀称、图面整洁、图形清晰；
4. 注意事项：
标题栏除填写零件名称、比例、材料外，在右下角要填写学生考号（不准填写个人姓名、学校，否则试卷作废）。





试题补充说明

1. 零件名称：泵体，材料HT200；
2. 未注倒角C1，未注铸造圆角R2~R3；
3. 图中标注的G3/8"：大径D=16.662，小径$D1$=14.950；
4. 表面结构要求：$\sqrt{}=\sqrt{Ra\ 6.3}$　$\sqrt{}=(\sqrt{})$
5. 几何公差：
（1）ϕ40H8孔轴线相对ϕ22H8孔轴线的同轴度公差为ϕ0.01；
（2）图中的A面相对B面的垂直度公差为0.03。

试题分析

1. 形状结构

泵体是油泵的一个主要零件，起着支承、容纳、定位和密封作用，通常先铸造成零件毛坯，再经过机械切削加工而成。该泵体形状结构类似轴承座，有圆柱形内腔和支承轴孔，有连接固定的凸缘、螺栓孔、螺纹孔、销孔等结构。外形较为复杂，有铸造圆角、壁厚均匀、凸台、倒角等工艺结构，常出现相贯线过渡线。

2. 视图选择

（1）主视图　主要根据油泵的工作位置及零件的形状特征原则选择主视图。

（2）基本视图数量　该零件内外结构形状比较复杂，主要结构形状需要二至三个基本视图表达。泵体的主轴孔及圆柱形内腔可采用全剖视（阶梯剖或复合剖）表达，未表达清楚的如螺纹孔等可采用局部剖视图表达。基本视图所表达的零件形状结构要具有真实性。

（3）其他视图　基本视图尚未表达完整清楚的局部结构可采用局部视图表达，如B向和C向局部视图。

（4）简化画法　连接凸缘端面上相同的螺纹孔、螺栓孔可采用简化画法。铸造圆角、倒角等工艺结构可省略不画，但是要在尺寸标注中注写清楚或在技术要求中说明。

3. 尺寸标注

（1）主要尺寸基准　以答案一为例，一般选择泵体的连接面、对称面及主要轴孔轴线为各个方向尺寸的主要基准，如主视图以泵体的对称面为长度方向尺寸主要基准，主要轴孔的轴线或中心线为高度方向主要基准。宽度方向尺寸则以左视图中零件的前连接端面为主要基准。

（2）标注尺寸　重要尺寸和配合尺寸应直接标注，如轴孔尺寸及各孔之间的定位尺寸。常见孔及相同结构要素，圆角倒角采用简化标注。

4. 技术要求

（1）尺寸公差和几何公差　轴孔及有配合要求的表面要标注尺寸公差（IT7—8级）和几何公差（如同轴度、垂直度）。

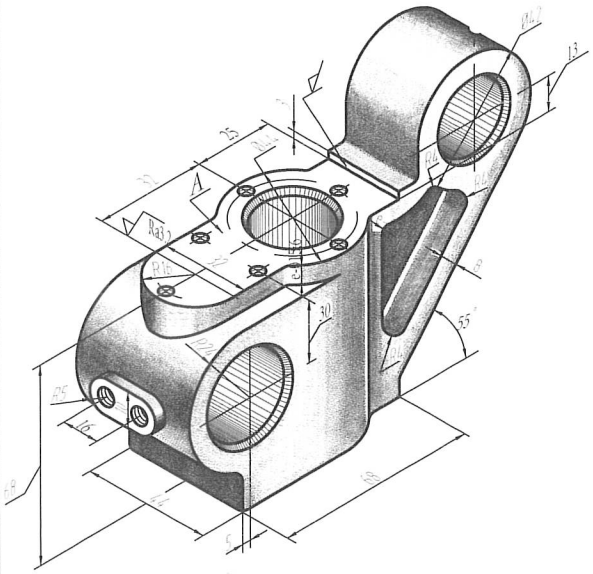
（2）表面结构要求　机械切削加工的一般安装面或接触面为Ra6.3，配合孔或重要装配表面为Ra1.6，非接触面为Ra12.5 。其余为铸造面，没有参数值要求，可按简化标注法标注。

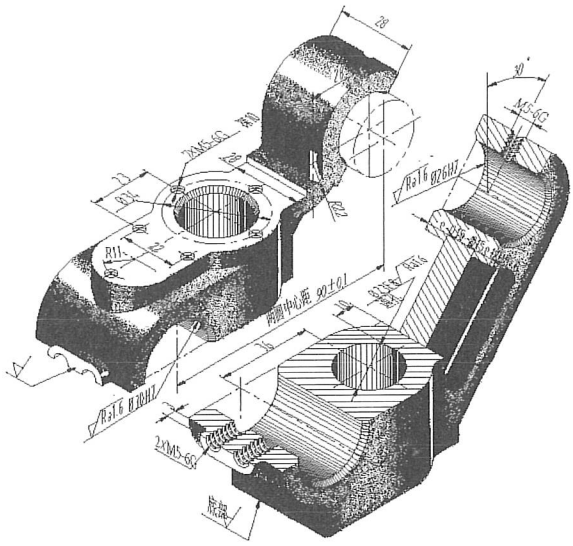
第六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷

（卷1-1）

第一题 根据轴测图，尺规绘制零件图(分值100分)

1. 考试时间：90分钟；
2. 绘图要求：
（1）采用A3图幅，横放，比例1:1；
（2）绘制零件图要求执行最新颁布的国家标准；
（3）要求表达方法简洁、内容完整、布局匀称、图面整洁、图形清晰；
（4）注意事项：在图纸左边框格里填写学生考号（不准填写个人姓名、学校，否则试卷作废）。





试题补充

1. 零件名称：“轴承座”， 材料：HT200；
2. 未注倒角C1。
3. 未注圆角R2~R3。
4. 注写“$\sqrt{}$”的参数值为“*Ra* 6.3”。未注表面粗糙度全部为“$\sqrt{}$”。
5. 几何公差：
（1）图中ϕ26H7孔轴线相对A面和ϕ30H7孔轴线的平行度公差为0.03。
（2）图中ϕ23F8孔轴线相对A面的垂直度公差为ϕ0.03。

试题分析

1. 形状结构

轴承座是用来支承、固定并润滑轴的一种座体，该零件由基座、轴孔和工字形连接结构三个主要部分组成，此外还有油孔和螺纹孔等。轴承座先铸造或锻压成零件毛坯，再经过机械切削加工而成，有铸造圆角、凸台或凹坑、倒角等工艺结构。

2. 视图选择

（1）主视图 轴承座形状结构比较复杂，加工位置多变，所以一般按工作位置放置，选择能够表现形状特征的方向作为主视图的投射方向。

（2）基本视图数量 以答案一为例。轴承座的主要形状结构选择了二个基本视图表达，各个轴孔的内部结构在主视图和俯视图上采用多个局部剖视图表达较为合适。基本视图所表达的零件内外形状结构要具有真实性。

（3）其他视图 基本视图未表达完整的局部结构可选择局部视图表达，如表达凸台的D向局部视图和基座底部形状的F向局部视图。工字形连接结构的形状配合移出断面图或采用斜剖视图表达。

（4）简化画法 基座顶面上多个相同的螺纹孔可采用简化画法。零件上的铸造圆角、倒角等工艺结构可省略不画，但是要在尺寸标注中注写清楚或在技术要求中说明。

3. 尺寸标注

（1）主要尺寸基准 轴承座的长度方向尺寸选择以左边ϕ3H7轴孔的轴线为主要基准，高度方向尺寸以基座的顶面为主要基准，宽度方向尺寸以轴承座的对称面为主要基准。

（2）其他尺寸 基座顶面上相同的螺纹孔尺寸可采用简化标注，三个轴孔的定位尺寸应以基准直接标注。

4. 技术要求

（1）尺寸公差和几何公差 具有配合要求的轴孔要标注尺寸公差（IT7—8级），轴孔的定位尺寸要标注极限尺寸，如90±0.1。ϕ23F8的轴线相对轴承座的顶面有垂直度公差要求，ϕ26H7轴孔轴线相对基座顶面及ϕ23H7轴孔轴线有平行度公差要求。

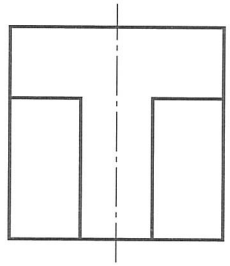
（2）表面结构要求 具有配合要求的轴孔为*Ra* 1.6，基座顶面为*Ra* 3.2，凸台及一般接触面为*Ra* 6.3（数量较多，可简化标注）。其余为铸锻表面，没有参数值要求，可简化标注。

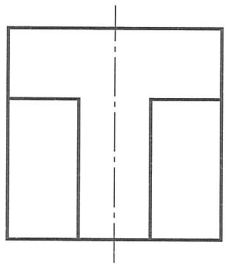
第二题　构形设计（分值30分）；

1.考试时间：30分钟

2.考试要求：根据相同的两个视图，在指定的位置上用尺规补画出三个不同平面立体的左视图，并画出它们的斜二测图（轴测图不画虚线）；

3.注意事项：在考卷左边的框格内填写学生专号（不准填写个人姓名、学校，否则试卷作废）。





第七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷

题目 根据机件轴测图尺规绘制零件图

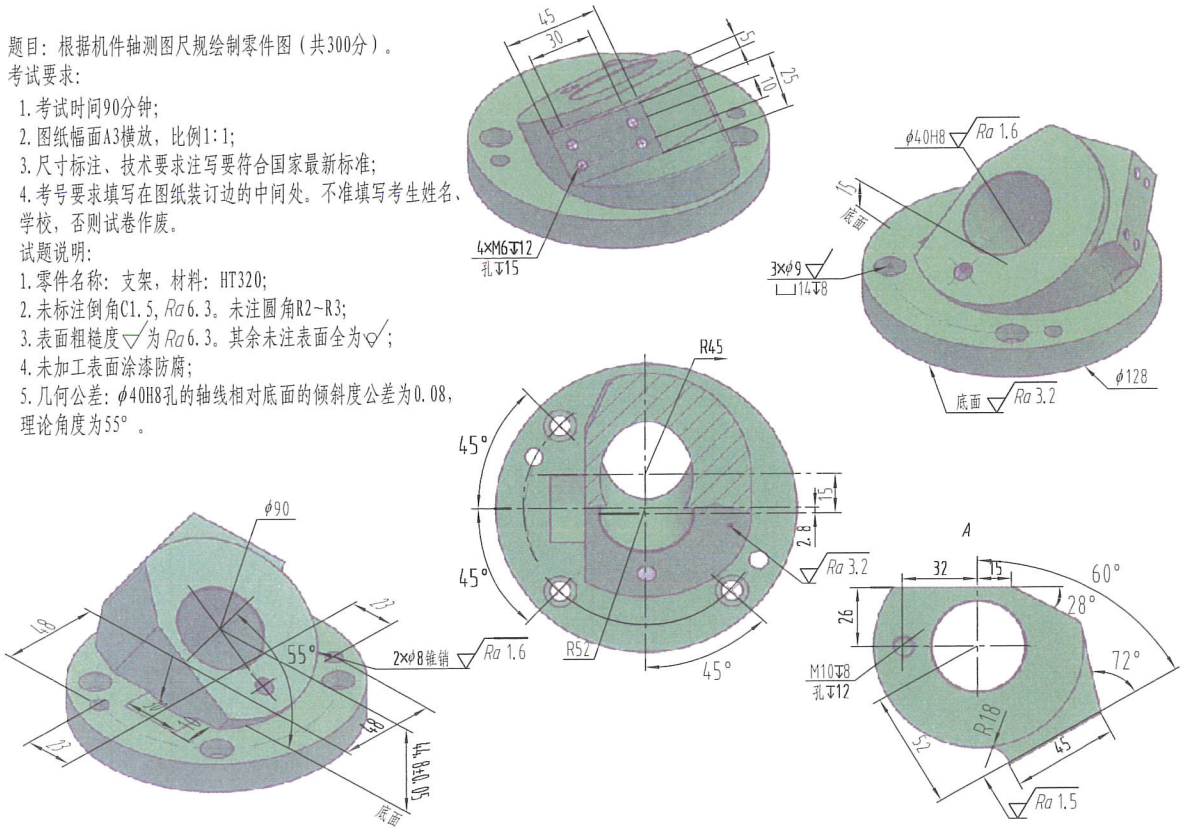
题目：根据机件轴测图尺规绘制零件图（共300分）。

考试要求：

1. 考试时间90分钟；
2. 图纸幅面A3横放，比例1∶1；
3. 尺寸标注、技术要求注写要符合国家最新标准；
4. 考号要求填写在图纸装订边的中间处。不准填写考生姓名、学校，否则试卷作废。

试题说明：

1. 零件名称：支架，材料：HT320；
2. 未标注倒角C1.5，*Ra* 6.3。未注圆角R2~R3；
3. 表面粗糙度为 *Ra* 6.3。其余未注表面全为；
4. 未加工表面涂漆防腐；
5. 几何公差：ϕ40H8孔的轴线相对底面的倾斜度公差为0.08，理论角度为55°。



试题分析

1. 形状结构

角座是用来支承轴的座体，主要结构由斜圆柱体和圆形底板，与斜圆柱连接凸出的一个斜凸台组成。角座零件多为铸造或锻压成零件毛坯，再经过机械切削加工而成，因而有铸造圆角、凸台和凹坑、倒角和沉孔等工艺结构，并常出现相贯线、过渡线。

2. 视图选择

（1）主视图　角座形状结构比较复杂，加工位置多变，一般按工作位置放置，选择能表现形状特征的（零件斜轴孔为轴线方向）作为主视图投射方向。

（2）基本视图数量　以答案一为例，角座零件的主要形状结构选择二个基本视图表达，轴孔及部分螺纹孔在相关视图上常采用全剖视或局部剖视方法表达，基本视图所表达的零件形状结构要具有真实性。

（3）其他视图　基本视图未表达完整清楚的局部结构可选择局部视图表达，角座顶面和斜凸台端面，则分别采用两个斜视图表达。

（4）简化画法　安装底板上的螺栓孔可采用简化画法。零件上的铸造圆角、倒角等工艺结构可省略不画，但是要在尺寸标注中注写清楚或在技术要求中说明。

3. 尺寸标注

（1）主要尺寸基准　角座的主体结构是由斜圆柱和安装底板组成，故长度方向尺寸选择轴孔的轴线或中心线为主要基准，高度方向尺寸以安装底板的底面为主要基准，宽度方向尺寸也是以角座轴孔的中心线为主要基准。

（2）其他尺寸　安装底板上相同的螺栓孔尺寸可简化标注，轴孔尺寸、角度尺寸及其他重要结构的定位尺寸要以基准直接标注。

4. 技术要求

（1）尺寸公差和几何公差　具有配合要求的轴孔要标注尺寸公差（IT7--8级），斜轴孔的中心定位尺寸要标注极限偏差（如44.8±0.05）。ϕ40H8斜圆孔轴线相对于底板底面有倾斜度要求，要标注几何公差等。

（2）表面结构要求　重要的配合表面如轴孔、销孔及凸台端面为 *Ra* 1.6，安装底板底面为 *Ra* 3.2，螺栓孔及一般接触面为 *Ra* 6.3。其余为铸锻表面，没有参数值要求，可按简化标注。

第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷

（卷1-1）

题目　根据零件轴测图，尺规绘制零件图（150分）

1. 考试时间：90分钟。

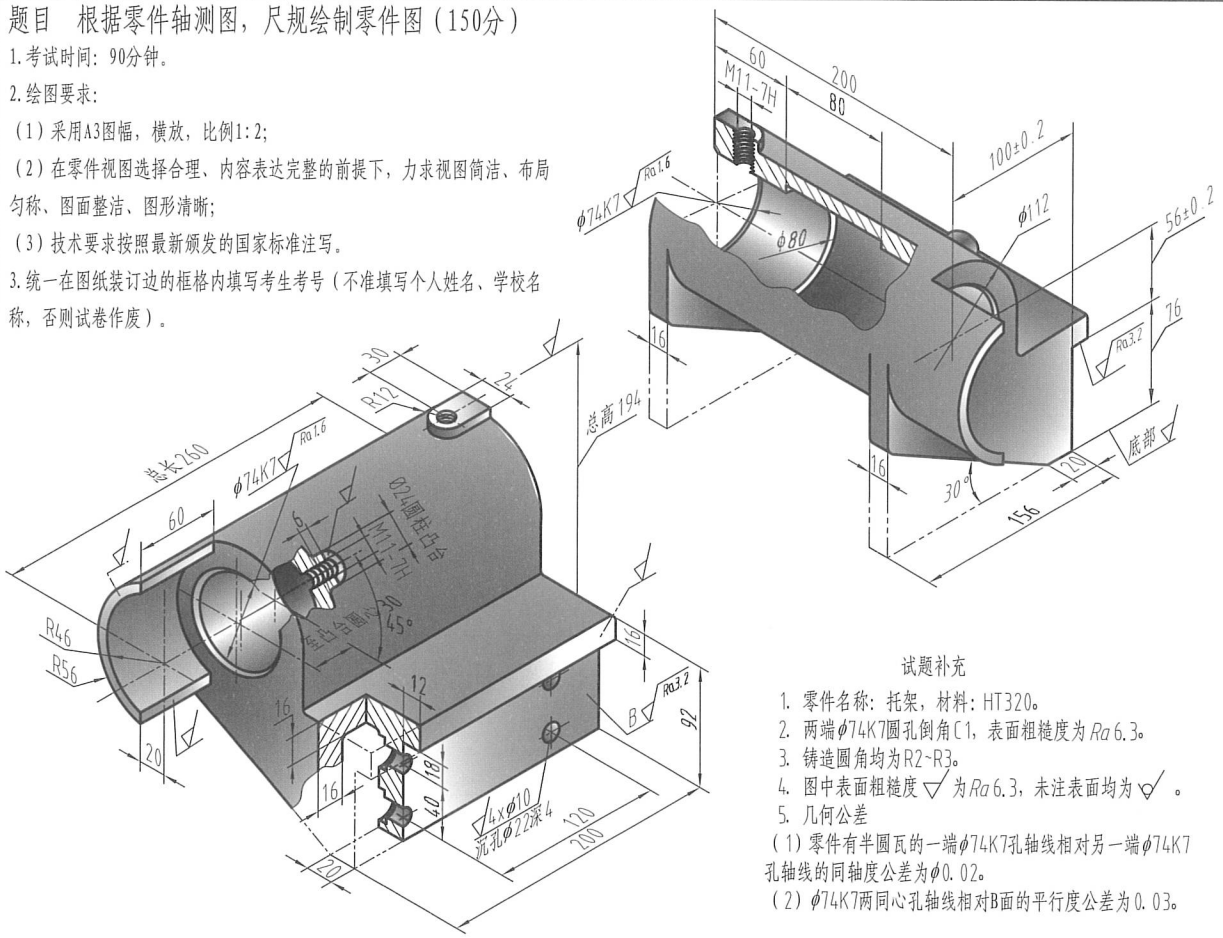
2. 绘图要求：

（1）采用A3图幅，横放，比例1:2；

（2）在零件视图选择合理、内容表达完整的前提下，力求视图简洁、布局匀称、图面整洁、图形清晰；

（3）技术要求按照最新颁发的国家标准注写。

3. 统一在图纸装订边的框格内填写考生考号（不准填写个人姓名、学校名称，否则试卷作废）。



试题补充

1. 零件名称：托架，材料：HT320。
2. 两端ϕ74K7圆孔倒角C1，表面粗糙度为Ra6.3。
3. 铸造圆角均为R2~R3。
4. 图中表面粗糙度$\sqrt{}$为Ra6.3，未注表面均为$\sqrt{}$。
5. 几何公差

（1）零件有半圆瓦的一端ϕ74K7孔轴线相对另一端ϕ74K7孔轴线的同轴度公差为ϕ0.02。

（2）ϕ74K7两同心孔轴线相对B面的平行度公差为0.03。

试题分析

1. 形状结构

该零件属于支架类零件，共有工作部分（圆筒）、安装部分（安装底板）、连接部分（连接肋板）三个主要部分组成。支架零件多为铸造或锻压成零件毛坯，再经过机械切削加工而成，有铸造圆角、凸台和凹坑、倒角和沉孔等工艺结构。

2. 视图选择

（1）主视图　支架零件形状结构比较复杂，加工位置多变，所以一般按工作位置放置（主要轴孔为轴向方向），选择能表现形状特征的方向来作为主视图的投射方向。

（2）基本视图数量　支架零件的主要形状结构需要二个基本视图表达。主视图采用大范围的局部剖视表达轴孔内部情况，斜凸台上的螺纹孔、安装底板上的螺栓孔等，可在相关基本视图上（左视图或右视图）采用局部剖视图表达。基本视图所表达的零件形状结构要具有真实性。

（3）其他视图　基本视图未表达完整清楚的局部结构可选择有针对性的局部视图及其他表达方法，如C向、D向局部视图和E向斜视图。肋板的厚薄采用重合断面图或移出断面图表达。

（4）简化画法　安装底板上相同的螺栓孔可采用简化画法。零件的铸造圆角、倒角等工艺结构可省略不画，但是要在尺寸标注中注写清楚或在技术要求中说明。

3. 尺寸标注

（1）主要尺寸基准　根据尺寸基准的选择原则，该零件长度方向尺寸选择左端面（半圆瓦端面）为主要基准，高度方向尺寸以安装底板上檐凸起的下面（机加工面）为主要基准，宽度方向尺寸则以安装底板的连接面为主要基准。

（2）其他尺寸　安装底板上的多个螺栓孔尺寸可采用简化标注，斜凸台的角度尺寸及其他重要结构的定位尺寸要从基准直接标注。

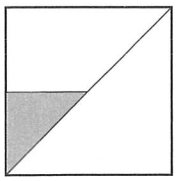
4. 技术要求

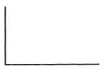
（1）尺寸公差和几何公差　具有配合要求的轴孔要标注尺寸公差（IT7—8级），重要轴孔的定位尺寸要标注极限偏差（56±0.2）。几何公差提出左右两个轴孔的同轴度，轴孔轴线与安装底板连接面的平行度要求。

（2）表面结构要求　重要的配合表面如轴孔为Ra1.6，安装底板的连接面为Ra3.2，螺栓孔和一般接触面为Ra6.3。其余为铸锻表面，没有参数值要求，可简化标注。

（卷1-2）

1. 根据主、俯视图，补画出三个不同平面立体的左视图（涂黑部分其结构形状不能相同，每小题10分，共30分）。

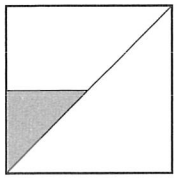




(a)

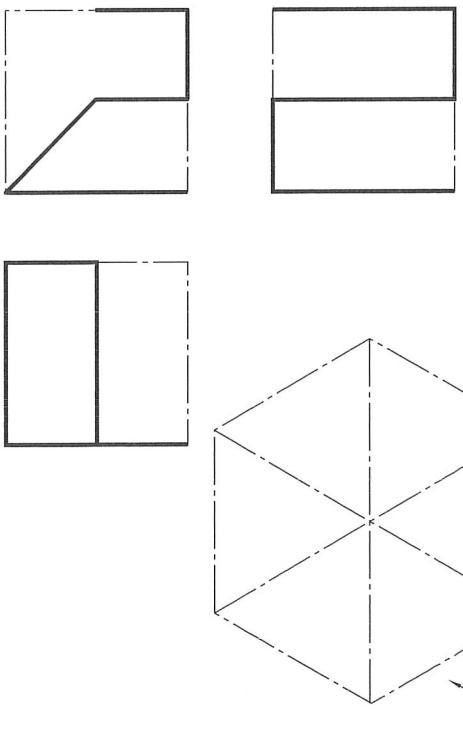
(b)

(c)

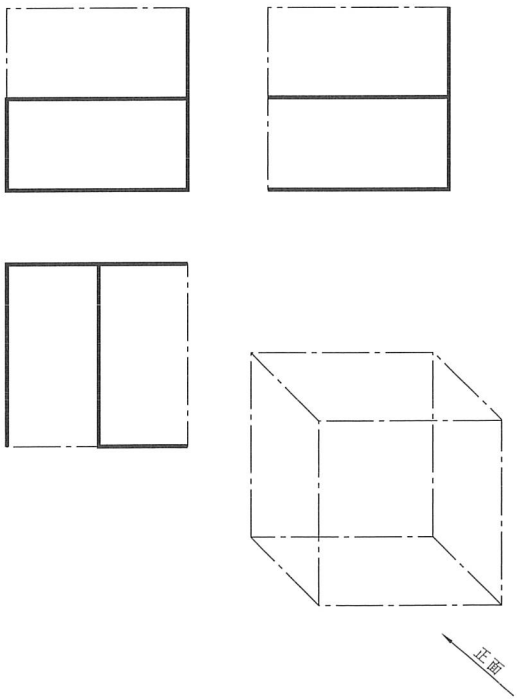


2. 根据管线投影图，在下面框格里按指定投影方向画出管线轴线图（管道线条粗细同投影图，每小题10分，共30分）。

(1)



(2)



第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷

（卷1-1）

第一题：将分解后的叉杆零件立体图进行组合构形，绘制叉杆零件图。

（120分，只画零件图）

1. 考试时间：70分钟

2. 绘图要求：

（1）A3图纸幅面、横放，比例1:1。

（2）在能够完整清楚表达零件形状结构的前提下，要求选择一组视图数量最少、最简洁的表达方法。

（3）要求从能够表现零件装配关系的方向位置来选择主视图。

（4）椭圆柱与两球筒相贯线要求采用简化的模糊画法表示。

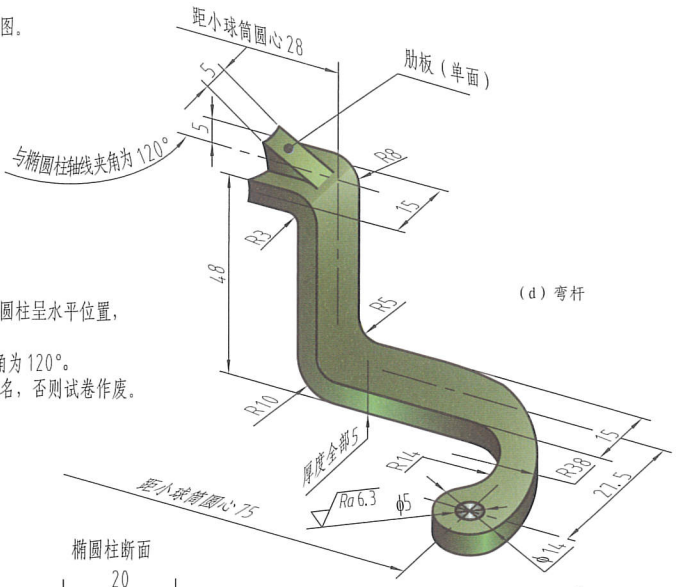
（5）零件图的绘制必须执行最新颁布的国家标准。

3. 组合构形要求：

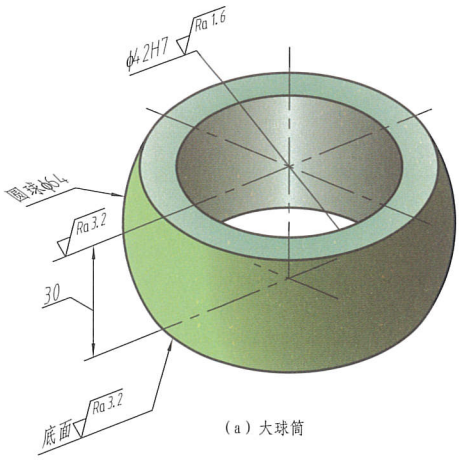
（1）小球筒在右方，大球筒在左方，两球筒中心矩为75±0.1。椭圆柱呈水平位置，连接在两球筒的中间对称位置上。

（2）弯杆连接在小球筒中间对称位置上，且与椭圆柱轴线水平夹角为120°。

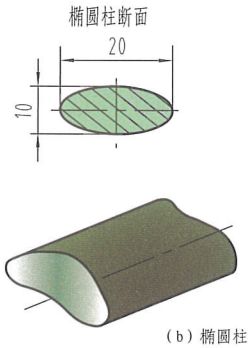
4. 注意事项：须在图纸左边的框格里填写考号，不准填写学校、姓名，否则试卷作废。



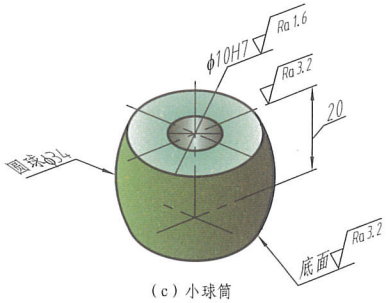
（d）弯杆



（a）大球筒



（b）椭圆柱



（c）小球筒

1. 零件材料：Q275

2. 技术要求：

（1）零件图中未标注的表面粗糙度为 $\sqrt{}$。

（2）以零件ϕ10孔轴线为基准A，ϕ42孔轴线相对ϕ10孔轴线的平行度公差为0.1。

（3）未注铸造圆角为R1.5。

（4）ϕ10H7和ϕ42H7两孔的上下端面倒角为C1，表面粗糙度为 $\sqrt{Ra\ 6.3}$。

试题分析

1. 形状结构

该零件属于叉架类零件，由大小两个球筒、连接两个球筒的椭圆柱及弯杆四个部分组成。叉架零件多为铸件、锻件和焊接件，再经过机械切削加工而成，有铸造圆角、圆孔倒角等工艺结构，常出现相贯线过渡线。

2. 视图选择

(1) 主视图　叉架类零件形状结构比较复杂，加工位置多变，一般按工作位置放置，选择能表现形状特征的作为主视图投射方向。

(2) 基本视图数量　叉架零件的主要形状结构由二个基本视图表达。两球筒的轴孔在主视图中采用全剖视或局部剖视表达，俯视图则主要表达球筒端面圆及弯杆与小球筒连接位置。基本视图所表达的零件形状结构要具有真实性。

(3) 其他视图　基本视图未表达清楚完整的局部结构可选择有针对性的表达方法，如椭圆柱、三角肋板的截面形状采用断面图表达，弯杆则采用斜视图表达等。

(4) 简化画法　零件的铸造圆角、倒角等工艺结构可省略不画，但是要在尺寸标注中注写清楚或在技术要求中说明。椭圆柱与球筒连接形成的相贯线要求采用简化画法。

3. 尺寸标注

(1) 主要尺寸基准　叉杆零件的长度方向尺寸选择小球筒的中轴线为主要基准，高度方向尺寸以小球筒的顶面为主要基准，宽度方向尺寸以小球筒的中心线为主要基准。

(2) 其他尺寸　重要尺寸从基准直接标注，如两球筒中心距、球筒与弯杆的各个定位尺寸、角度尺寸等。

4. 技术要求

(1) 尺寸公差和几何公差　两球筒轴孔具有配合要求，要标注尺寸公差（IT7—8级），两轴孔之间的中心距要标注极限偏差（如75±0.1）。几何公差提出两轴孔轴线的平行度要求。

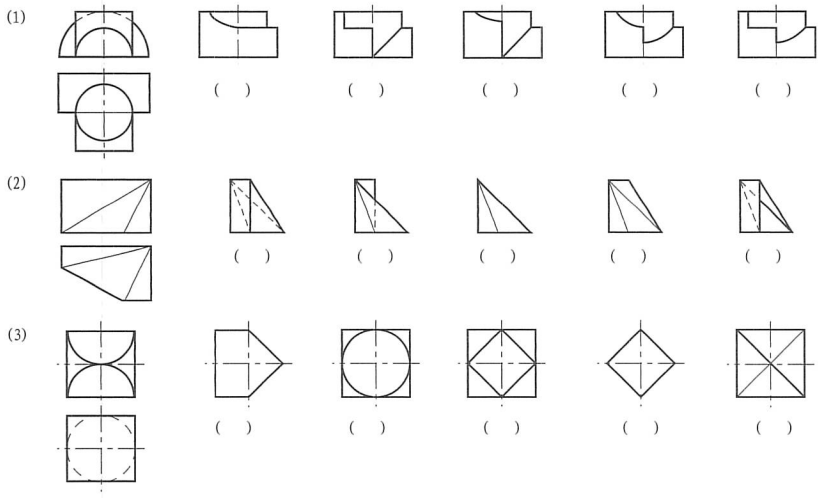
(2) 表面结构要求　配合表面如轴孔为Ra1.6，两球筒的端面Ra3.2，弯杆下端的孔为Ra6.3。其余为铸锻表面，没有参数值要求，可按简化标注。

（卷1-2）

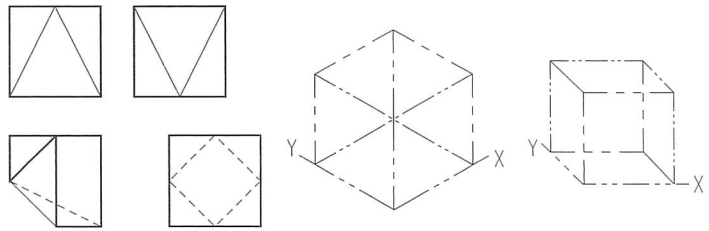
第二题：智力投影与构形（分值80分）

1. 考试时间：50分钟。
2. 考试要求：用尺规作图，不准徒手画。非圆曲线相贯线采用简化画法。

1. 在下组视图中选择一个或二个正确的左视图，并在相应视图的括号里写上“正确”二字，（共12分，选择错误的括号每个倒扣2分）

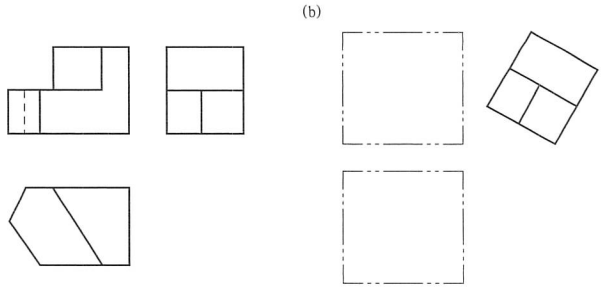


2. 根据两个不同的俯视图，度量线段以1:1比例画轴测图。（共18分，每小题9分，轴测图不画虚线）

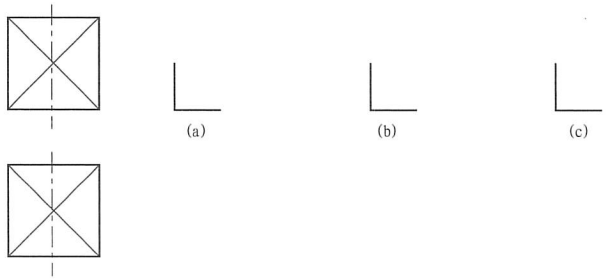


(a) 正常等测图　(b) 画斜二测图　(A)　(B)

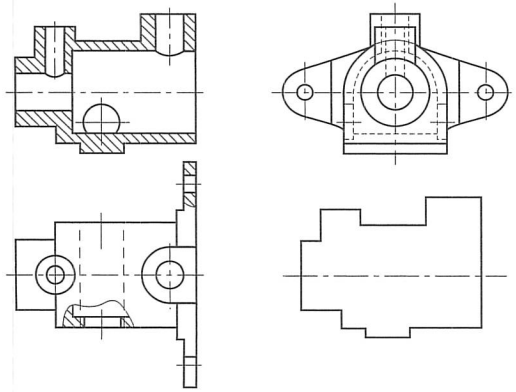
3. 根据（a）组视图，将（b）组左视图转位后的另二面视图补画完整。（共12分）



4. 已知主、俯视图，补画出三个不同形状平面立体的左视图。（共24分，每小题8分，本题有多种解，只需完成其中的三个）



5. 看三视图，在右下角外框线里完成主视图的外形图。（不画虚线，共14分）



第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷

（卷1-1）

第一题　根据轴测图绘制零件图（分值140分）

1. 考试时间：80分钟

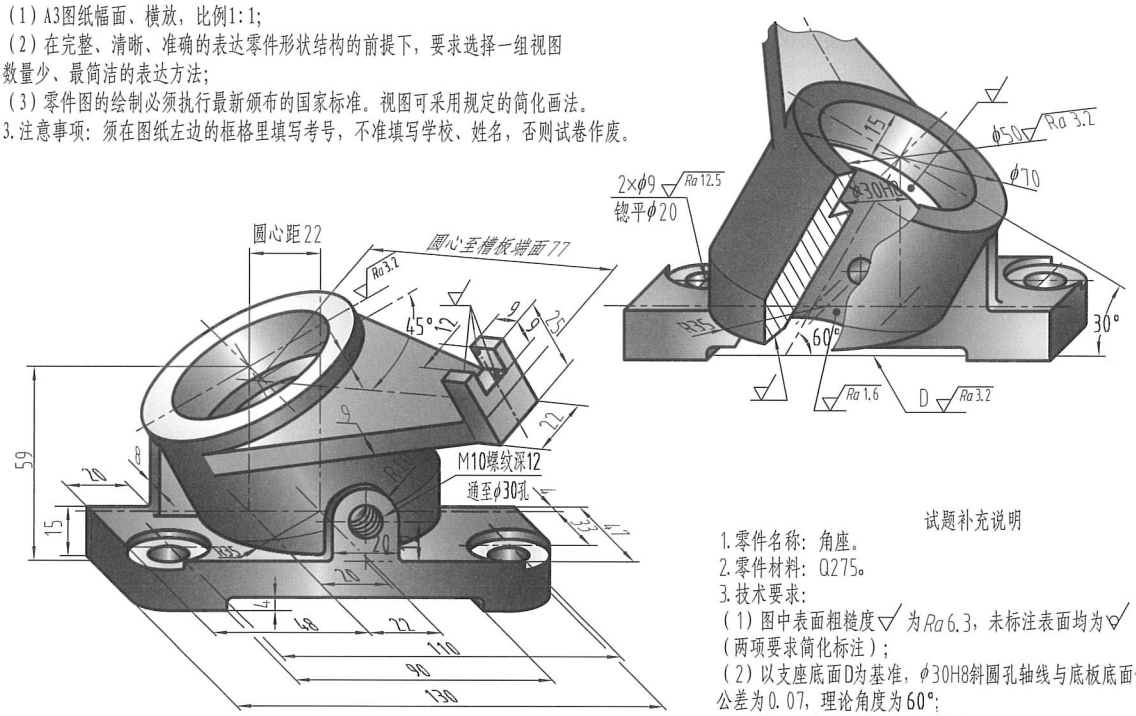
2. 绘图要求：

（1）A3图纸幅面、横放，比例1:1；

（2）在完整、清晰、准确的表达零件形状结构的前提下，要求选择一组视图数量少、最简洁的表达方法；

（3）零件图的绘制必须执行最新颁布的国家标准。视图可采用规定的简化画法。

3. 注意事项：须在图纸左边的框格里填写考号，不准填写学校、姓名，否则试卷作废。



试题补充说明

1. 零件名称：角座。

2. 零件材料：Q275。

3. 技术要求：

（1）图中表面粗糙度$\sqrt{}$为Ra6.3，未标注表面均为$\sqrt{}$（两项要求简化标注）；

（2）以支座底面D为基准，ϕ30H8斜圆孔轴线与底板底面倾斜度公差为0.07，理论角度为60°；

（3）未注圆角为R1~R2，未注倒角C1。

试题分析

1. 形状结构

角座属于支架类零件，用来支承轴的一种座体，主要是由一个倾斜的圆柱体、长方形底板、一块倾斜的三角平板并带有凹口的竖板组成。角座零件多为先铸造成零件毛坯，再经过机械切削加工而成，有铸造圆角、凸台和凹坑、倒角和沉孔等工艺结构，常出现相贯线过渡线。

2. 视图选择

（1）主视图　角座零件形状结构比较复杂，加工位置多变，所以一般按工作位置放置，选择能表现形状特征的方向作为主视图的投射方向（通常要求主视图能够表现角座轴孔内部结构）。

（2）基本视图数量　主要形状结构是由二个基本视图或一个基本视图加一个向底板底部投影的局部视图表达。在主视图上沿轴孔的对称面剖切，采用大范围的局部剖视图表达轴孔内部结构，并有意保留倾斜的平板和U形凸台，意在表现与斜圆柱的连接位置。俯视图着重表达底板的形状及凸台螺纹孔结构等。一般情况下基本视图所表达的零件形状结构要具有真实性。

（3）其他视图　基本视图未表达完整清楚的部分结构可选择有针对性的视图表达，以答案一为例，如表达斜圆柱顶面和倾斜三角平板采用的B向斜视图和表达缺口竖板的C向斜视图，以及表达小三角肋板的断面图等。

（4）简化画法　视图中与投影面倾斜角度小于或等于30°的圆或圆弧，其投影可简化画成圆或圆弧。零件铸造圆角、倒角等工艺结构可省略不画，但是要在尺寸标注中注写清楚或在技术要求中说明。

3. 尺寸标注

（1）主要尺寸基准　长度和宽度方向尺寸选择角座顶面圆孔中心线为主要基准，高度方向尺寸以底板的底面为主要基准。

（2）其他尺寸　底板上多个螺栓孔尺寸可采用旁注法标注，斜圆柱中心线与底板底面的角度尺寸及其定位尺寸、其他结构相对斜圆柱的定位尺寸要从基准直接标注。

4. 技术要求

（1）尺寸公差和几何公差　具有配合要求的斜轴孔要标注尺寸公差（IT8级）。斜轴孔轴线相对于底板底面的倾斜度提出几何公差要求。

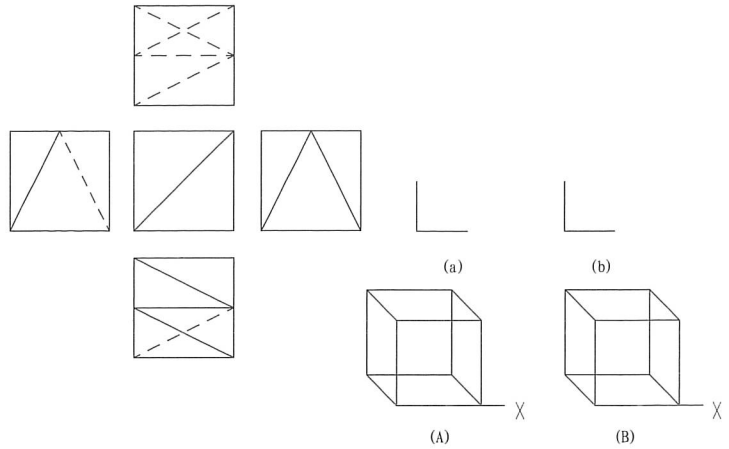
（2）表面结构要求　轴孔配合表面为Ra1.6，底板的底面为Ra3.2，螺栓孔为Ra12.5，一般接触面为Ra6.3。其余为铸锻表面，没有参数值要求。一般接触面和铸锻表面**要求采用简化标注。**

（卷1-2）

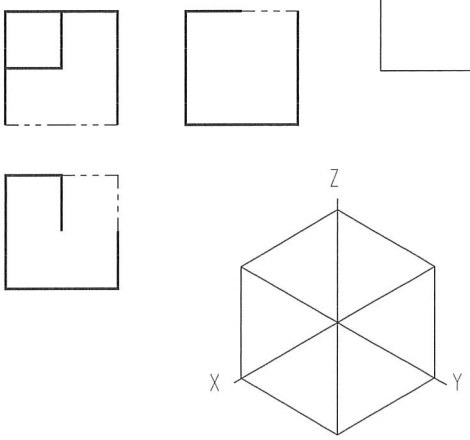
第二题 智力投影与构型（分值60分）

1. 考试时间：10分钟。
2. 考试要求：用尺规作图，不准徒手画。非圆曲线相贯采用简化画法。
3. 注意事项：在考卷上方的框格里须填写考号，不准写姓名，否则试卷作废。

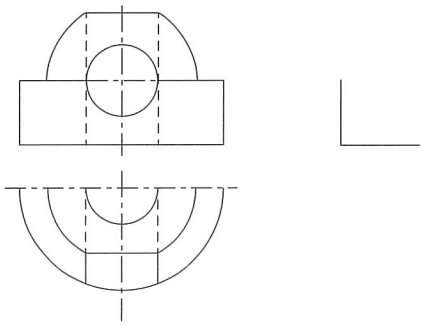
1. 补画二个后视图，并分别画出轴测图（20分，每小题10分。只需补画二个，画虚线）



2. 根据管线投影图，用1:1比例画出轴测图。（9分）

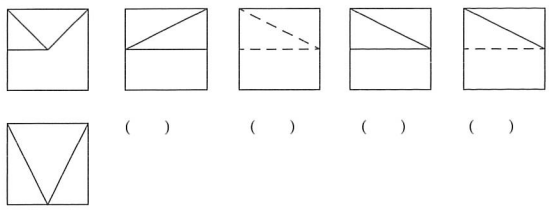


3. 补画左视图。（12分）



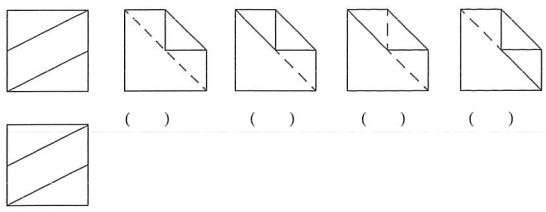
3. 在下面两组视图中选择正确的左视图，并在所选视图下方的括号里写上“正确”二字。（共9分，有多选，选择错误的括号每个倒扣2分。）

(1)



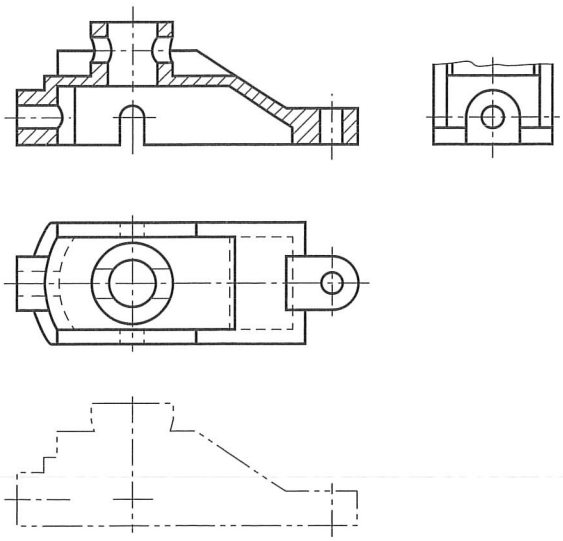
( ) ( ) ( ) ( )

(2)



( ) ( ) ( ) ( )

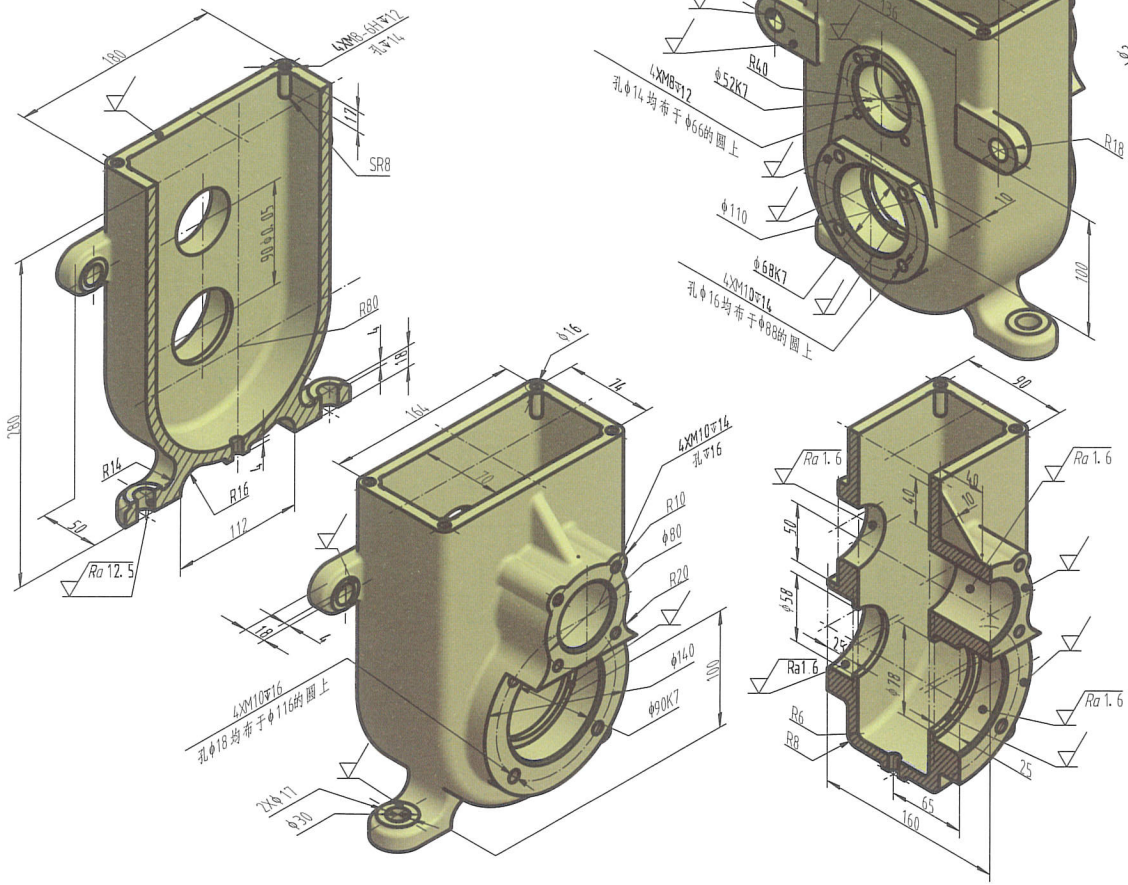
5. 在下面的空白框图上完成主视图的外形图。（虚线不画，10分）

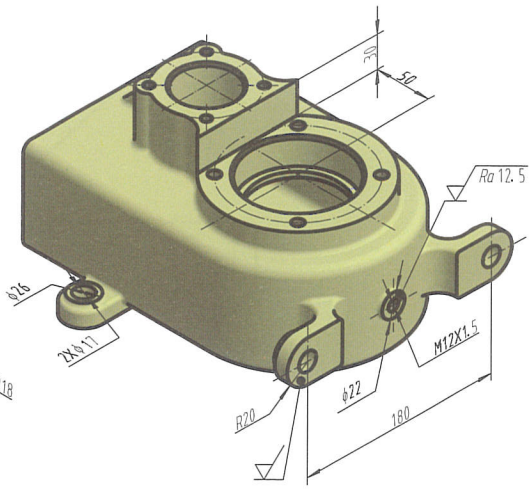


第十一届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷 （卷1-1）

第一题　根据给出的轴测图绘制零件图（90分），考试时间：90分钟。

1. 图纸幅面A3，比例自定，未标注尺寸自定；
2. 选用合理的表达方法将零件结构表达清楚；
3. 零件图需按最新国标绘制；
4. 务必注意在图纸左边框格内填写考号，不准填写学校名、姓名，否则试卷作废！





补充说明

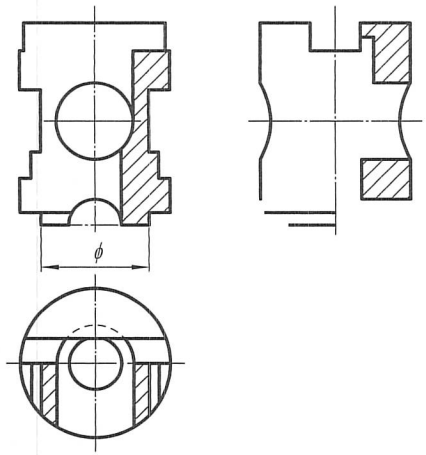
1. 零件名称：箱体
2. 零件材料：HT200
3. 技术要求
（1）图中表面粗糙度▽为*Ra* 1.6，未注的表面为▽。需在零件图中进行标注；
（2）图中ϕ68K7轴线相对于ϕ90K7轴线的同轴度公差为ϕ0.03，ϕ52K7的轴线（安装板端）相对于另一端ϕ52K7的轴线同轴度公差为ϕ0.03，ϕ52K7的轴线（两端）相对于ϕ90K7轴线的平行度公差为ϕ0.03，需在零件图中进行标注；
（3）铸件不允许有砂眼、缩孔、裂纹等缺陷；
（4）铸件应时效处理；
（5）未注倒角为C2，未注圆角为R3-R5；
（6）非加工外表面应涂防锈漆。

（卷1-2）

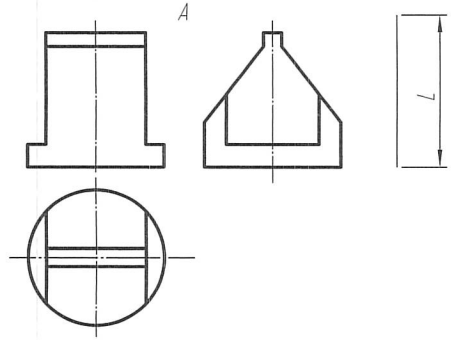
第二题　智力投影与构型（30分），考试时间：30分钟。

使用尺规作图，其中非圆曲线相贯线使用简化画法。

（1）补全主视图和左视图中所漏图线（不补虚线）。（7分）

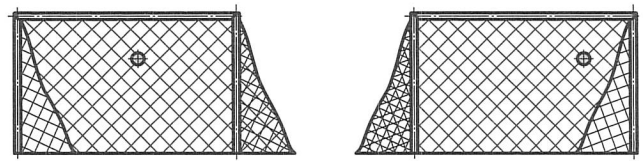


（2）根据*A*立体已给的左视图，在主视图上补出一些图线（不改变各视图的外轮廓）构思出*A*，并作出一立体*B*的三视图，使立体*B*和立体*A*对接能构成一高度为*L*的完整圆柱体。（8分）



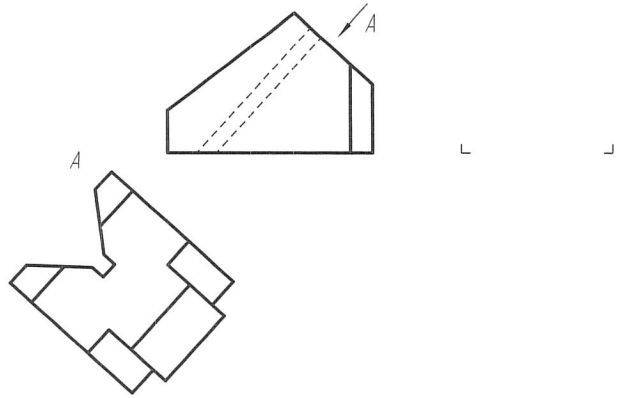
B

（3）请作图说明小球是否进入球网内。（8分）



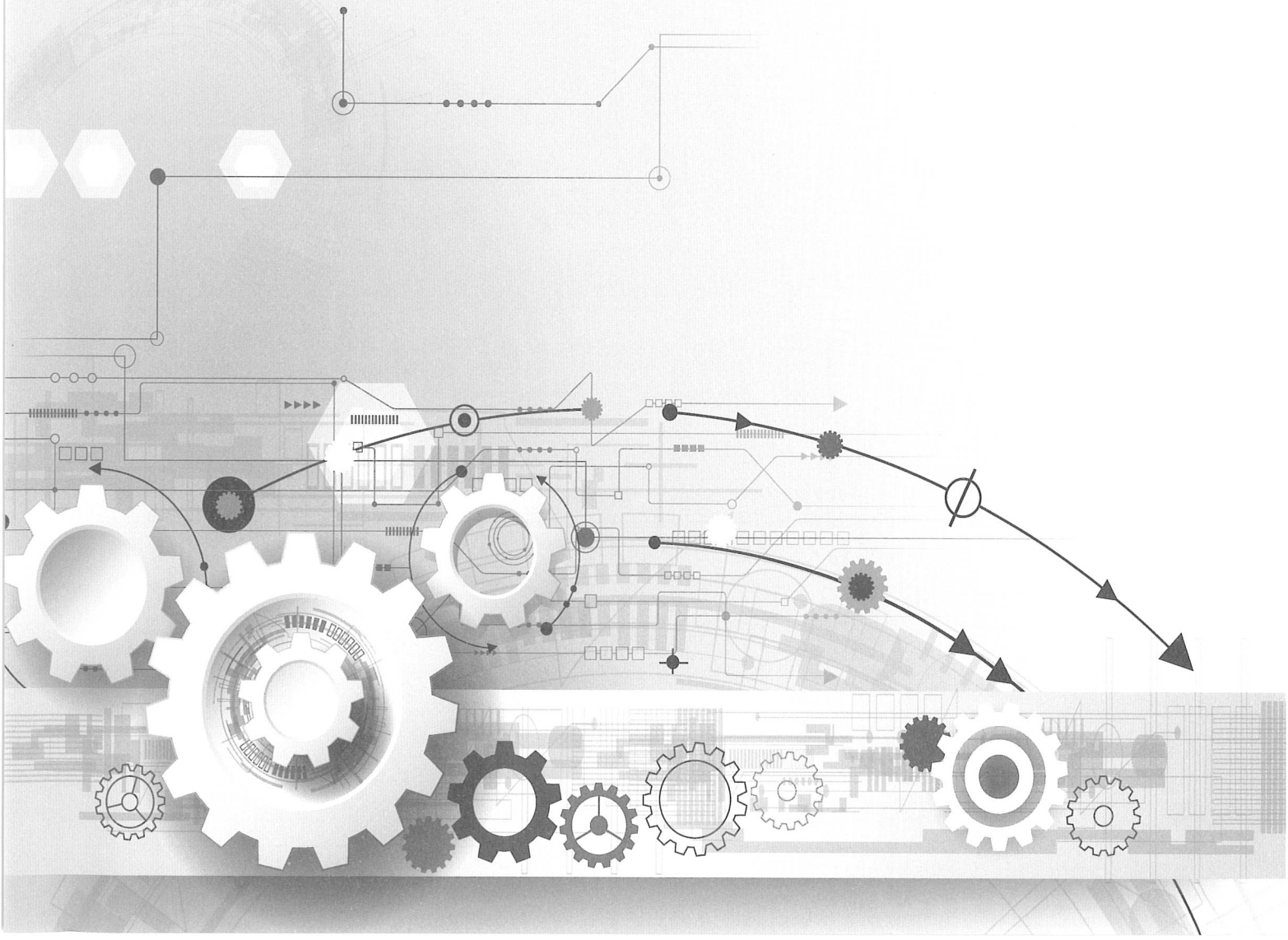
经作图可知，小球 在（　　）不在（　　）网内（在括号内打勾）。

（4）根据所给视图，在指定位置求作组合体的左视图（若投影中虚线，需画出）。（7分）



机械类下篇

计算机绘图试题



2008年首届“中图杯”全国大学生先进制图技术与技能大赛
机械类计算机绘图试卷

一、二维绘图试题

(1)题目:已知拨叉零件工作图,如图1-1所示,用AutoCAD2006(或其他二维软件)绘制拨叉零件工作图(50分)。

(2)时间:60分钟。

(3)说明:

①图中粗糙度的标注为老标准GB/T 131—1993,计算机绘图时请用最新国家标准GB/T 131—2006。

②视图表达、尺寸标注、技术要求的填写按原图抄绘;标题栏按规定填写。

③大赛提供A3图纸模板。

(4)注意事项:试卷中只允许填写考号,不能填写姓名,否则试卷作废。

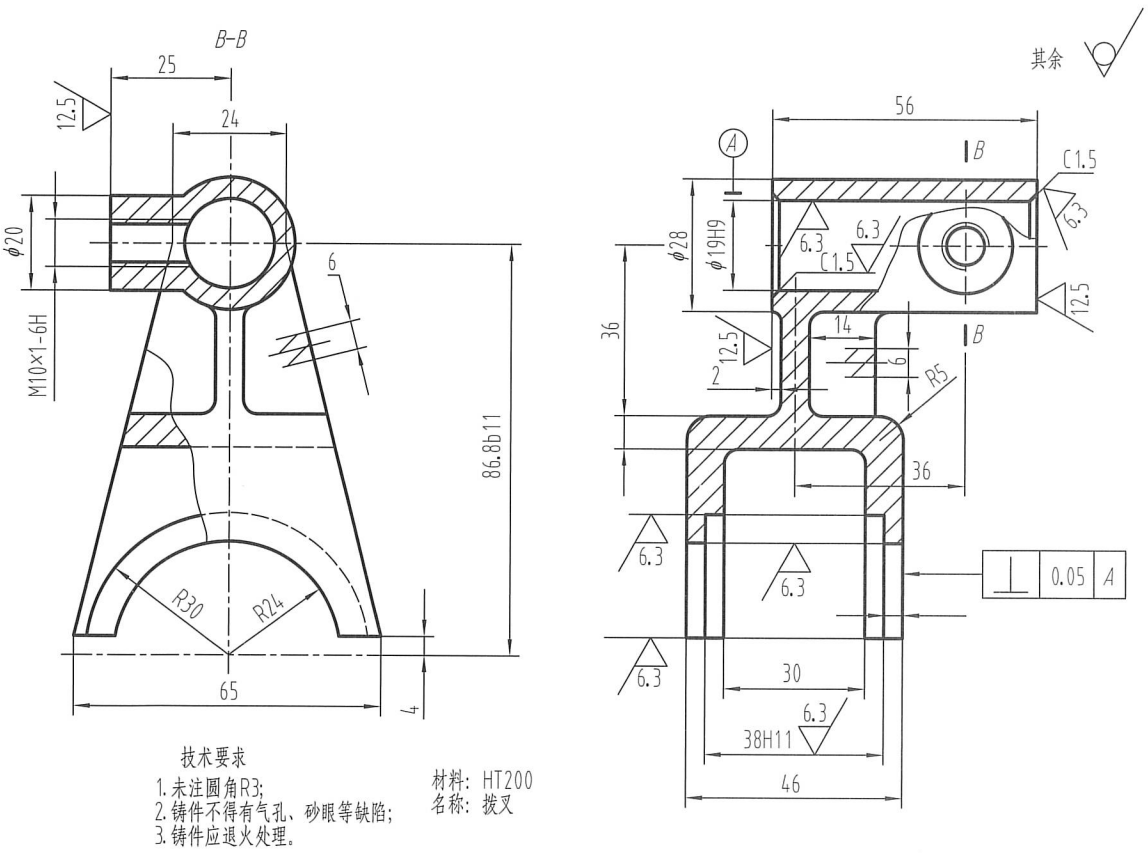


图1-1　拨叉零件工作图

二、三维建模试题

(1)题目:

①按照溢流阀各零件图中的尺寸创建零件的三维模型,如图1-3、1-4所示(60分)。

其中,阀体(15分);阀盖(8分);罩子(5分);阀门(5分);垫片(4分);螺杆(4分);弹簧(4分);弹簧垫(3分);螺柱M12×32(3分);螺母M12(3分);螺母M16(3分);紧定螺钉M6×10(3分)。

②按照溢流阀的装配关系,将已创建好的零件三维模型进行三维装配(16分);生成二维装配图,标注尺

寸,按照规定填写标题栏、序号和明细栏(10 分);生成三维爆炸图(2 分);渲染装配体(2 分)。(共 30 分)

③将阀盖的三维模型生成二维工程图,并按照要求进行标注(10 分)。

④根据立体的二维视图,建立立体的三维模型,参阅图 1-3 右下角的图(5 分)。

(2)时间:120 分钟。

(3)说明:

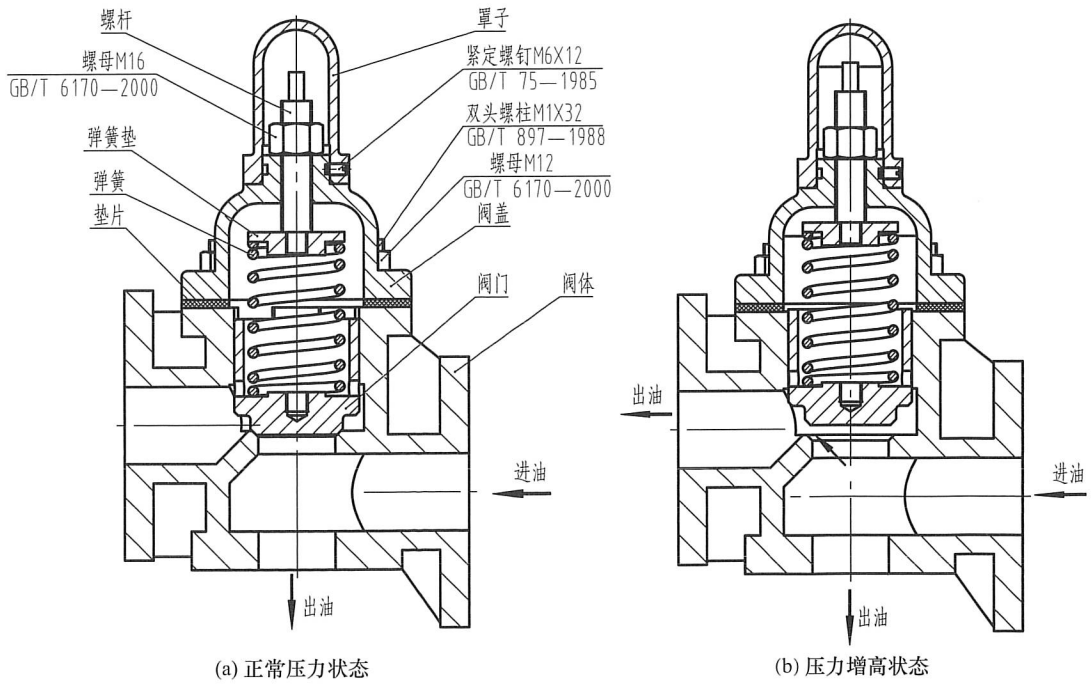
①本试卷总分 105 分。

②试卷中只允许填写考号。不能填写姓名,否则试卷作废。

③阀盖零件图中粗糙度的标注为老标准 GB/T 131—1993,二维工程图标注时请用最新国家标准 GB/T 131—2006。

溢流阀工作原理

溢流阀是装在油管的安全装置,其工作原理如图 1-2(a)、(b)所示,在正常供油情况下,阀门靠弹簧的压力,处于关闭位置,此时油从阀体右端流入,经阀体下方孔进入导管(图 1-2a),当导管中的油压由于某种原因增高而超过弹簧压力时,油就顶开阀门,顺阀体左端孔经另一导管流回溢流箱(图 1-2b),这样就能保证管路的安全。弹簧压力靠螺杆调节,用螺母防止其松动。阀体与阀盖用 4 个双头螺柱连接,中间夹有橡胶垫片,以防止漏油。阀门两侧的小圆孔,是为进入阀门内腔的油流出而设计的;阀门内腔的小螺孔(图 1-3)是工艺孔,供拆装阀门使用。罩子是用以保护螺杆的。



(a) 正常压力状态　　(b) 压力增高状态

图 1-2　溢流阀工作原理

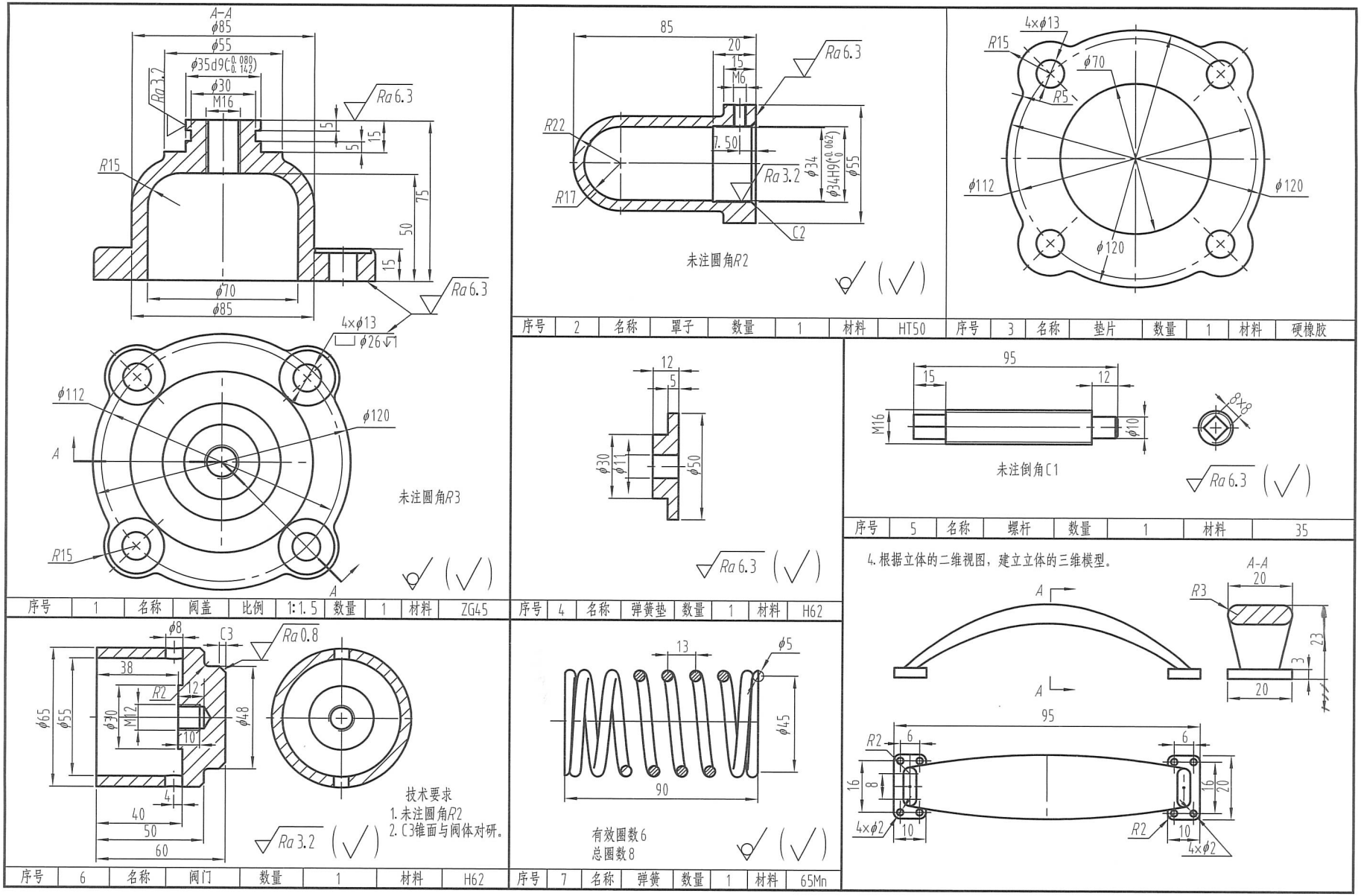

A-A
φ85
φ55
φ35d9(-0.080 -0.142)
φ30
M16
Ra 3.2
Ra 6.3
R15
5
5
15
75
50
15
φ70
φ85
Ra 6.3
4×φ13
⌴ φ26↓1
φ112
φ120
A
R15
A
未注圆角R3
序号 1 名称 阀盖 比例 1:1.5 数量 1 材料 ZG45
85
20
15
M6
Ra 6.3
R22
7.50
Ra 3.2
φ34
φ34H9(+0.062 0)
φ55
R17
C2
未注圆角R2
序号 2 名称 罩子 数量 1 材料 HT50
4×φ13
R15
φ70
R5
φ112
φ120
φ120
序号 3 名称 垫片 数量 1 材料 硬橡胶
12
5
φ30
φ11
φ50
Ra 6.3
序号 4 名称 弹簧垫 数量 1 材料 H62
95
15
12
M16
φ10
8×8
未注倒角C1
Ra 6.3
序号 5 名称 螺杆 数量 1 材料 35
φ8
C3
Ra 0.8
38
R2
12
φ65
φ55
φ30
M12
10
φ48
4
40
50
60
Ra 3.2
技术要求
1. 未注圆角R2
2. C3锥面与阀体对研。
序号 6 名称 阀门 数量 1 材料 H62
13
φ5
φ45
90
有效圈数6
总圈数8
序号 7 名称 弹簧 数量 1 材料 65Mn
4. 根据立体的二维视图，建立立体的三维模型。
A
A-A
20
R3
23
3
20
A
95
6
6
R2
16
8
16
20
4×φ2
10
R2
10
4×φ2

图1-3　溢流阀各零件图

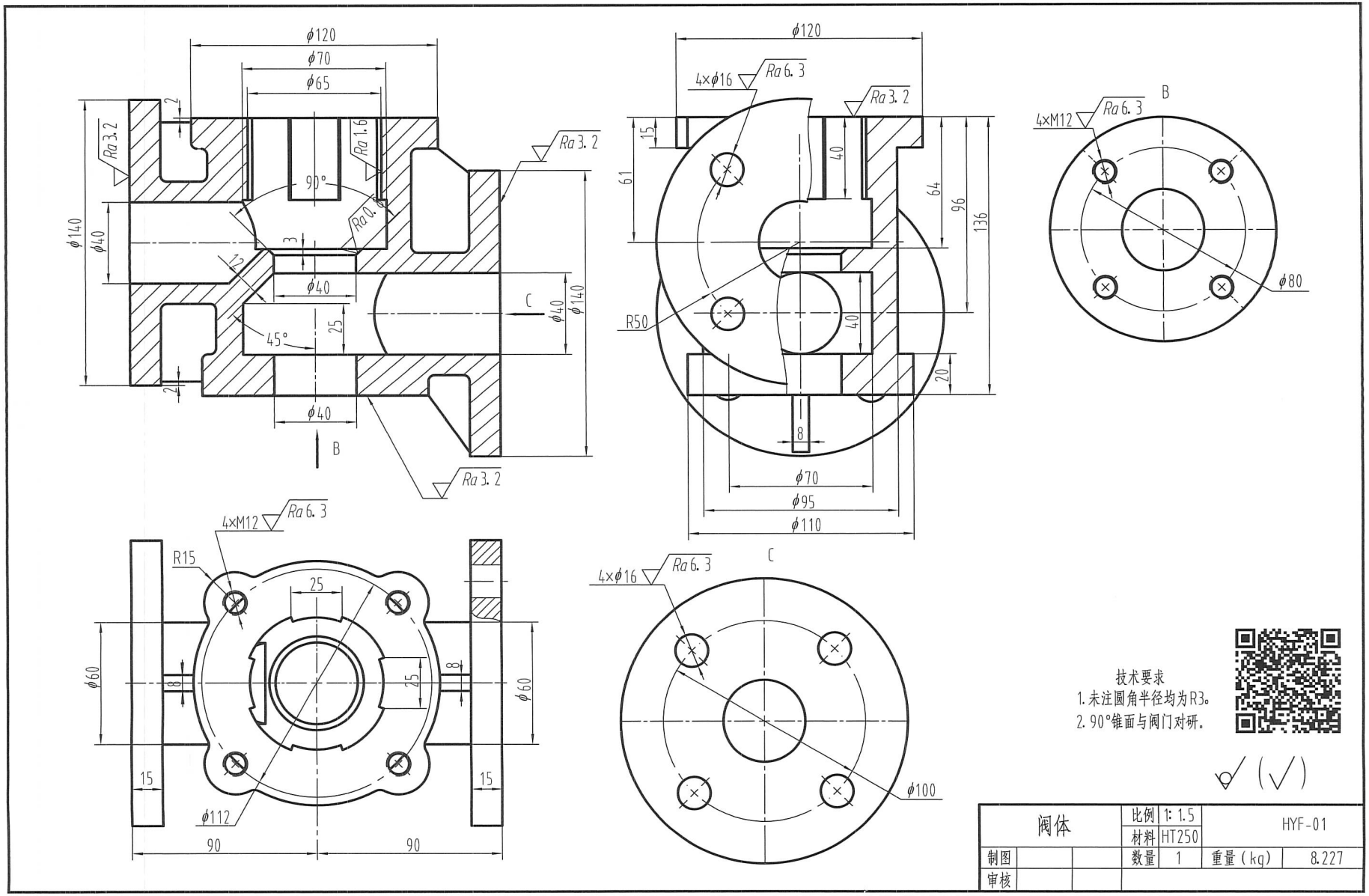

φ120
φ70
φ65
Ra 3.2
Ra 1.6
Ra 0.8
Ra 3.2
90°
φ140
φ40
2
3
12
φ40
C
φ40
φ140
45°
25
2
φ40
B
Ra 3.2
φ120
4×φ16
Ra 6.3
Ra 3.2
15
61
40
64
96
136
R50
40
20
8
φ70
φ95
φ110
B
4×M12
Ra 6.3
φ80
4×M12
Ra 6.3
R15
25
φ60
8
25
8
φ60
15
15
φ112
90
90
C
4×φ16
Ra 6.3
φ100
技术要求
1. 未注圆角半径均为R3。
2. 90°锥面与阀门对研。
阀体
比例 1:1.5
材料 HT250
HYF-01
制图
审核
数量 1
重量（kg） 8.227

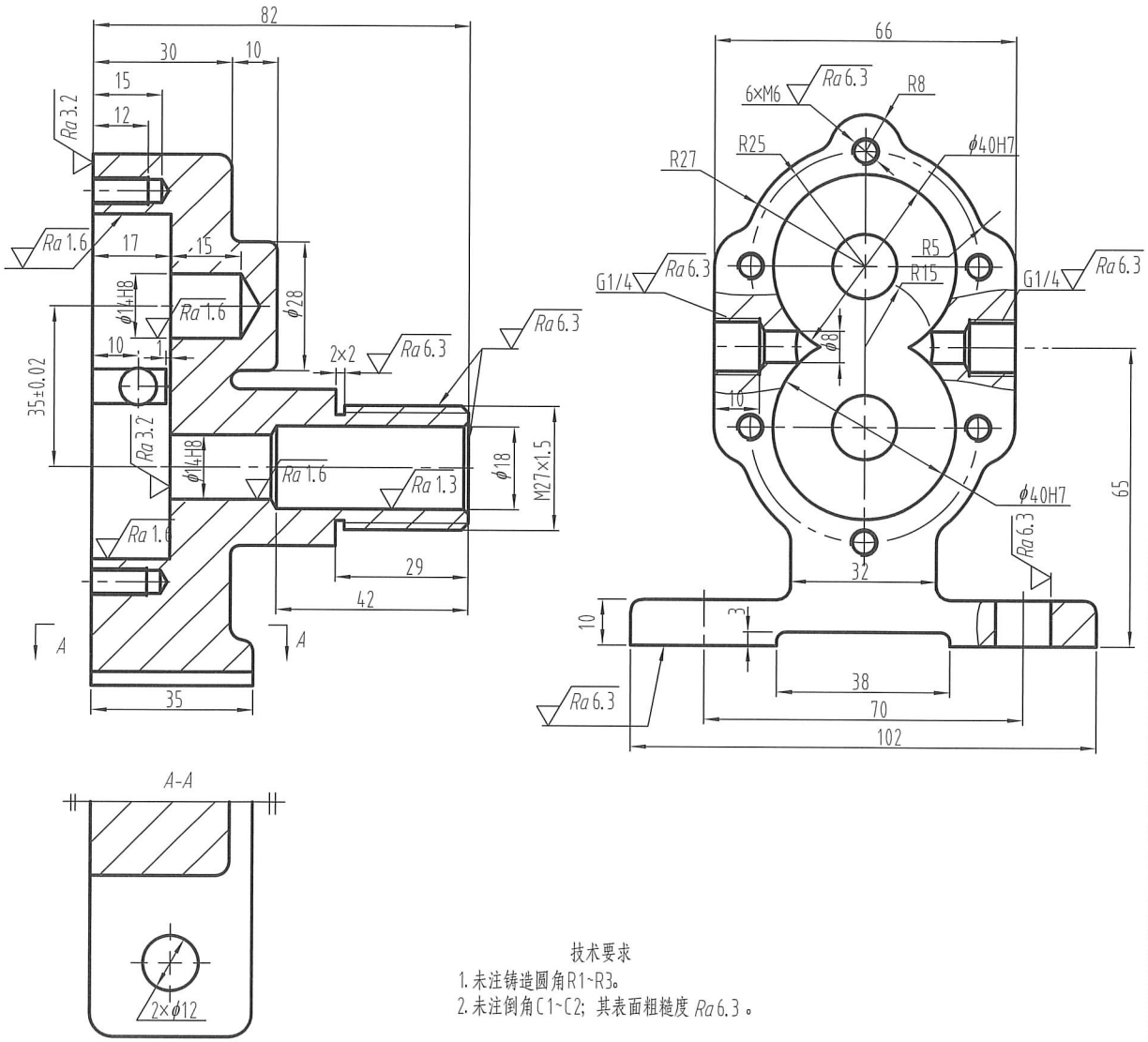
图1-4 阀体

第二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

一、二维绘图试题

AutoCAD 抄绘部分

1. 题目：下图为泵体零件工件图，用AutoCAD（版本不限，软件不限）抄绘其全部内容（50分）。
2. 竞赛时间：60分钟。
3. 说明：考生在试卷上只填考号，不写姓名，否则试卷作废。



技术要求

1. 未注铸造圆角R1~R3。
2. 未注倒角C1~C2；其表面粗糙度 *Ra* 6.3 。

泵体			材料	HT200	比例	1:1
			数量	1		
制图			（考号）			
审核						

图2-1　泵体零件图

二、三维建模试题

1. 竞赛时间:120 分钟

2. 说明:试卷中只填写考号,不能填写姓名,否则试卷作废。

3. 单位名称:高教杯图学大赛,考号填写在制图一栏,不得填写姓名,否则试卷作废。

第一题　手压阀参阅图 2-2、图 2-3。

1. 创建手压阀各零件的三维模型(60 分)。

其中:1 号零件 5 分,2 号零件 2 分,3 号零件 5 分,4 号零件 19 分,5 号零件 5 分,6 号零件 2 分,7 号零件 4 分,8 号零件 8 分,9 号零件 2 分,10 号零件 5 分,11 号零件 3 分。

2. 完成三维模型装配图(16 分)

3. 由三维模型装配体生成二维装配图(含尺寸标注、标题栏和细栏)(10 分)。

4. 生成三维爆炸图并渲染装配体(4 分)。

5. 生成 4 号零件(阀体)二维工程图(10 分)。

第二题　球阀参阅图 2-4 至图 2-7。

1. 根据所给球阀各零件图建立三维模型(55 分);并回答以下问题:

①阀体模型的体积=

②阀盖模型的体积=

③把手模型的体积=

2. 根据装配图将已建好的零件三维模型进行三维装配。(6 分)

3. 生成二维装配图(视图、尺寸、技术要求、序号明细表、标题栏)。(25 分)

4. 生成三维分解图,并渲染。(4 分)

5. 由阀盖模型生成二维零件图(视图、尺寸、技术要求、标题栏)。(10 分)

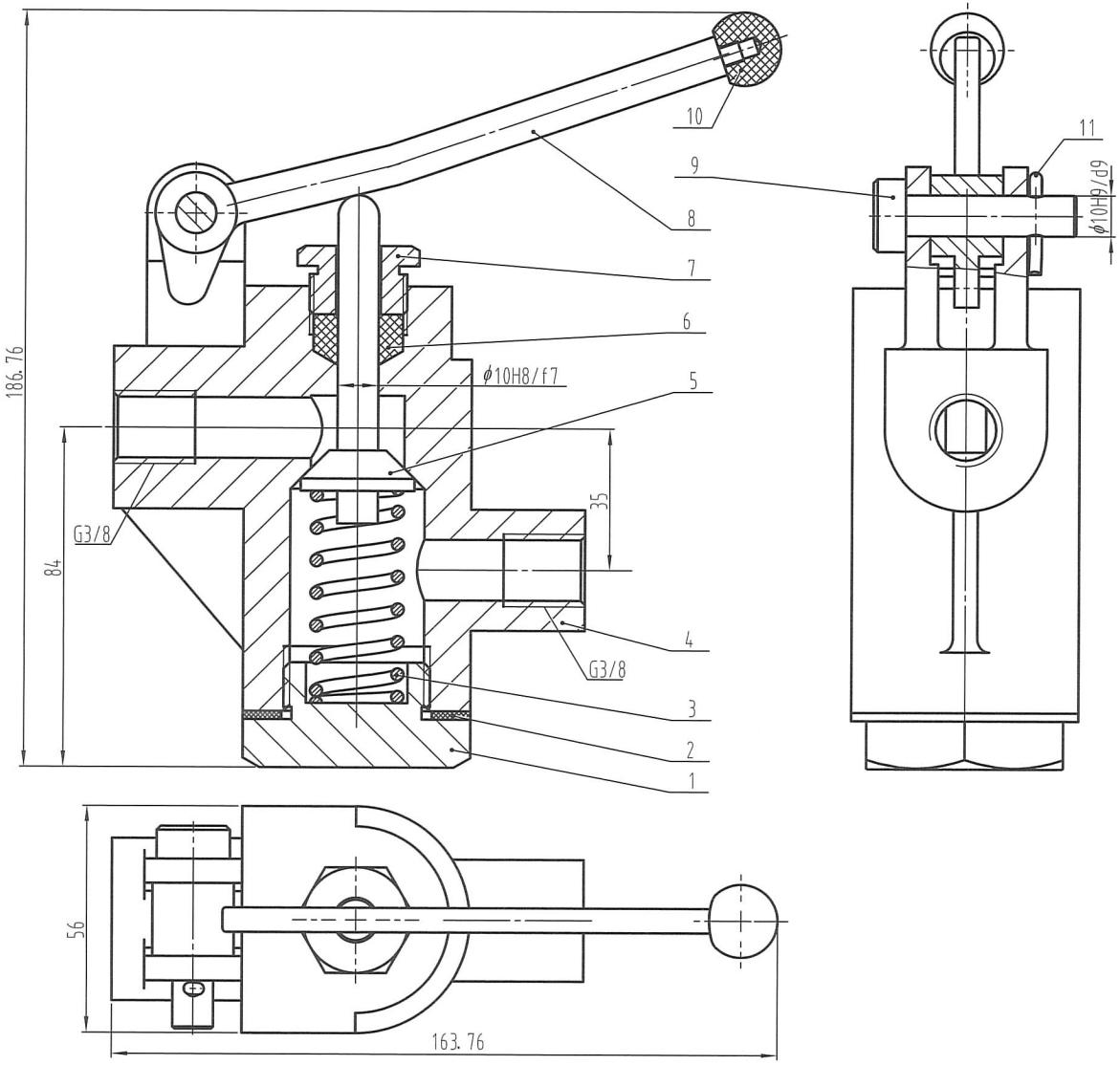
说明:

①所有零件必须自己建模,不得调用标准件,否则该零件不得分。

②阀体及阀盖上的螺纹采用修饰螺纹。

③阀体前方凸台上应印有"高教杯图学大赛"字样,字体为黑体。

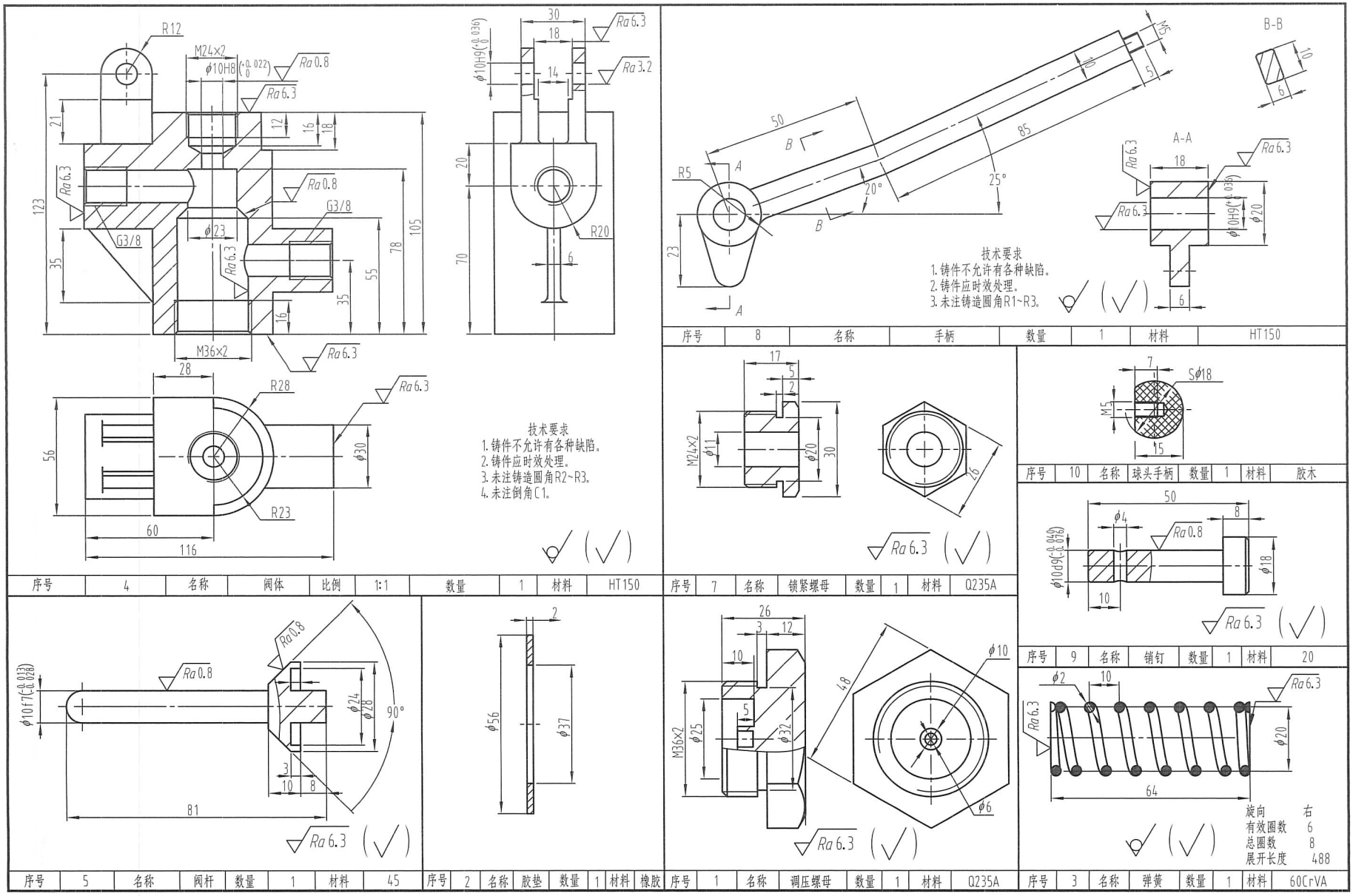
④二维装配图、零件图的标题栏按规定填写。



序号	代号	名称	数量	材料	备注
11	GB 91-2000	开口销4×18	1	20	
10	SF90-09	球头	1	胶木	
9	SF90-08	销钉	1	20	
8	SF90-07	手柄	1	HT150	
7	SF90-06	锁紧螺母	1	Q235A	
6		填料	1	石棉	
5	SF90-05	阀杆	1	45	
4	SF90-04	阀体	1	HT150	
3	SF90-03	弹簧	1	60CrVA	
2	SF90-02	胶垫	1	橡胶	
1	SF90-01	调节螺母	1	Q235A	

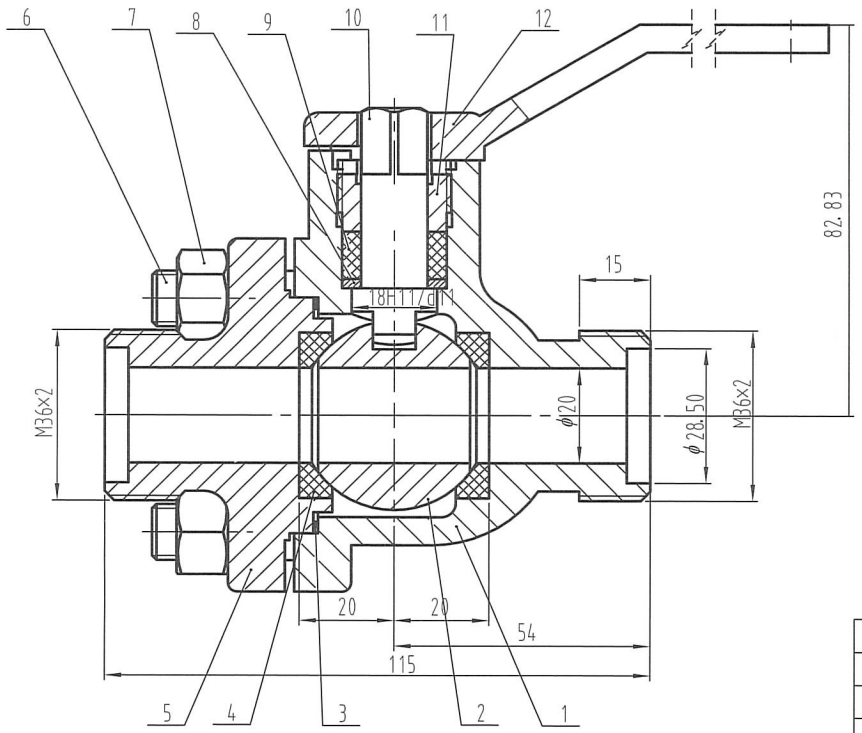
手压阀			比例	1:1		
			材料			
制图			数量		重量（g）	
审核			（单位）			

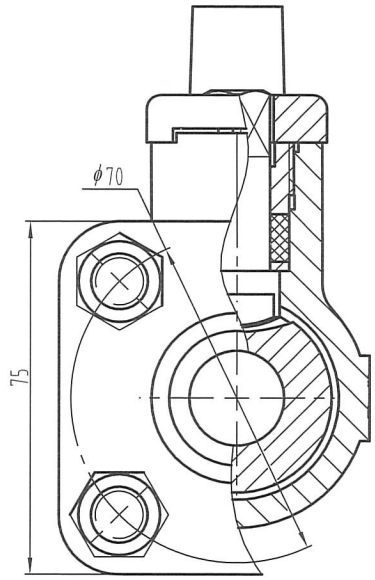
图2-2　手压阀装配图

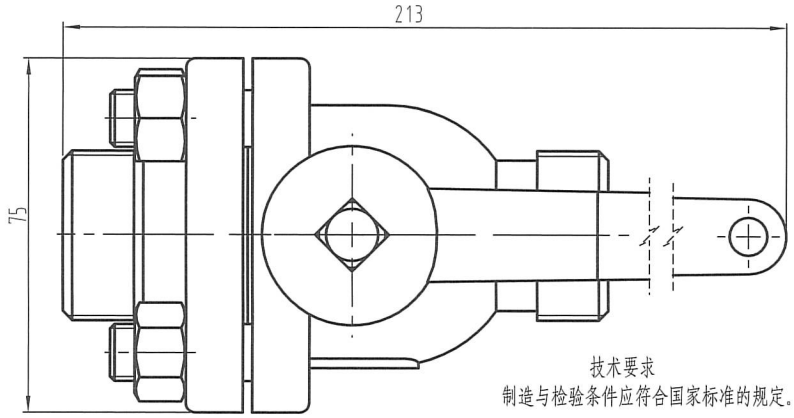


序号	4	名称	阀体	比例	1:1	数量	1	材料	HT150
序号	8	名称	手柄	数量	1	材料	HT150		
序号	7	名称	锁紧螺母	数量	1	材料	Q235A		
序号	10	名称	球头手柄	数量	1	材料	胶木		
序号	9	名称	销钉	数量	1	材料	20		
序号	5	名称	阀杆	数量	1	材料	45		
序号	2	名称	胶垫	数量	1	材料	橡胶		
序号	1	名称	调压螺母	数量	1	材料	Q235A		
序号	3	名称	弹簧	数量	1	材料	60CrVA		

图2-3 手压阀各零件图







12	QF-08	把手	1	ZG25	0.185	
11	QF-07	填料压紧套	1	35	0.061	
10	QF-06	阀杆	1	40Cr	0.058	
9		密封填料	1	聚四氟乙烯	3	
8		填料垫	1	40Cr	4	
7	GB/T 6170—2000	螺母M12	4	Q235		
6	GB/T 897—1988	双头螺柱M12×30	4	Q235		
5	QF-05	阀盖	1	ZG25	0.616	
4	QF-04	密封圈	2	聚四氟乙烯	0.004	
3	QF-03	调整垫	1	聚四氟乙烯	0	
2	QF-02	阀芯	1	40Cr	0.162	
1	QF-01	球阀阀体	1	ZG25	0.857	
序号	代号	名称	数量	材料	单量	备注

球阀			比例	1:1		
			材料			
制图			数量		重量（kg）	2.168
审核			（单位）			

技术要求

制造与检验条件应符合国家标准的规定。

图2-4　球阀装配图

第二题　根据所给球阀各零件图建立三维模型

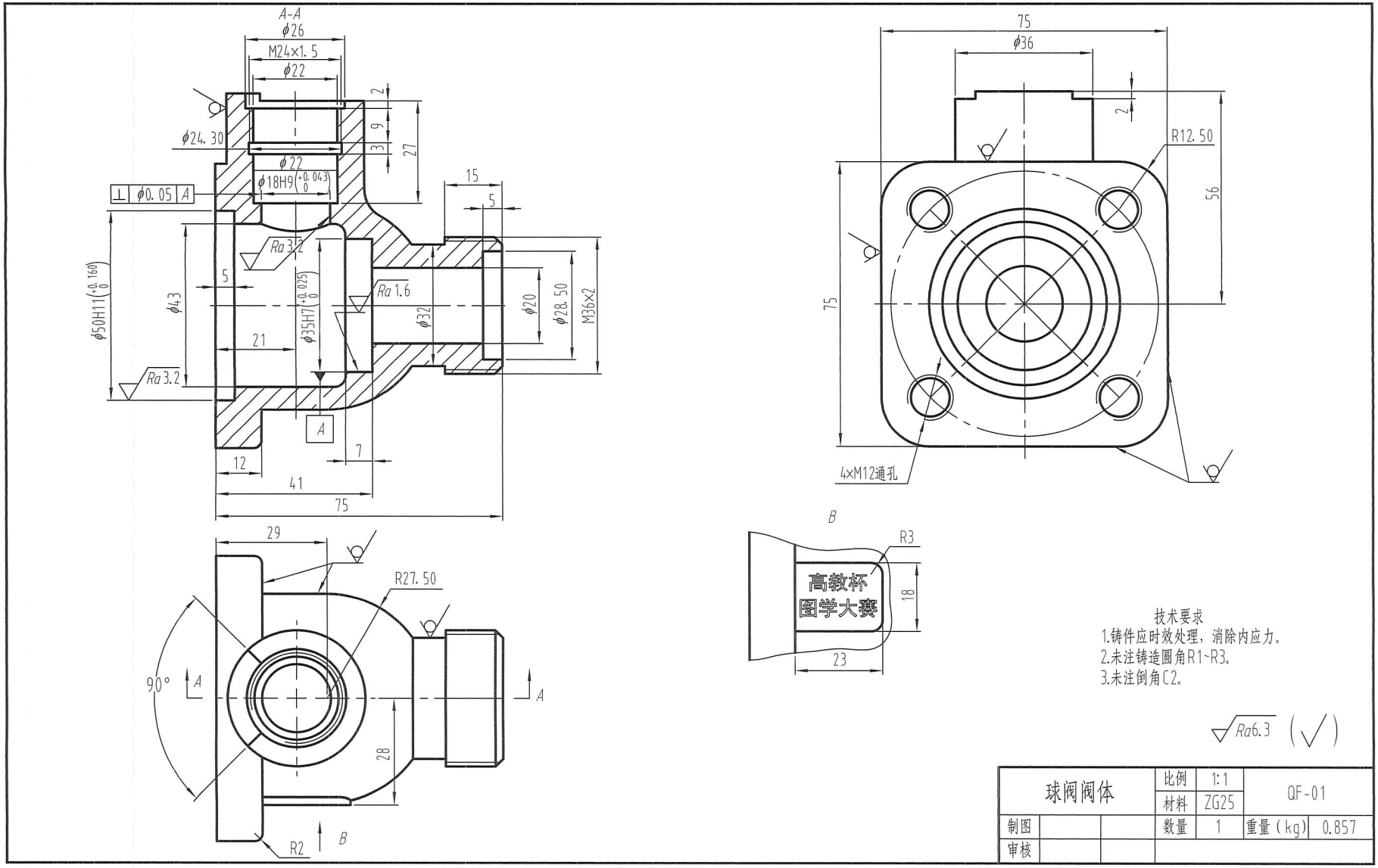
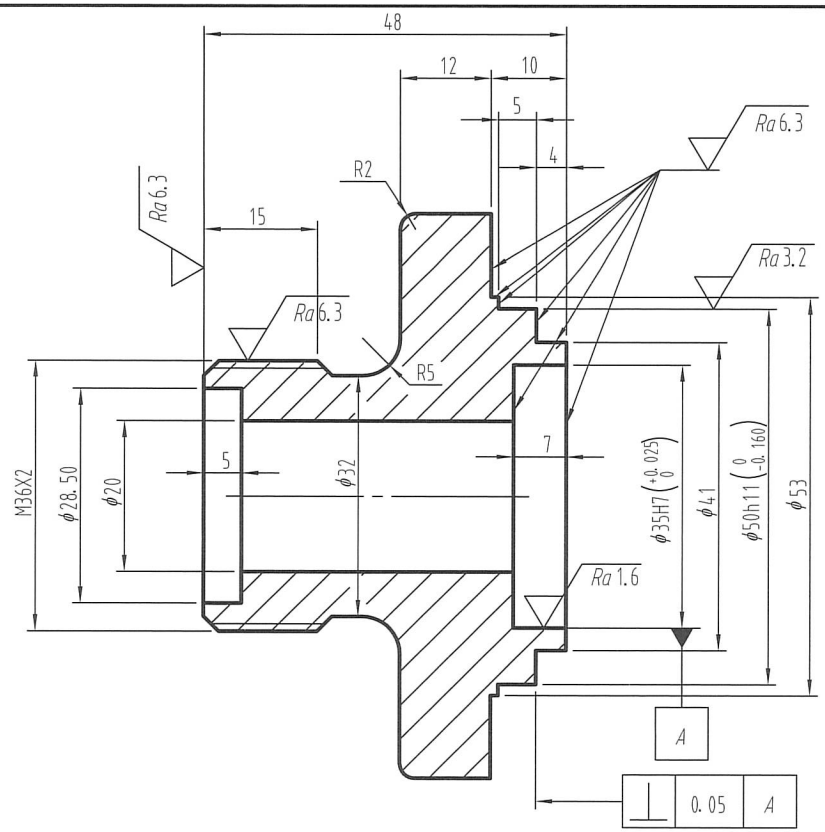
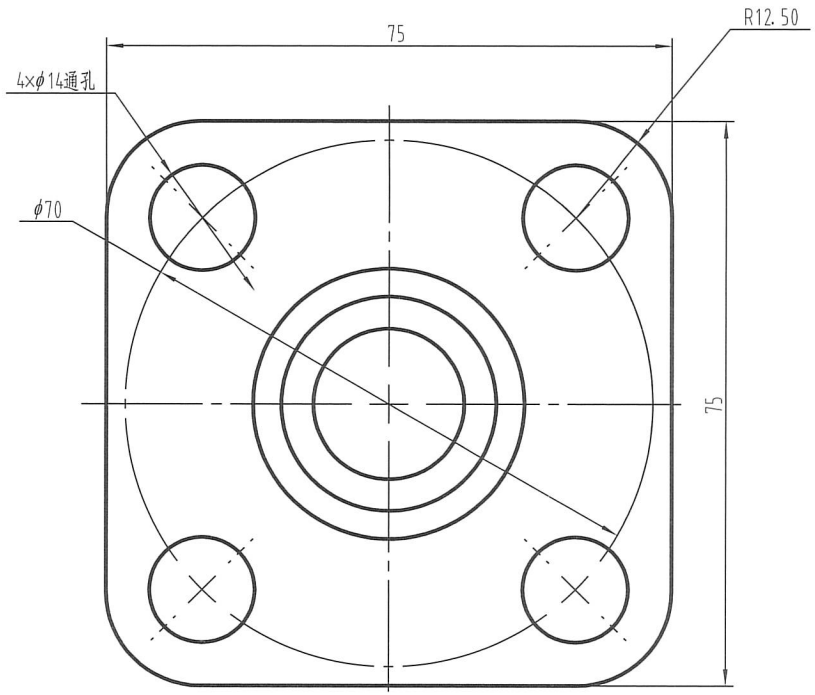


图2-5　阀体





技术要求

1. 铸件应时效处理，消除内应力。
2. 未注铸造圆角R1~R3。
3. 未注倒角C2。

阀盖			比例	1:1	QF-05	
			材料	ZG25		
制图			数量	1	重量（kg）	0.616
审核			（单位）			

图2-6　阀盖

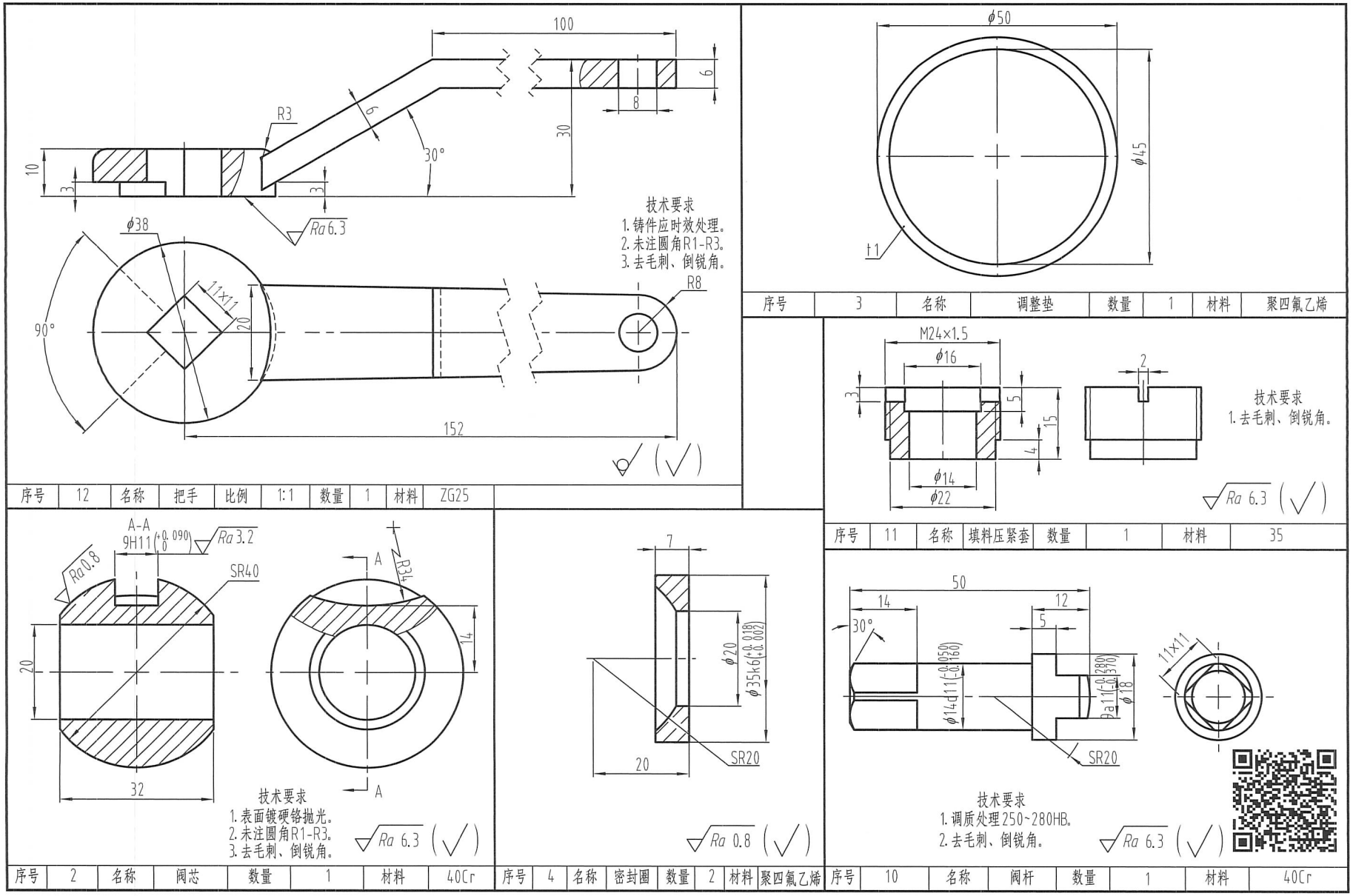

100
6
8
30
R3
6
30°
10
3
3
Ra 6.3
技术要求
1. 铸件应时效处理。
2. 未注圆角R1-R3。
3. 去毛刺、倒锐角。
φ38
11×11
20
90°
R8
152
序号 12 名称 把手 比例 1:1 数量 1 材料 ZG25
φ50
φ45
t1
序号 3 名称 调整垫 数量 1 材料 聚四氟乙烯
M24×1.5
φ16
3
5
15
4
φ14
φ22
2
技术要求
1. 去毛刺、倒锐角。
Ra 6.3
序号 11 名称 填料压紧套 数量 1 材料 35
A-A
9H11 (+0.090 0)
Ra 3.2
Ra 0.8
SR40
20
32
A
R34
14
技术要求
1. 表面镀硬铬抛光。
2. 未注圆角R1-R3。
3. 去毛刺、倒锐角。
Ra 6.3
序号 2 名称 阀芯 数量 1 材料 40Cr
7
φ20
φ35k6(+0.018 +0.002)
20
SR20
Ra 0.8
序号 4 名称 密封圈 数量 2 材料 聚四氟乙烯
50
14
12
5
30°
φ14d11(-0.050 -0.160)
Ra 1.6
φ18
11×11
SR20
技术要求
1. 调质处理250~280HB。
2. 去毛刺、倒锐角。
Ra 6.3
序号 10 名称 阀杆 数量 1 材料 40Cr

图2-7　球阀其他零件图

第三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

第一题　按“齿轮油泵”的各零件图(图 3-2、图 3-3、图 3-4)的尺寸创建零件的三维模型,将零件组装成装配体,并绘制出齿轮油泵的装配图(90 分)。各个零件、装配体及装配图分值如下:

(1)建立零件的三维模型 60 分。

(2)将零件组装成齿轮油泵 10 分。

(3)生成爆炸图 5 分。

(4)将组装的齿轮油泵绘制成二维装配图 15 分。

齿轮油泵组装要求:

(1)齿轮油泵共计 16 种零件,见表 3-1,只提供齿轮油泵的工作原理图(图 3-1),不提供装配示意图,请按你认为正确的方式组装。

(2)齿轮油泵装成后,从前泵盖向后看,右手边为进油口,左手边为出油口。

表 3-1　齿轮油泵零件名称、材料及数量

序号	代号	零件名称及规格	数量	材料	重量(g)	备注
1	CLYB-01	前泵盖	1	ZL107	301.52	
2	CLYB-02	泵体	1	ZL107	790.22	
3	CLYB-03	主动齿轮轴	1	40Cr	282.302	$m=3$　$z=11$
4	CLYB-04	从动齿轮轴	1	40Cr	185.1	$m=3$　$z=11$
5	CLYB-05	齿轮支座	2	ZL107	91.44	
6	CLYB-06	后泵盖	1	ZL107	347.79	
7	CLYB-007	齿轮轴轴套	4	复合材料		
8	GB/T 6170—2000	螺母 M12	4	Q235		
9	GB/T 8—1988	方头螺栓 M12×105	4	35		
10	GB/T 93—1987	弹簧垫圈 12	4	65Mn		
11	GB/T 97.1—2002	平垫圈 12	4	Q235		
12		齿轮支座密封圈	2	丁腈橡胶		
13		泵体密封圈	2	丁腈橡胶		
14	GB/T 119.1—2000	圆柱销 8×12	2	35		
15		骨架式油封 20×30×8	1	耐油橡胶		
16	GB/T 893.1—1986	孔用弹性挡圈 30	1	65Mn		

齿轮油泵组装请注意以下问题:

(1)齿轮油泵进出油口与安装方向无关,只与主动齿轮轴的转向有关?

(2)齿轮支座安装有方向性吗?

(3)齿轮支座密封圈安装有方向性吗?

(4)齿轮轮齿可采用相似画法创建(圆弧、样条曲线等)。

(5)装配体中使用的标准件一律自画,不能使用软件中自带的标准件。

齿轮油泵基本参数:

(1)额定排量:10 mL/r;

(2)额定转速:2 000 r/min;

(3)额定压力:16 MPa。

技术要求:

(1)零件安装前清洗干净,去毛刺、倒锐角。

(2)组装的齿轮油泵不允许有渗漏现象。

(3)测试油泵的压力、排量应达到规定要求。

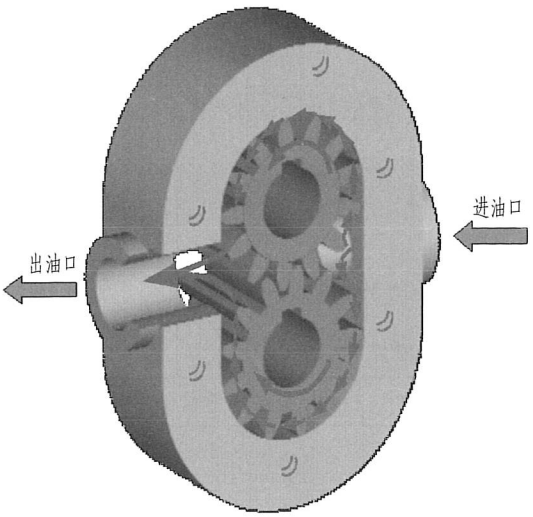


图 3-1 齿轮油泵工作原理图

说明

1. 装配图绘制包括一组视图,必要的尺寸,技术要求,标题栏和明细表。

2. 标题栏填写零件名称、比例、考号等内容。

3. 装配图中应标注进、出油口位置。

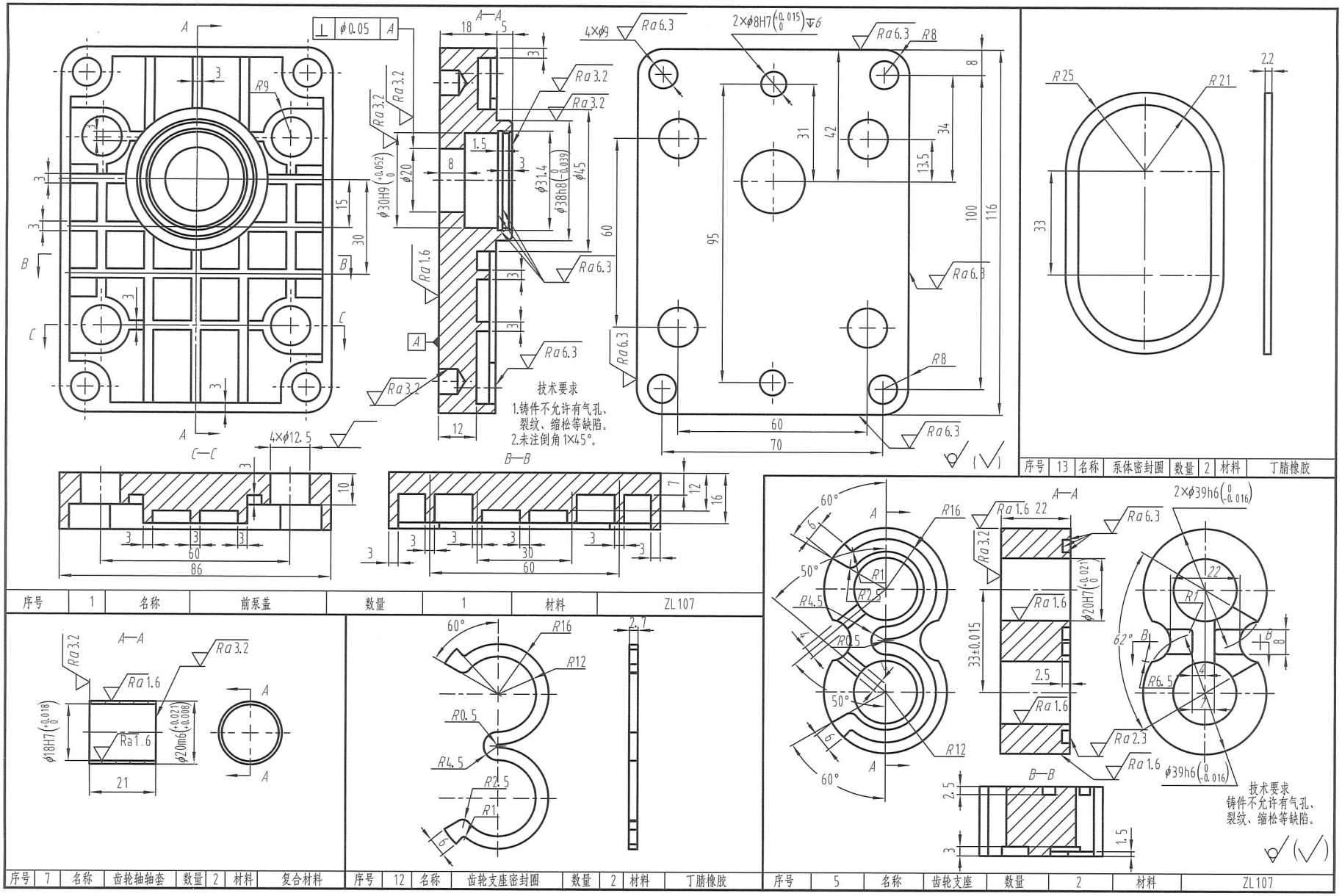
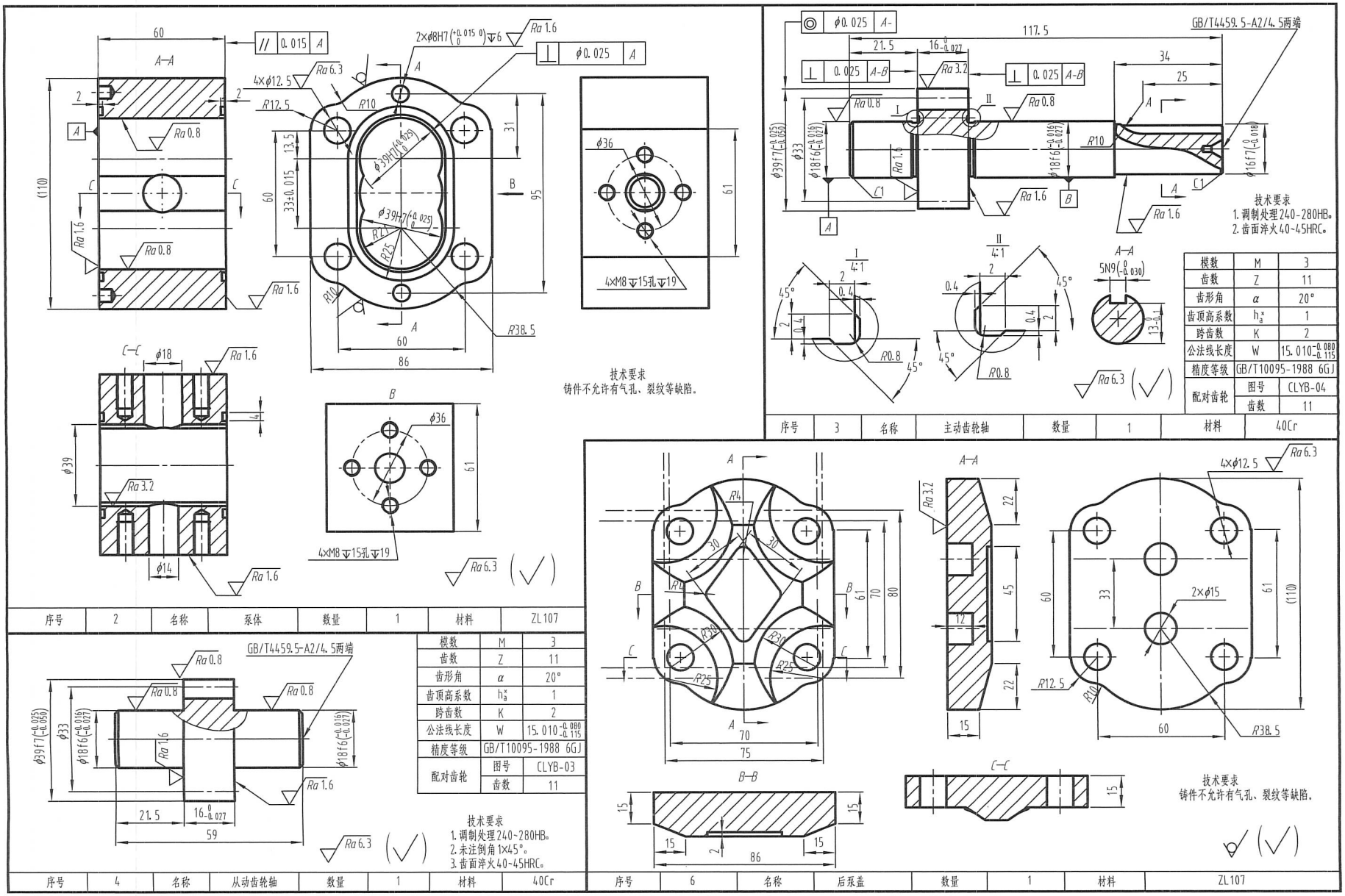


图3-2　齿轮油泵零件图1



序号	2	名称	泵体	数量	1	材料	ZL107

序号	3	名称	主动齿轮轴	数量	1	材料	40Cr

模数	M	3
齿数	Z	11
齿形角	α	20°
齿顶高系数	h_a^*	1
跨齿数	K	2
公法线长度	W	$15.010^{-0.080}_{-0.115}$
精度等级	GB/T10095-1988 6GJ	
配对齿轮	图号	CLYB-04
	齿数	11

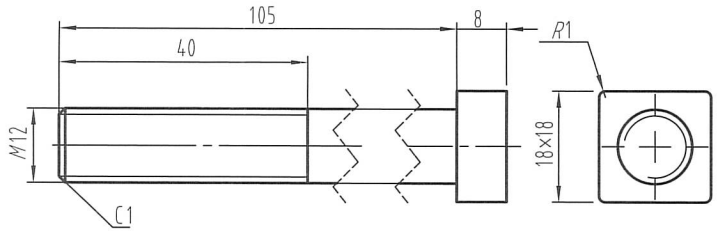
模数	M	3
齿数	Z	11
齿形角	α	20°
齿顶高系数	h_a^*	1
跨齿数	K	2
公法线长度	W	$15.010^{-0.080}_{-0.115}$
精度等级	GB/T10095-1988 6GJ	
配对齿轮	图号	CLYB-03
	齿数	11

序号	4	名称	从动齿轮轴	数量	1	材料	40Cr

序号	6	名称	后泵盖	数量	1	材料	ZL107

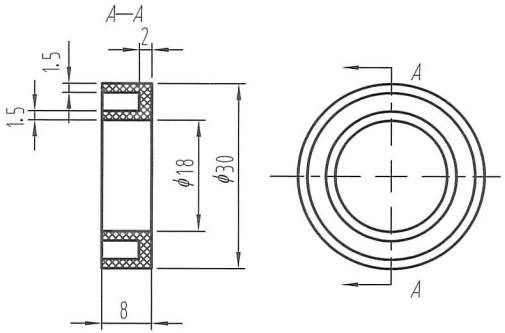
图3-3 齿轮油泵零件图2

“齿轮油泵”标准件



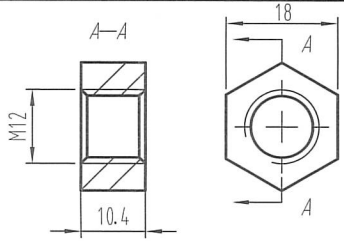
方头螺栓 M12×105　　GB/T 8—1988

序号	9	名称	方头螺栓	数量	4	材料	35



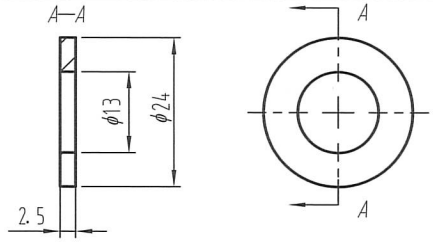
骨架式油封　20×30×8

序号	15	名称	骨架式油封	数量	1	材料	耐油橡胶



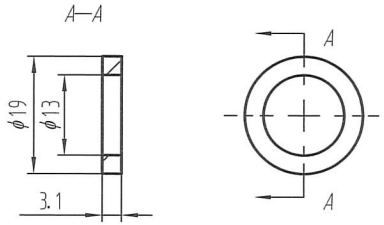
螺母 M12　　GB/T 6170—2000

序号	8	名称	螺母	数量	4	材料	35



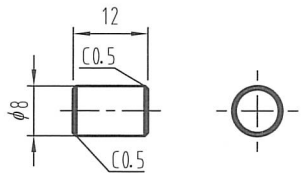
平垫圈 12　　GB/T 97.1—2002

序号	11	名称	平垫圈	数量	4	材料	Q235



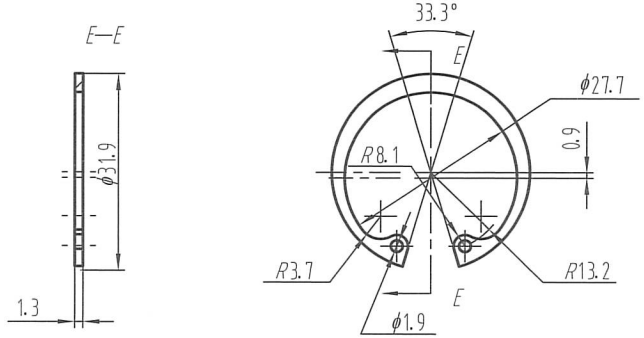
弹簧垫圈 12　　GB/T 93—1987

序号	10	名称	弹簧垫圈	数量	4	材料	65Mn



圆柱销 8X12　　GB/T 119.1—2000

序号	14	名称	销钉	数量	2	材料	45



孔用弹性挡圈 30　　GB/T 893.1—1986

序号	16	名称	孔用弹性挡圈	数量	1	材料	65Mn

图3-4　齿轮油泵标准件

第二题　给出“减速箱前盖”的轴测图（图 3-5 至图 3-7）创建零件的三维模型，并绘制出“减速箱前盖”的工程图（共 40 分。建模 20 分，工程图 20 分）。

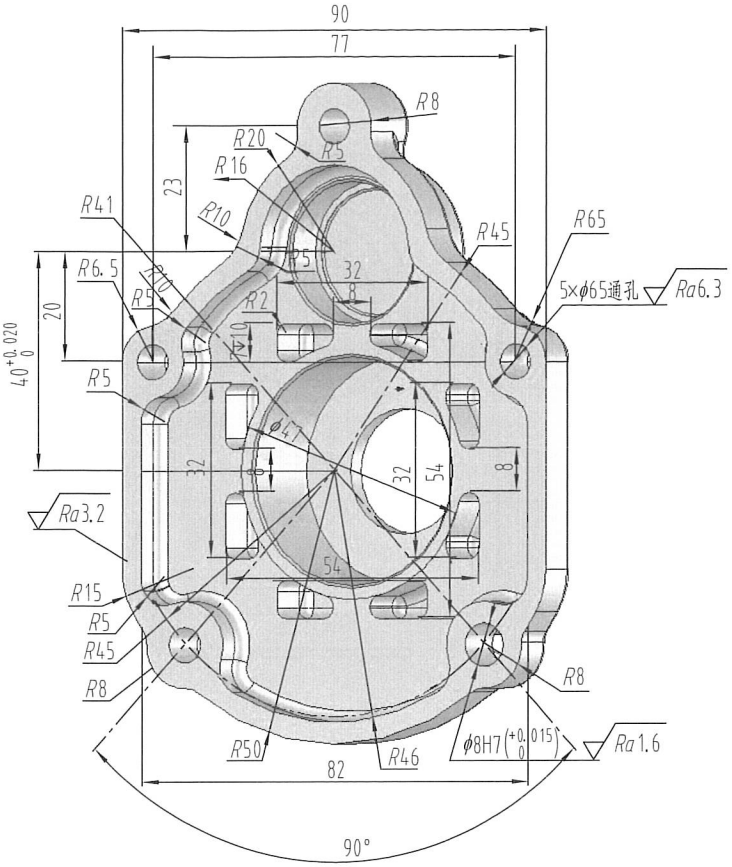


图 3-5　减速箱前盖后端面

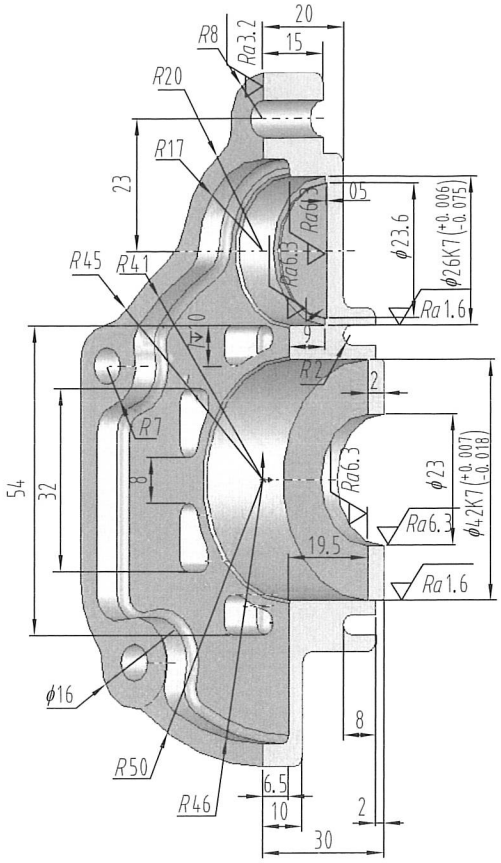


图 3-6　减速箱前盖剖面图

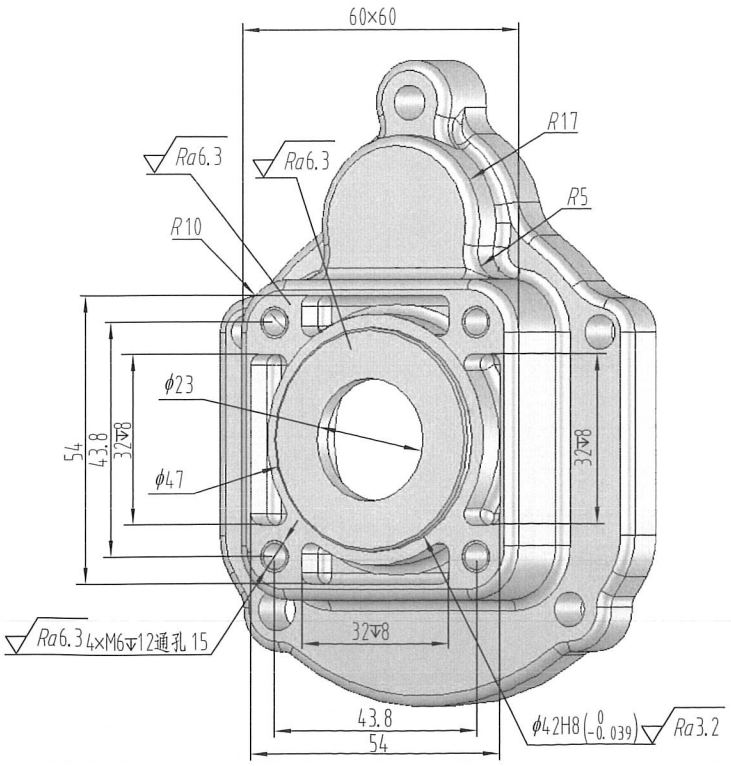


图 3-7　减速箱前盖前端面

技术要求

1. 未注铸造圆角R1~R2。
2. 外表面烤橘黄色漆。

说明

1. φ42K7孔和φ26K7孔的倒角为C1。
2. φ26K7轴线相对于φ42K7轴线的平行度公差为0.015（必须标注在图中）。
3. 后端面相对于φ42K7轴线的垂直度公差为0.015（必须标注在图中）。
4. 标题栏填写零件名称、比例、材料、零件质量、考号。

工程图要求：

图纸幅面 A3；材料 ZL105；比例自定；表达清楚，尺寸完全，符合国标要求；技术要求按国标标注；填写标题栏(考号填写在标题栏右下角)。

第三题　创建洗发水瓶的三维模型(20 分)。

说明：洗发水瓶(图 3-8)壁厚 1 mm，瓶口螺纹螺距 6，圈数 1.5，螺纹牙型 $R1$ 圆弧。创建模型可采用扫描或放样等方法，下部环状凸起部分为贴标签的位置，图中尺寸为中心线尺寸。右下图为截面形状，随引导线变化，引导线尺寸如图 3-9 所示。

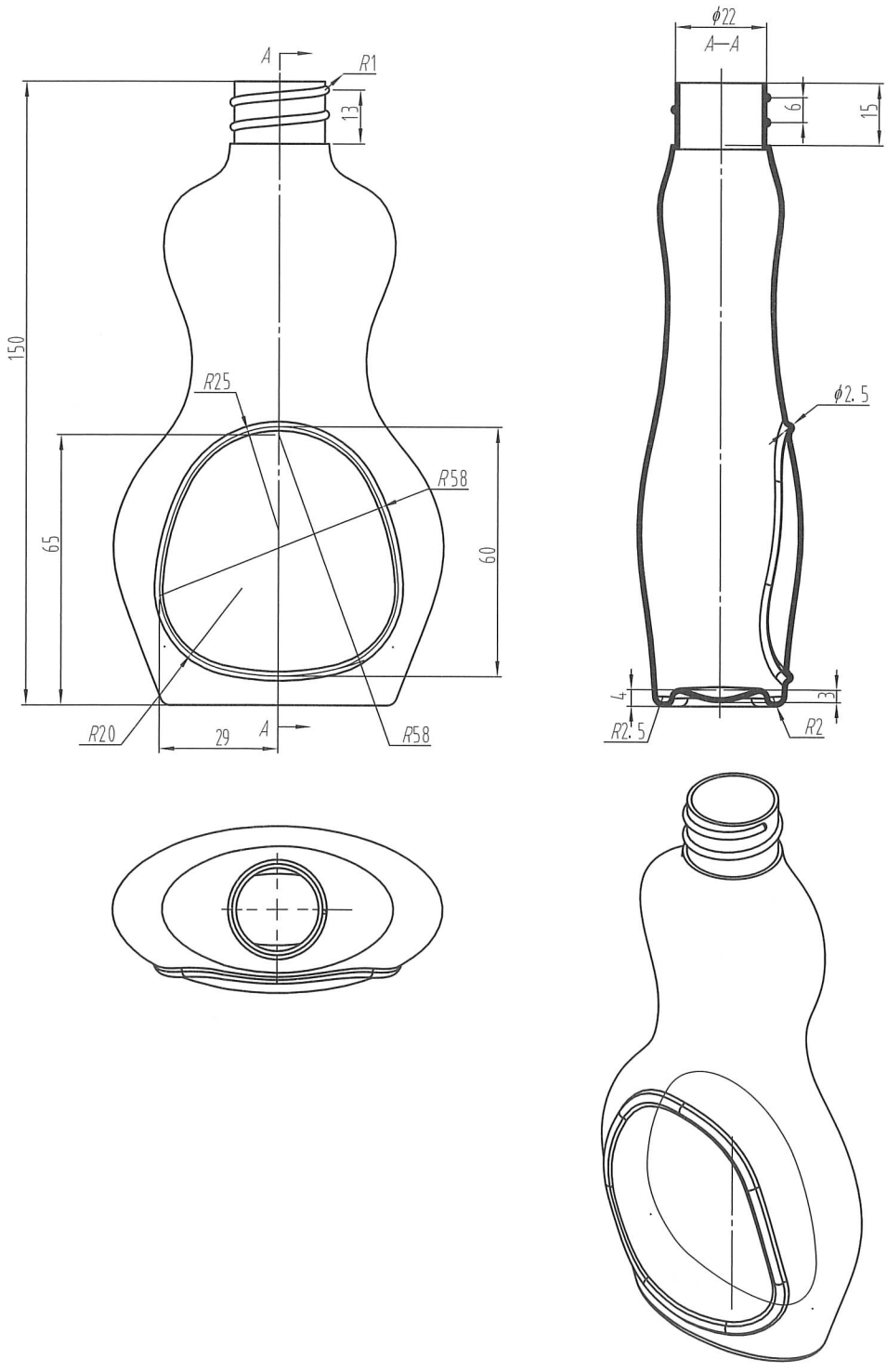


图 3-8　洗发水瓶三视图

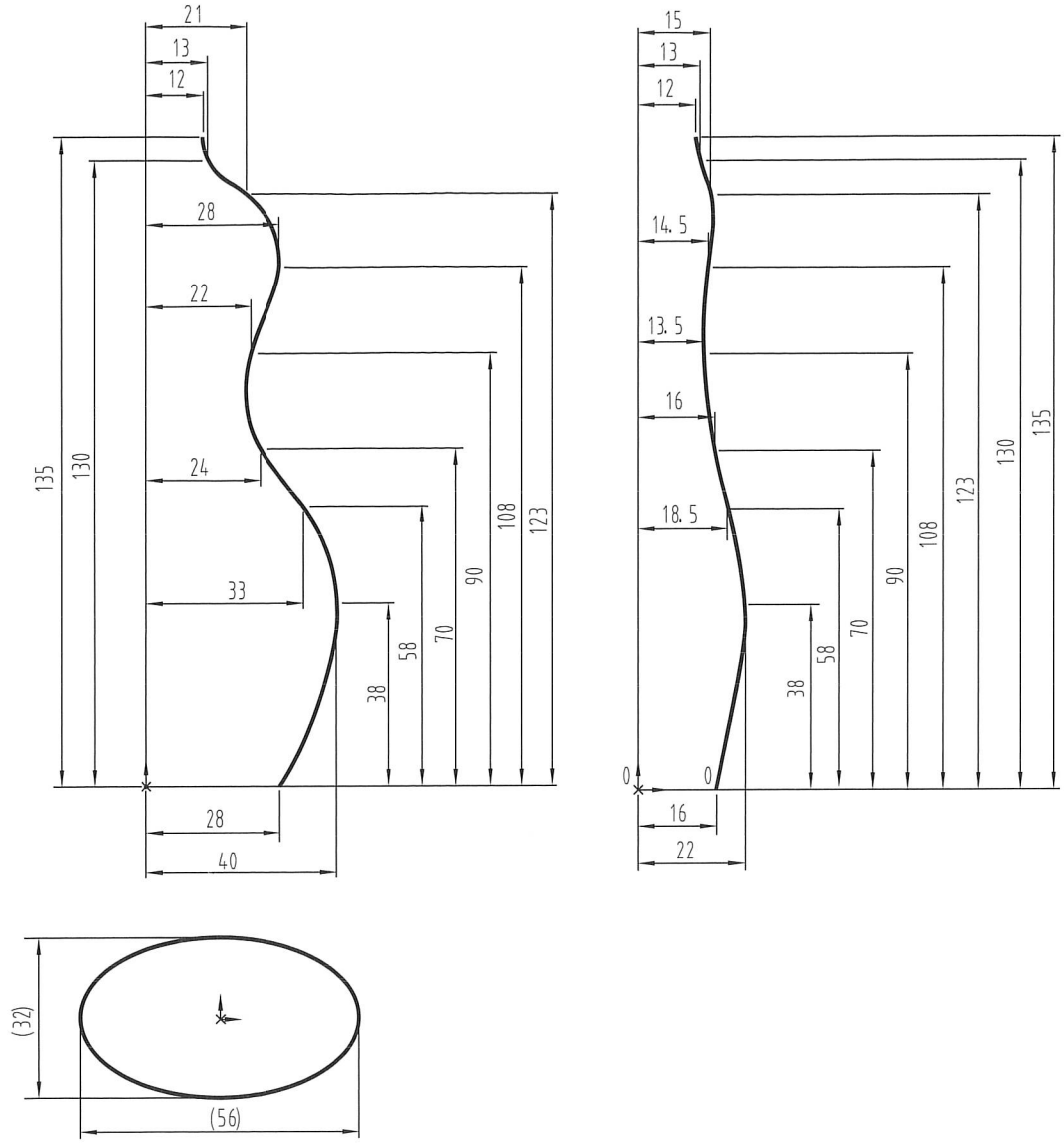


图 3-9 洗发水瓶曲面引导线

第四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

第一题　完成快速阀的装配及零件建模(160 分)

(1)完成快速阀各零件的建模(图 4-2 至图 4-14),未给定的尺寸根据相关零件的装配关系自行设计确定(100 分)。

(2)设计件 6 垫片,厚度 2 mm。(5 分)

(3)完成快速阀阀体的工程图。(15 分)

(4)完成快速阀部件的装配及其工程图。(30 分,其中装配 15 分,装配工程图 15 分)

(5)完成快速阀部件的爆炸视图。(8 分)

(6)阀体的体积是_____。(整数,2 分)

(7)快速阀各个零件明细表见表 4-1。

快速阀工作原理:

快速阀为管道快速截留装置,为齿轮齿条机构,当转动手柄 19 时,内阀瓣 7 和外阀瓣 9 上升或下降,实现阀门开启或关闭如图 4-1 所示。阀瓣靠弹簧压力贴紧阀体内通道 ϕ45 两侧面。

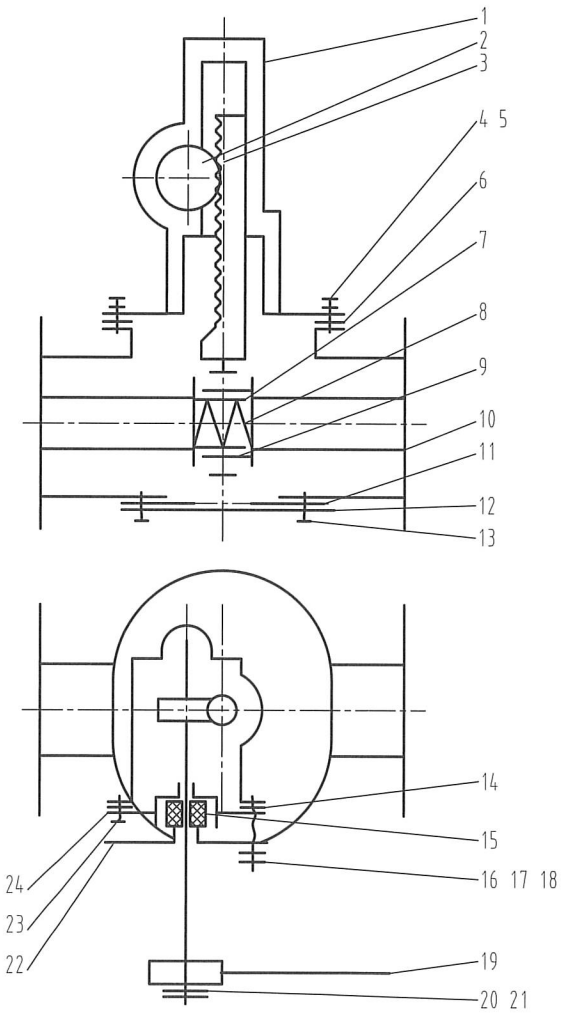


图 4-1　快速阀的工作原理

表 4-1 快速阀零件明细表

序号	名称	材料	数量	备注	分值
1	阀盖	HT200	1		15
2	齿轮轴	45	1		8
3	齿条	45	1		
4	螺栓		6	GB/T 5780—2000-M12×35	3
5	垫圈		6	GB/T 97.2—1985-12	1
6	垫片	工业用纸	1	无图(学生设计)	(同问题 2)
7	内阀瓣	H62	1		3
8	弹簧	65Mn	1		5
9	外阀瓣	H62	1		3
10	阀体	HT200	1		15
11	垫片	工业用纸	1		3
12	下封盖	HT150	1		5
13	螺栓		4	GB/T 5780—2000-M10×22	2
14	垫片	工业用纸	1		3
15	填料				2
16	螺柱		2	GB/T 898—1988-M8×50	1
17	螺母		2	GB/T 610—2000-M8	1
18	垫圈		2	GB/T 93—1987-8	1
19	手柄	HT150	1		8
20	垫圈			GB/T 97.2—2000-12	1
21	螺母		1	GB/T 6170—2000-M12	1
22	填料盖	HT150	1		6
23	螺栓		4	GB/T 5780—2000-M10×25	2
24	上封盖	HT200	1		6

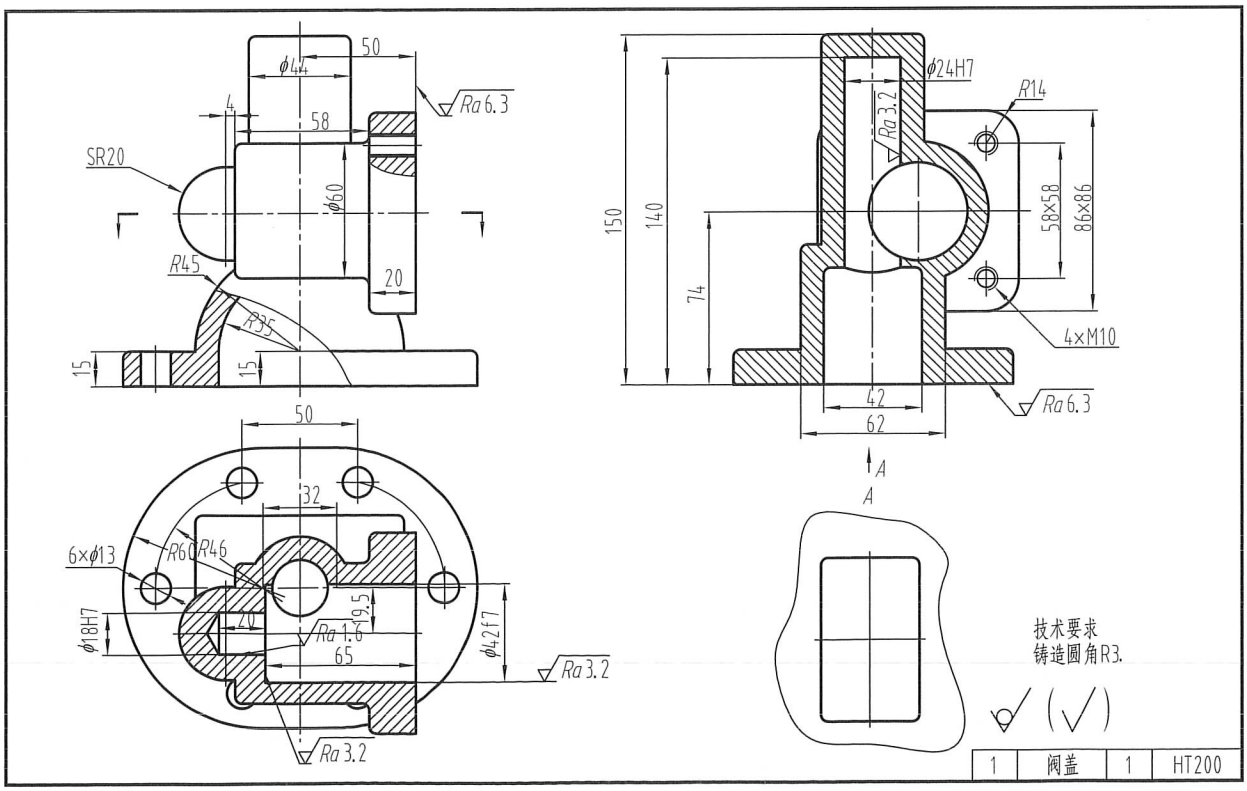


图 4-2 阀盖

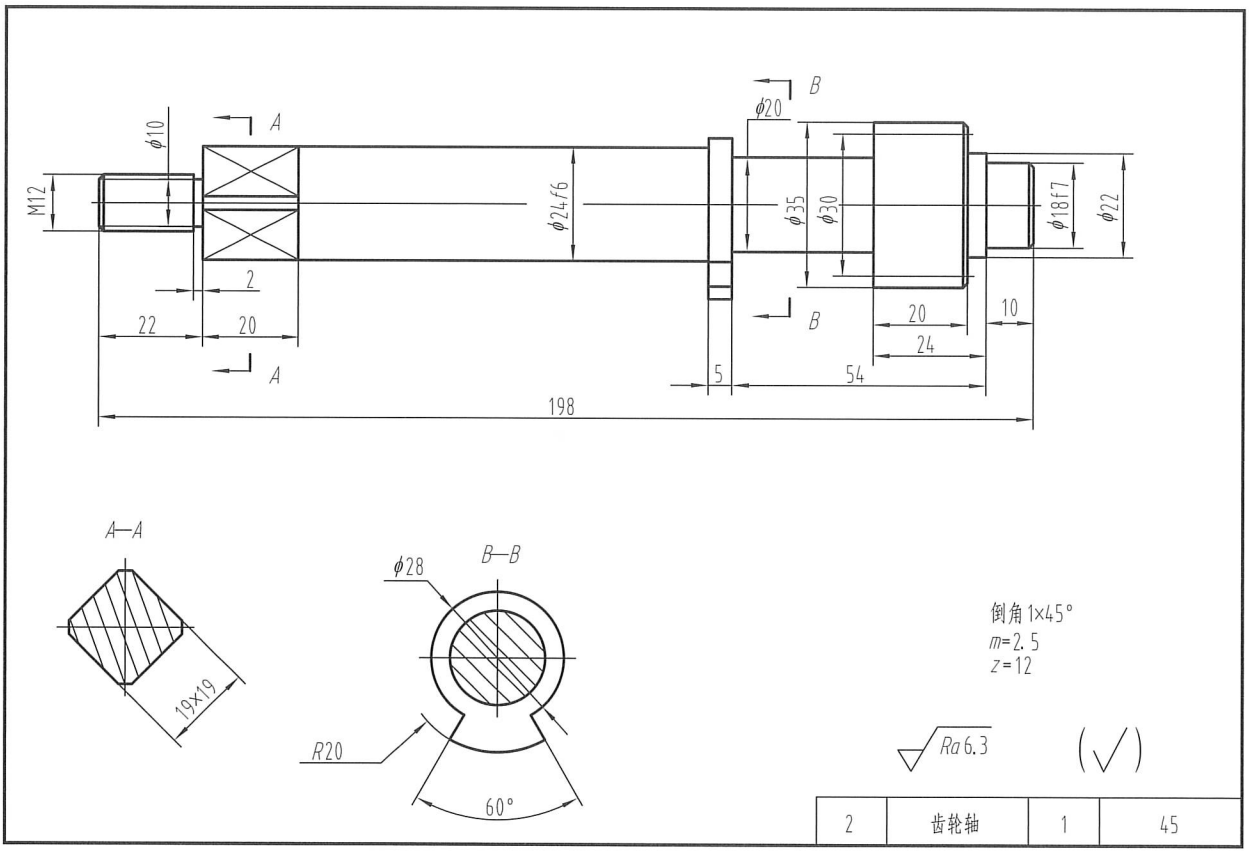


图 4-3　齿轮轴

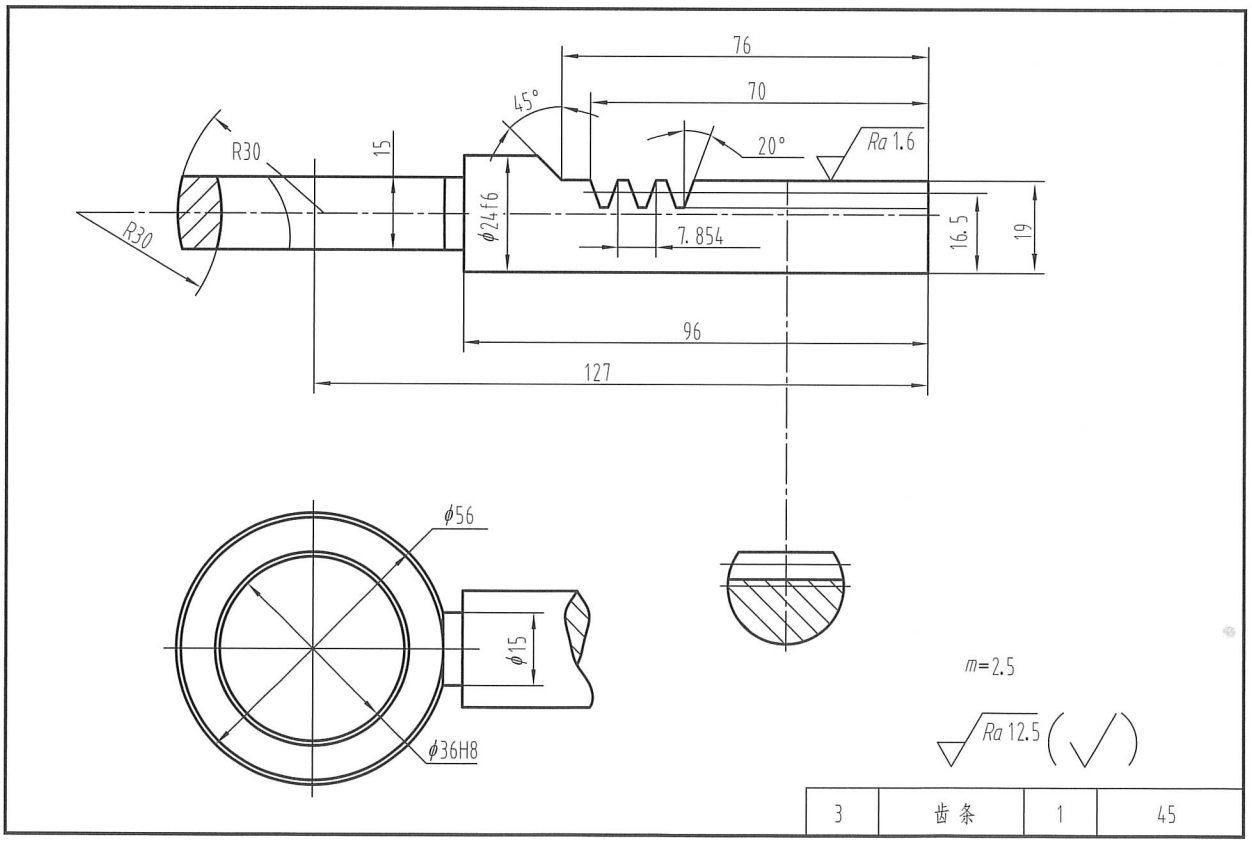


图 4-4　齿条

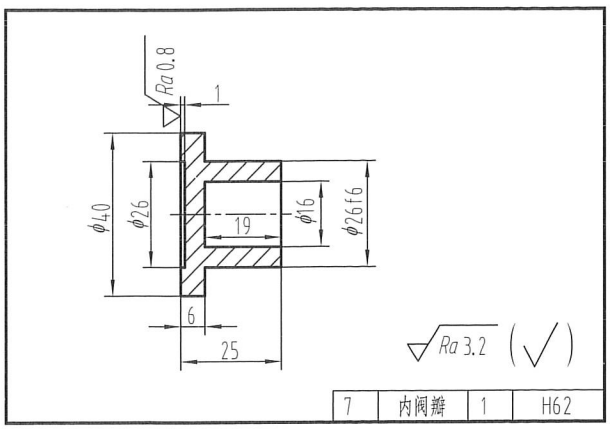


图 4-5 内阀瓣

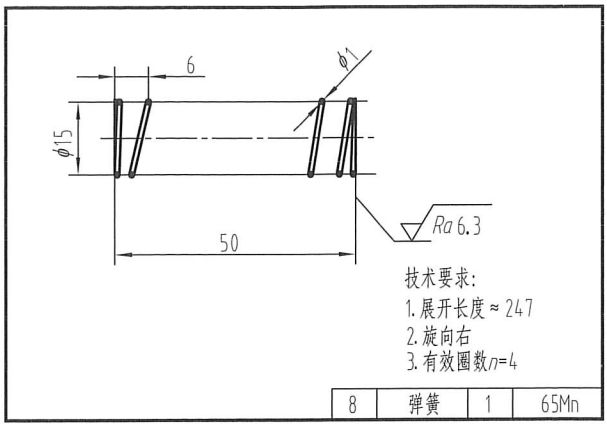


图 4-6 弹簧

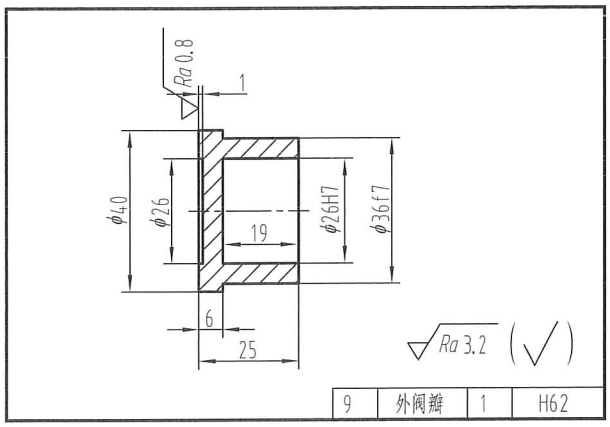


图 4-7 外阀瓣

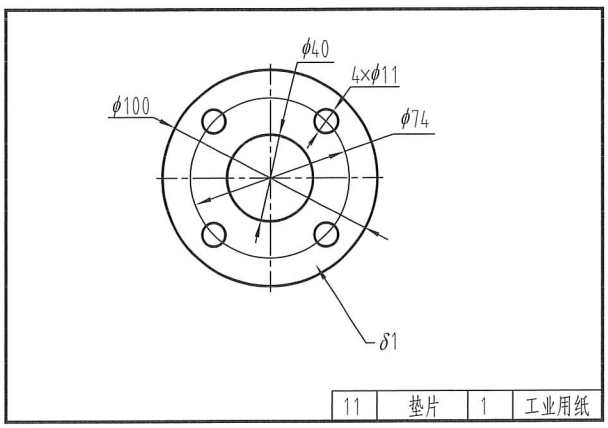


图 4-8 垫片

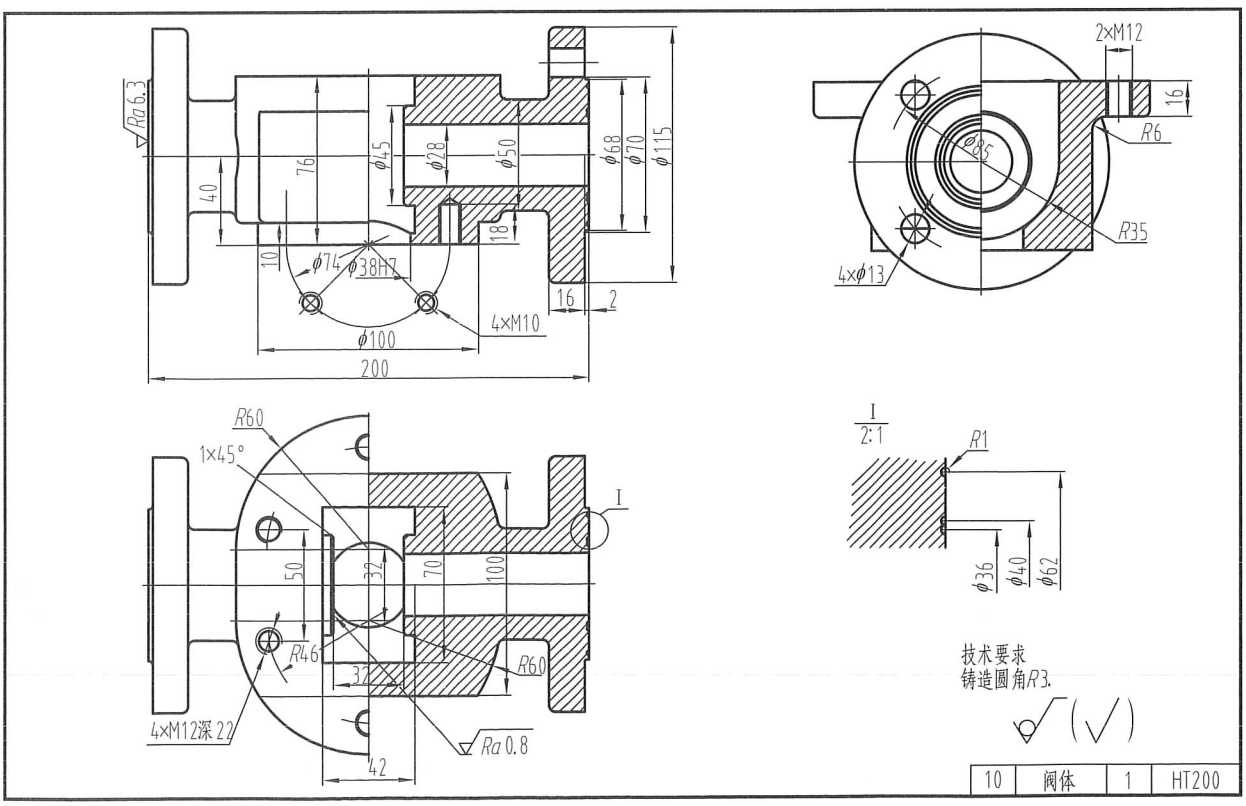


图 4-9 阀体

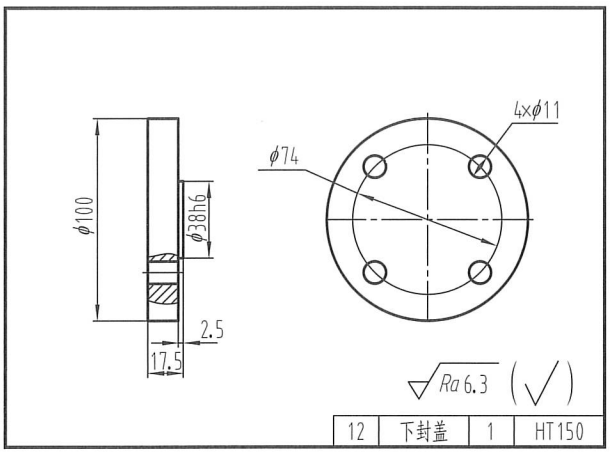


图 4-10　下封盖

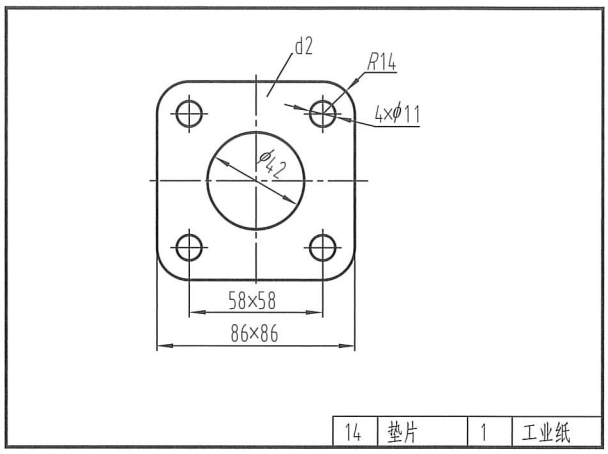


图 4-11　垫片

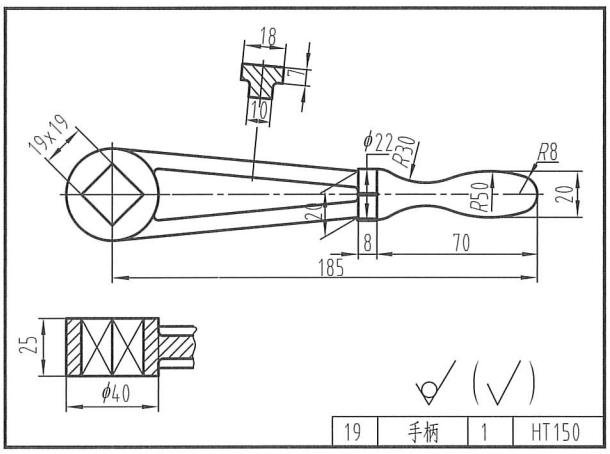


图 4-12　手柄

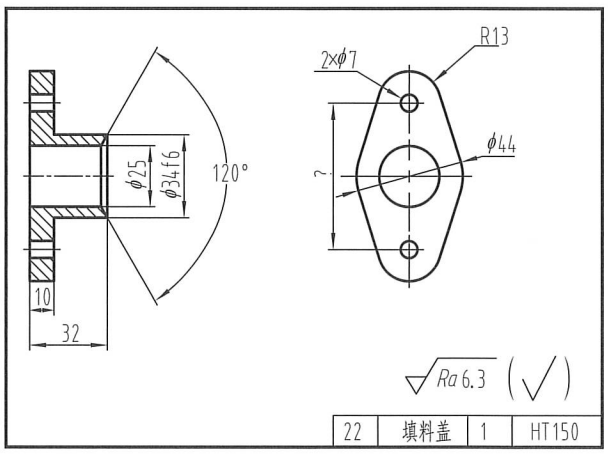


图 4-13　填料盖

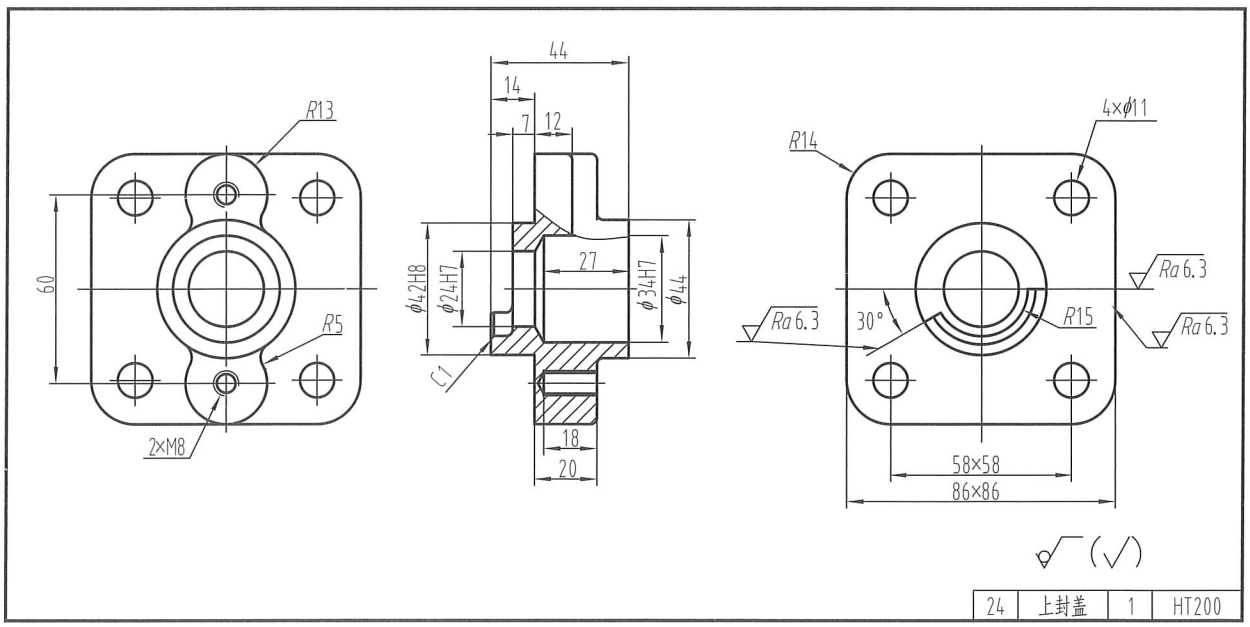


图 4-14　上封盖

第二题　自行车下叉架局部结构的建模,如图 4-15 所示,未注明管壁处厚度均为 1 mm。(25 分)

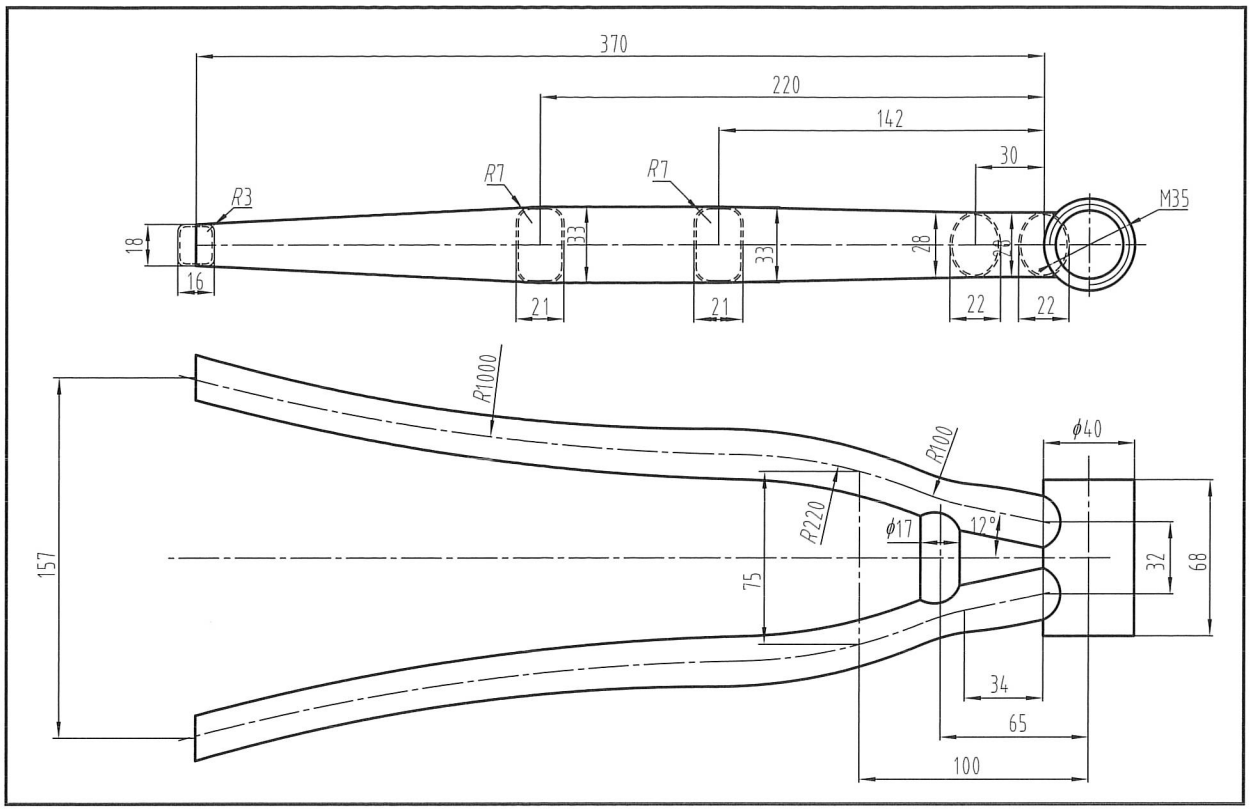


图 4-15　自行车下叉架

第三题　弯管的建模如图 4-16 所示,原点如图所示,弯管的重心为_____。(15 分)

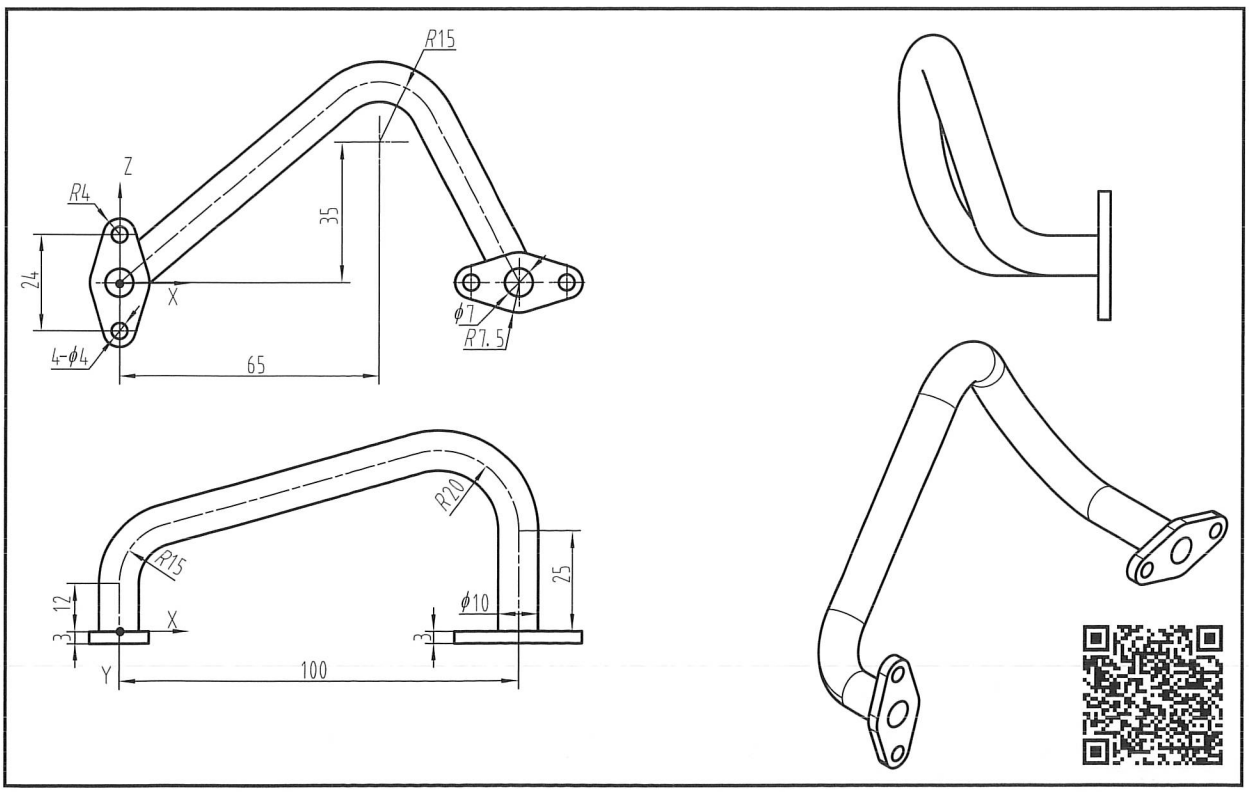


图 4-16　弯管

第五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

第一题　按“蜗轮减速器”各零件图(图 5-2 至图 5-5)的尺寸创建零件三维模型,将零件组装成装配体,并绘制出蜗轮减速器的装配图。(90 分)

各个零件、装配体及装配图分值如下:

(1)建立各零件的三维模型。(60 分)

(2)将零件组装成蜗轮减速器。(9 分)

(3)生成爆炸图。(3 分)

(4)将组装的蜗轮减速器绘制成二维装配图。(18 分)

表 5-1　零件名称、材料及数量

序号	代号	名称	数量	材料	单重(g)	总重(g)	备注
1	WLJSQ475-001	壳体	1	ZL102	123.91	123.91	
2	WLJSQ475-002	蜗杆轴 D	1	40Cr	417.68	417.68	
3	WLJSQ475-003	蜗杆轴轴承盖 15	1	LY12	43.58	43.58	
4		油封 15	1	毛毡			
5	GB/T 292—2007	角接触球轴承 7302AC	1	GCr15			
6	GB/T 292—2007	角接触球轴承 7004AC	1	GCr15			
7		轴承盖垫片	1	紫铜片	1	1	
8	WLJSQ475-004	蜗杆轴轴承盖 20	1	LY12	41.32	41.32	
9		油封 20	1	毛毡		1	
10	GB/T 70.1—2000	内六角螺钉 M5×10	16	45	3.44	55.04	
11	WLJSQ475-005	蜗轮轴端盖	1	ZL102	131.25	131.25	
12	GB/T 292—2007	角接触球轴承 7006AC	2	GCr15			
13		骨架油封 30×50×10	2	耐油橡胶		2	
14	WLJSQ475-006	蜗轮轴	1	45	291.9	291.9	
15	GB/T 73—1985	紧定螺钉 M6×8	3	35	1.595	4.785	
16		蜗轮轴端盖垫片	1	紫铜片	3	3	
17	WLJSQ475-007	蜗轮 D	1	ZCuZn25Al6	387.32	387.32	
18		黄油嘴 M6	1	H62	3	3	
19	WLJSQ475-008	连接法兰	1	ZL102	265.05	265.05	

一、蜗轮减速器建模及组装要求

1. 蜗轮减速器共计 19 种零件,蜗轮减速器的装配示意图如图 5-1 所示,请按你认为正确的方式组装。

2. 装配体中使用的标准件一律自画,不能使用软件中自带的标准件;标准件建模时,只绘出主要结构,工艺结构如倒角、圆角等可以省略。

3. 爆炸图按零件拆、装顺序摆放,爆炸图中的蜗轮、蜗杆应该有齿形,可采用相似画法创建(圆弧、样条曲线等)。

二、蜗轮减速器装配图的绘制请注意以下问题

1. 图纸幅面自定;比例自定;图线:粗实线 0.5,细实线 0.25;字体(长仿宋 GB 2312):字高 3.5;箭头:宽 1,长 3.3。

2. 装配图绘制包括一组视图,必要的尺寸,技术要求,标题栏和明细表。

3. 标题栏填写部件名称、比例等内容,考号填写在右下角;明细栏填写的内容参阅表 5-1。

4. 蜗轮减速器中的蜗轮、蜗杆的画法应符合国标的规定。

5. 标准件包括轴承、螺纹的画法应符合国标规定。

6. 角接触球轴承安装、绘制时,注意方向。

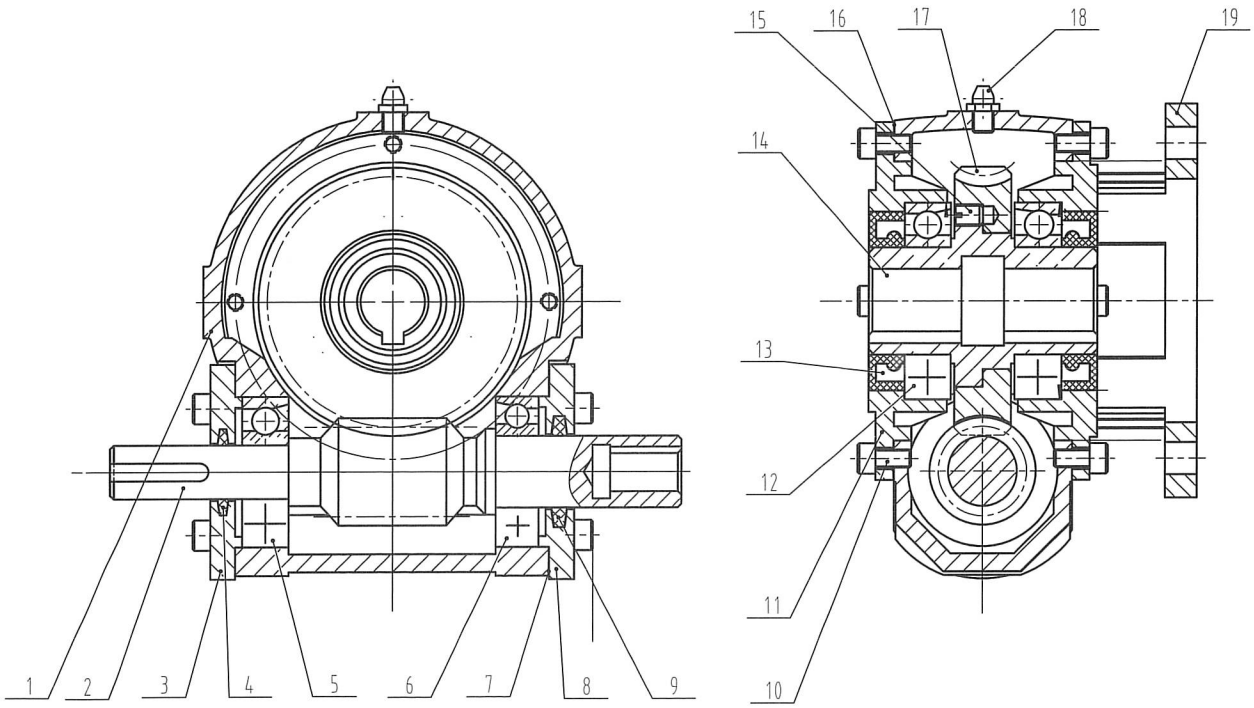


图 5-1 蜗轮减速器示意图

蜗轮减速器基本参数:

1. 速比:28;

2. 额定转速:1 450 r/min;

3. 输出扭矩:55 Nm;

4. 中心距:47.5 mm。

技术要求:

1. 零件安装前清洗干净,去毛刺、倒锐角。

2. 蜗轮轴、蜗杆轴安装时,轴向间隙小于 0.05(用垫片调整)。

3. 组装的蜗轮减速器应转动灵活,不能有卡死或爬行现象。

4. 组装完成后加注润滑脂。

5. 合格产品涂防锈油并包装塑料袋。

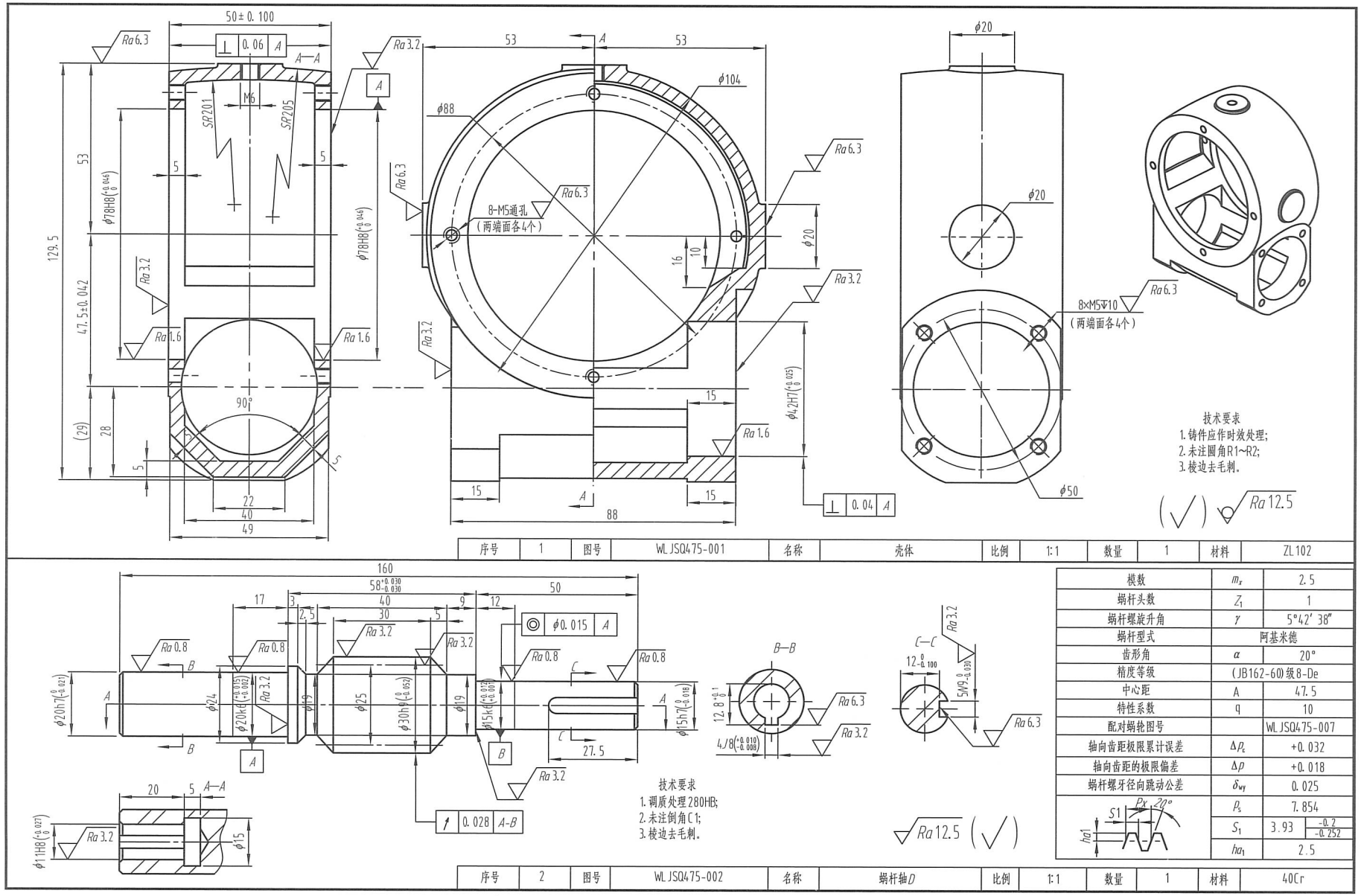


图5-2 蜗轮减速器零件图1

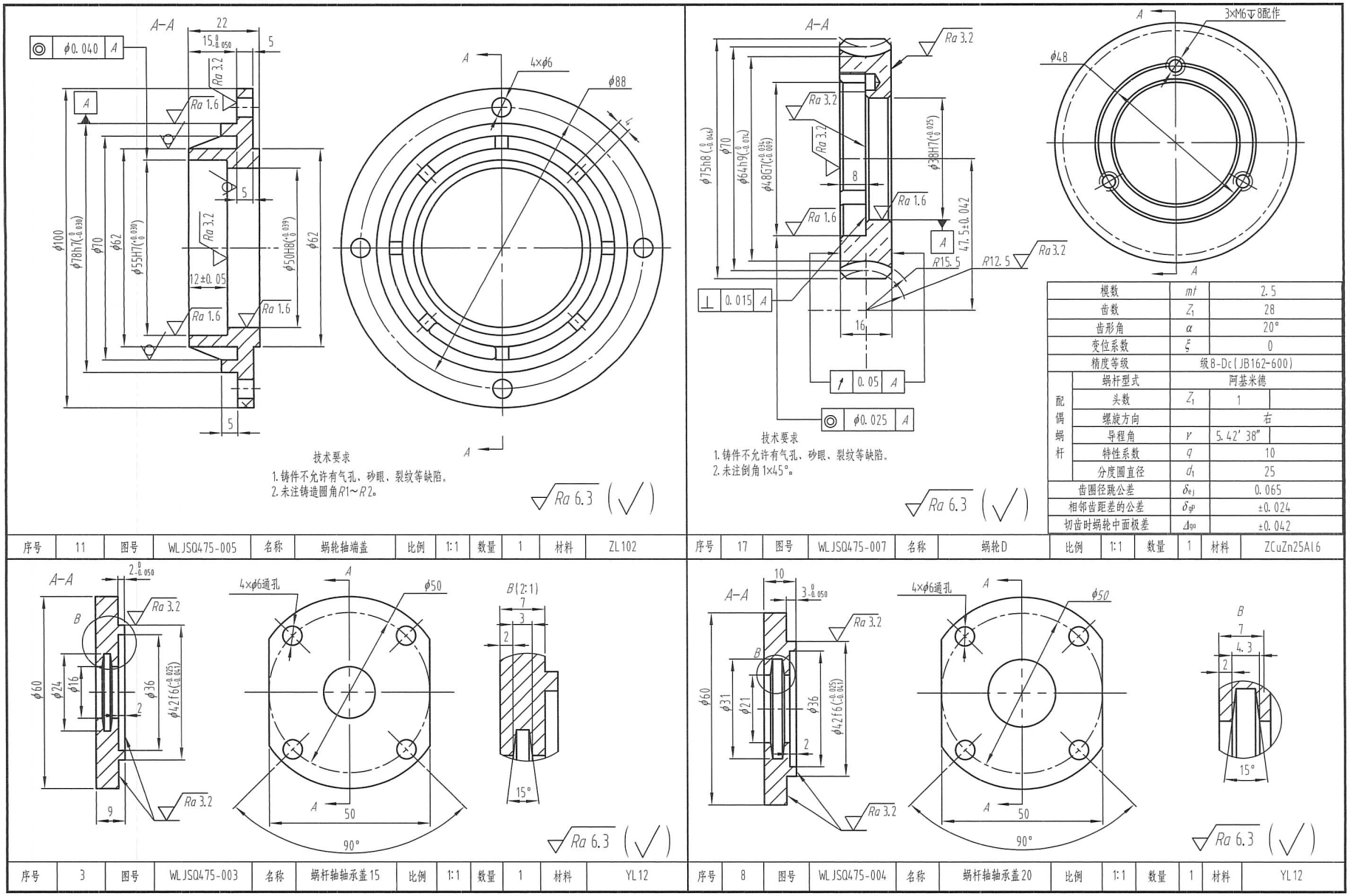


图5-3　蜗轮减速器零件图2

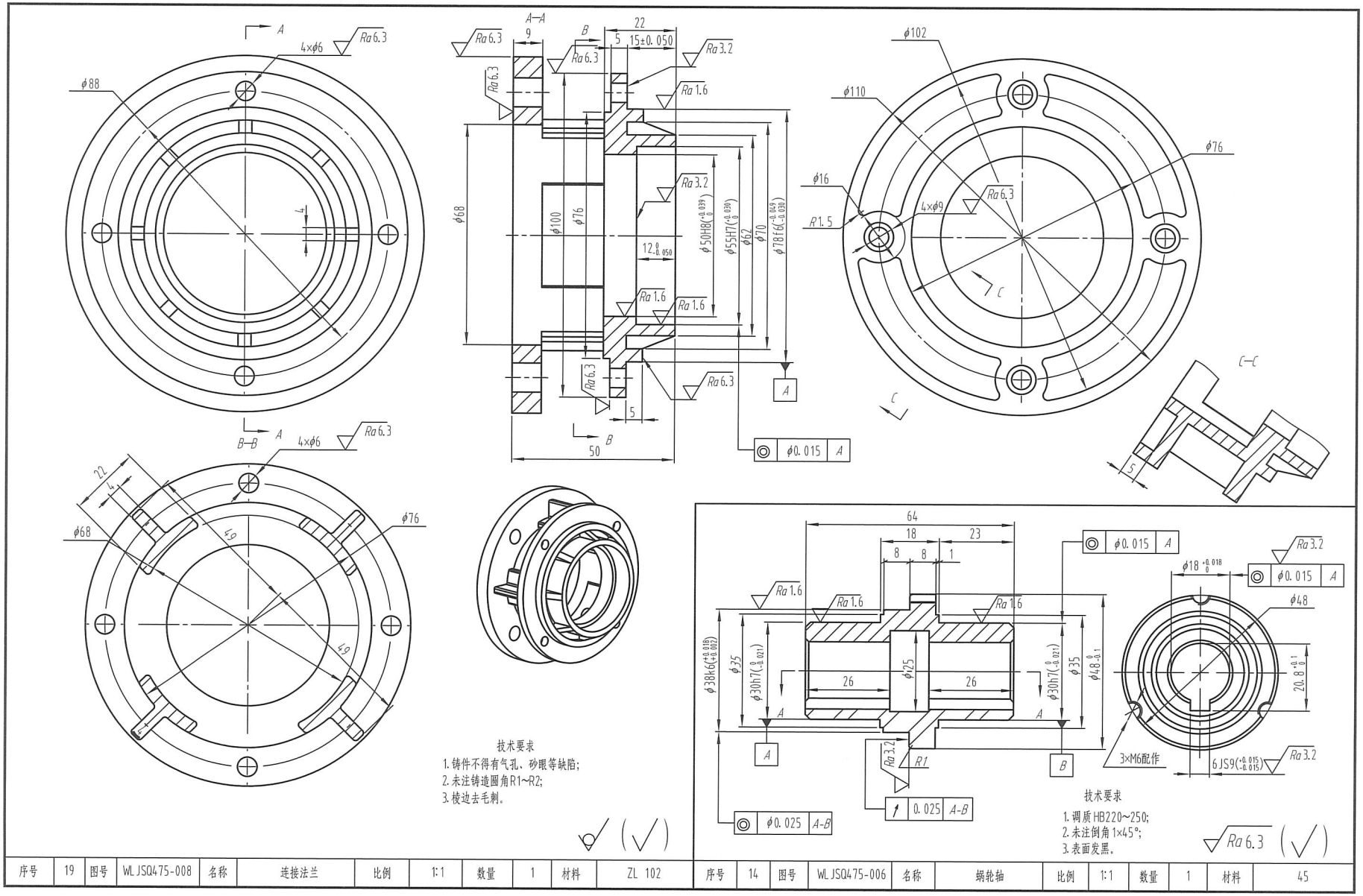
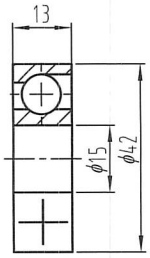
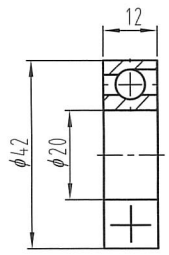


图5-4 蜗轮减速器零件图3



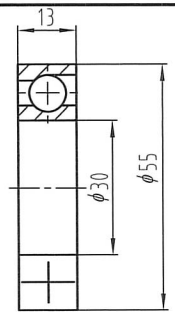
轴承 7302AC GB/T 292—2007
数量 1

序号	5	名称	角接触球轴承 7302AC	材料	GCr15



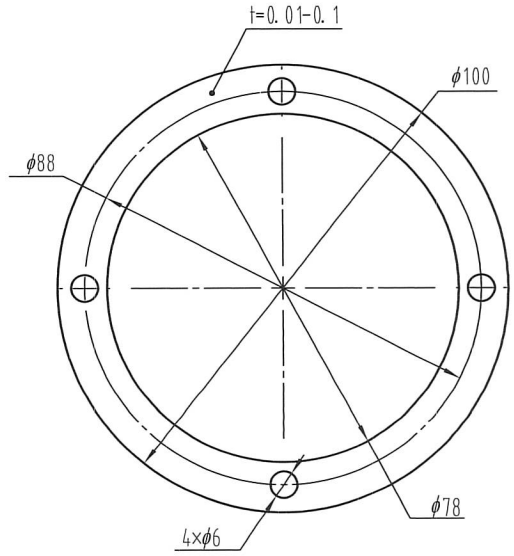
轴承 7004AC GB/T 292—2007
数量 1

序号	6	名称	角接触球轴承 7004AC	材料	GCr15



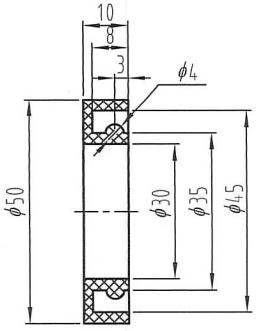
轴承 7006AC GB/T 292—2007 数量 2

序号	12	名称	角接触球轴承 7006AC	材料	GCr15



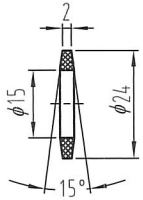
蜗轮轴端盖垫片安装时，按需要选择厚度
t=0.01、0.02、0.05、0.1

序号	16	名称	蜗轮轴端盖垫片	材料	紫铜片



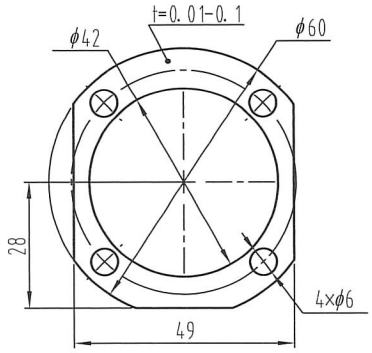
骨架油封 30×50×10
数量 2

序号	13	名称	骨架油封	材料	耐油橡胶



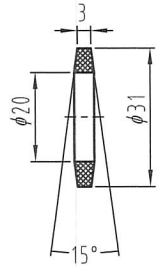
数量 1

序号	4	名称	油封 15	材料	毛毡



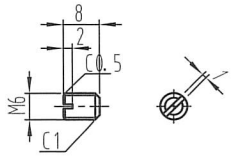
轴承盖垫片安装时按需要选择厚度
t=0.01、0.02、0.05、0.1

序号	7	名称	轴承盖垫片	材料	紫铜片



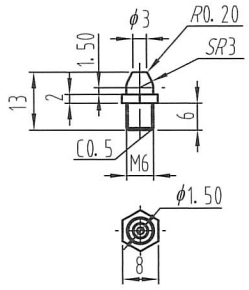
数量 1

序号	9	名称	油封 20	材料	毛毡



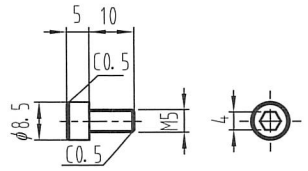
螺钉 GB/T73 M6x8 GB/T 73—1985
数量 3

序号	15	名称	紧定螺钉 M6X8	材料	35



数量 1

序号	18	名称	黄油嘴 M6	材料	H62



螺钉 M5x10 GB/T 70.1—2000
数量 16

序号	10	名称	内六角螺钉 M5X10	材料	45

图5-5 蜗轮减速器标准件

第二题　根据给出“砂轮头支架”的轴测图和部分视图(图 5-6,图 5-7)创建零件的三维模型,并绘制出“砂轮头支架”的零件图(共 40 分。建模 20 分,零件图 20 分)。

零件图要求:图纸幅面 A3;材料 HT200;比例自定;表达清楚,尺寸完全,符合国标要求;技术要求按国标要求标注;填写标题栏(考号填写在标题栏右下角)。

技术要求:

1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹、缩松等缺陷。
2. 铸件应时效处理。
3. 未注铸造圆角 R1～R3。
4. 未注倒角 C1。
5. 非接触、非配合外表面涂刷防锈漆。

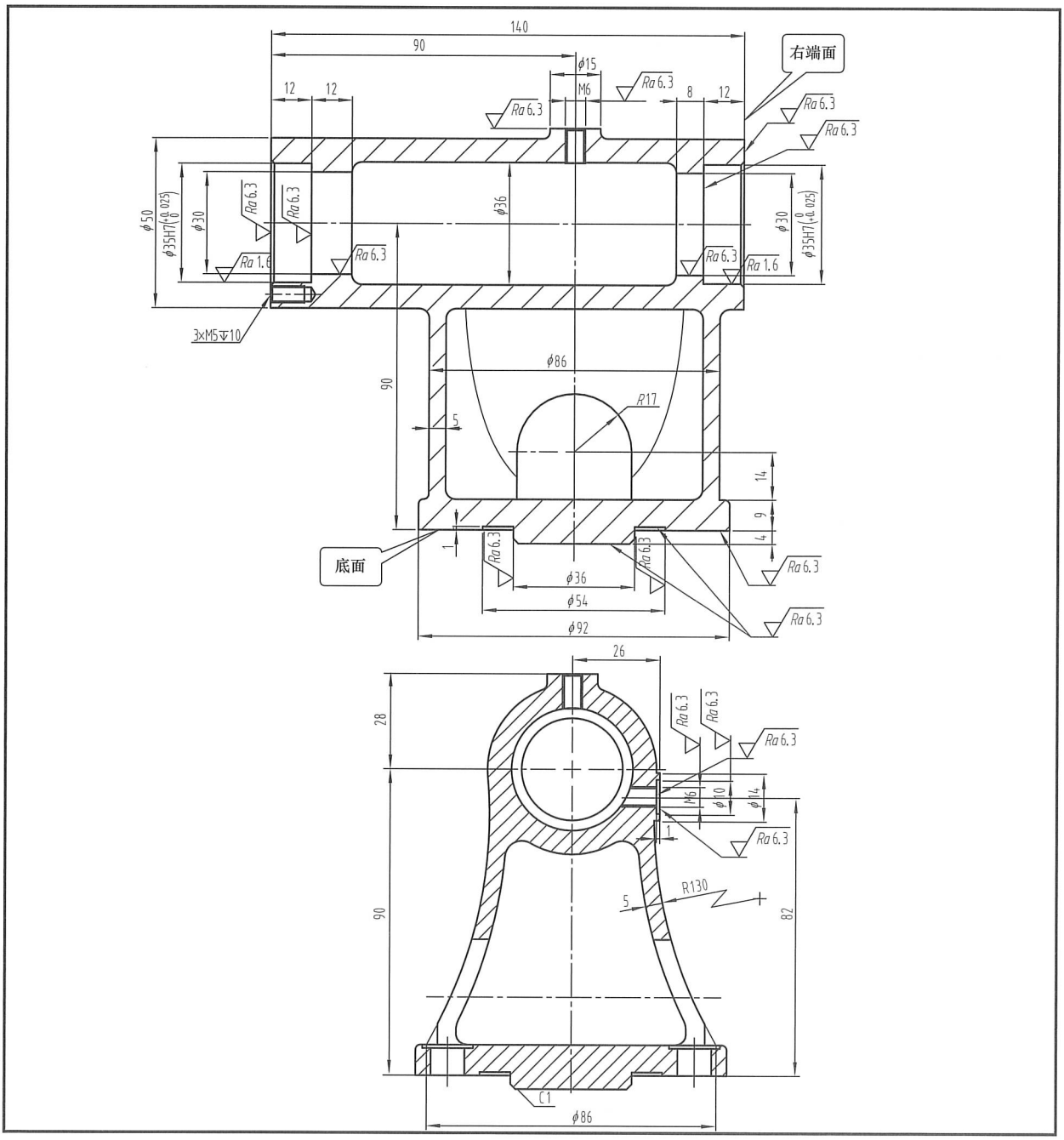
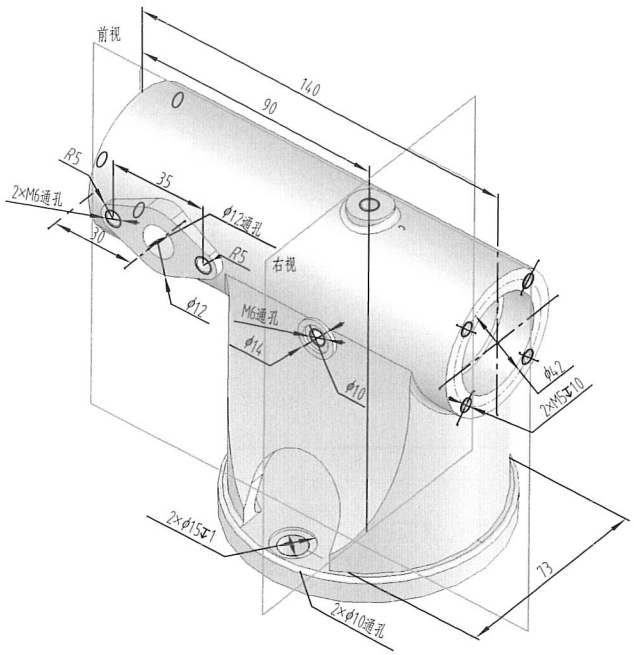


图 5-6　砂轮头支架示意图



说明

1. 两端面φ35H7孔的倒角为C1。
2. 左端φ35H7的轴线相对于右端φ35H7轴线的同轴度公差为φ0.025(必须标注在图中)。
3. 两端φ35H7轴线相对于底面的平行度公差为φ0.025(必须标注在图中)。
4. 标题栏填写零件名称、比例、材料、零件质量、考号。

图 5-7 砂轮头支架轴测图

第三题 创建节能灯的三维模型(20 分)。

说明:节能灯螺口螺纹直径 φ26,螺距 6,圈数约 3.5 圈,螺纹牙型为 R1.5 圆弧;灯管:灯管螺旋线直径为 φ40,节距为 12,圈数为 3 圈,灯管直径 φ7,其余尺寸参阅图 5-8 至图 5-10。

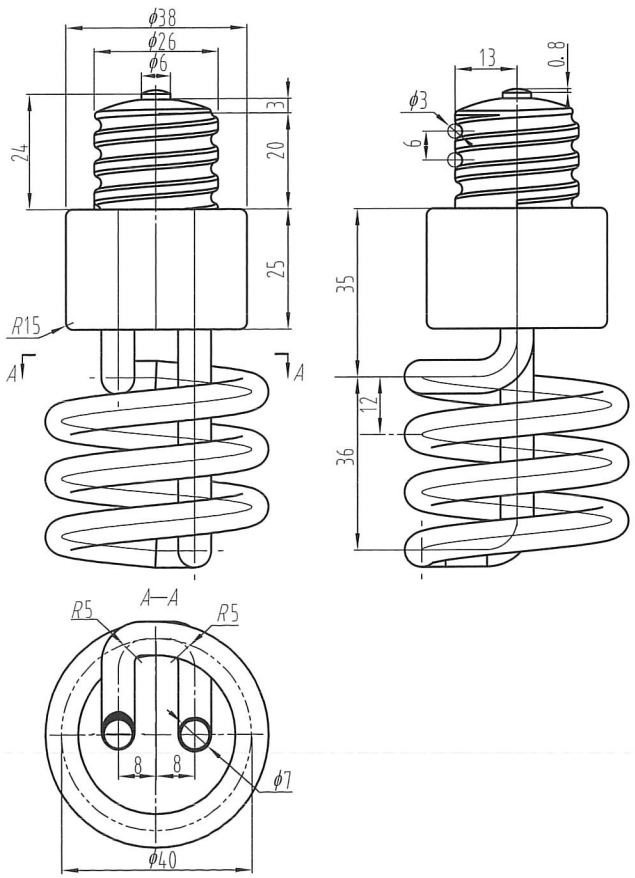


图 5-8 节能灯示意图

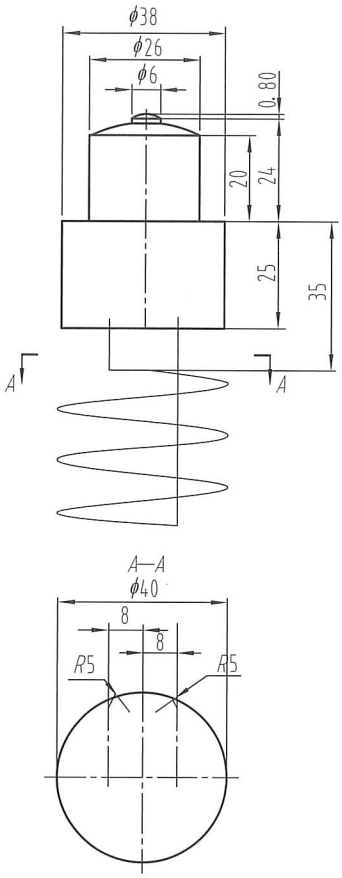


图 5-9　节能灯灯头外形示意图

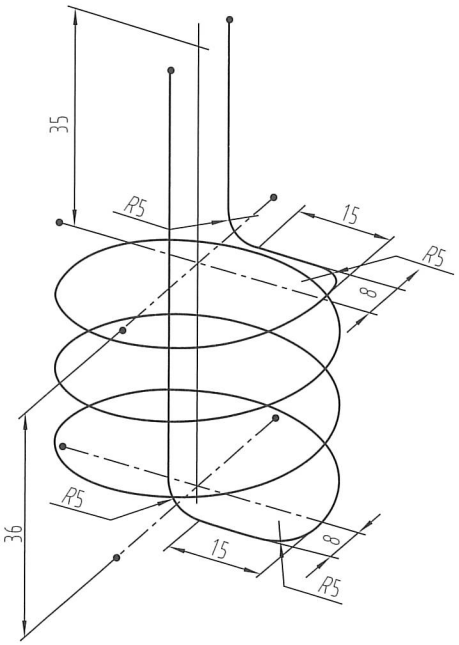


图 5-10　节能灯灯管螺旋线示意图

第六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

第一题 按“叶片泵”各零件尺寸创建零件三维模型,将零件组装成装配体,并绘制出叶片泵的装配图。(95 分)

1. 创建各零件的三维模型,参阅图 6-2 至图 6-6,其中零件 8 盖板的零件图未给出,请根据装配关系及参照装配示意图自行设计其结构(65 分);

2. 将零件组成叶片泵(9 分);

3. 生成爆炸图(3 分);

4. 将组成叶片泵绘制成二维装配图(18 分)。

一、叶片泵建模及组装要求

1. 叶片泵共 21 种零件,装配示意图如图 6-1 所示,请按你认为正确的方式组装。

2. 装配中使用的标准件不可以使用软件中自带的标准件库,标准件建模时,只绘出主要结构,工艺结构如制角、圆角等可以省略。

3. 爆炸图按零件拆、装顺序摆放。

二、叶片泵装配图的绘制请注意以下问题

1. 图纸幅画自定;比例自定;字体(长仿宋 GB 2312)。

2. 装配图绘制包括一组视图,必要尺寸,技术要求,标题栏和明细表。

3. 标题栏填写部件名称、比例等内容,考号写在右下角;明细栏填写内容详见表 6-1。

4. 标准件包括轴承、螺纹的画法应符合国标规定。

5. 骨架式油封安装时,注意方向。

表 6-1 叶片泵零件明细表

序号	代号	名称	数量	材料
1	YPBL JT-01	左泵体	1	HT200
2	YPBL JT-02	定子	1	Cr12MoV
3	YPBL JT-03	叶片	12	W18CrV
4	YPBL JT-04	转子	1	HT300
5	YPBL JT-05	左配油盘	1	HT300
6	YPBL JT-06	右配油盘	1	HT300
7	YPBL JT-07	右泵体	1	HT200
8	YPBL JT-08	盖板	1	HT150
9	YPBL JT-09	轴	1	45
10		骨架式油封 20×40×7	2	耐油橡胶
11		密封圈	1	丁腈橡胶
12	GB/T 894.2—1986	轴用弹性挡圈 20	2	65Mn
13	GB/T 276—2013	轴承 6204	1	GCr15
14	GB/T 893.2—1986	孔用弹性挡圈 47	1	65Mn
15		密封圈	1	丁腈橡胶
16		密封圈	1	丁腈橡胶
17		密封圈	1	丁腈橡胶
18	GB/T 65—2000	开槽圆柱头螺钉 M4×45	2	35
19	GB/T 276—2013	轴承 6001	1	GCr15
20	GB/T 70.1—2000	内六角圆柱头螺钉 M12×65	4	65
21	GB/T 70.1—2000	内六角圆柱头螺钉 M8×20	3	45

三、技术要求

1. 需安装前清洗干净,去毛刺、倒锐角。

2. 组装时叶片泵应灵活转动，不能有卡死或爬行现象。

3. 各密封处经油压实验，不得漏油。

4. 合格产品涂防锈油并包装塑料袋。

四、叶片泵技术参数

1. 排量：25 mL/r

2. 额定转速：900 r/min

3. 压力：6.3 MPa

4. 容积效率：$\eta_V=0.9$

5. 驱动功率：3.3 kW

五、结构说明

1. 左、右配油盘均设有腰型压油窗口，但左配油盘上的窗口不通，右配油盘上的窗口通至输出口，以达到液压平衡。另外腰型窗口上设有三角槽，用以消除囤油现象。

2. 右配油盘右端面的环形槽和压油腔相通，借助压力作用于定子，保证转子和配油盘侧面的端面间隙。

3. 右配油盘左端面的环形槽，借其中的 4 个通孔与压油腔相通，把压力油引往叶片槽叶片底部，使叶片在压力和自身的离心力作用下，压向定子内表面，保证叶片和定子的紧密接触。

六、工作原理

此叶片泵属双作用式。由泵体、定子、转子、叶片和配油盘等形成密闭工作容积。它是借助密闭容积的改变而工作的，传动轴带动转子和叶片作逆时针旋转，同时叶片在槽内作往复运动。当叶片由定子内表面小半径移向大半径时，叶片外移，密闭容积渐增，由于形成局部真空而吸入油液；当叶片由大半径移向小半径时，叶片被压入槽内，密闭容积减小，油液被压出。这样转子转 1 周，叶片在槽内往复运动两次，完成两次吸油和排油，故存在两个吸油区和两个排油区。

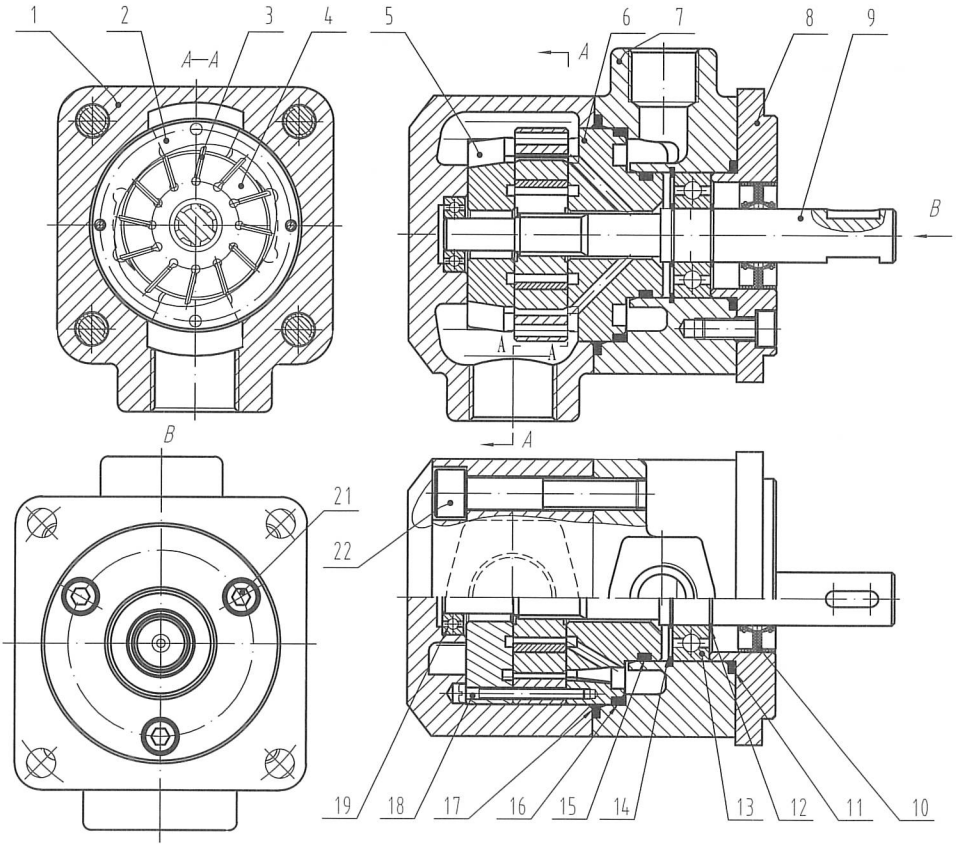
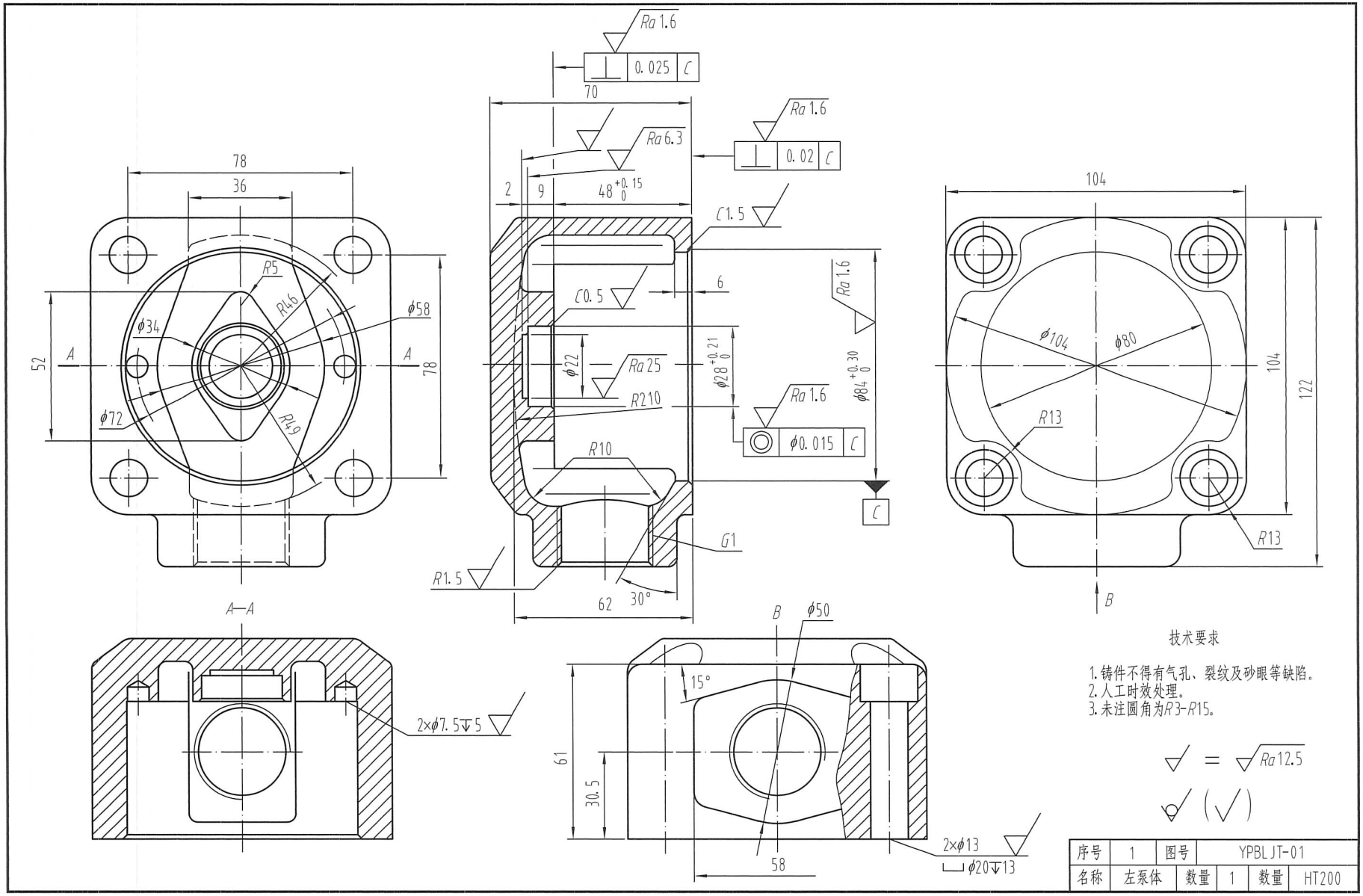


图 6-1　叶片泵示意图



技术要求

1. 铸件不得有气孔、裂纹及砂眼等缺陷。
2. 人工时效处理。
3. 未注圆角为R3~R15。

$\sqrt{} = \sqrt{Ra\,12.5}$

$\sqrt{}\ (\sqrt{})$

序号	1	图号	YPBLJT-01		
名称	左泵体	数量	1	数量	HT200

图6-2　叶片泵零件图1

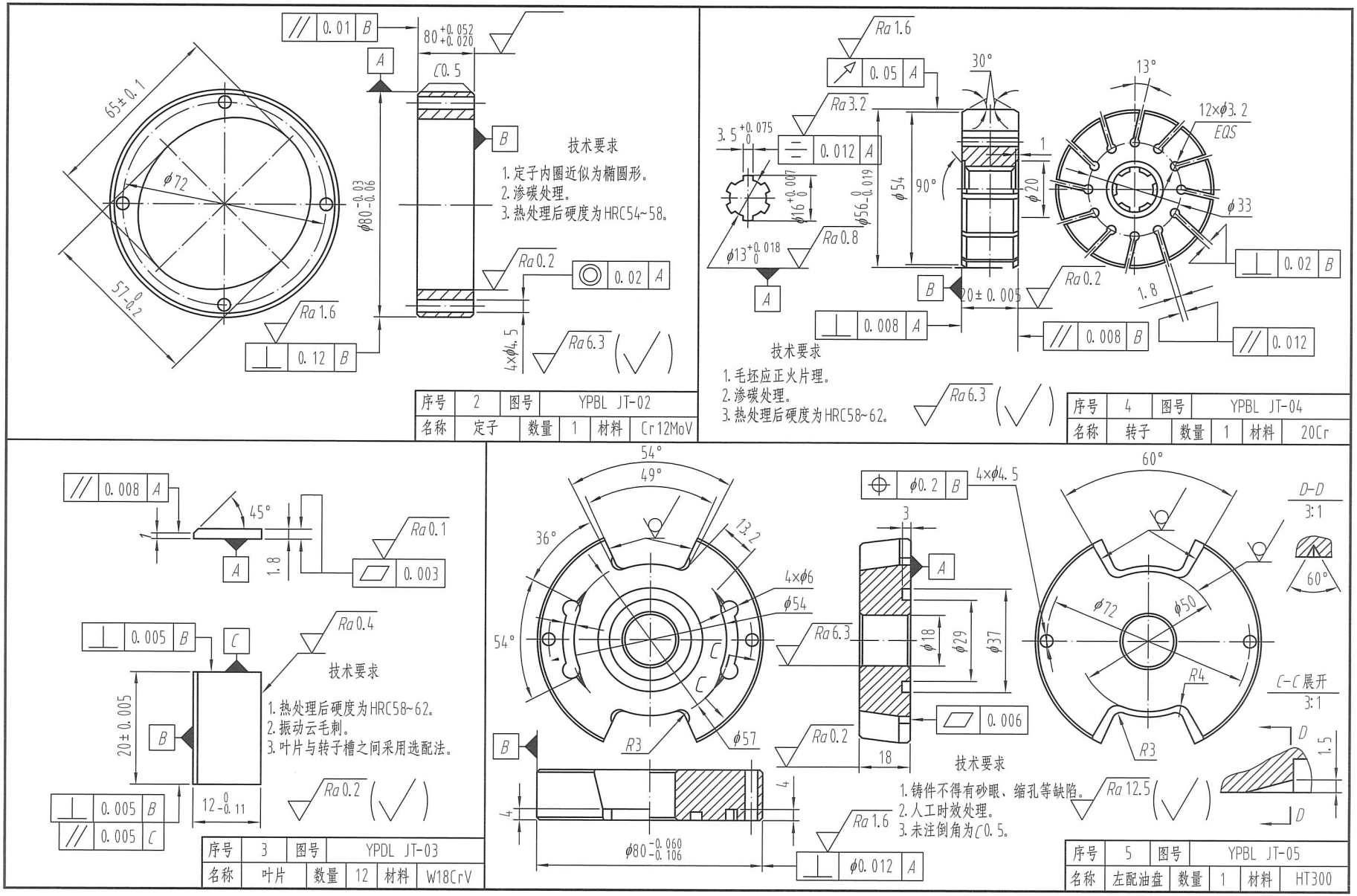

技术要求
1. 定子内圈近似为椭圆形。
2. 渗碳处理。
3. 热处理后硬度为HRC54~58。
序号 2 图号 YPBL JT-02
名称 定子 数量 1 材料 Cr12MoV
技术要求
1. 毛坯应正火片理。
2. 渗碳处理。
3. 热处理后硬度为HRC58~62。
序号 4 图号 YPBL JT-04
名称 转子 数量 1 材料 20Cr
技术要求
1. 热处理后硬度为HRC58~62。
2. 振动云毛刺。
3. 叶片与转子槽之间采用选配法。
序号 3 图号 YPDL JT-03
名称 叶片 数量 12 材料 W18CrV
技术要求
1. 铸件不得有砂眼、缩孔等缺陷。
2. 人工时效处理。
3. 未注倒角为C0.5。
序号 5 图号 YPBL JT-05
名称 左配油盘 数量 1 材料 HT300

图6-3 叶片泵零件图2

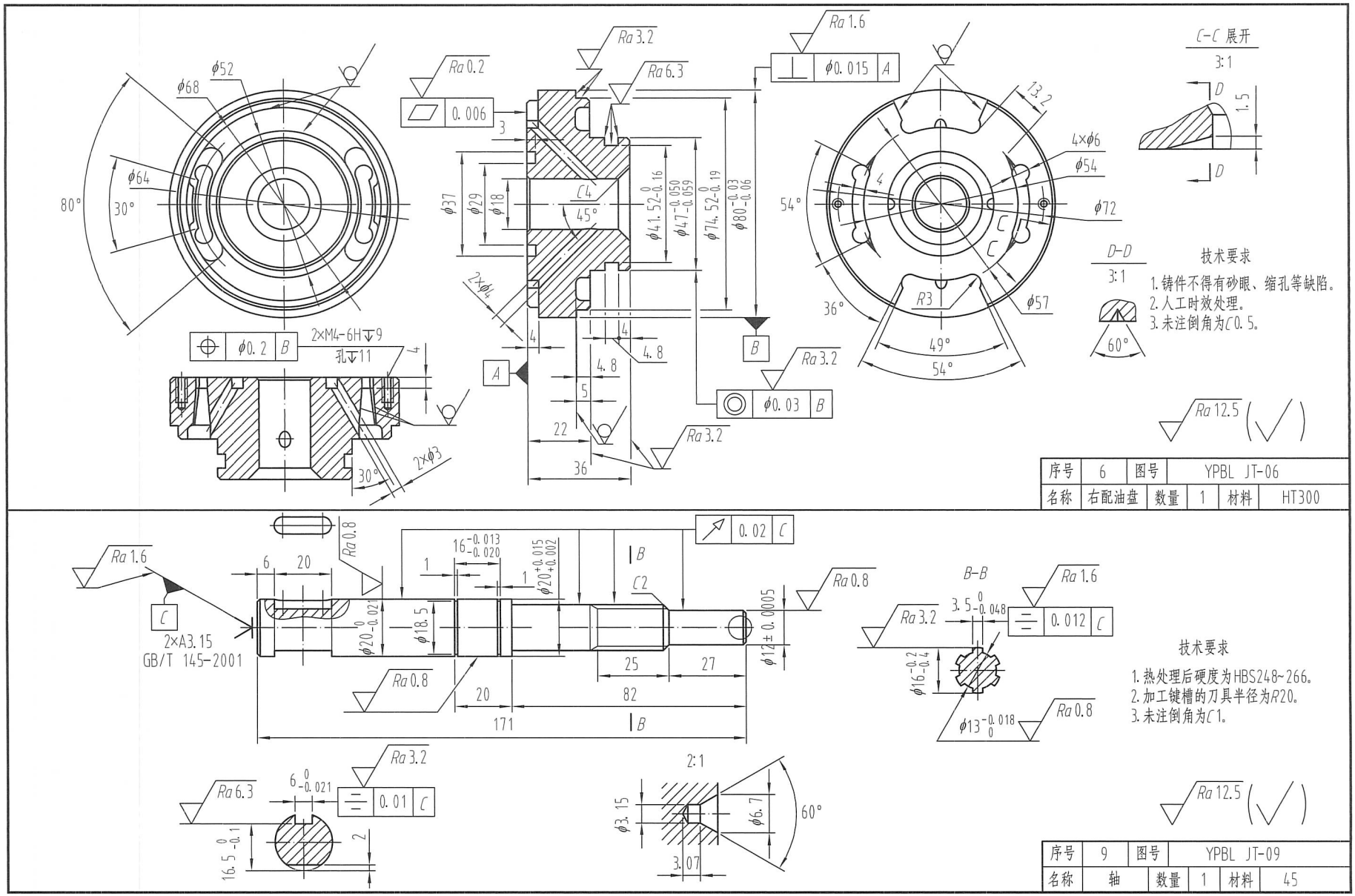

技术要求
1. 铸件不得有砂眼、缩孔等缺陷。
2. 人工时效处理。
3. 未注倒角为C0.5。
序号 6 图号 YPBL JT-06
名称 右配油盘 数量 1 材料 HT300
技术要求
1. 热处理后硬度为HBS248~266。
2. 加工键槽的刀具半径为R20。
3. 未注倒角为C1。
序号 9 图号 YPBL JT-09
名称 轴 数量 1 材料 45

图6-4 叶片泵零件图3

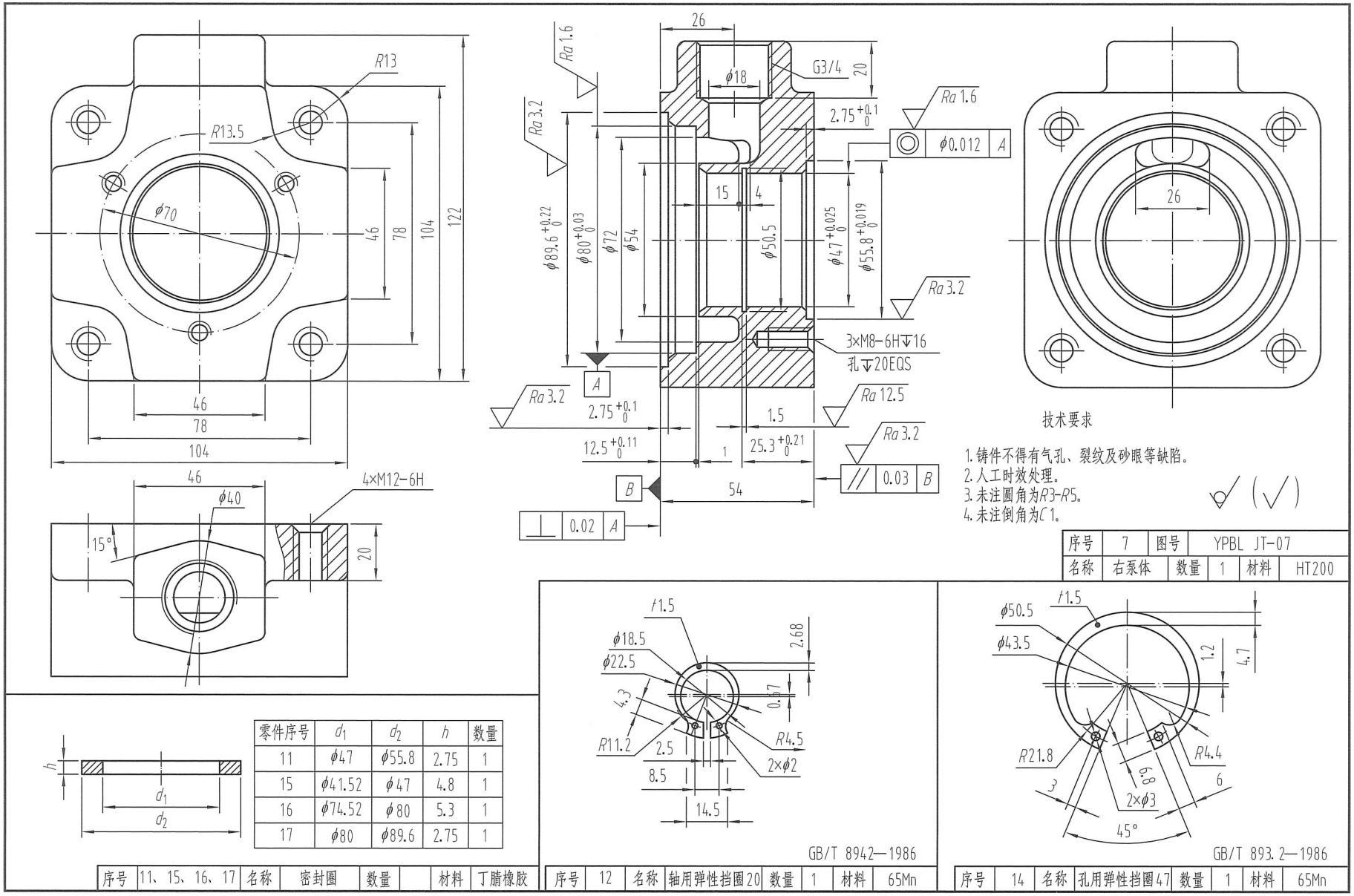
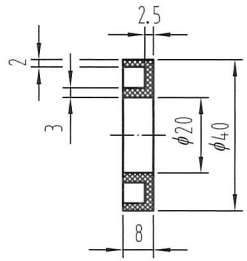

R13
R13.5
φ70
46
78
104
122
Ra 1.6
Ra 3.2
26
φ18
G3/4
20
2.75 +0.1 0
Ra 1.6
φ0.012 A
15
4
φ89.6 +0.22 0
φ80 +0.03 0
φ72
φ54
φ50.5
φ47 +0.025 0
φ55.8 +0.019 0
Ra 3.2
3×M8-6H↧16
孔↧20EQS
A
Ra 3.2
2.75 +0.1 0
Ra 12.5
1.5
12.5 +0.11 0
1
25.3 +0.21 0
Ra 3.2
B
54
0.03 B
0.02 A
技术要求
1. 铸件不得有气孔、裂纹及砂眼等缺陷。
2. 人工时效处理。
3. 未注圆角为R3-R5。
4. 未注倒角为C1。
序号 7 图号 YPBL JT-07
名称 右泵体 数量 1 材料 HT200
46
φ40
4×M12-6H
15°
20
h
d1
d2
零件序号 d1 d2 h 数量
11 φ47 φ55.8 2.75 1
15 φ41.52 φ47 4.8 1
16 φ74.52 φ80 5.3 1
17 φ80 φ89.6 2.75 1
序号 11、15、16、17 名称 密封圈 数量 材料 丁腈橡胶
t1.5
φ18.5
φ22.5
2.68
4.3
0.67
R11.2
2.5
R4.5
2×φ2
8.5
14.5
GB/T 8942—1986
序号 12 名称 轴用弹性挡圈20 数量 1 材料 65Mn
φ50.5
φ43.5
t1.5
1.2
4.7
R21.8
R4.4
6.8
2×φ3
3
6
45°
GB/T 893.2—1986
序号 14 名称 孔用弹性挡圈47 数量 1 材料 65Mn

图6-5 叶片泵零件图4

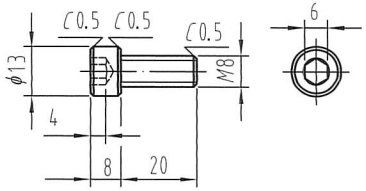
设计要求

1.只需创建该零件的三维模型。
2.根据装配关系进行设计。
3.具体结构可参照装配示意图，也可创新设计。



骨架式油封 20×40×8

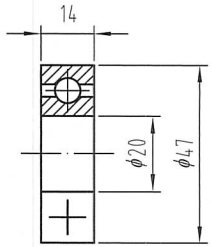
序号	10	图号			
名称	骨架式油封	数量	2	材料	耐油橡胶



内六角圆柱头螺钉M8×20 GB/T 70.1—2000

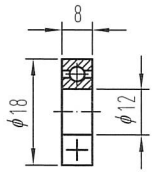
序号	21	图号			
名称	内六角圆柱头螺钉	数量	1	材料	45

序号	8	图号	YPBL JT-08		
名称	盖板	数量	1	材料	HT150



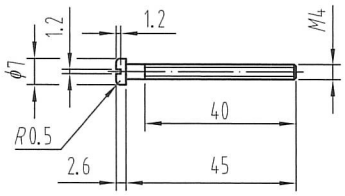
深沟球轴承 6204 GB/T 276—2013

序号	13	图号			
名称	轴承	数量	1	材料	GCr15



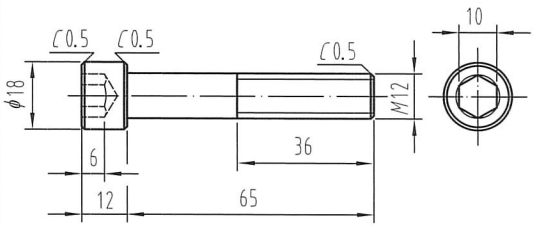
深沟球轴承 6001 GB/T 276—2013

序号	19	图号			
名称	轴承	数量	1	材料	GCr15



GB/T 65—2000 开槽圆柱头螺钉

序号	18	图号			
名称	轴承	数量	1	材料	35



内六角圆柱头螺钉M12×65 GB/T 70.1—2000

序号	20	图号			
名称	内六角圆柱头螺钉	数量	1	材料	45

图6-6 叶片泵标准片

第二题　根据给出的“箱体”的轴测图和部分视图创建零件的三维模型，并绘制出“箱体”的零件图（共40分。建模20分，零件图20分）。

零件图要求：

1. 图纸幅面A3，材料HT200，比例自定；
2. 表达清楚，尺寸完全，符合国标要求；
3. 技术要求按国标要求标注；
4. 填写标题栏（考号填写在标题栏右下角）。

技术要求

1. 铸件不允许有砂眼、缩孔、裂纹等缺陷；
2. 铸件应时效处理；
3. 未注圆角为R3-R5；
4. 非加工外表面应涂防锈漆。

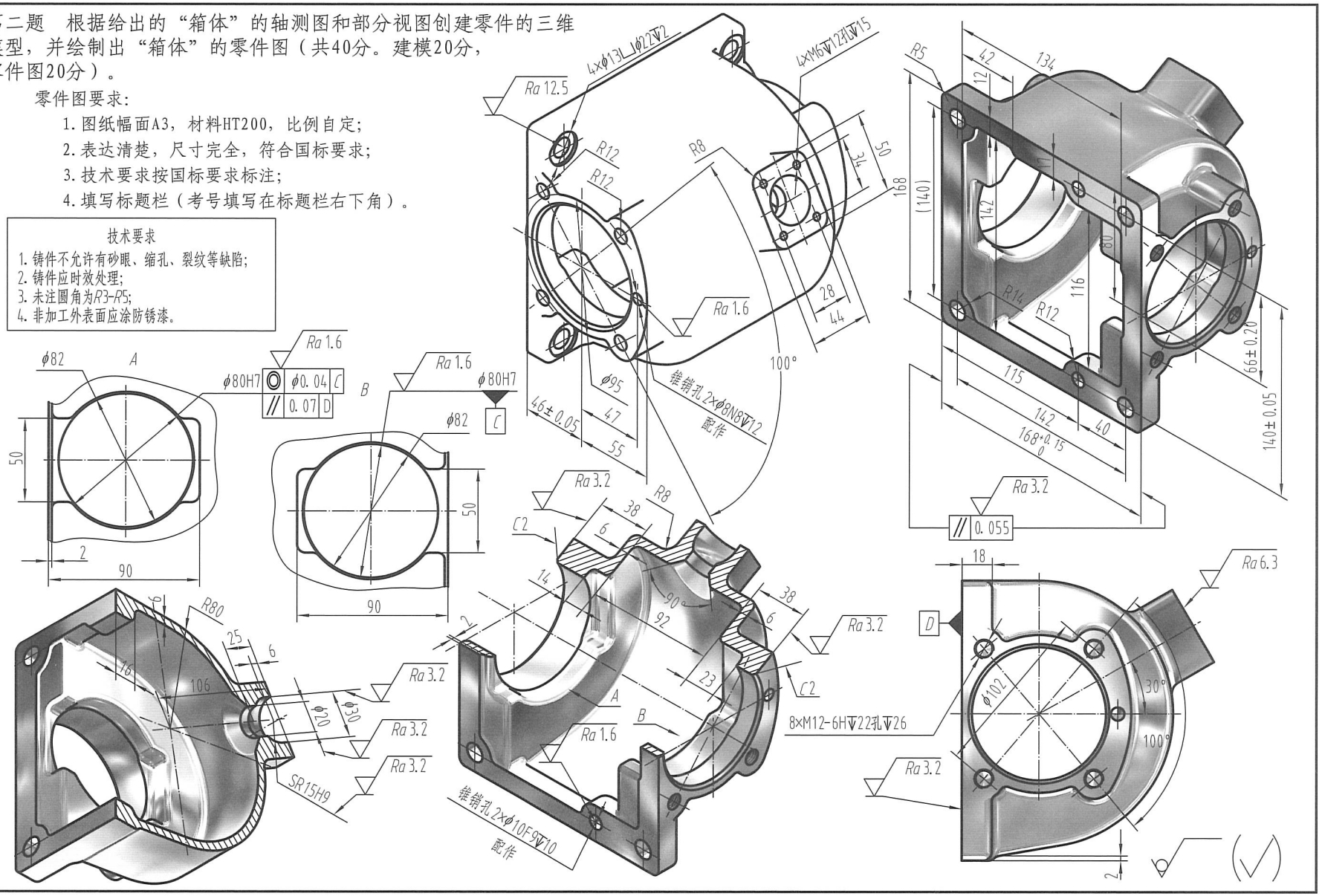


图6-7　箱体

第三题　根据所给视图（图6-8），创建起重钩的三维模型。（15分）

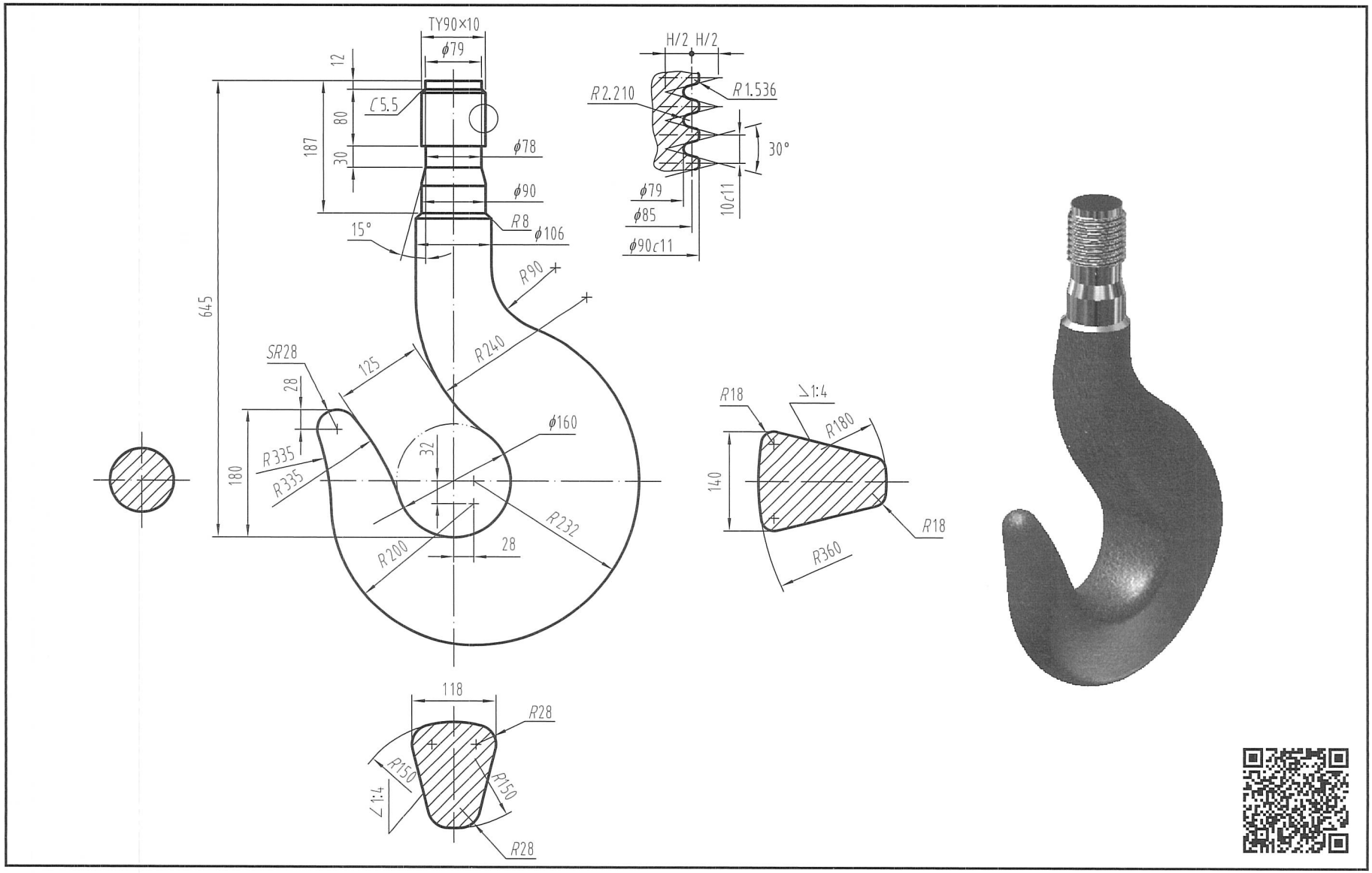


图6-8　起重钩

第七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

第一题　按“行星减速器”各零件图的尺寸创建零件的三维模型。将零件组装成装配体，并绘制出“行星减速器”的装配图(共计 120 分)。各个零件、零件图、装配体及装配图分值如下：

(1)建立零件的三维模型(60 分)；

(2)将零件组装成“行星减速器”(20 分)；

(3)生成“行星减速器”爆炸图(10 分)；

(4)绘制“连接法兰轴”“挡板”零件图(10 分)；

(5)绘制“行星减速器”装配图(20 分)。

行星减速器工作原理

行星减速器工作原理如图 7-1 所示。电机 30 转动通过联轴器 13 带动传动轴 12 转动，传动轴 12 带动安装在其轴上的齿轮 15 转动，齿轮 15 通过三个行星齿轮(无键槽)25 带动固定轴 6 绕着齿圈 17 运动，从而通过旋转套 3 和连接法兰轴 1 带动安装在连接法兰轴 1 上的齿轮 15 转动，起到 3∶1 的减速效果。

一、行星减速器建模及组装要求

(1)行星减速器共计 32 种零件见表 7-1，除按要求需建模的 9 个零件(图 7-2 至图 7-7)之外，其余零件已给定 STEP 格式的三维模型或 DWG 图纸，行星减速器的装配示意图如图 7-1 所示，请按你认为正确的方式组装。

(2)给定的三维模型中，零件 1“连接法兰轴”有 5 处需按照装配体图及其他零件的尺寸进行修改得到正确的三维模型。并绘出尺寸、形状正确的工程图。

(3)根据给定的“挡板”DWG 图纸进行二三维转换，将“挡板”DWG 格式的文件转换成三维模型，并绘制出正确的零件图。

(4)爆炸图按零件拆、装顺序摆放，爆炸图中的齿轮及齿圈应该有齿形，可采用相似画法创建(圆弧、样条曲线等)。产生爆炸图后另存为 JPG 图像，放在考生文件夹下。

二、“连接法兰轴”零件图、“挡板”零件图和行星减速器装配图绘制请注意以下问题

(1)已给定 DWG 格式图纸模板，幅面 A3；比例自定；图线：粗实线 0.5，细实线 0.25；字体(长仿宋 GB2312)：字高 3.5；箭头：宽 1，长 3.3。

(2)装配图绘制采用所给行星减速器装配图的表达方法，完整、清晰地表达行星减速器的装配图。包括一组视图，必要的尺寸，技术要求，工作原理，标题栏和明细表。

(3)标题栏填写图号、名称、比例等内容，考号填写在右下角；明细栏中各栏尺寸为(单位 mm)：序号 8，代号 40，名称 44，数量 8，材料 38，单重 11，总重 11，备注 20。

(4)装配图中标题栏填写的内容参阅表 7-1(明细栏中零件材料、重量、备注和标准代号不做填写要求，但自建零件代号、各零件序号、名称、数量需填写完整)。

(5)装配图中的齿轮、齿圈的画法应符合 2011 年后颁发的新国标的规定。

(6)装配图中标准件包括轴承、螺纹的画法应符合 2011 年后颁发的新国标规定。

(7)角接触球轴承和圆锥滚子轴承安装、绘制时，注意方向。

三、技术要求

(1)零件安装前清洗干净，去毛刺、倒锐角。

(2)组装的行星减速器应转动灵活，不能有卡死或爬行现象。

(3)组装完成后加注润滑脂。

(4)合格产品涂防锈油并包装塑料袋。

表 7-1 行星减速器零件明细表

序号	代号	名称	数量	材料	质量(kg)		备注
					单重	总重	
1	XXJSQ-001	连接法兰轴	1	45 钢	1.070	1.070	
2	GB/T 9877.2—1988	唇形密封圈 110×130×12	1	耐油橡胶	0.036	0.036	
3	XXJSQ-002	旋转套	1	HT200	1.497	1.497	
4	GB/T 297—2015	圆锥滚子轴承 32922	2	GCr15	1.190	2.380	
5	XXJSQ-003	垫块	1	45 钢	0.028	0.028	
6		垫圈	4	紫铜片	0.001	0.005	
7	GB/T 894.1—1986	轴用弹性挡圈 18	4	60	0.001	0.004	
8	XXJSQ-004	固定轴	3	45 钢	0.046	0.139	
9	GB/T 9877.2—1988	唇形密封圈 120×150	1	耐油橡胶	0.055	0.055	
10	XXJSQ-005	挡板	1	HT200	0.486	0.486	
11	XXJSQ-006	下盖	1	HT300	1.971	1.971	
12	GB/T 292—2007	角接触球轴承 7205	1	GCr15	0.127	0.127	
13	XXJSQ-007	传动轴	1	45 钢	0.288	0.288	
14		联轴器	1		0.367	0.367	外购件
15	GB/T 893.1—1986	孔用弹性挡圈 150	2	35	0.090	0.179	
16	XXJSQ-008	齿轮 M=3 z=30	5	45Gr	0.159	0.317	
17	XXJSQ-009	齿圈 M=3 z=162	1	40Gr	1.042	1.042	
18	GB/T 70.1—2000	内六角圆柱头螺钉 M5×12	24	35	0.004	0.091	
19	GB/T 70.1—2000	内六角圆柱头螺钉 M4×16	24	35	0.003	0.064	
20	GB/T 1567—2003	键 6×4×22	2	35	0.004	0.008	
21	GB/T 292—2007	角接触球轴承 7302	1	GCr15	0.083	0.083	
22	GB/T 894.1—1986	轴用弹性挡圈 15	1	60	0.001	0.001	
23	GB/T 276—2007	深沟球轴承 61903CE	1	GCr15	0.020	0.020	
24	XXJSQ-010	上盖	1	HT300	1.396	1.396	
25	GB/T 70.1—2000	内六角圆柱头螺钉 M10×40	4	35	0.038	0.152	
26	GB/T 97.1—2002	平垫圈 10	4	35	0.004	0.014	
27	GB/T 6170—2000	六角螺母 M10	4	35	0.011	0.043	
28		电机	1		22.475	22.475	外购件
29	GB/T 70.1—2000	内六角圆柱头螺钉 M8×60	6	35	0.039	0.233	
30	GB/T 70.1—2000	内六角圆柱头螺钉 M8×25	3	35	0.017	0.051	

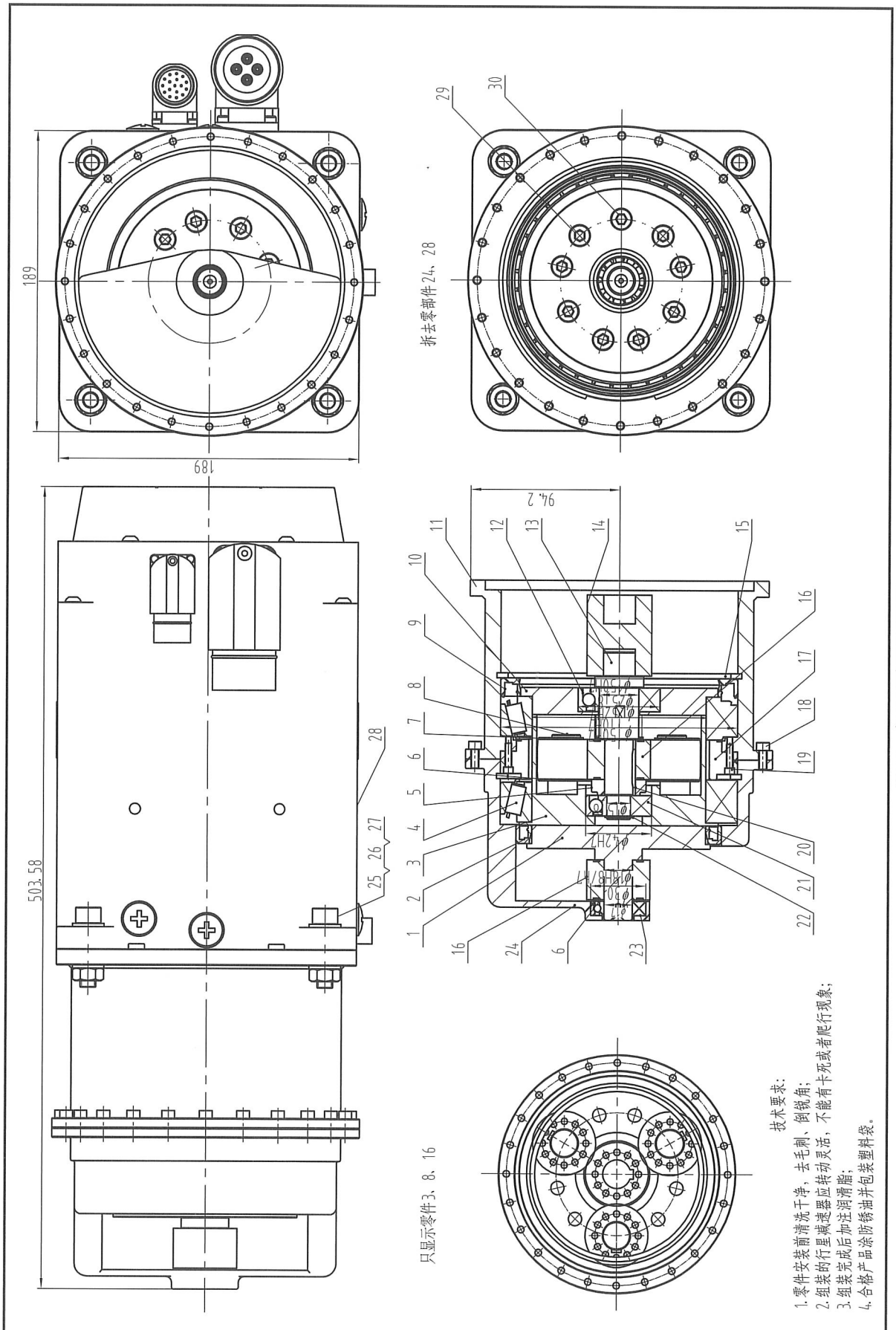


图7-1　行星减速器工作原理

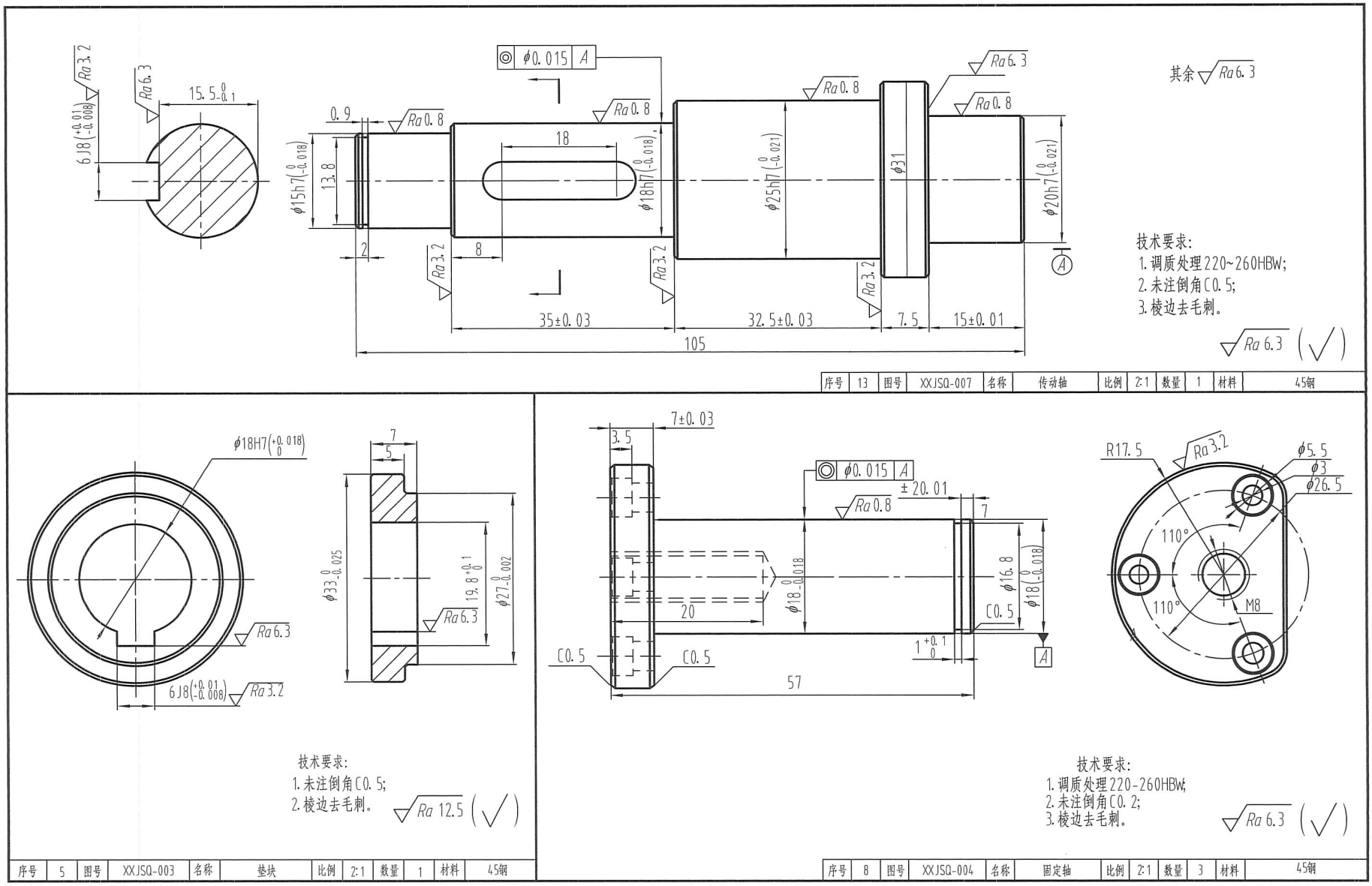
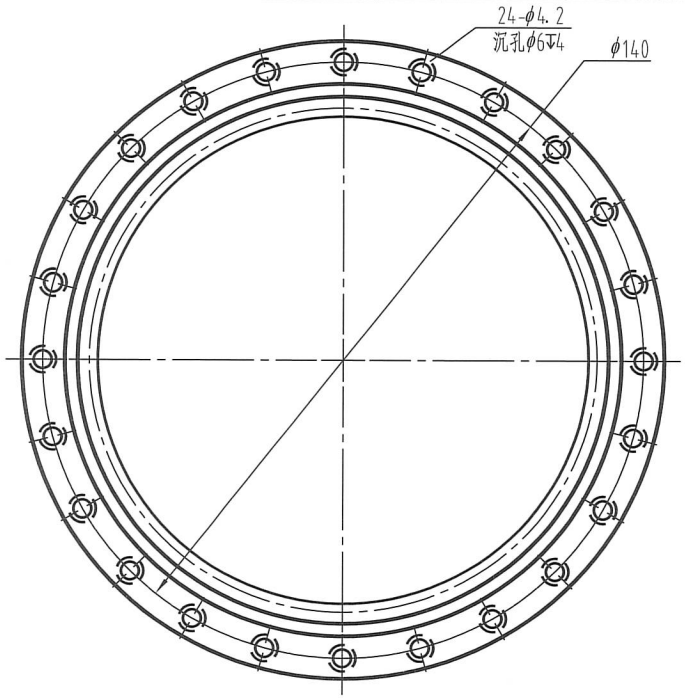
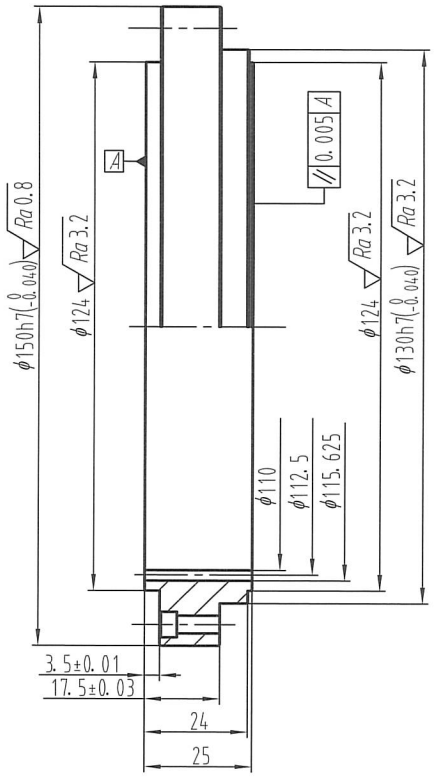

其余 Ra 6.3
技术要求:
1. 调质处理220~260HBW;
2. 未注倒角C0.5;
3. 棱边去毛刺。
Ra 6.3
序号 13 图号 XXJSQ-007 名称 传动轴 比例 2:1 数量 1 材料 45钢
技术要求:
1. 未注倒角C0.5;
2. 棱边去毛刺。
Ra 12.5
序号 5 图号 XXJSQ-003 名称 垫块 比例 2:1 数量 1 材料 45钢
技术要求:
1. 调质处理220-260HBW;
2. 未注倒角C0.2;
3. 棱边去毛刺。
Ra 6.3
序号 8 图号 XXJSQ-004 名称 固定轴 比例 2:1 数量 3 材料 45钢

图7-2 零件1



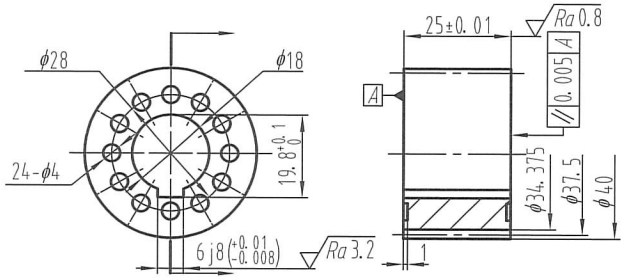


模数	mt	3
齿数	Z_1	162
压力角	mt	20°
螺旋角	bt	11°
变位系数	ξ	0
精度等级	8-7-7	
配对齿轮 图号		XXJSQ-008
配对齿轮 齿数		30

技术要求:
未注倒角C0.3。

Ra 6.3

序号	16	图号	XXJSQ-008	名称	齿轮	比例	1:1	数量	5	材料	45Gr



模数	mt	3
齿数	Z_1	30
压力角	mt	20°
螺旋角	bt	0
变位系数	ξ	0
精度等级	8-7-7	

技术要求:
未注倒角C0.3。

Ra 6.3

序号	17	图号	XXJSQ-009	名称	齿圈	比例	1:1	数量	1	材料	40Gr

图7-3　零件2

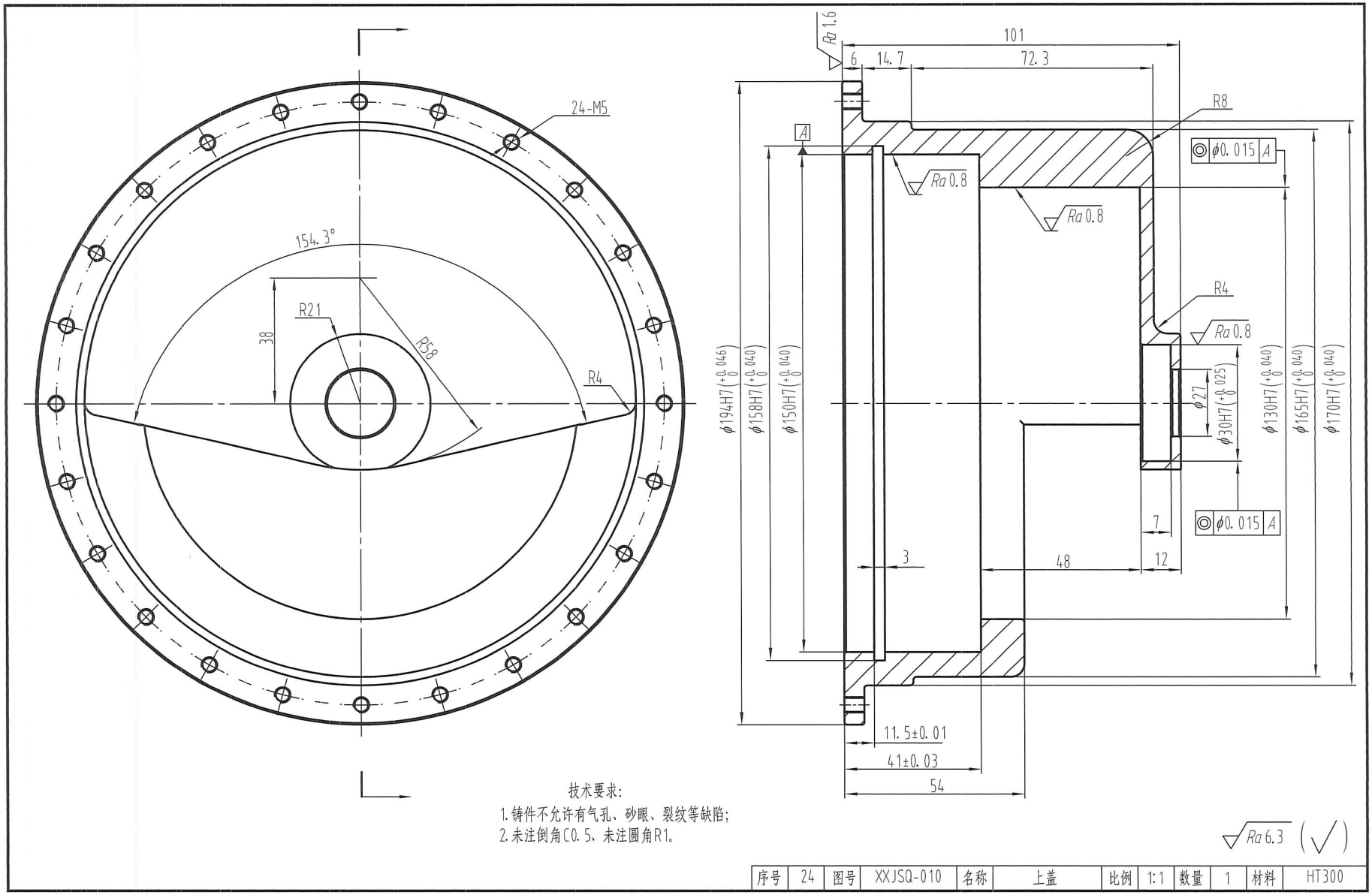

24-M5
154.3°
R21
38
R58
R4
Ra 1.6
101
6
14.7
72.3
R8
A
Ra 0.8
Ra 0.8
Ra 0.8
φ0.015 A
R4
φ194H7(+0.046 0)
φ158H7(+0.040 0)
φ150H7(+0.040 0)
φ27
φ30H7(+0.025 0)
φ130H7(+0.040 0)
φ165H7(+0.040 0)
φ170H7(+0.040 0)
φ0.015 A
7
3
48
12
11.5±0.01
41±0.03
54
Ra 6.3
技术要求:
1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷;
2. 未注倒角C0.5、未注圆角R1。
序号 24 图号 XXJSQ-010 名称 上盖 比例 1:1 数量 1 材料 HT300

图7-4 零件3

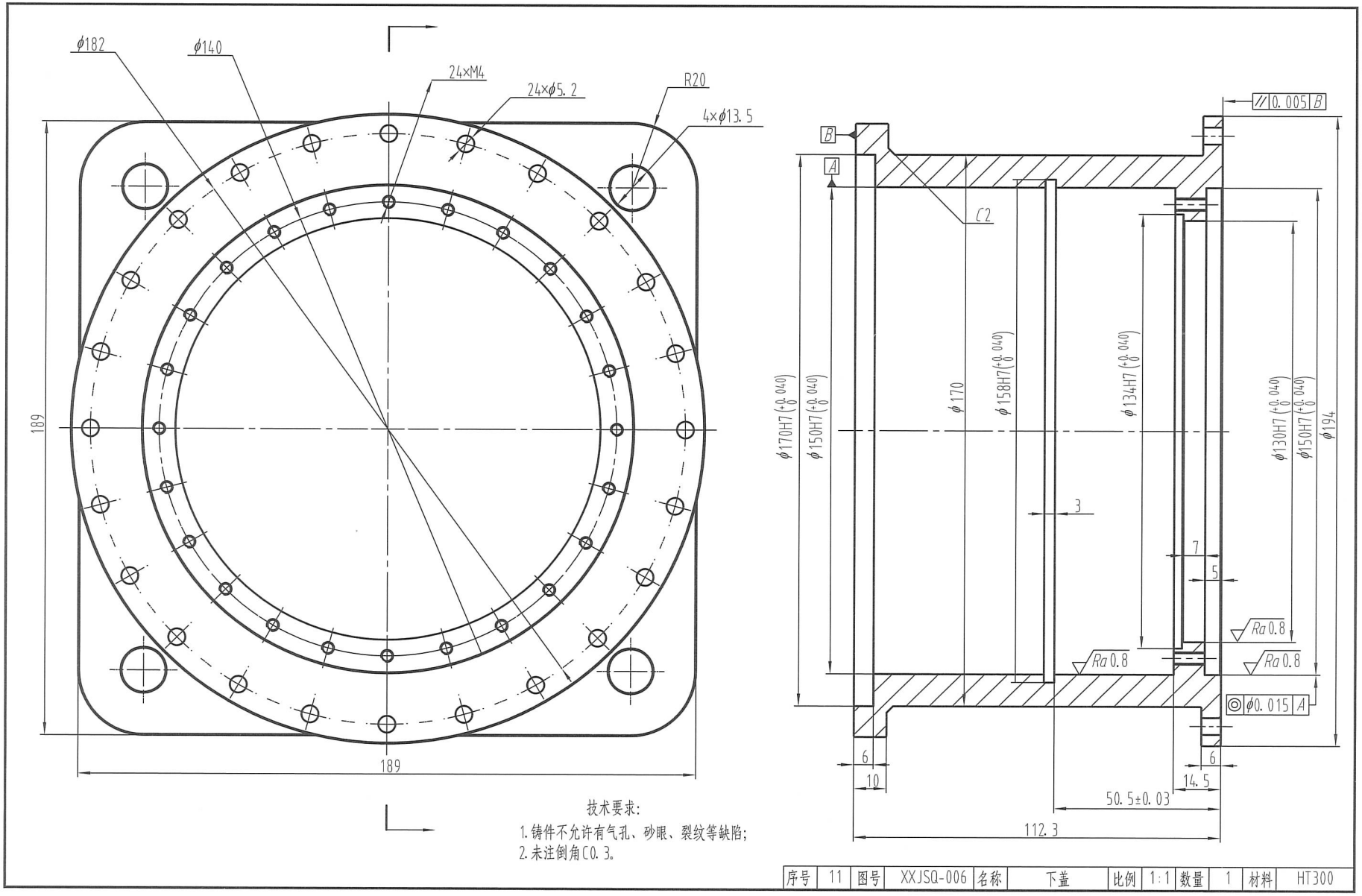

φ182
φ140
24×M4
24×φ5.2
R20
4×φ13.5
189
189
C2
// 0.005 B
B
A
φ170H7 (+0.040 0)
φ150H7 (+0.040 0)
φ170
φ158H7 (+0.040 0)
φ134H7 (+0.040 0)
φ130H7 (+0.040 0)
φ150H7 (+0.040 0)
φ194
3
7
5
Ra 0.8
Ra 0.8
Ra 0.8
◎ φ0.015 A
6
10
6
14.5
50.5±0.03
112.3
技术要求:
1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷;
2. 未注倒角C0.3。
序号 11 图号 XXJSQ-006 名称 下盖 比例 1:1 数量 1 材料 HT300

图7-5 零件4

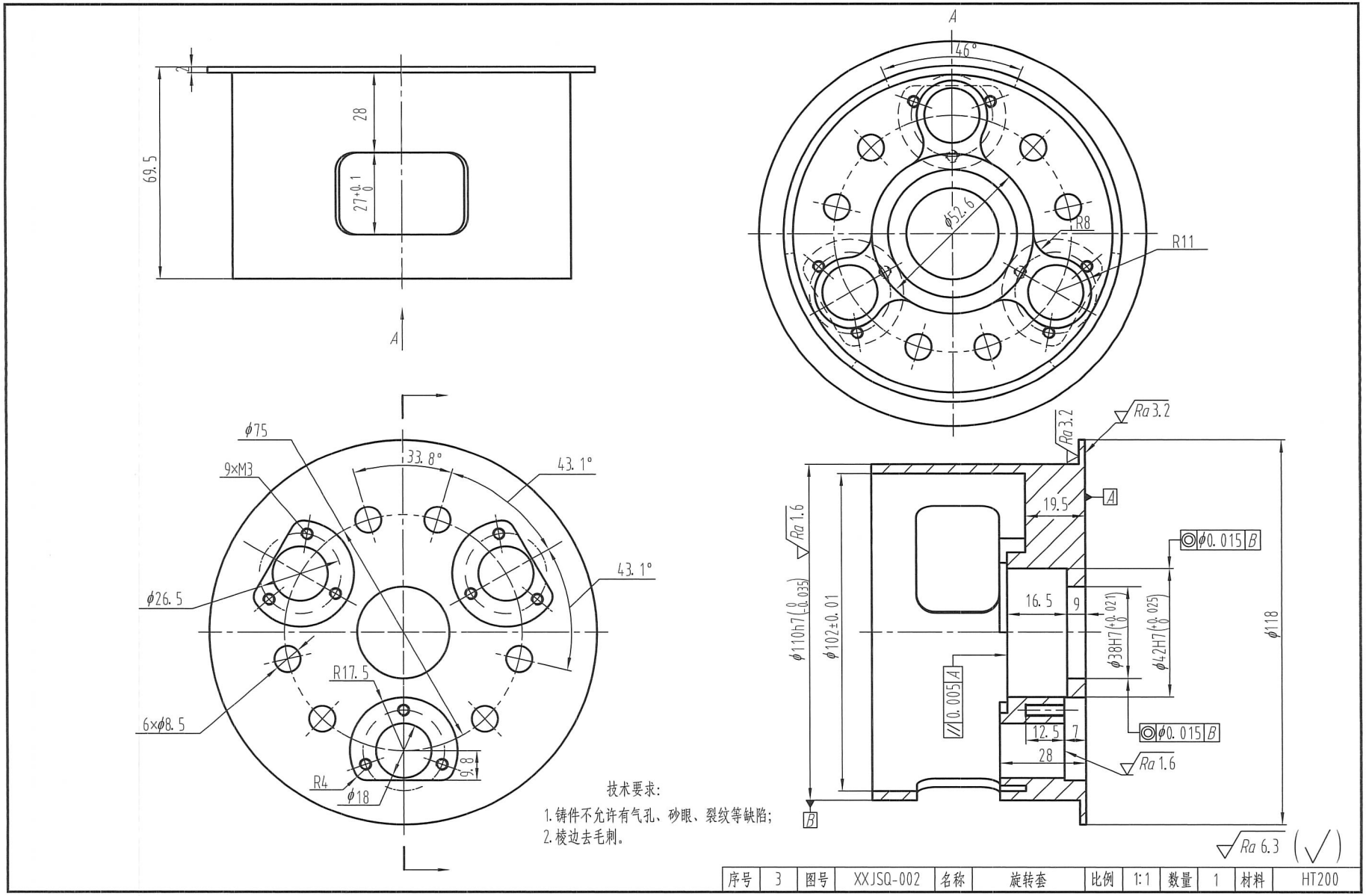
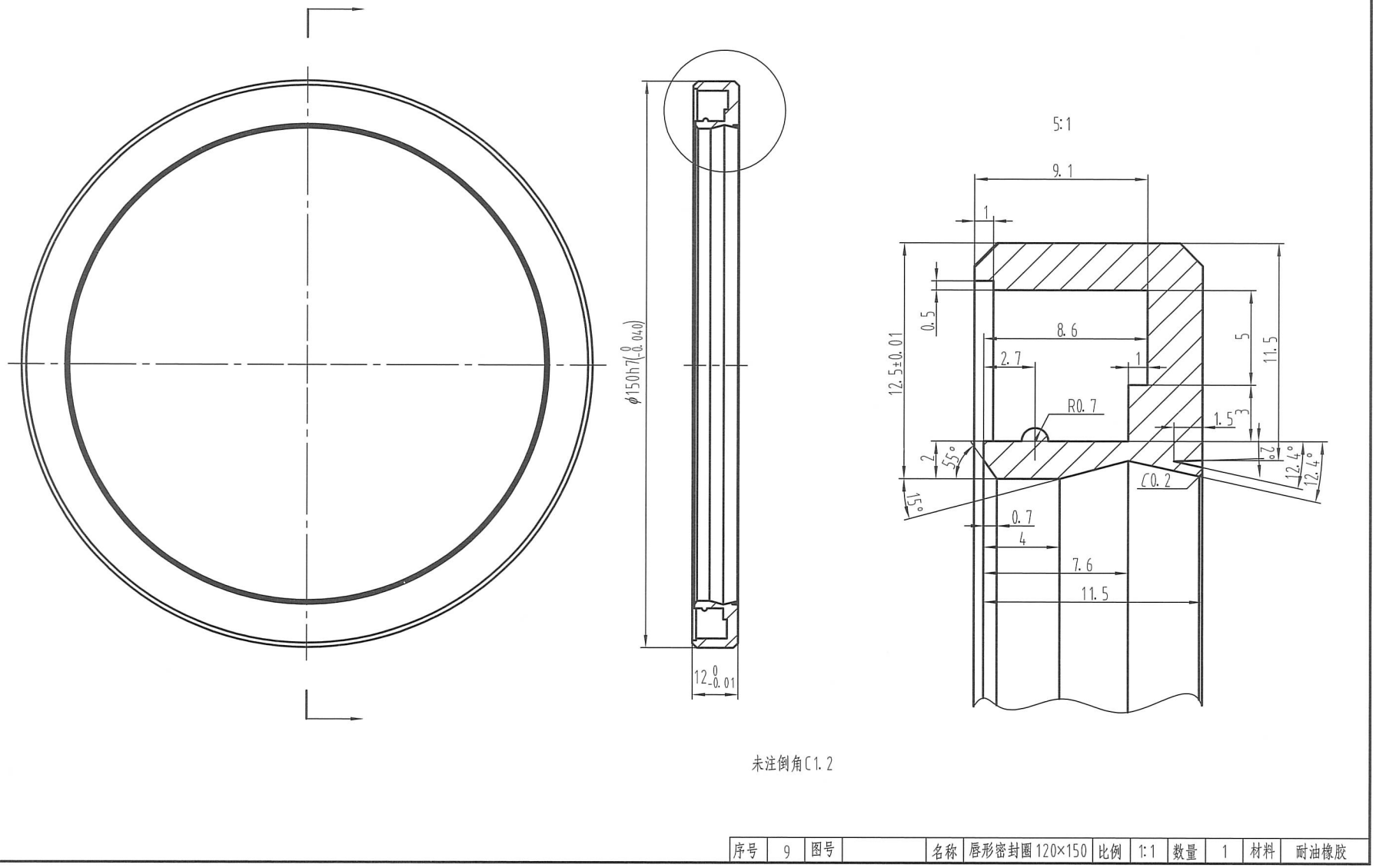

A
46°
φ52.6
R8
R11
2
28
69.5
27+0.1 0
A
φ75
9×M3
33.8°
43.1°
43.1°
φ26.5
R17.5
6×φ8.5
8.5
R4
φ18
Ra 3.2
Ra 3.2
19.5
A
Ra 1.6
φ110h7(-0.035)
φ102±0.01
φ0.015 B
16.5
9
φ38H7(+0.021 0)
φ42H7(+0.025 0)
φ118
0.005 A
12.5
7
28
φ0.015 B
Ra 1.6
B
Ra 6.3
技术要求:
1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷;
2. 棱边去毛刺。
序号 3 图号 XXJSQ-002 名称 旋转套 比例 1:1 数量 1 材料 HT200

图7-6 零件5



序号	9	图号		名称	唇形密封圈 120×150	比例	1:1	数量	1	材料	耐油橡胶

图7-7　零件6

第二题　根据给出的“盖板”钣金图（图7-8）的尺寸创建钣金三维模型，并按原图绘制出钣金图。（共30分。钣金建模20分，钣金图10分）。

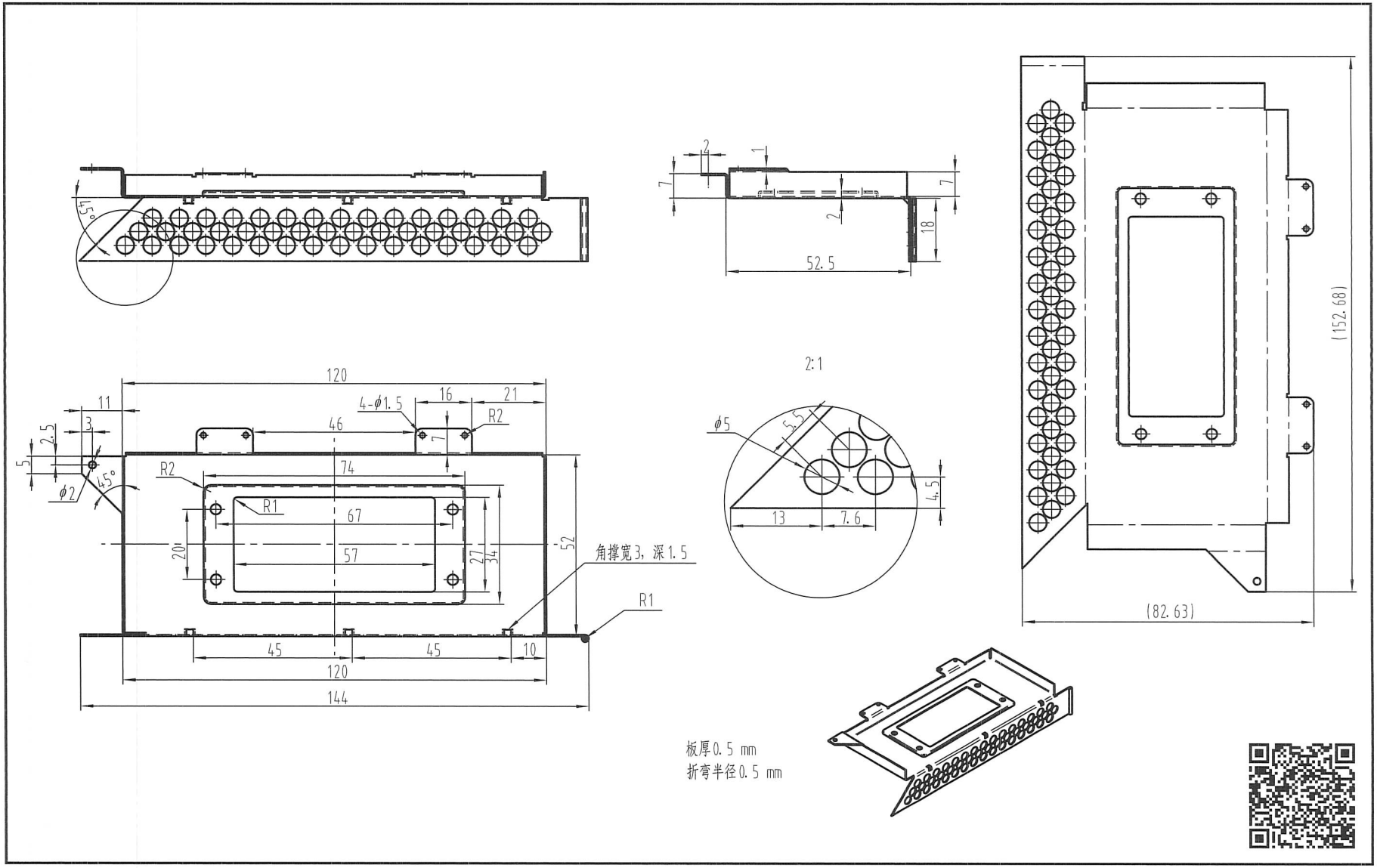


图7-8　钣金零件

第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

第一题　按“手动换向阀”各零件图(图 8-2 至图 8-4)的尺寸创建零件三维模型,将零件组装成装配体,绘制出手动换向阀的装配图,手动换向阀的零件明细如表 8-1 所示,装配示意图如图 8-1 所示;改正装配过程中出现的错误。(150 分)

各个零件、装配体及装配图分值如下:

(1)建立各零件的三维模型共计 90 分。

(2)将零件组装成手动换向阀 30 分(包括装配体、爆炸图、改正错误)。

(3)将组装的手动换向阀绘制成二维装配图 30 分。

表 8-1　手动换向阀零件明细表

序号	代号	名称	数量	材料	重量(g)	备注
1	SDF-01	阀体	1	LY12	137	
2	SDF-02	连接件	1	LY12	60	
3	SDF-03	手柄	1	45	42	
4	SDF-04	阀上盖	1	LY12	43	
5	GB/T 70.1—2000	内六角螺钉 M5×8	1	Q235	3.1	
6	SDF-05	内芯	1	LY12	5.6	
7	SDF-06	挡芯轴	1	45	0.6	
8	SDF-07	钢球压紧弹簧	2	65Mn	0.3	
9	SDF-09	钢球 5.5	2	GCr15	0.7	
10	JB/T 6659—2007	O 形圈 11.2×2	1	橡胶	0.1	
11	SDF-08	压紧弹簧	1	65Mn	0.1	
12	SDF-09	配气盘	1	LY12	9	
13	JB/T 6659—2007	O 形圈 32.5×2	1	橡胶	0.3	
14	SDF-10	配气盘垫	1	橡胶	3.1	
15	GB/T 818—2000	螺钉 M4×20	4	Q235	2.8	

手动换向阀建模及组装要求:

(1)手动换向阀共计 15 种零件,手动换向阀的装配示意图如图 8-1 所示,请按正确的方式组装。

(2)装配体中使用的标准件,不可以使用软件中自带的标准件,必须自画;标准件建模时,只绘出主要结构,工艺结构如倒角、圆角等工艺结构可以省略。

(3)爆炸图按零件拆、装顺序摆放。

(4)手动换向阀在装配过程中如出现干涉、错误应改成你认为正确的形式。

(5)装配后摆杆转动灵活。

(6)加压 1.2 MPa 保压 12 h,压力下降小于 10%。

手动换向阀主要技术参数:

(1)额定压力:0.1～0.8 MPa。

(2)最大压力:1.2 MPa。

(3)工作温度:−5～60℃。

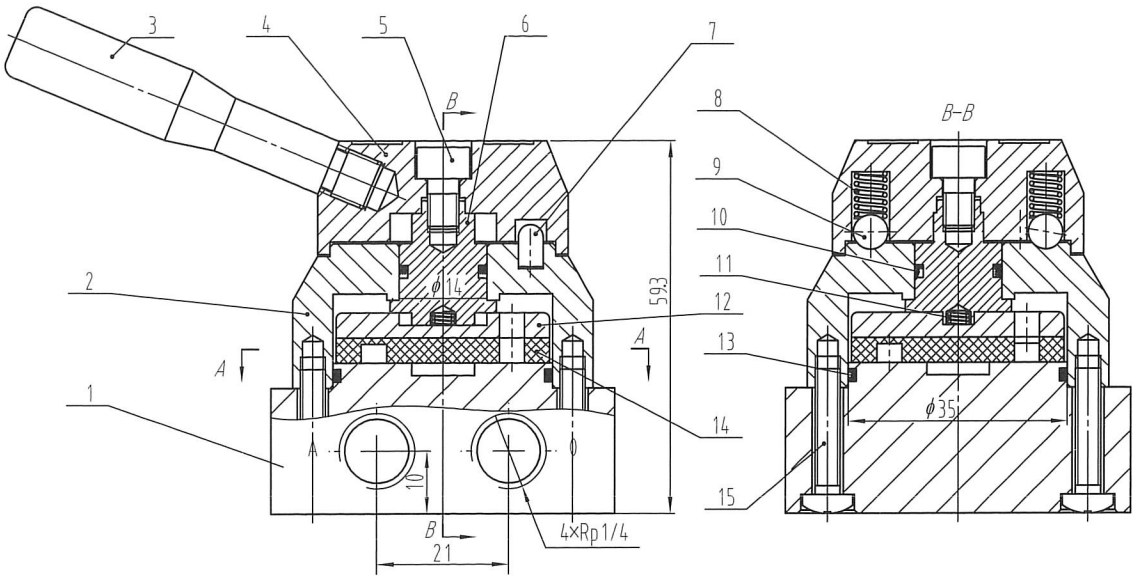


图 8-1 手动换向阀示意图

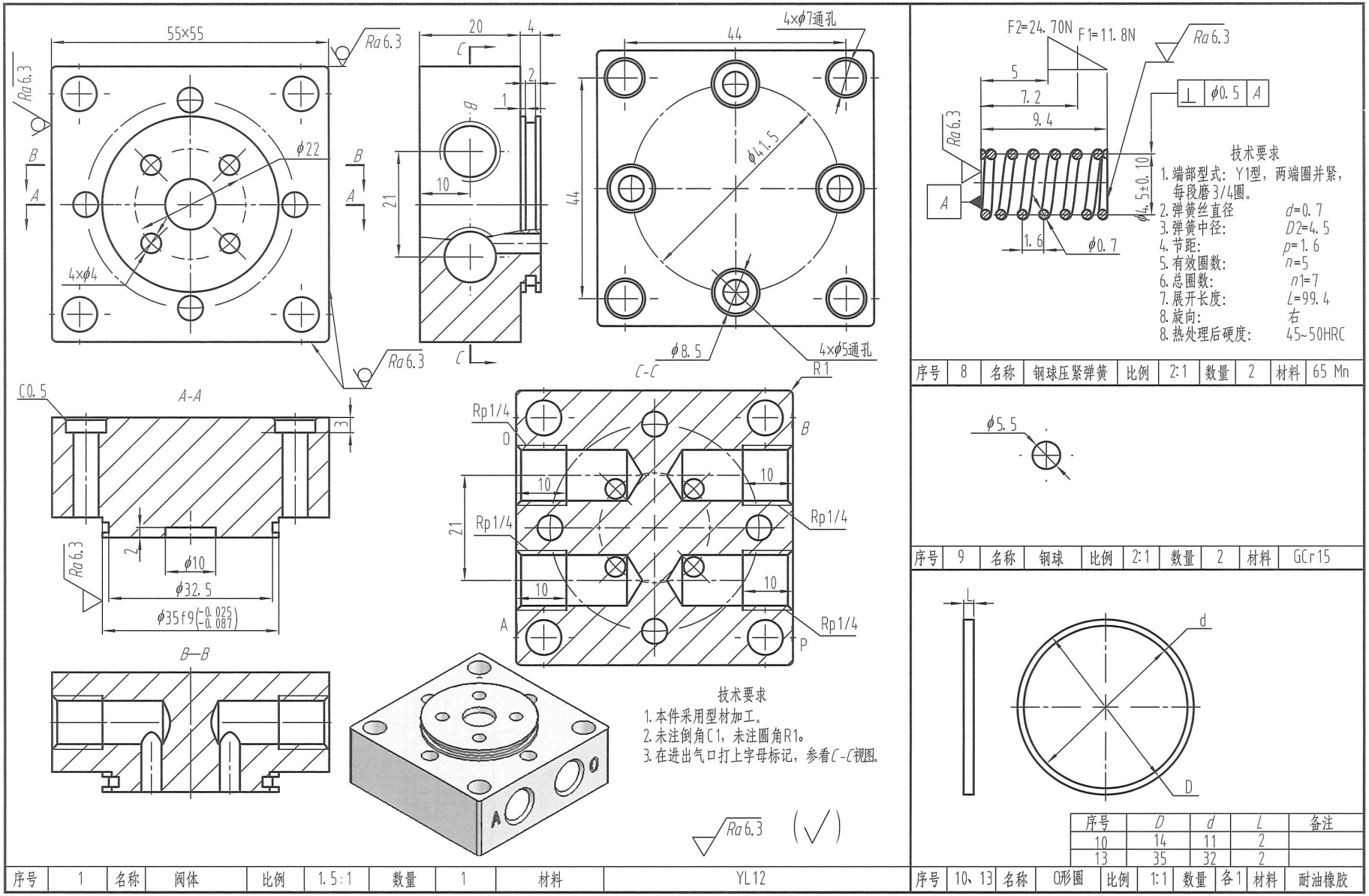
手动换向阀装配图的绘制请注意以下问题:

(1)图纸幅面自定;比例自定;图线:粗实线 0.5,细实线 0.25;字体(长仿宋 GB 2312):字高 3.5;箭头:宽 1,长 3.3。

(2)装配图绘制包括一组视图,必要的尺寸,技术要求,标题栏和明细表。

(3)标题栏填写部件名称、比例等内容,考号填写在右下角;明细栏填写的内容参阅表 8-1。

(4)标准件的画法应符合国标规定。



序号	1	名称	阀体	比例	1.5:1	数量	1	材料	YL12

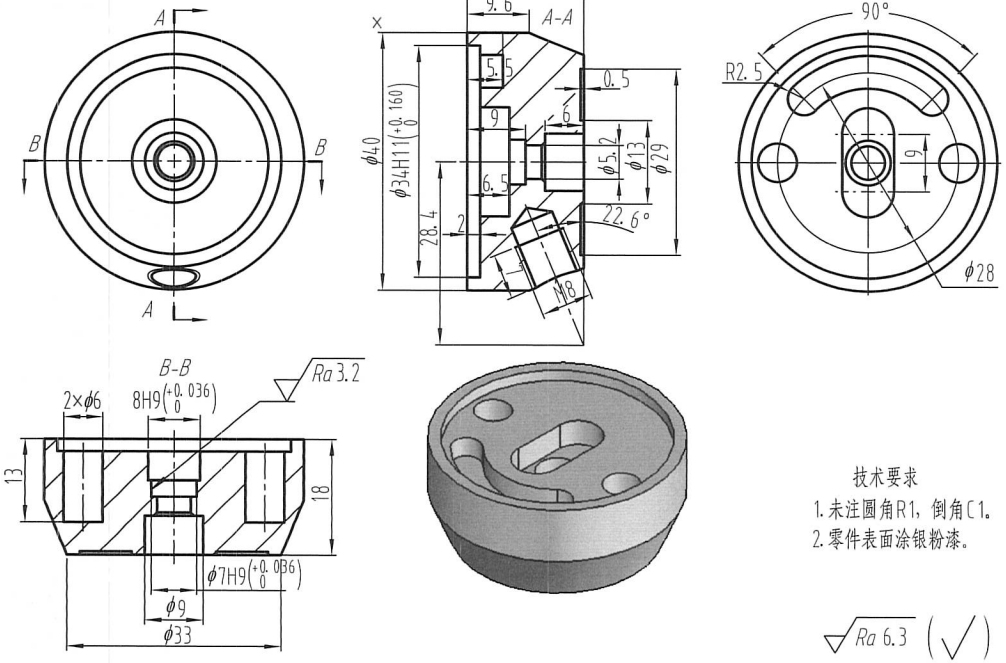
序号	8	名称	钢球压紧弹簧	比例	2:1	数量	2	材料	65 Mn

序号	9	名称	钢球	比例	2:1	数量	2	材料	GCr15

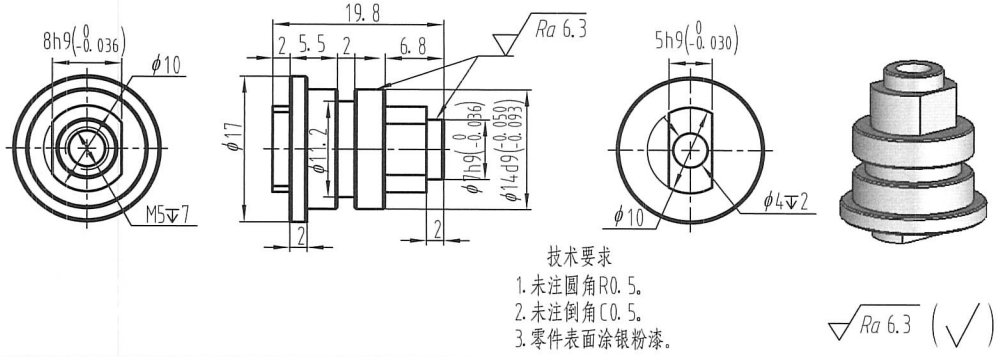
序号	D	d	L	备注
10	14	11	2	
13	35	32	2	

序号	10、13	名称	O形圈	比例	1:1	数量	各1	材料	耐油橡胶

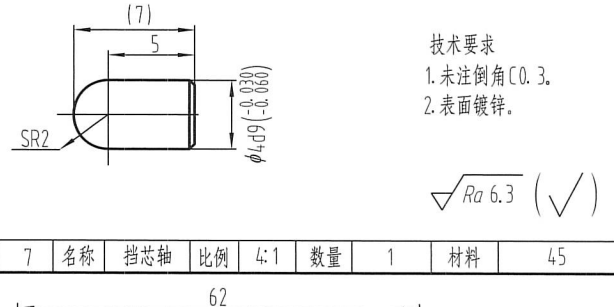
图8-2　手动换向阀零件图1



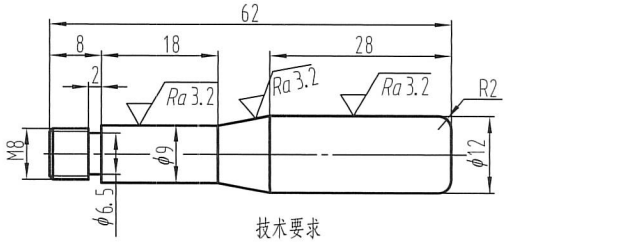
序号	4	名称	阀上盖	比例	1.5:1	数量	1	材料	LY12



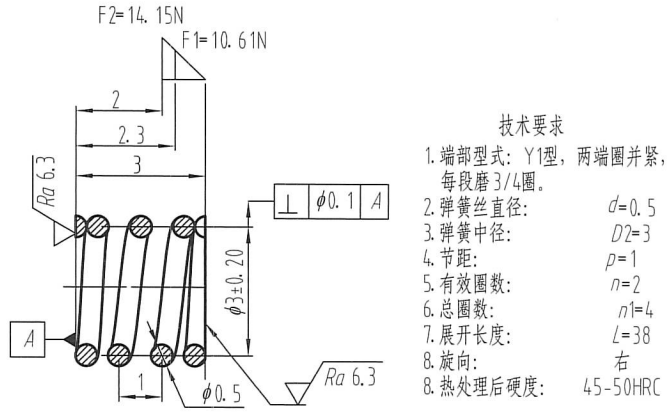
序号	6	名称	内芯	比例	2:1	数量	1	材料	YL12



序号	7	名称	挡芯轴	比例	4:1	数量	1	材料	45



序号	3	名称	手柄	比例	1.5:1	数量	1	材料	45



序号	11	名称	压紧弹簧	比例	10:1	数量	1	材料	65 Mn

图8-3　手动换向阀零件图2

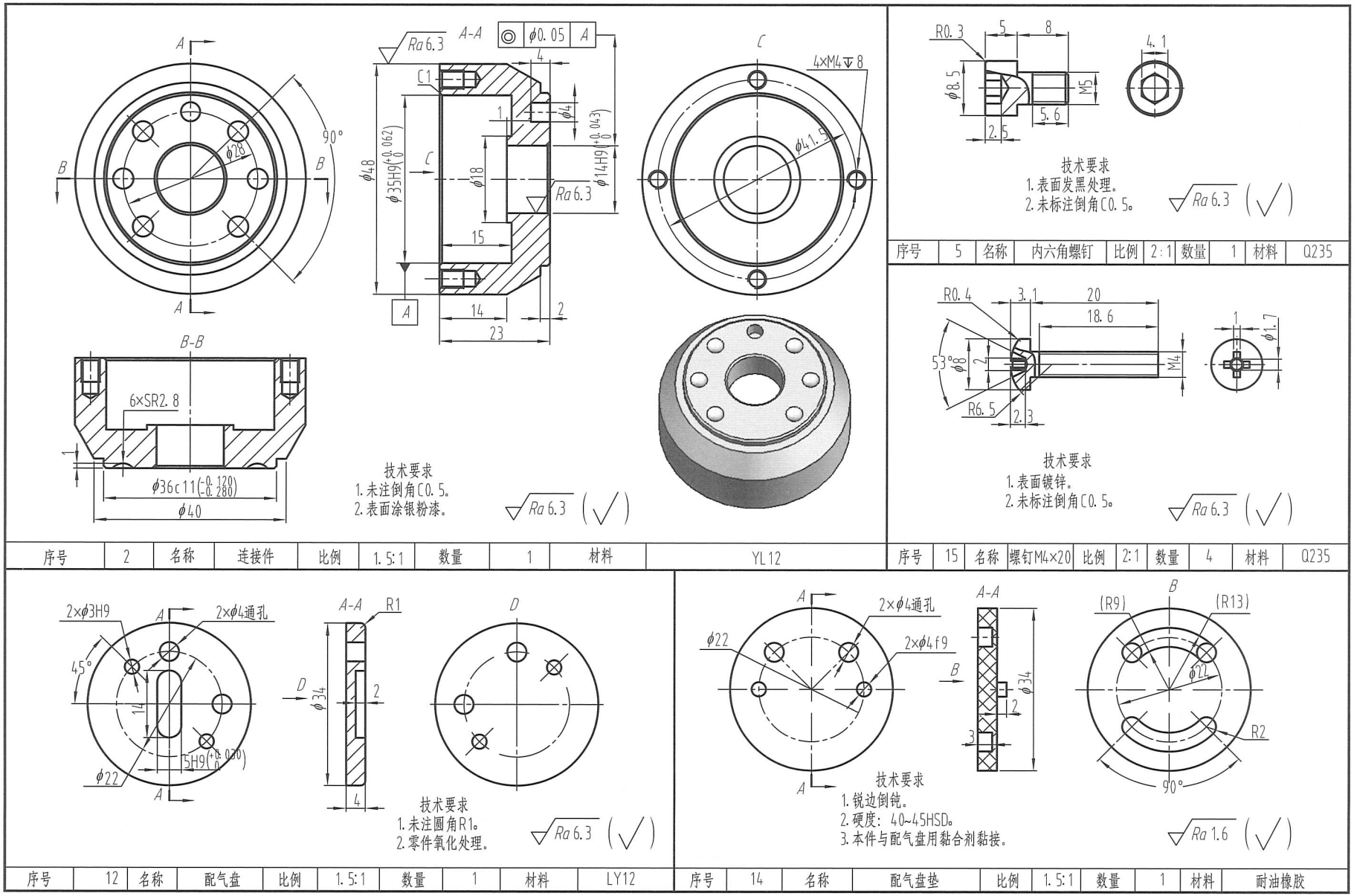


图8-4　手动换向阀零件图3

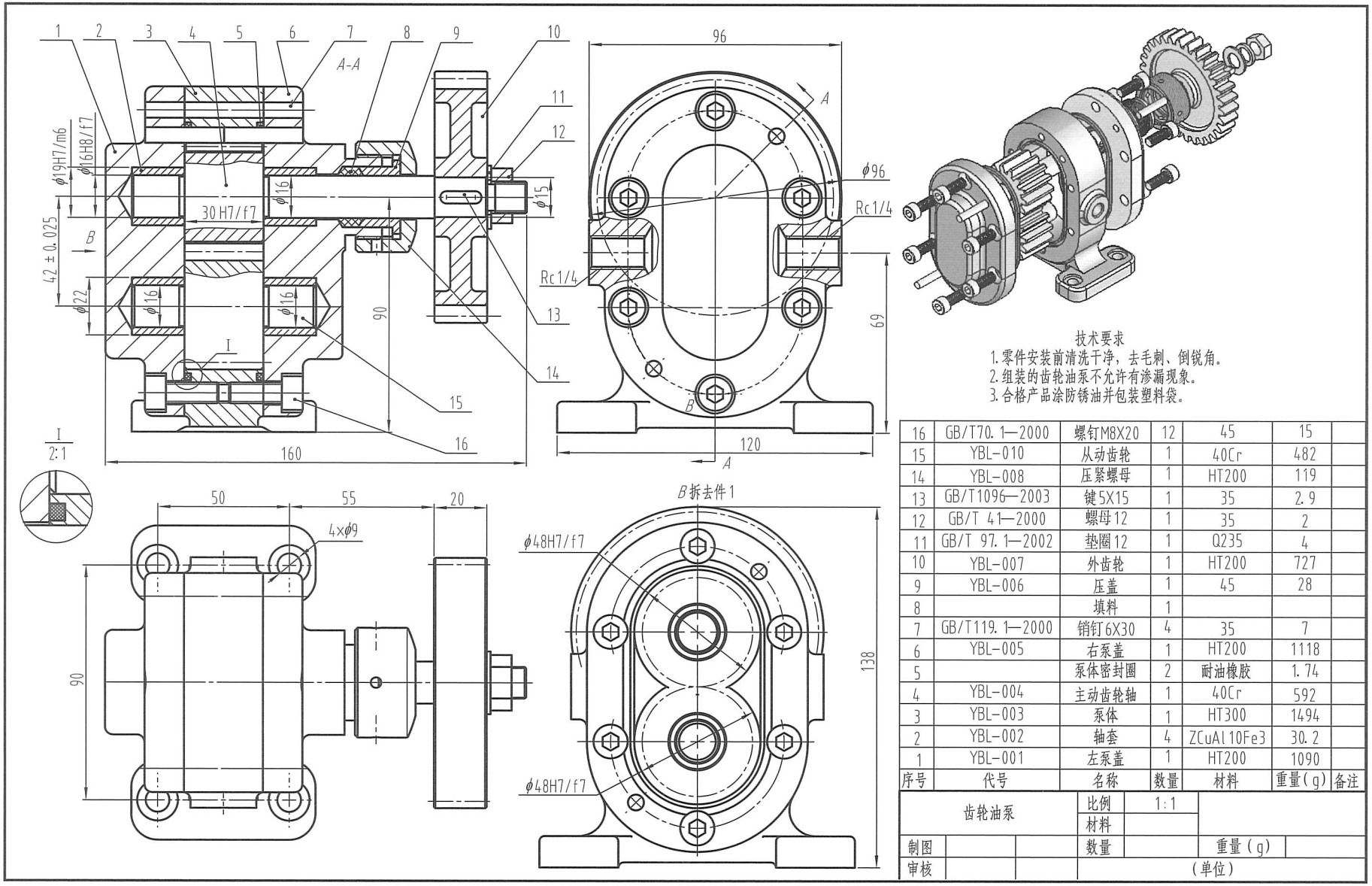
第二题 已知齿轮油泵的装配图(图 8-5),拆画泵体的零件图(40 分)。

零件图要求:

1. 图纸幅面 A3;材料 HT200;比例自定;表达清楚,尺寸完全,符合国标要求;技术要求按国标要求标注;填写标题栏(考号填写在标题栏右下角)。

2. 尺寸:重要尺寸,图中标注的尺;其余尺寸图中量取(图样的比例不是原图,比例应换算求出);进出口螺纹 Rc 1/4,小径 ϕ15。

3. 技术要求:表面粗糙度:内腔 Ra 0.8,两端面 Ra 3.2,其余加工面 Ra 6.3,不加工的表面$\sqrt{}$;几何公差:主动轴轴线相对应左端面的垂直度 0.02,两轴线的平行度 0.02;左端面相对应底面的垂直度 0.025。



序号	代号	名称	数量	材料	重量(g)	备注
16	GB/T70.1—2000	螺钉M8X20	12	45	15	
15	YBL-010	从动齿轮	1	40Cr	482	
14	YBL-008	压紧螺母	1	HT200	119	
13	GB/T1096—2003	键5X15	1	35	2.9	
12	GB/T 41—2000	螺母12	1	35	2	
11	GB/T 97.1—2002	垫圈12	1	Q235	4	
10	YBL-007	外齿轮	1	HT200	727	
9	YBL-006	压盖	1	45	28	
8		填料	1			
7	GB/T119.1—2000	销钉6X30	4	35	7	
6	YBL-005	右泵盖	1	HT200	1118	
5		泵体密封圈	2	耐油橡胶	1.74	
4	YBL-004	主动齿轮轴	1	40Cr	592	
3	YBL-003	泵体	1	HT300	1494	
2	YBL-002	轴套	4	ZCuAl10Fe3	30.2	
1	YBL-001	左泵盖	1	HT200	1090	

齿轮油泵			比例	1:1		
			材料			
制图			数量		重量(g)	
审核			(单位)			

图8-5　齿轮油泵装配图

第三题　根据给出下列零件的工程图创建零件的三维模型（共90分）。

（1）创建红酒木塞螺旋启瓶器的三维模型（30分）。

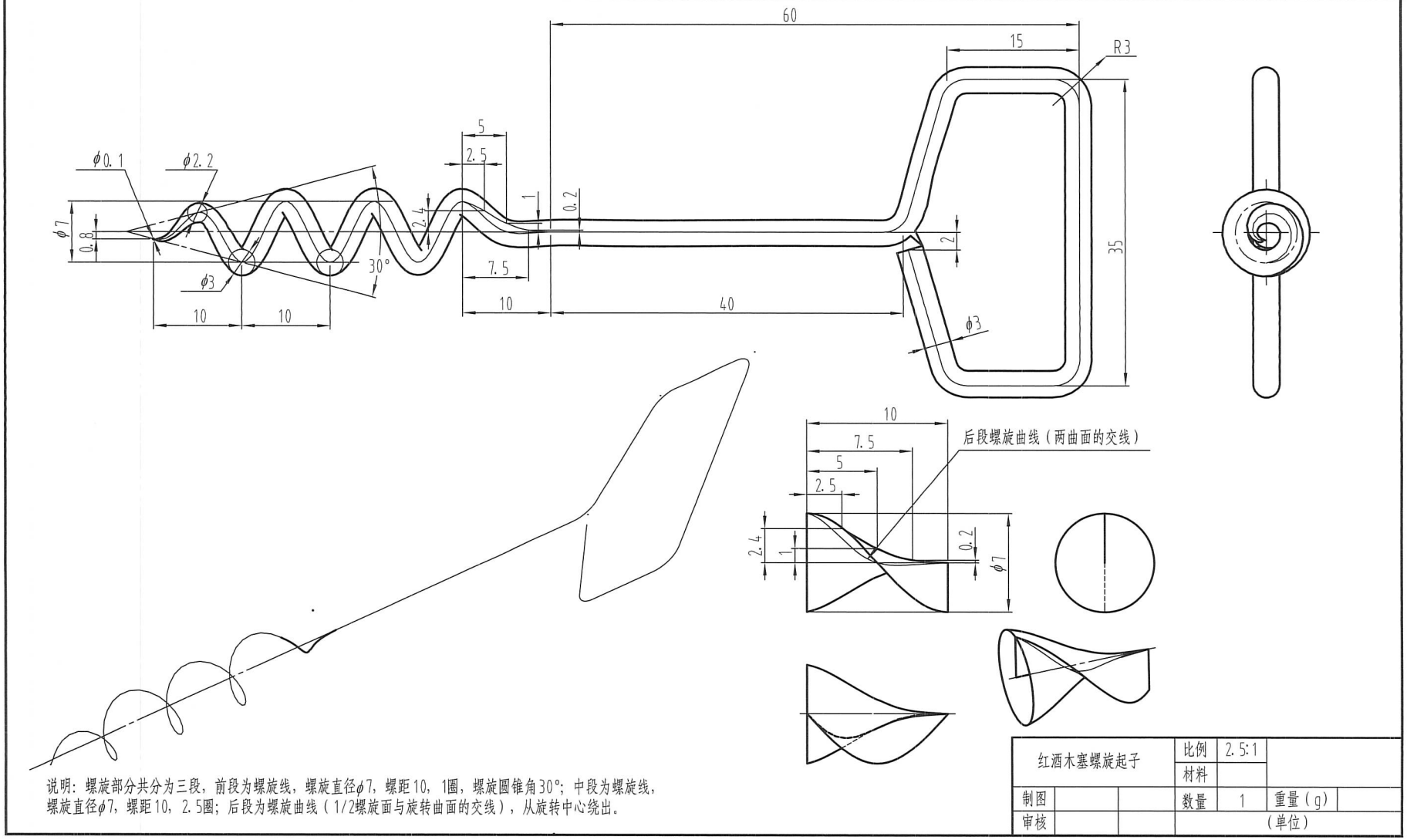


图8-6　螺旋启瓶器零件图

（2）创建壳体的三维模型（40分）。

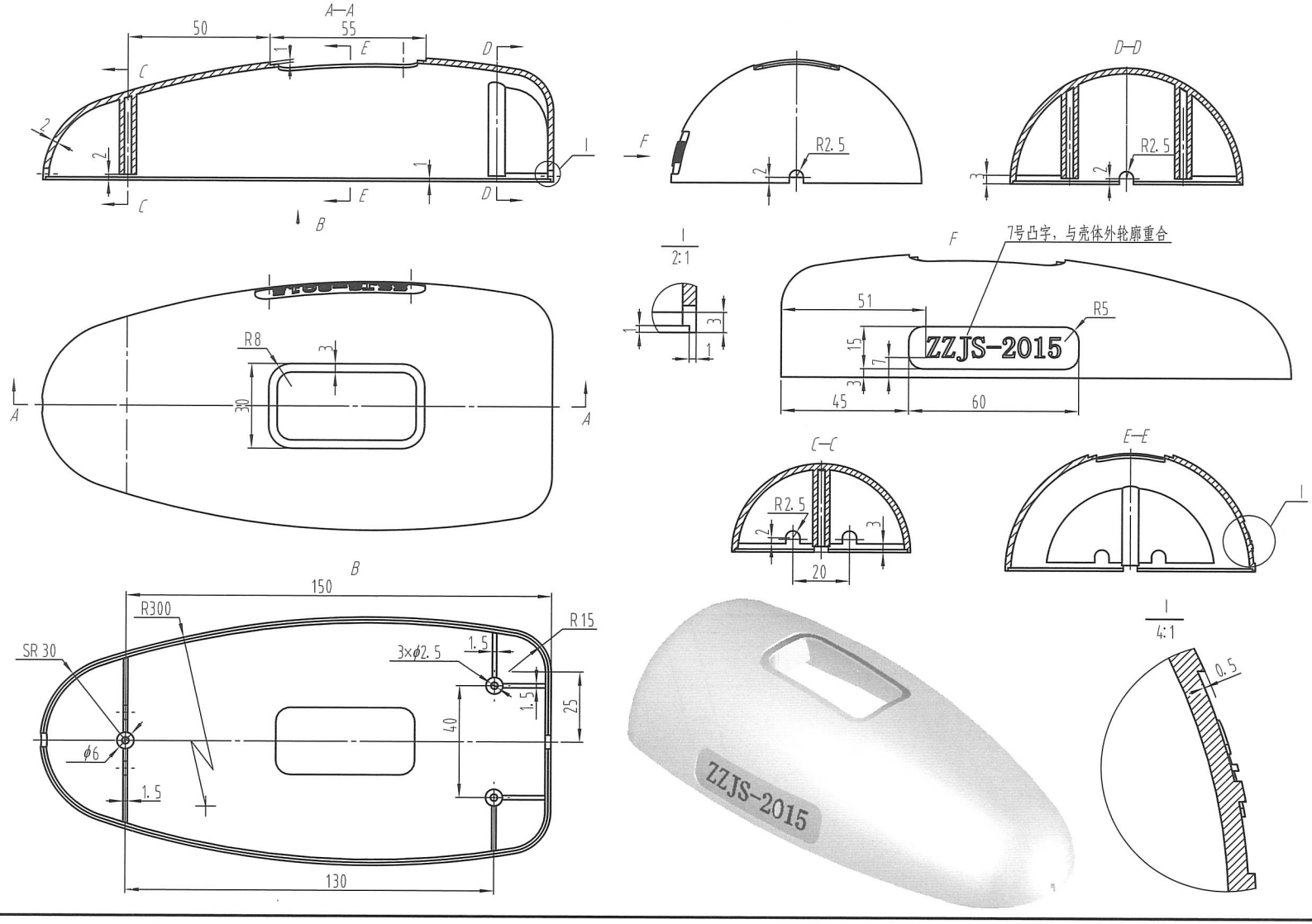
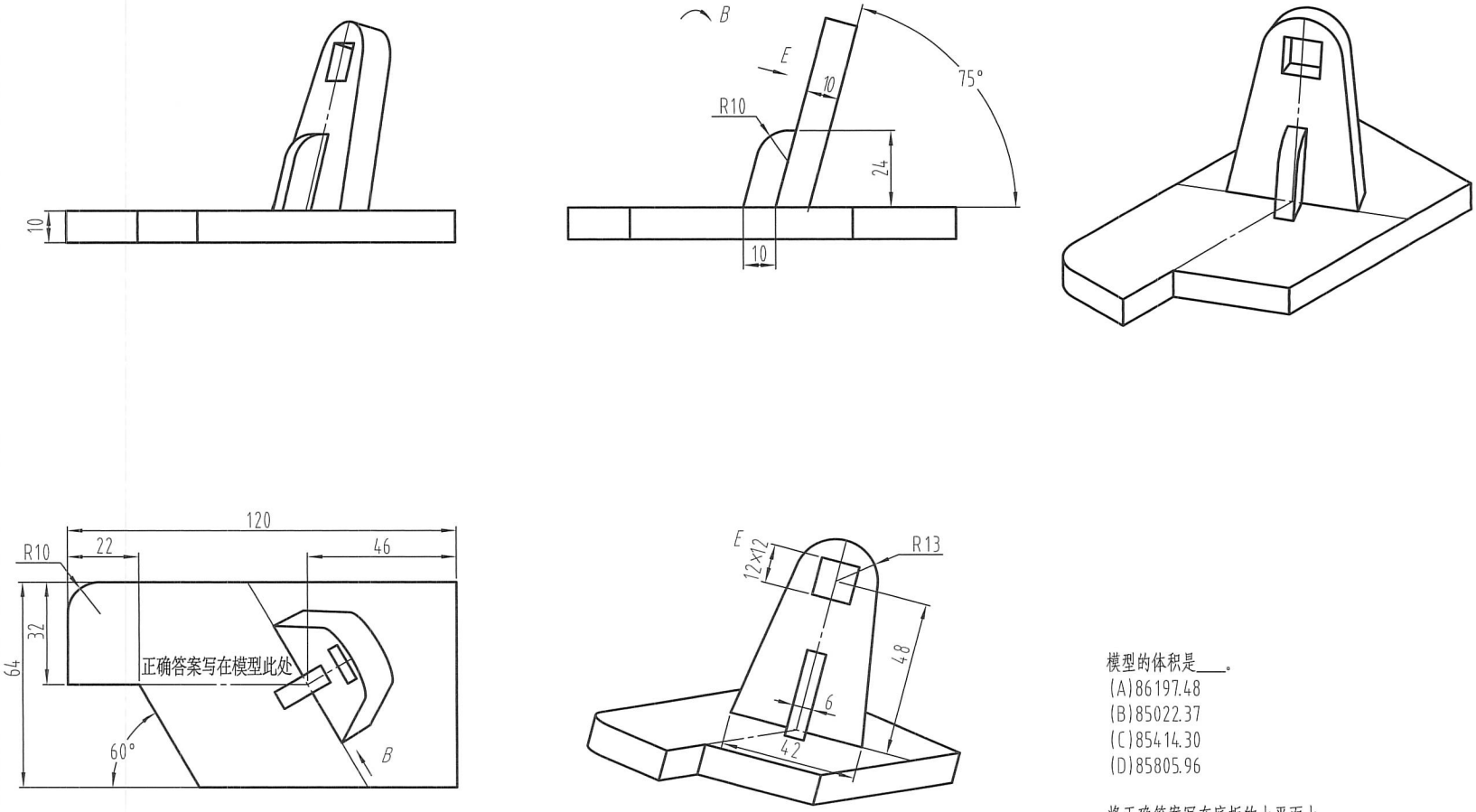


图8-7　壳体零件图

（3）创建机件的三维模型，并将体积（mm^3）写在模型的规定位置上（20分）。



模型的体积是____。
(A)86197.48
(B)85022.37
(C)85414.30
(D)85805.96

将正确答案写在底板的上平面上

图8-8　机件零件图

第四题　按下列要求创建一个 275 mL 的塑料容器(20 分)。

要求如下:瓶口内径 ϕ25,外径 ϕ28,瓶口有螺纹,Tr30×P6(3),圈数约 1/2 圈;瓶身形状自定,瓶身厚度 0.5,瓶底内凹,容量(275+15)mL,应有提高刚度的花纹,造型美观;容器材料:塑料(PET),采用吹塑工艺成型。

第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

试题　时间180分钟,共计100分。在D盘根目录以考号为名创建文件夹,将所有要提交的文件放在该文件夹下。

工作任务:

1. 根据所提供蜗轮减速器零件的图纸,创建所有零件的三维模型。对于图纸上缺失的技术信息,选手自己判断(标准件可以从标准件库中调用,或使用自带的标准件)。

2. 完成蜗轮减速器的3D装配模型并生成装配图,装配图要表达完整的零件配合关系和产品功能,并按产品要求标注尺寸,装配图上要有零件序号和明细栏。

3. 生成拆、装过程动画,要符合零件装配顺序和工作原理。

4. 生成产品的工作原理动画,要求如下:

(1)视频画面尺寸大于800×600,视频时间长度小于60 s。

(2)相机视觉应能绕产品一周观察到装配体全貌;

(3)外壳逐渐透明,能看到蜗轮、蜗杆的运动。(蜗轮、蜗杆要有齿型)

提交文件及评分要点:

(1)所有非标的三维模型　30分

(2)装配体模型　20分

(3)产品装配图　30分

(4)拆装动画文件　10分

(5)工作原理文件　10分

蜗轮减速器的基本参数:

(1)速比:48

(2)额定转速:1 440 r/min

(3)输入功率:4.8 kW

(4)中心距:232

技术要求:

(1)零件安装之前,清洗干净,去毛刺,倒锐角;

(2)啮合齿侧间隙值不得小于0.1 mm;

(3)组装时蜗轮减速器应转动灵活,不能有卡死或爬行现象。

表9-1　蜗轮减速器零件明细表

序号	零件代号	零件名称	数量	材料	备注
1		箱盖	1	ZL101	
2		箱体	1	ZL101	
3		前盖	1	ZL101	
4		油封40	1	毛毡	
5		螺母	1	Q235	
6		O形密封圈	1	橡胶	
7	GB/T 276—2013	滚动轴承6309	1		

续表 9-1

序号	零件代号	零件名称	数量	材料	备注
8		蜗杆	1	45	
9	GB/T 296—2015	滚动轴承 3209	1		
10		轴承锁板	1	Q235	
11		O形密封圈	1	橡胶	
12		后盖	1	ZL101	
13	GB/T 6171—2000	螺母 M30×2	2		
14	GB/T 5782—2000	螺栓 M10×35	18		
15	GB/T 97.1—2002	平垫圈 10	10		
16	GB/T 6170—2000	螺母 M10	10		
17		蜗轮轴	1	40Cr	
18		衬套			
19		蜗轮	1	ZCuSn10P1	
20	GB/T 1096—2003	键 28×16×90	1		
21		油箱盖销	1	Q215	
22		油箱盖	1	ZL101	
23	GB/T 5782—2000	螺栓 M14×120	4		
24	GB/T 97.1—2002	平垫圈 14	4		
25	GB/T 6170—2000	螺母 M14	4		
26		垫圈	1	橡胶石棉板	
27		螺塞	1	Q235	

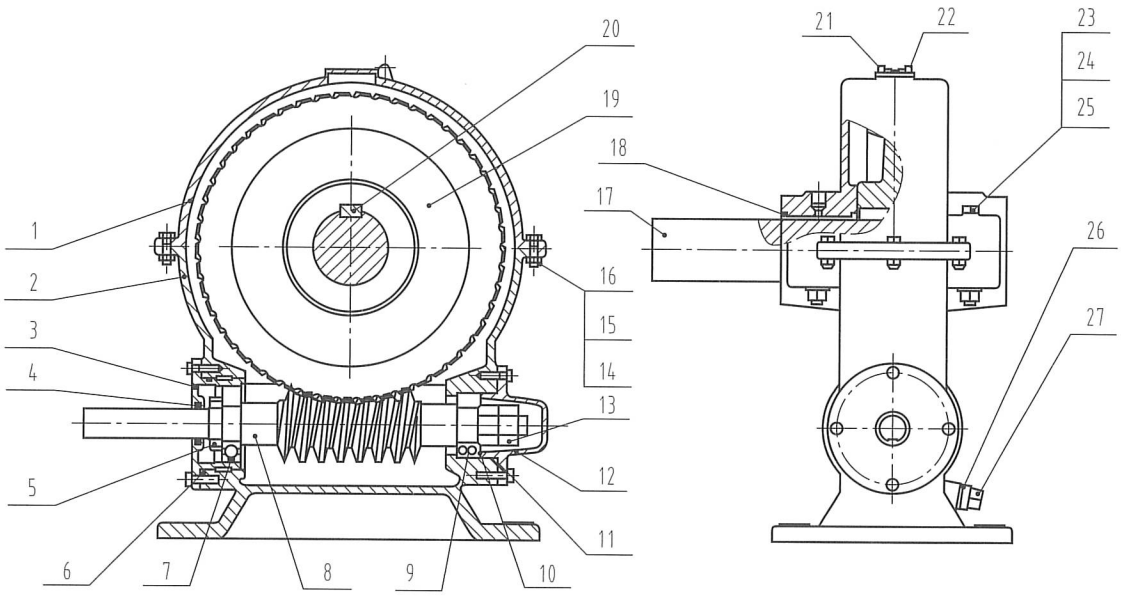
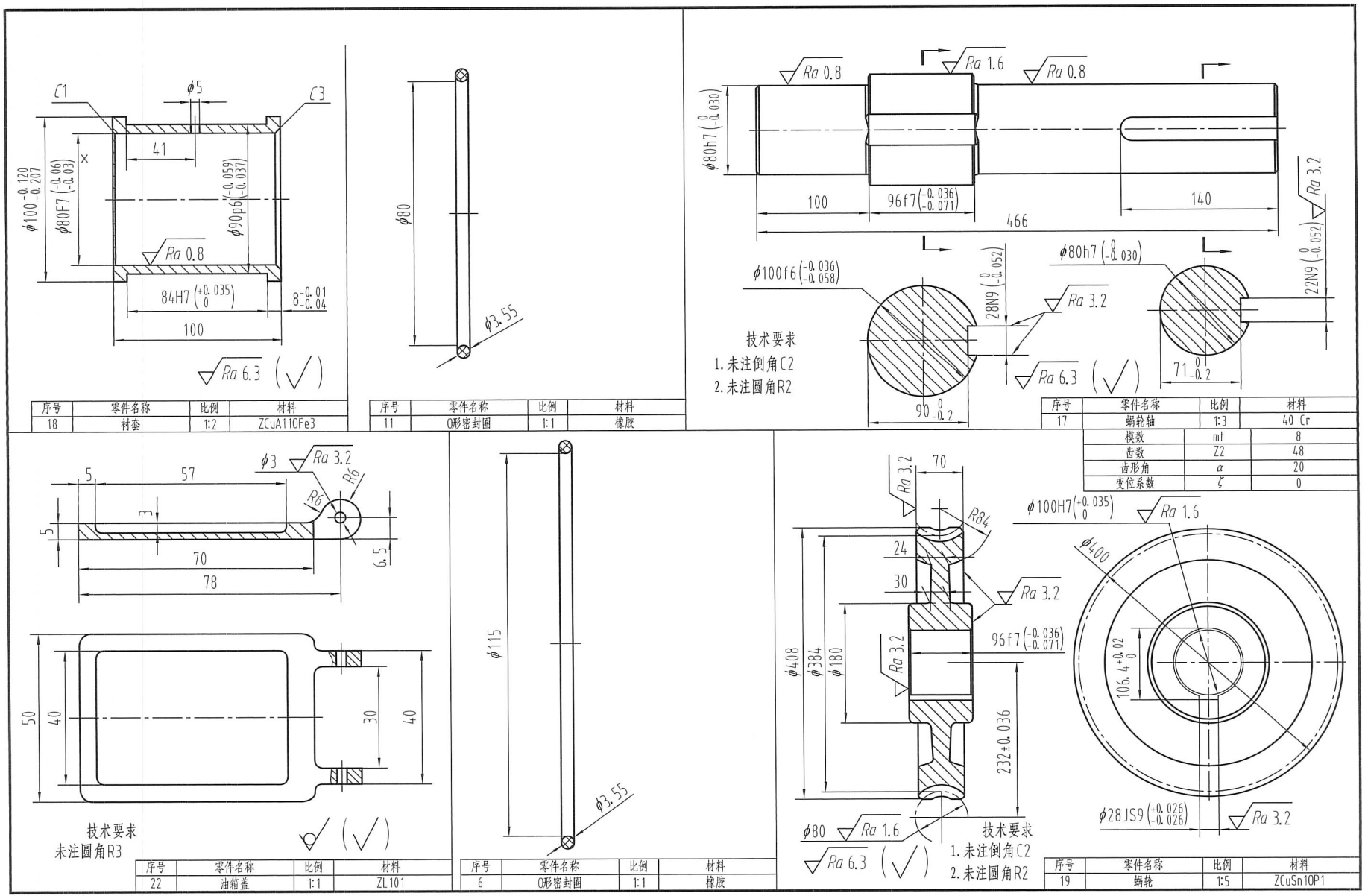


图 9-1　蜗轮减速器示意图



序号	零件名称	比例	材料
18	衬套	1:2	ZCuA110Fe3

序号	零件名称	比例	材料
11	O形密封圈	1:1	橡胶

序号	零件名称	比例	材料
17	蜗轮轴	1:3	40 Cr

模数	mt	8
齿数	Z2	48
齿形角	α	20
变位系数	ζ	0

序号	零件名称	比例	材料
22	油箱盖	1:1	ZL101

序号	零件名称	比例	材料
6	O形密封圈	1:1	橡胶

序号	零件名称	比例	材料
19	蜗轮	1:5	ZCuSn10P1

图9-2　蜗轮减速器零件1

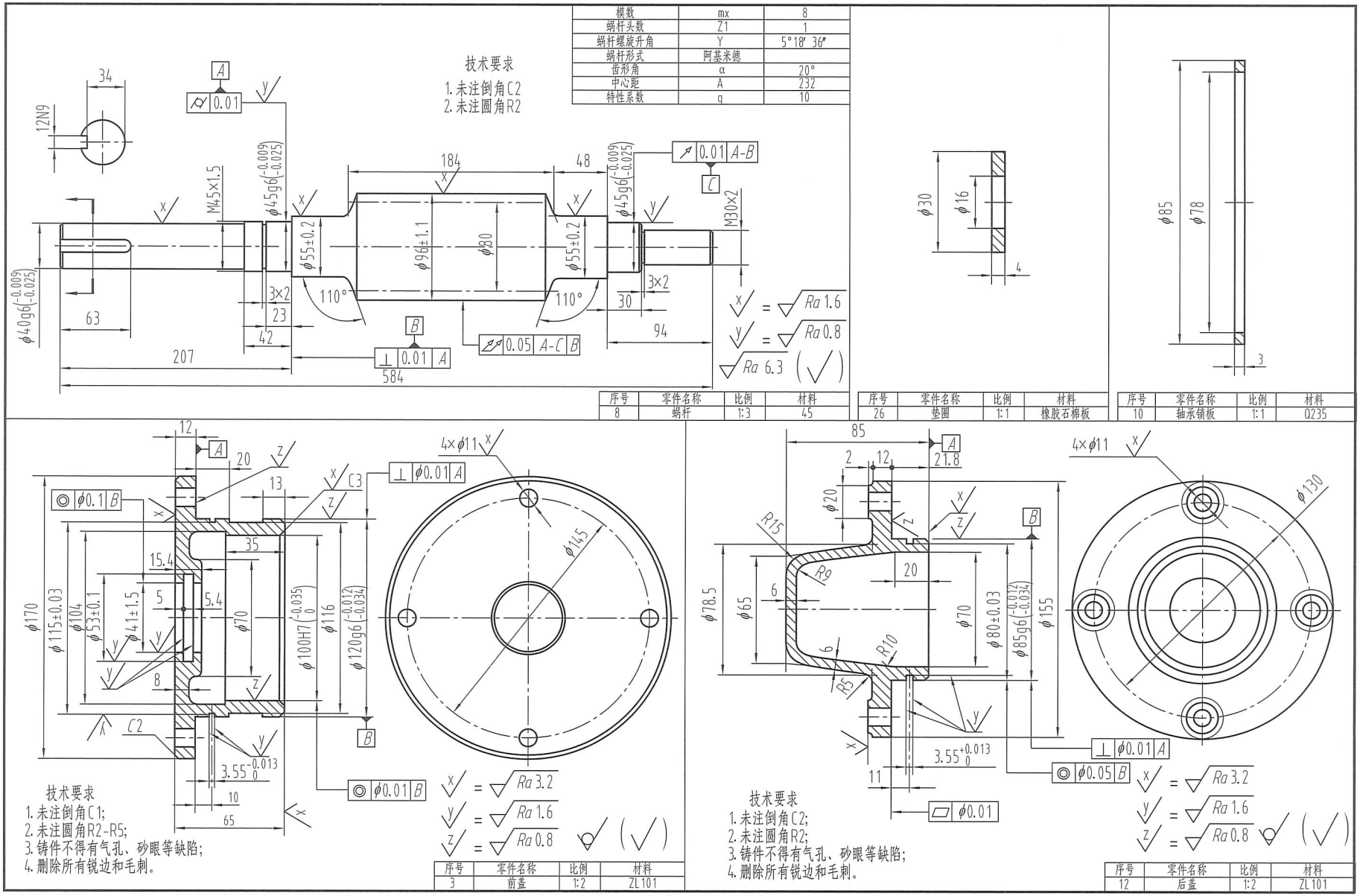


图9-3　蜗轮减速器零件2

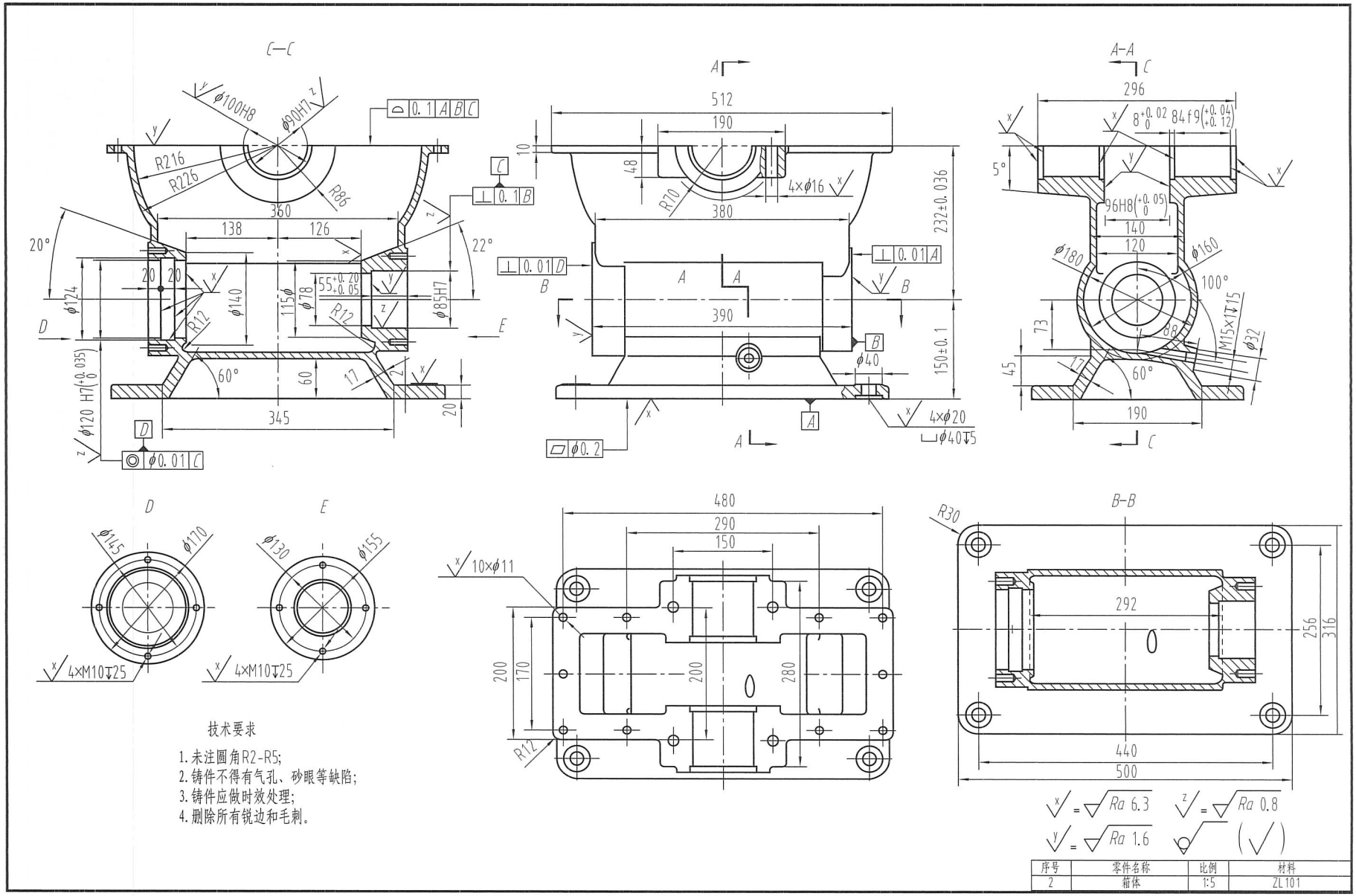


图9-4 蜗轮减速器零件3

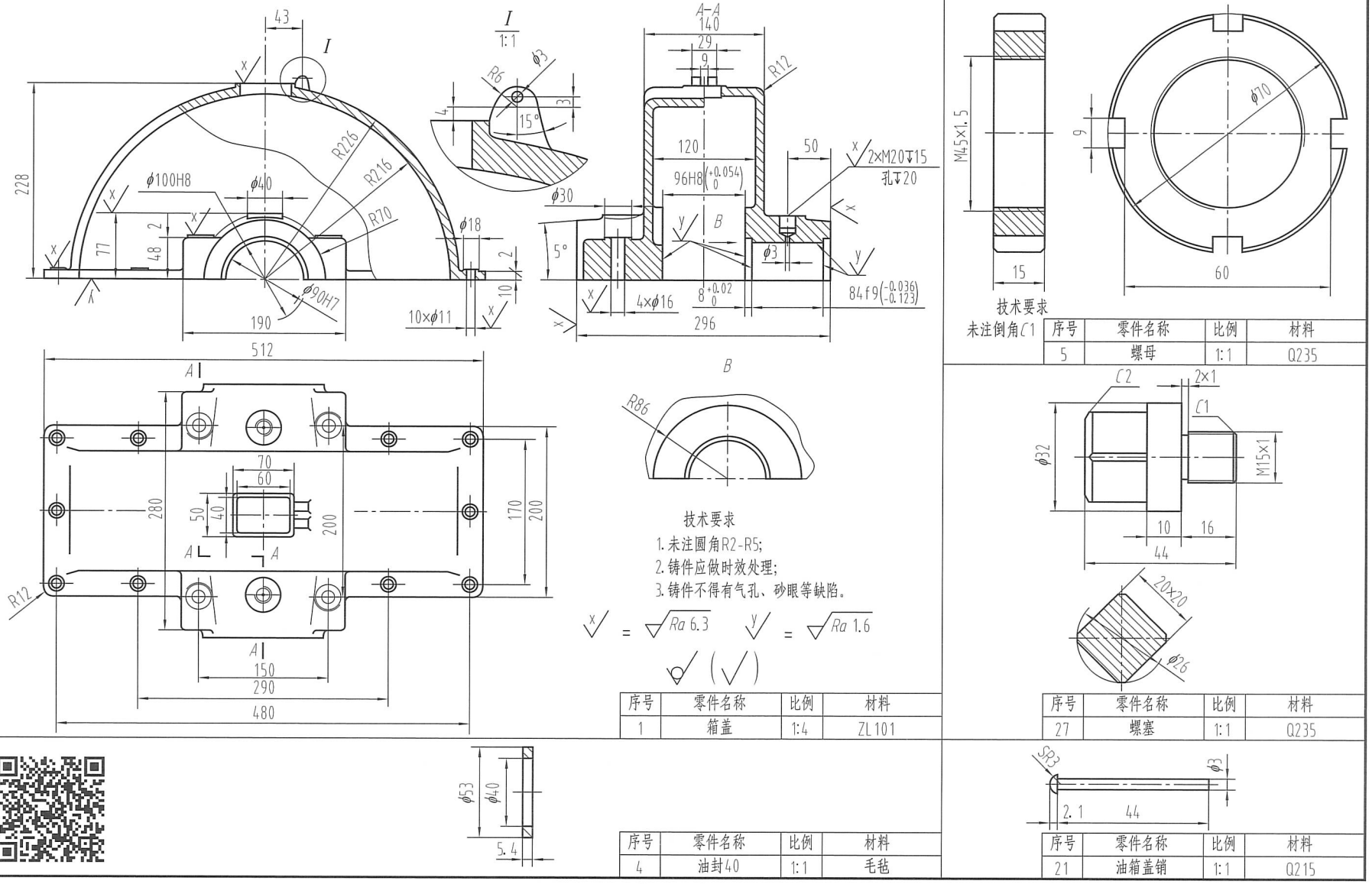


图9-5　蜗轮减速器零件4

第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

第一题 给挂锁配钥匙(130 分)

挂锁打开的原理如图 10-1 所示,当钥匙插入锁中,锁里下边的所有弹子的上面与锁芯外圆柱面相切,转动钥匙即可打开挂锁,如图 10-1 所示;当拔出钥匙后,弹子高低不齐,弹子阻止锁芯转动,不能打开挂锁,如图 10-2 所示。挂锁的结构如图 10-3 所示。挂锁的所有零件如图 10-4 所示。

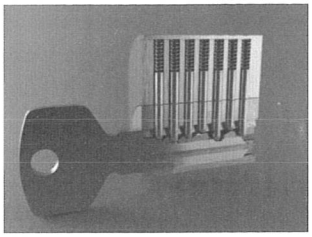


图 10-1 插入钥匙

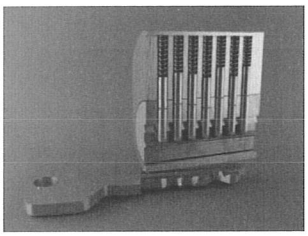


图 10-2 拔出钥匙

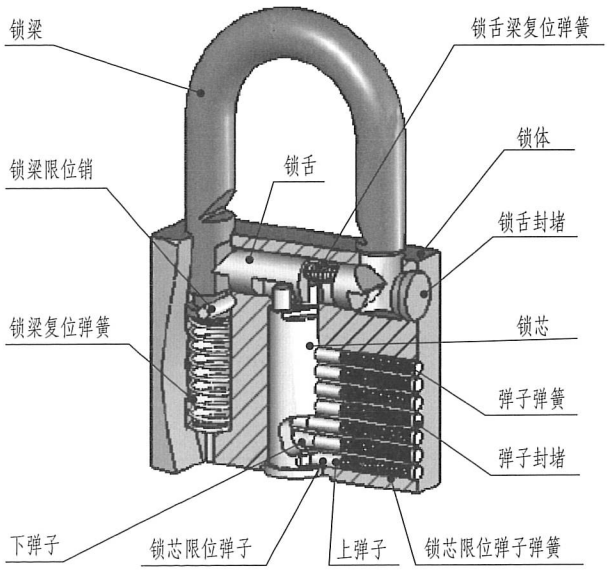


图 10-3 挂锁结构图

做题要求:

(1)建立挂锁各个零件的三维模型,组装成挂锁的装配体,绘制出挂锁闭合时的装配图(零件间不能出现干涉现象)(30 分)。

(2)给挂锁配一把能打开的“钥匙”,绘制出插入钥匙,打开挂锁状态的装配图(零件间不能出现干涉现象)(25 分)。

(3)制作插入钥匙挂锁的爆炸图(按装配顺序爆炸)(10 分)。

(4)绘制钥匙的工程图(15 分)。

装配图要求:

(1)图纸幅面 A3,比例自定。

(2)视图表达符合国标规定。

(3)尺寸:装配图标注的五种尺寸。

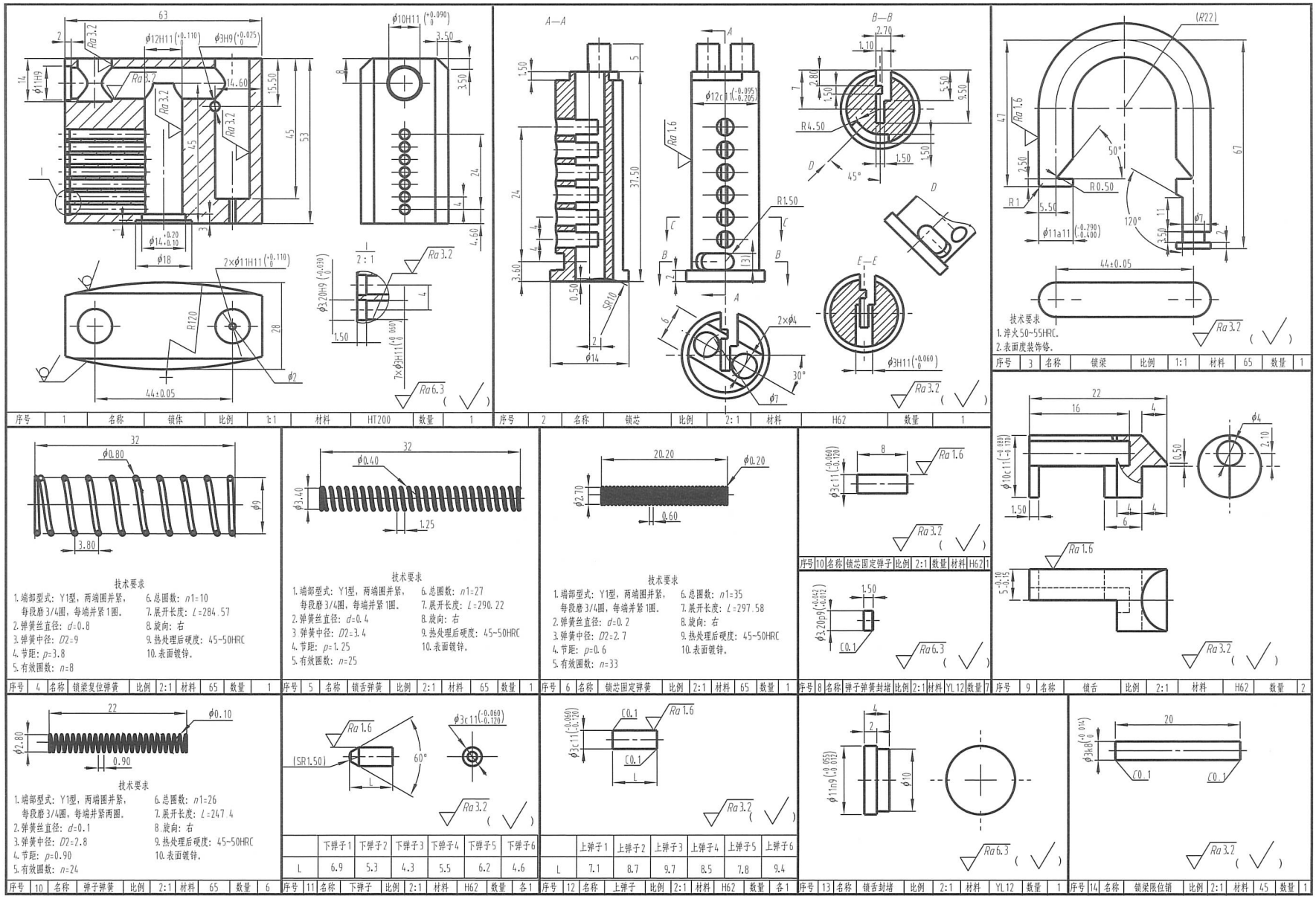

序号 1 名称 锁体 比例 1:1 材料 HT200 数量 1
序号 2 名称 锁芯 比例 2:1 材料 H62 数量 1
序号 3 名称 锁梁 比例 1:1 材料 65 数量 1
技术要求
1. 淬火50~55HRC.
2. 表面度装饰铬.
序号 4 名称 锁梁复位弹簧 比例 2:1 材料 65 数量 1
技术要求
1. 端部型式：Y1型，两端圈并紧，每段磨3/4圈，每端并紧1圈.
2. 弹簧丝直径：d=0.8
3. 弹簧中径：D2=9
4. 节距：p=3.8
5. 有效圈数：n=8
6. 总圈数：n1=10
7. 展开长度：L=284.57
8. 旋向：右
9. 热处理后硬度：45~50HRC
10. 表面镀锌.
序号 5 名称 锁舌弹簧 比例 2:1 材料 65 数量 1
技术要求
1. 端部型式：Y1型，两端圈并紧，每段磨3/4圈，每端并紧1圈.
2. 弹簧丝直径：d=0.4
3. 弹簧中径：D2=3.4
4. 节距：p=1.25
5. 有效圈数：n=25
6. 总圈数：n1=27
7. 展开长度：L=290.22
8. 旋向：右
9. 热处理后硬度：45~50HRC
10. 表面镀锌.
序号 6 名称 锁芯固定弹簧 比例 2:1 材料 65 数量 1
技术要求
1. 端部型式：Y1型，两端圈并紧，每段磨3/4圈，每端并紧1圈.
2. 弹簧丝直径：d=0.2
3. 弹簧中径：D2=2.7
4. 节距：p=0.6
5. 有效圈数：n=33
6. 总圈数：n1=35
7. 展开长度：L=297.58
8. 旋向：右
9. 热处理后硬度：45~50HRC
10. 表面镀锌.
序号 7 名称 锁芯固定弹簧 比例 2:1 材料 H62 数量 1
序号 8 名称 弹子弹簧封堵 比例 2:1 材料 YL12 数量 7
序号 9 名称 锁舌 比例 2:1 材料 H62 数量 2
序号 10 名称 弹子弹簧 比例 2:1 材料 65 数量 6
技术要求
1. 端部型式：Y1型，两端圈并紧，每段磨3/4圈，每端并紧两圈.
2. 弹簧丝直径：d=0.1
3. 弹簧中径：D2=2.8
4. 节距：p=0.90
5. 有效圈数：n=24
6. 总圈数：n1=26
7. 展开长度：L=247.4
8. 旋向：右
9. 热处理后硬度：45~50HRC
10. 表面镀锌.
序号 11 名称 下弹子 比例 2:1 材料 H62 数量 各1
下弹子1 下弹子2 下弹子3 下弹子4 下弹子5 下弹子6
L 6.9 5.3 4.3 5.5 6.2 4.6
序号 12 名称 上弹子 比例 2:1 材料 H62 数量 各1
上弹子1 上弹子2 上弹子3 上弹子4 上弹子5 上弹子6
L 7.1 8.7 9.7 8.5 7.8 9.4
序号 13 名称 锁舌封堵 比例 2:1 材料 YL12 数量 1
序号 14 名称 锁梁限位销 比例 2:1 材料 45 数量 1

图10-4　挂锁的零件图

(4)图中汉字、字母、尺寸数字以及箭头同零件图要求。

(5)零件序号字体大小为5号字。

第二题　最美工程图,拆画零件图(170分)

根据给出的锥齿轮传动机构的装配图(图10-1)、锥齿轮传动机构明细表如表10-1所示,拆画下列零件的零件图(建模生成和直接绘出都行)。以零件图(工程图)为评分依据。

(1)锥齿轮箱箱体(ZCLX-001)(70分)。

(2)锥齿轮 $m=3$,$z=16$;配对齿轮相同(ZCLX-002)(40分)。

(3)连接法兰(ZCLX-003)(30分)。

(4)水平轴(ZCLX-011)(30分)。

表10-1　锥齿轮传动机构零件明细表

序号	代号	名称	数量	材料	单量(g)	备注
1	ZCLX-001	箱体	1	ZL105	636	铸件
2	ZCLX-002	锥齿轮 $m=3$　$z=16$	2	40Cr	157.17	
3	ZCLX-003	连接法兰	1	ZL105	152	
4	GB/T 276—2013	轴承6203	2	GCr15	94.93	17×40×12
5	ZCLX-004	立轴	1	40Cr	181	
6	GB/T 70.1—2000	内六角螺钉M6×16	16	45	6.6	
7	ZCLX-005	端盖调整垫片	1			
8	ZCLX-006	轴承外圈隔套	1	45	56	
9	GB/T 292—2007	轴承7204C	2	GCr15	152.5	20×47×14
10	ZCLX-007	右端盖	1	ZL105	60.5	
11	ZCLX-008	盖板	1	ZL105	194.6	
12	ZCLX-009	左端盖调整垫片	1			
13	ZCLX-010	左端盖	1	ZL105	124	
14	ZCLX-011	水平轴	1	40Cr	312	
15	GB/T 1096—2003	键6×20	2	45	5.3	
16	GB/T 894.1—1986	轴用弹性挡圈19	2	65Mn	1.1	

零件图要求:

(1)图纸幅面A3,比例自定。

(2)视图表达正确、清晰、完整,符合国家标准的规定。

(3)尺寸标注正确、清晰、合理、完全,不重复、不遗漏。

(4)技术要求表面粗糙度、尺寸公差、几何公差以及材料热处理等符合国标规定。

(5)图中汉字、字母、尺寸数字按照国标GB/T 14691—1993要求,字体大小3.5号字。

(6)图中线型应符合国标GB/T 17450—1998、GB/T 4457.4—2002的规定。

(7)尺寸箭头宽0.8、长4。

(8)填写标题栏。

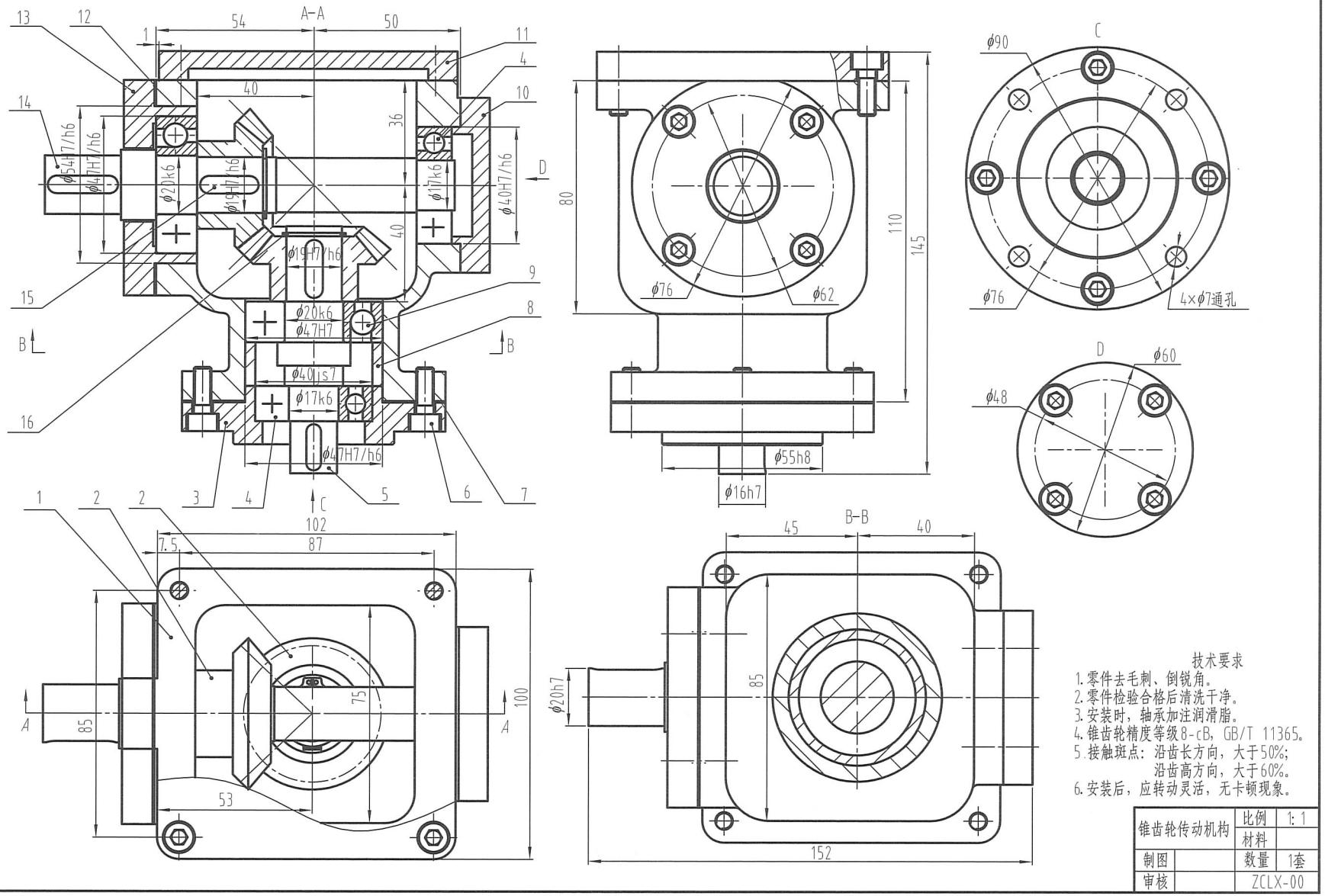


图10-5　锥齿轮传动机构

第十一届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

第一题 按“减速器”(部分零件和结构经过简化)各零件图的尺寸创建零件三维模型,将零件组装成装配体,并根据装配关系对零件1箱体和零件22垫片进行构型设计(150分)。

一、各个零件、装配体及装配图分值

1. 创建各零件的三维模型及根据装配关系设计零件1箱体和零件22垫片(厚度为0.5)的三维模型(100分)。

2. 将所建模型按装配示意图(如图11-1所示)进行组装(14分)。(零件种类数量少于11种不得分)

3. 创建包含所有零件的减速器二维装配图(29分)。

4. 按减速器的拆装顺序生成包含所有零件的减速器爆炸分解视图(7分)。

二、零件1箱体的构型要求

1. 箱体的整体尺寸限定为:高122、宽126。

2. 构型设计需考虑零件的加工工艺要求。

3. 箱体底部需有安装部位,其中包含有四个安装孔,并且减速器通过四个M8的螺栓安装工作台上(如图11-2所示)。

4. 箱体左右方底部均需有加强筋(肋板)结构,厚度为8。

5. 表面粗糙度、技术要求等内容需根据零件结构和特性自行确定。

三、工作原理

该减速器为蜗轮蜗杆+锥齿轮二级减速器,电机通过驱动零件14蜗杆轴,带动零件15蜗轮,经由零件19键带动零件4轴,再由零件18锥齿轮和零件8齿轮轴,将动力输出,实现二级传动功能。

四、技术要求

1. 零件安装前清洗干净,去毛刺、倒锐角。

2. 装配后试运转,各转动部分应灵活。

3. 各连接密封处不得有漏油现象。

五、提示性说明

在零件的安装过程中,建议先将每根轴的零件按照装配示意图安装完毕后,将三根轴上的蜗轮、蜗杆和锥齿轮等按照装配示意图的要求,确定其空间位置,再设计箱体零件。

六、其他注意事项

1. 标准件可以使用软件中自带的标准件(包括零件5滚动轴承),也可以按比例画法自画。

2. 爆炸图按零件拆、装顺序摆放。

表11-1 减速器零件明细表

序号	代号	名称	数量	材料
1	JSQLJT-01	箱体	1	HT200
2	GB/T 5782	螺栓 M5×10	20	
3	JSQLJT-03	端盖	2	HT200
4	JSQLJT-04	轴	1	45
5	GB/T 297	滚动轴承 32904	6	

续表 11-1

序号	代号	名称	数量	材料
6	JSQLJT-06	齿轮轴	1	45
7	JSQLJT-07	挡圈	1	45
8	JSQLJT-08	轴承套	1	Q235A
9	JSQLJT-09	套圈	1	Q235A
10	JSQLJT-10	透盖	1	HT200
11	JSQLJT-11	油封	2	毛毡
12	GB/T 5782	螺栓 M5×16	4	
13	JSQLJT-13	端盖	1	HT200
14	JSQLJT-14	蜗杆轴	1	45
15	JSQLJT-15	蜗轮	1	ZCuSn10Pb1
16	JSQLJT-16	调整环	1	30
17	JSQLJT-17	透盖	1	HT200
18	JSQLJT-18	锥齿轮	1	45
19	GB/T 1096	键 8×7×28	1	
20	GB/T 97.3	垫圈 25	1	
21	GB/T 812	螺母 M25×1.5	1	
22	JSQLJT-22	垫片	1	工业用纸
23	GB/T 70.1	螺钉 M5×12	4	
24	JSQLJT-24	箱盖	1	HT200

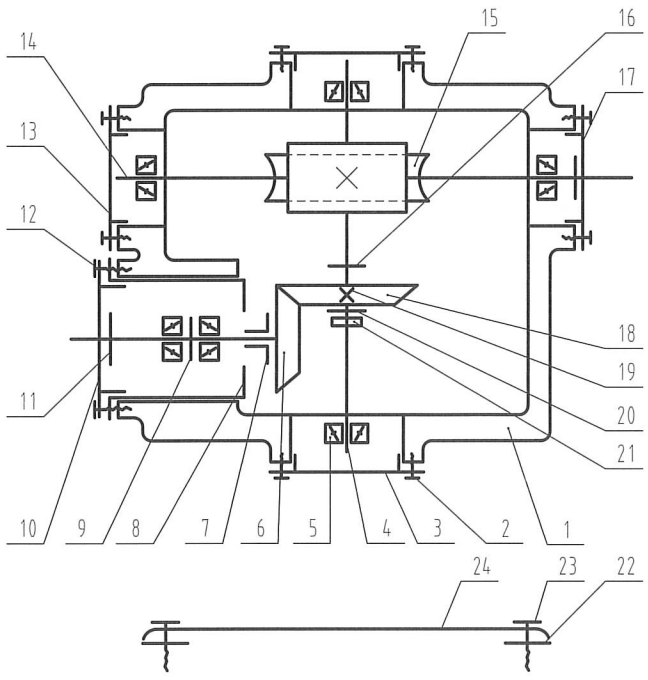


图 11-1　减速器装配示意图

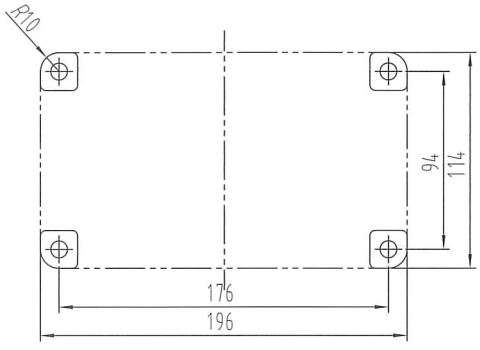


图 11-2　减速器安装平台示意图

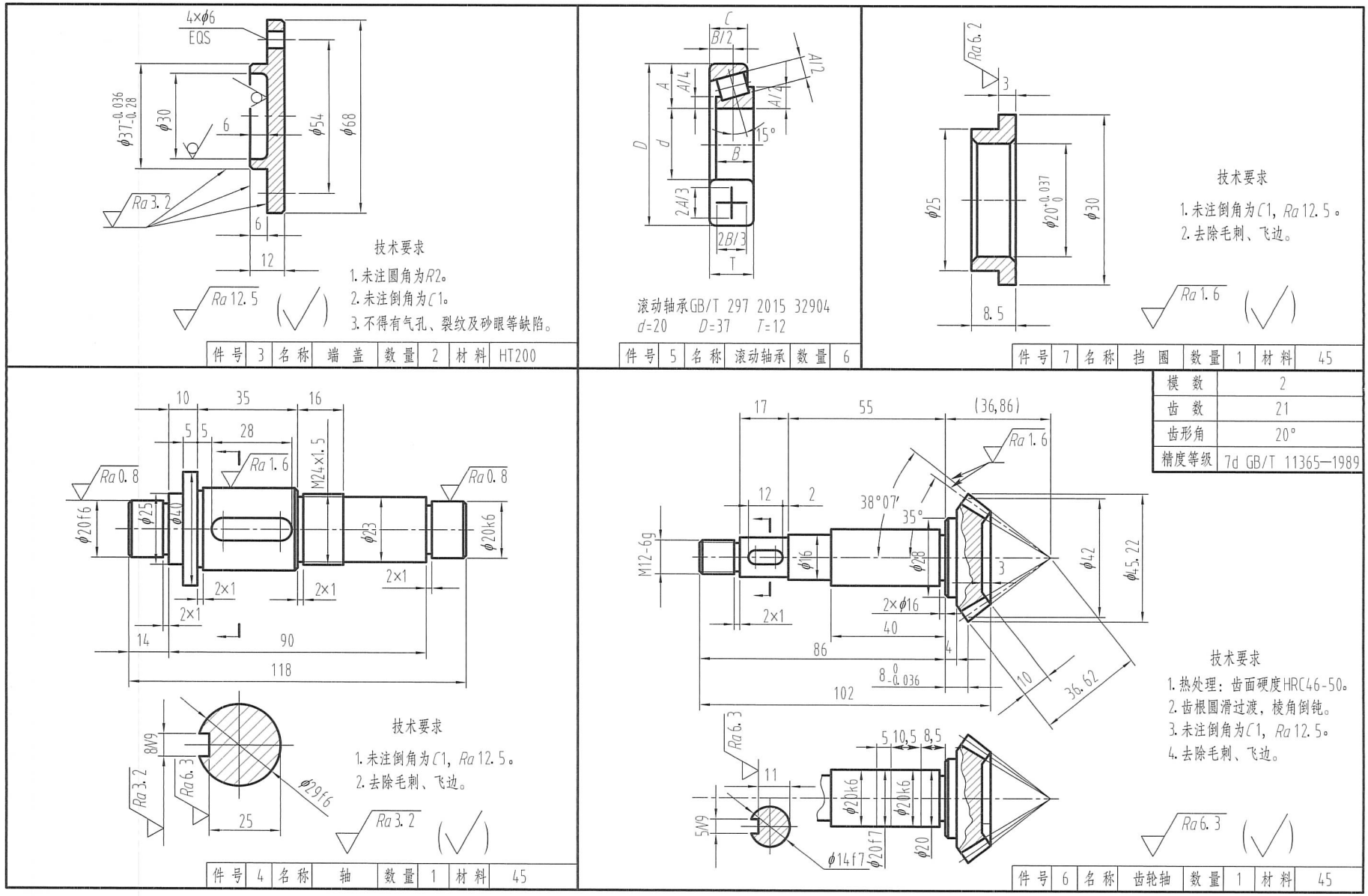


图11-3 减速器各零件图1

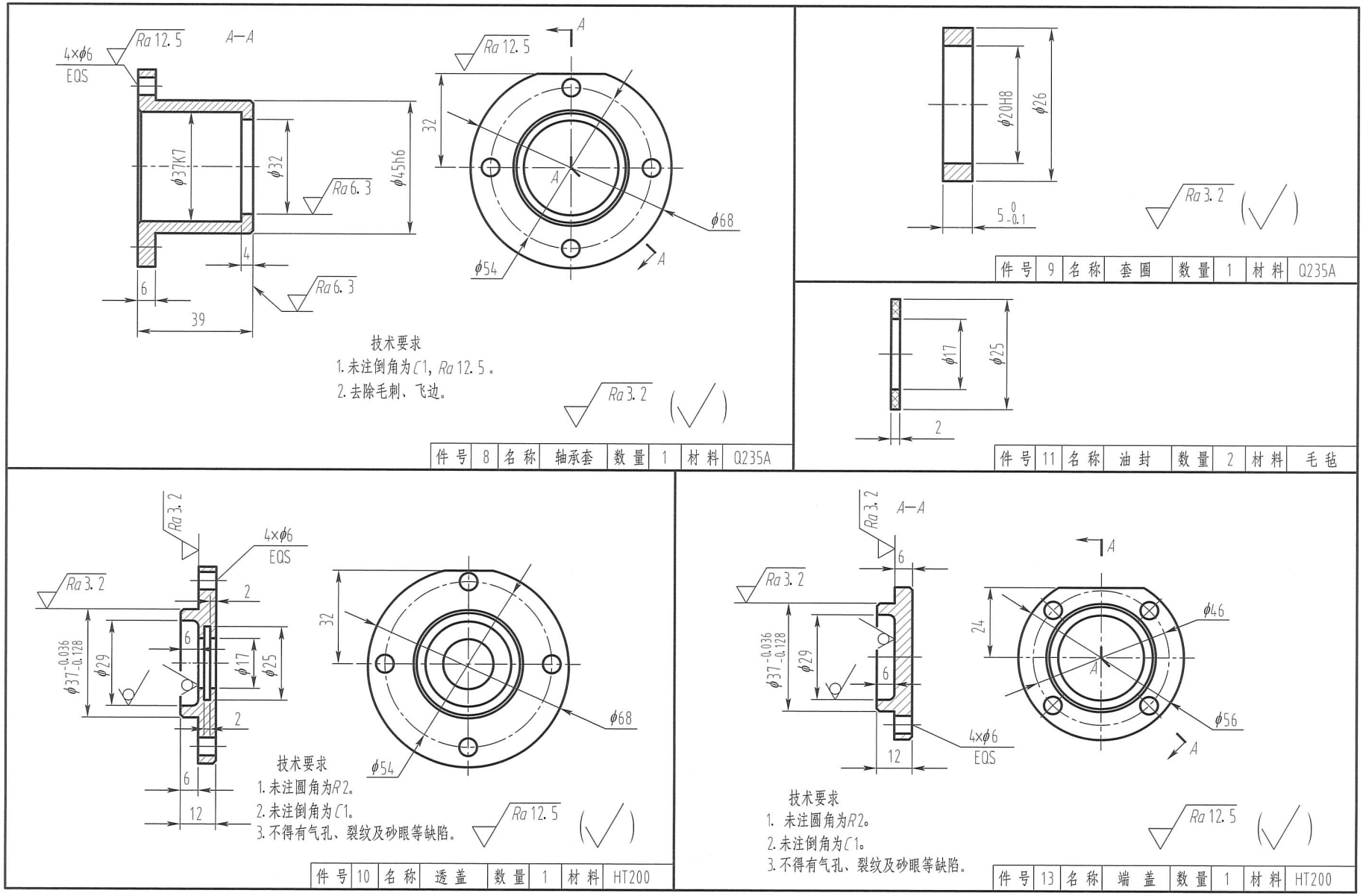


图11-4 减速器各零件图2

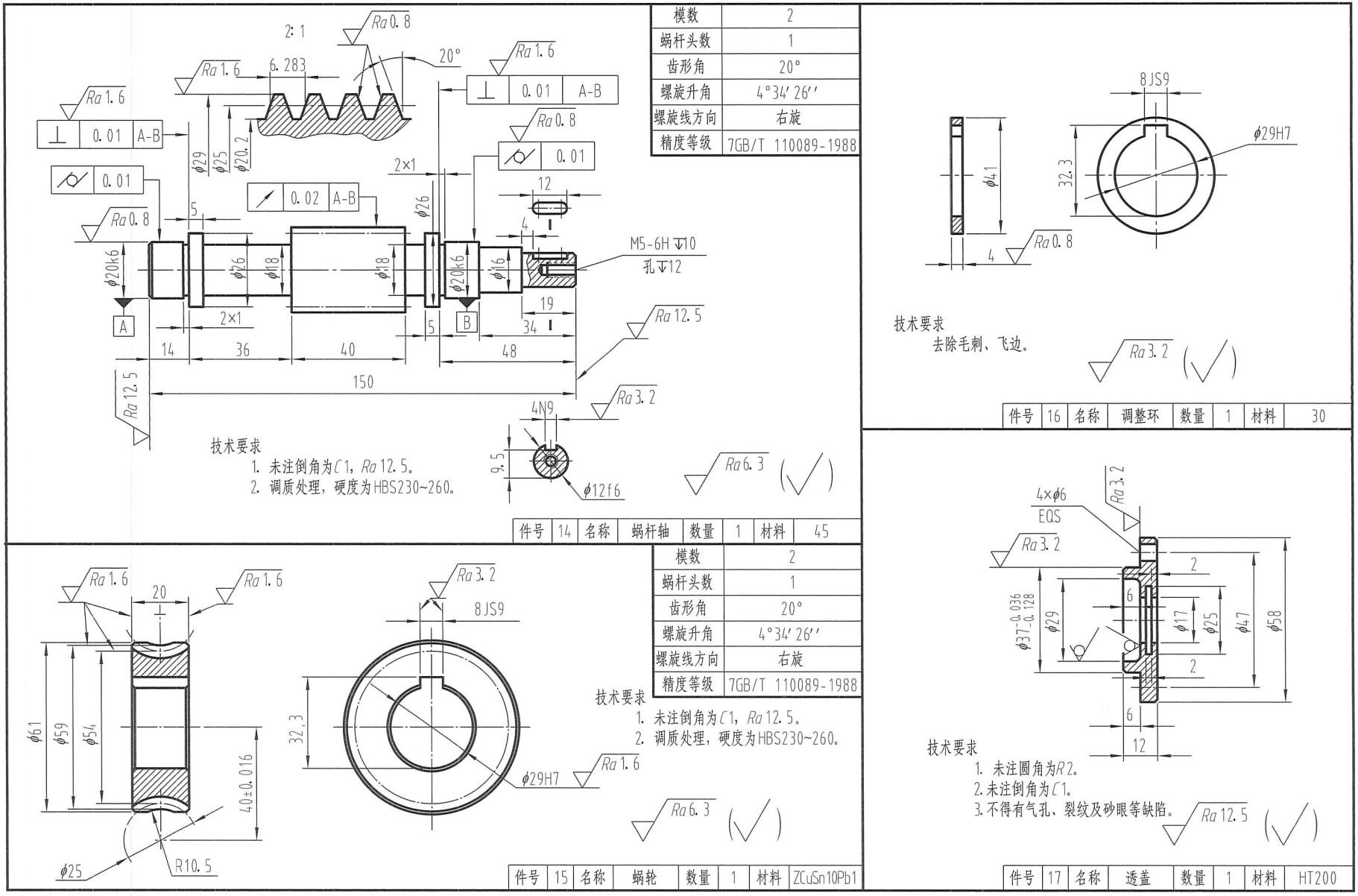
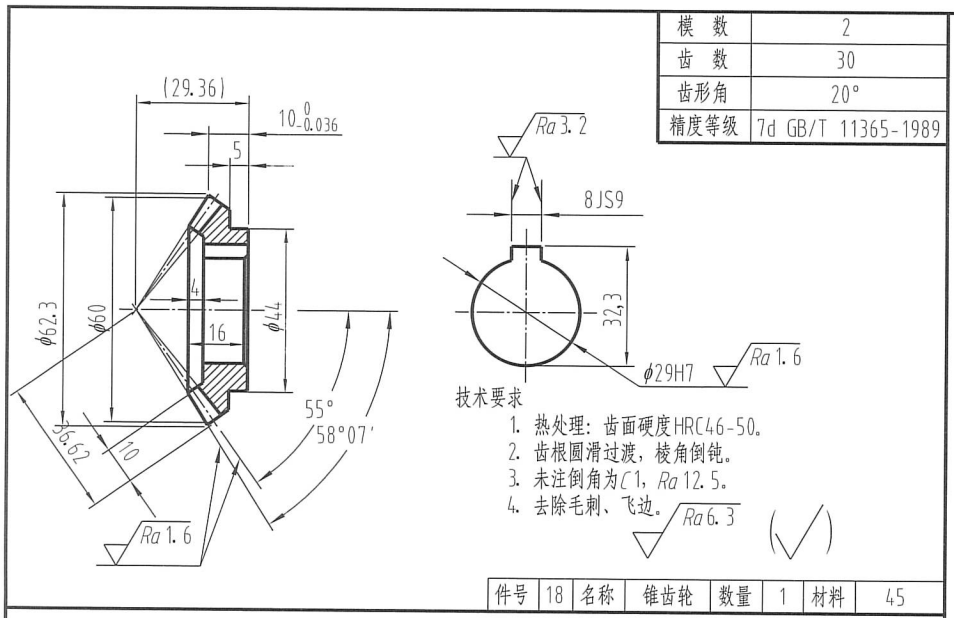
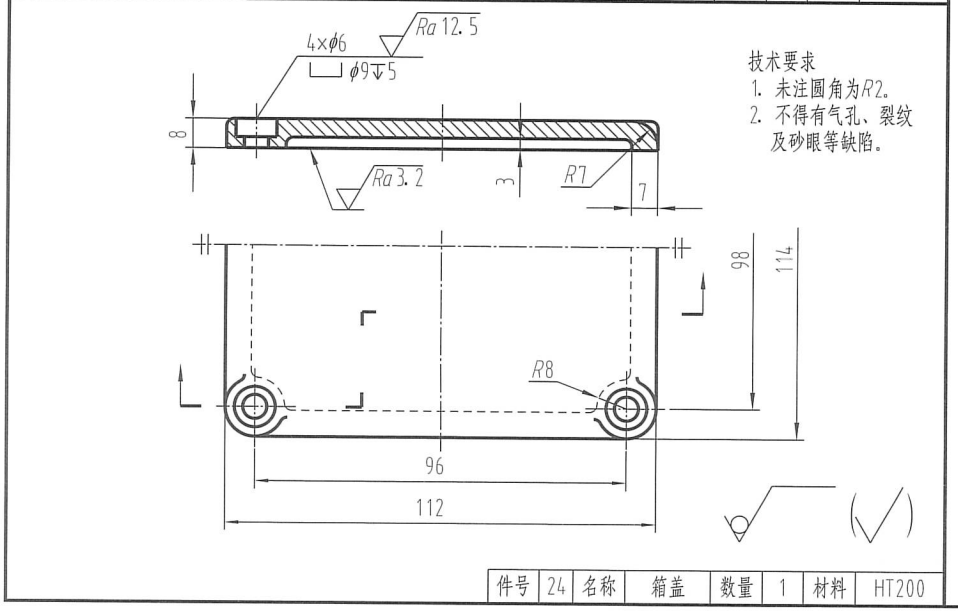
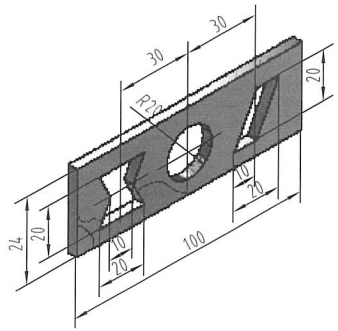


图11-5 减速器各零件图3





第二题　试构思并创建一塞块的三维模型，使其能恰好堵塞并通过下图中所示的三个不同孔。（15分）



第三题　创建如下图所示立体的三维模型，其中文字内陷深度为1 mm。（15分）

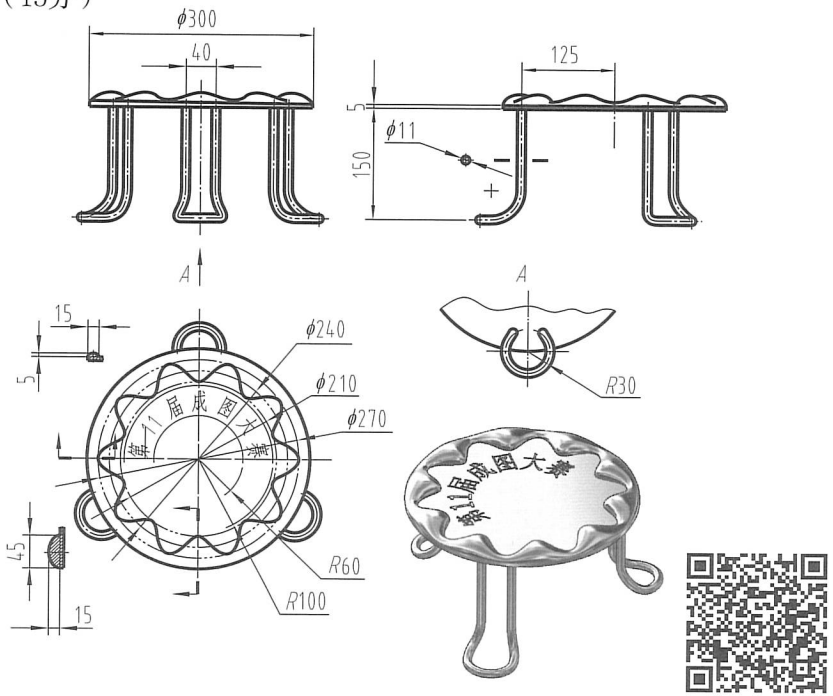
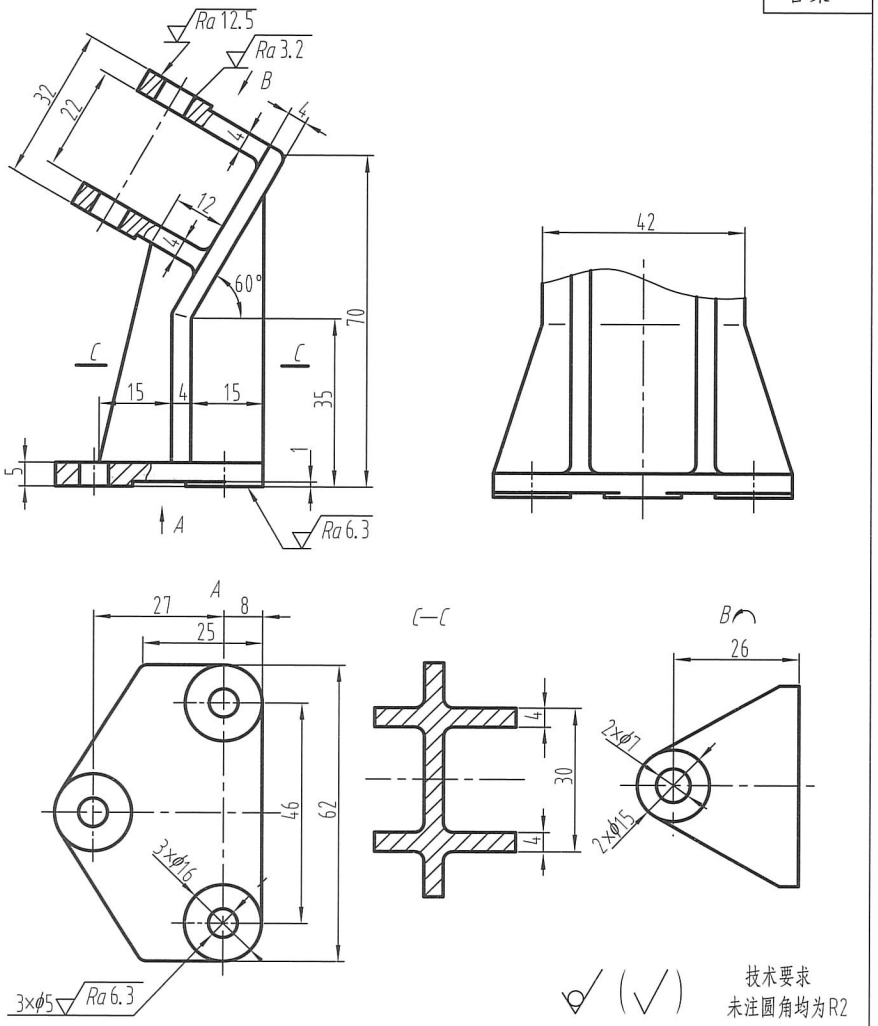


图11-6　减速器各零件图4

2008年首届“中图杯”全国大学生先进制图技术与技能大赛机械类尺规绘图试卷标准答案

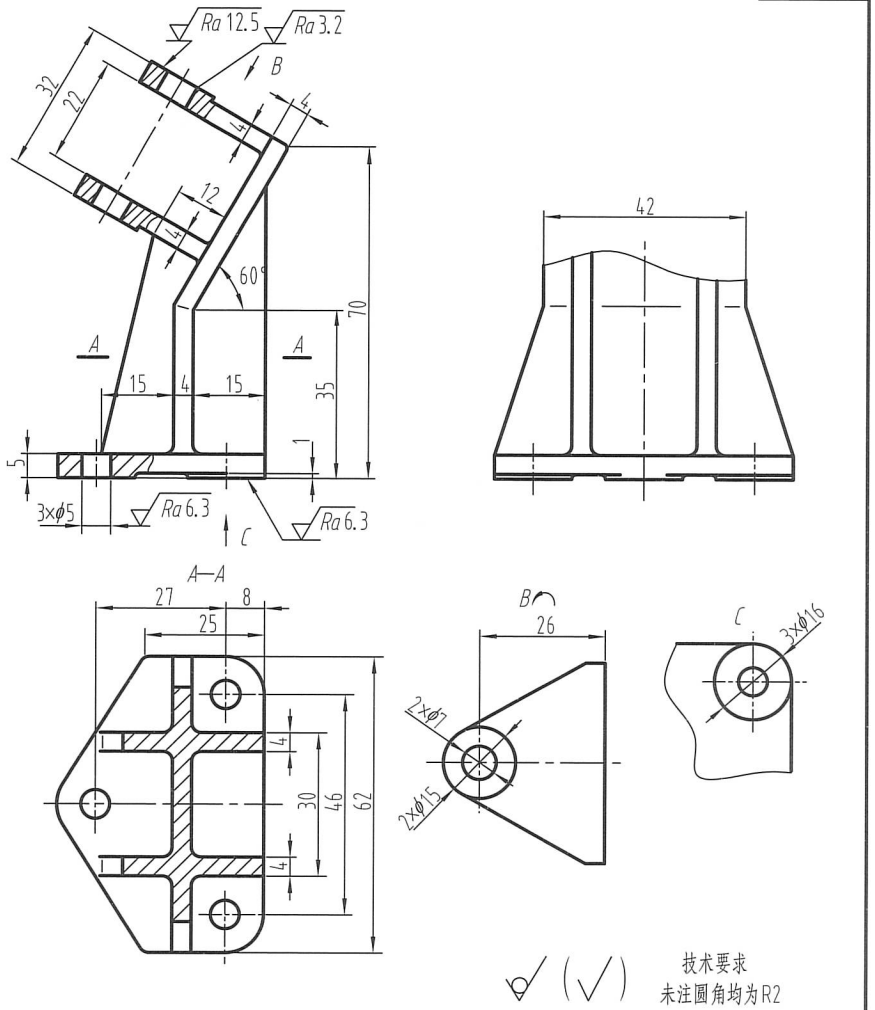
答案一



技术要求
未注圆角均为R2

支架	比例	2:1
	材料	HT150

答案二

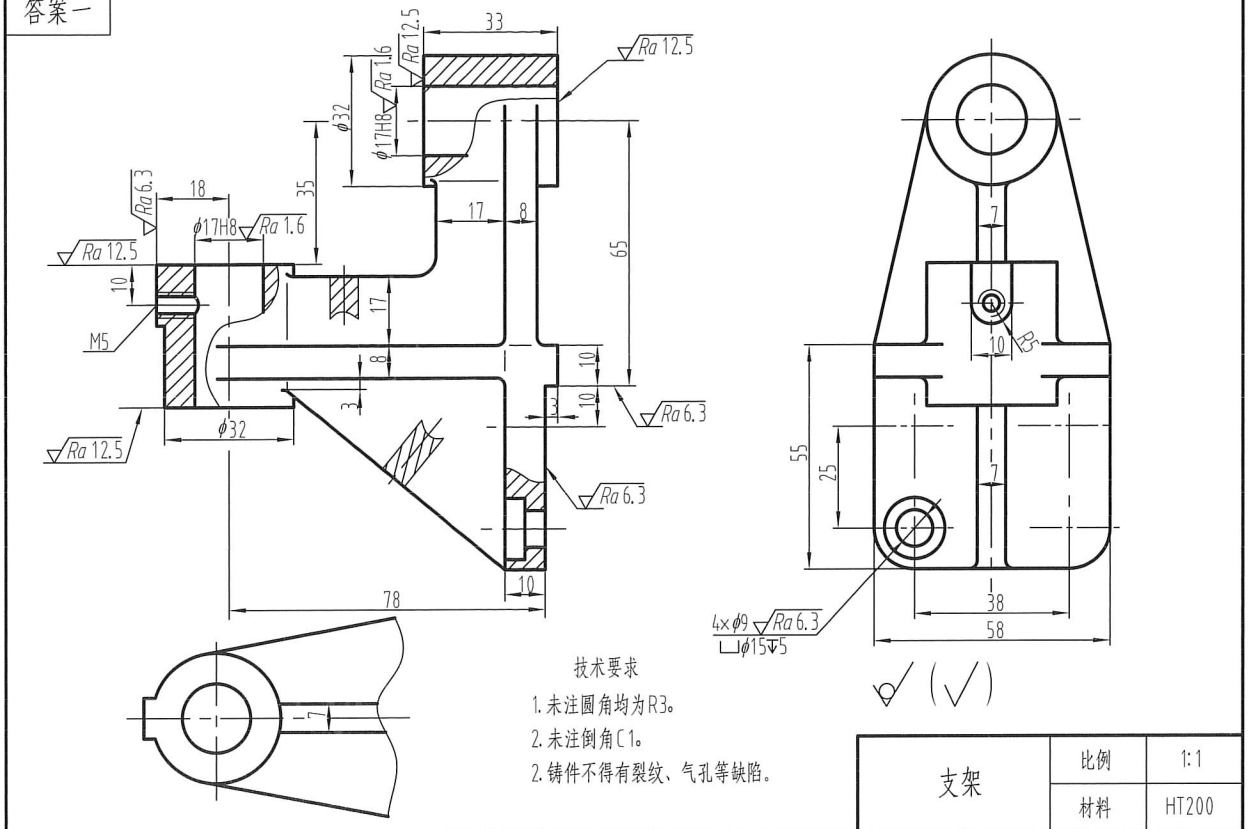


技术要求
未注圆角均为R2

支架	比例	2:1
	材料	HT150

第二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类尺规绘图试卷标准答案

答案一

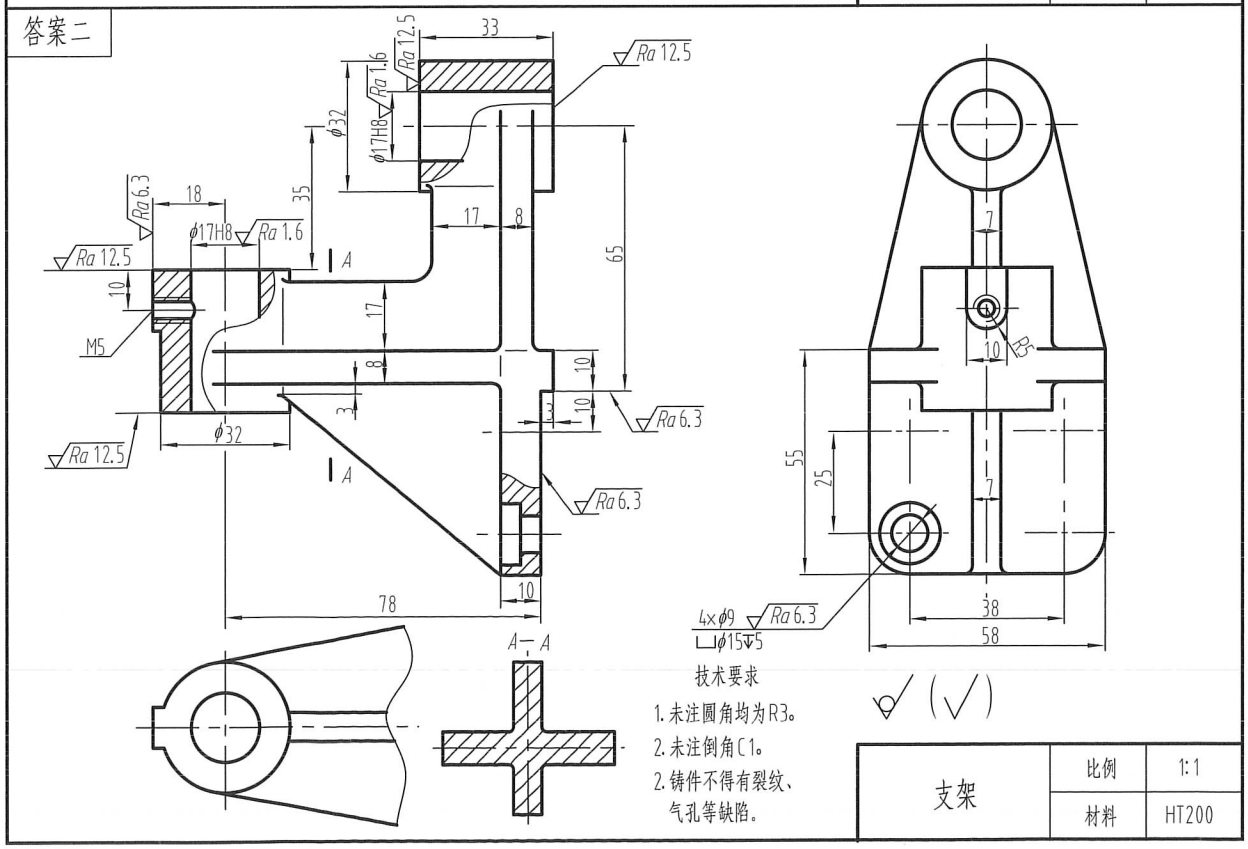


技术要求

1. 未注圆角均为R3。
2. 未注倒角C1。
2. 铸件不得有裂纹、气孔等缺陷。

支架	比例	1:1
	材料	HT200

答案二

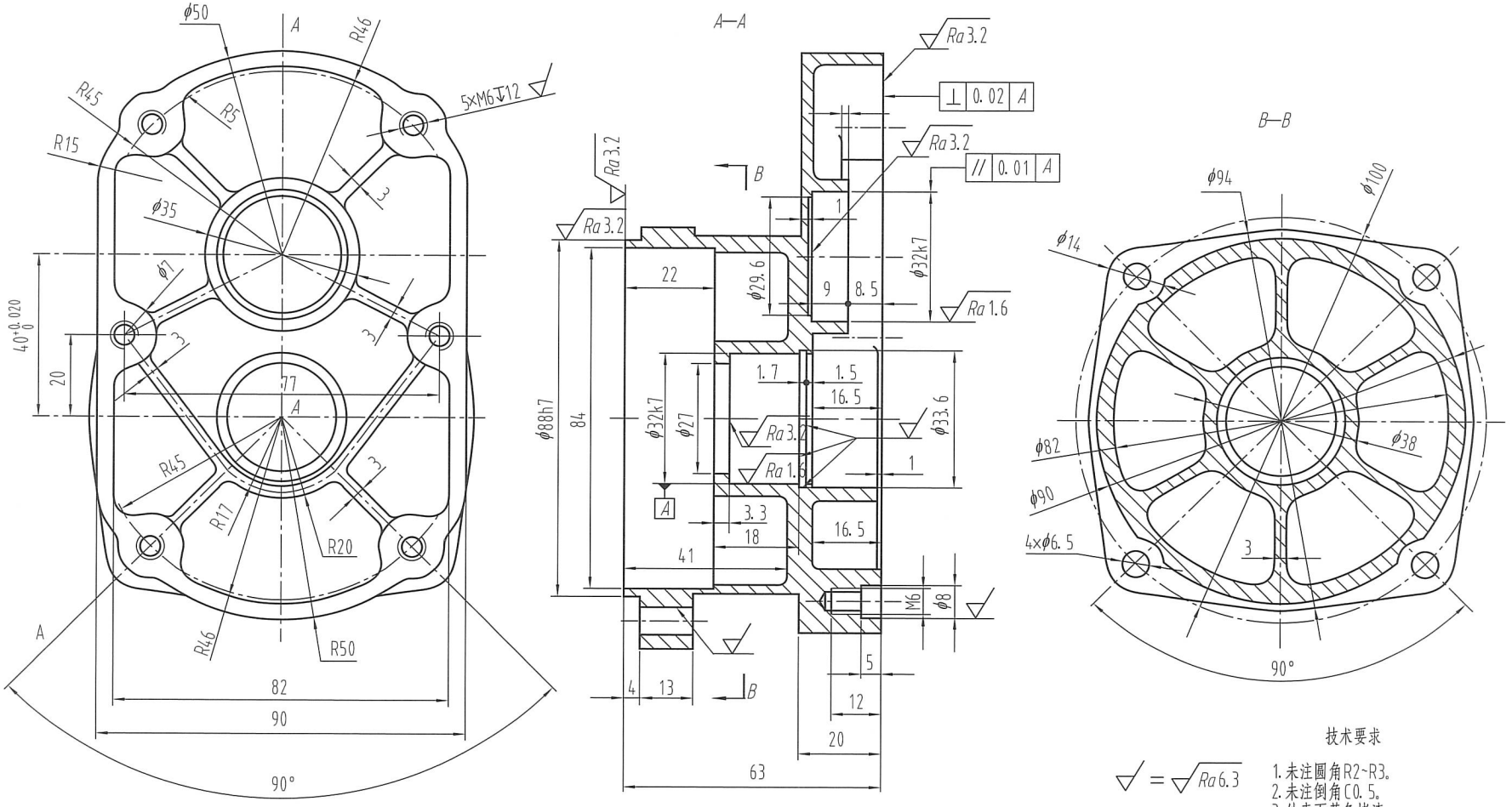


技术要求

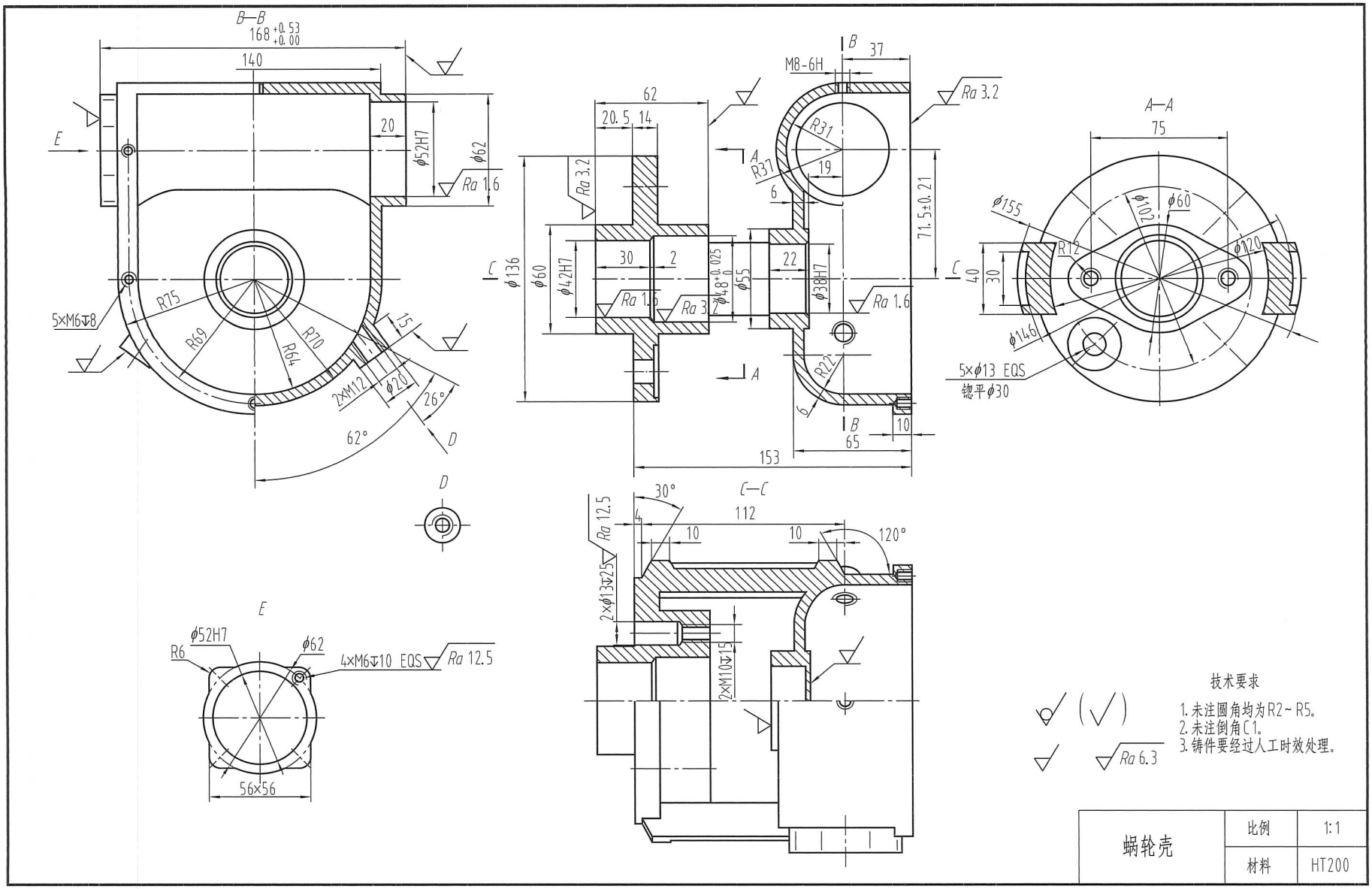
1. 未注圆角均为R3。
2. 未注倒角C1。
2. 铸件不得有裂纹、气孔等缺陷。

支架	比例	1:1
	材料	HT200

第三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷标准答案

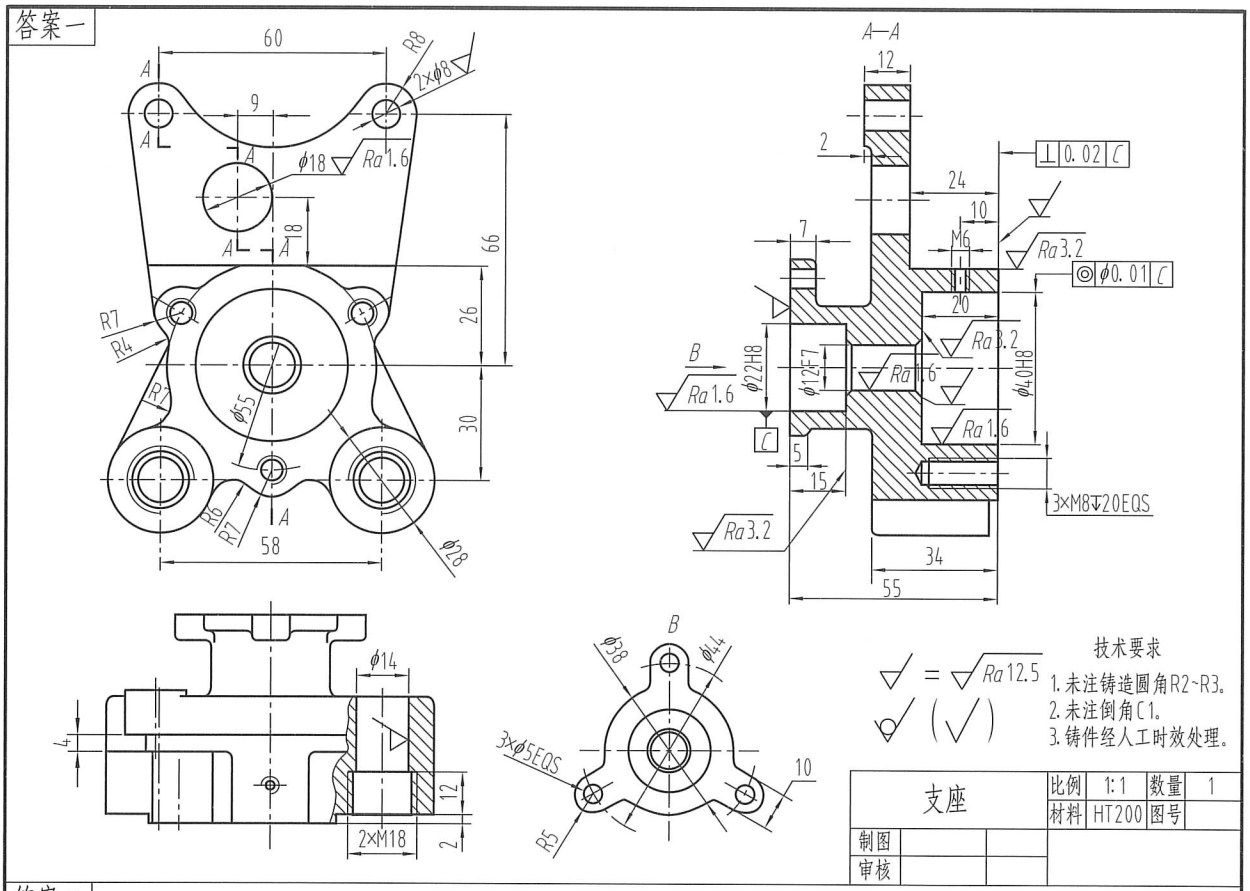


第四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷标准答案

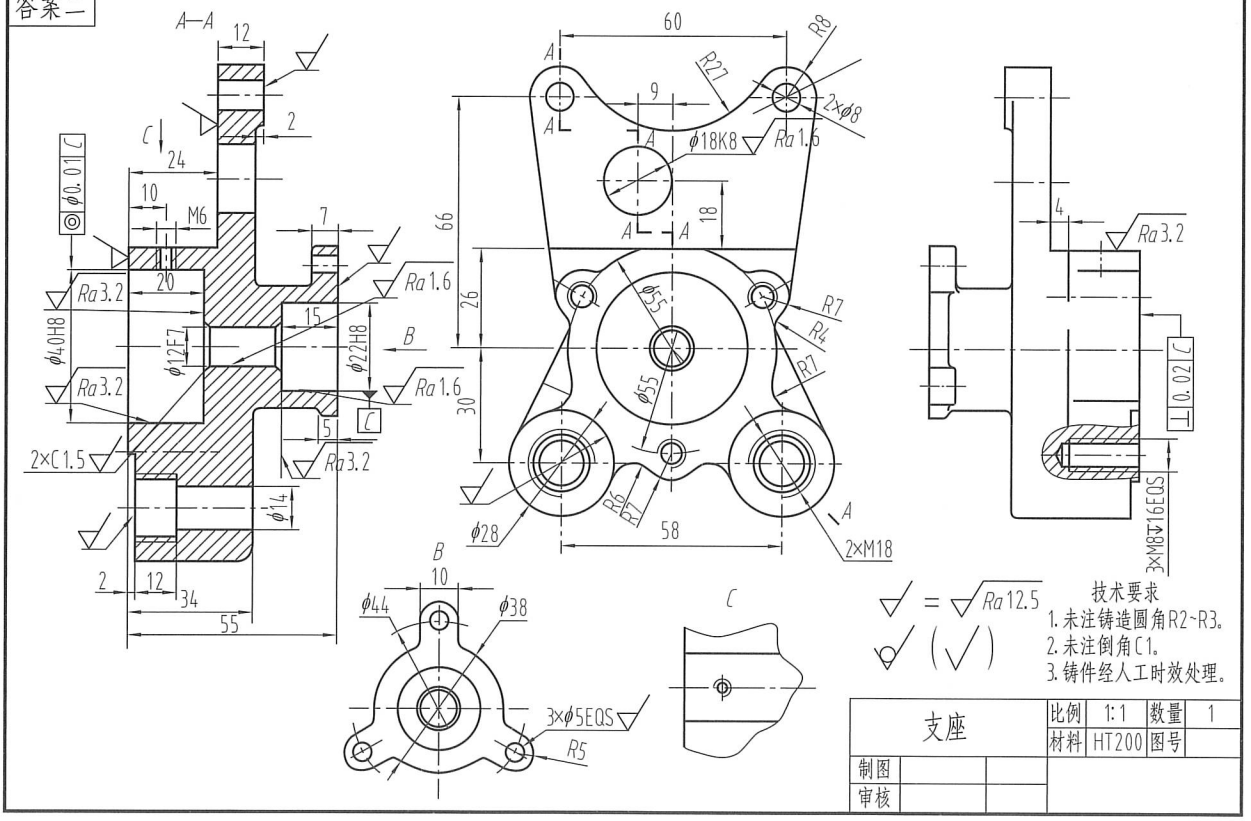


第五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷标准答案

答案一



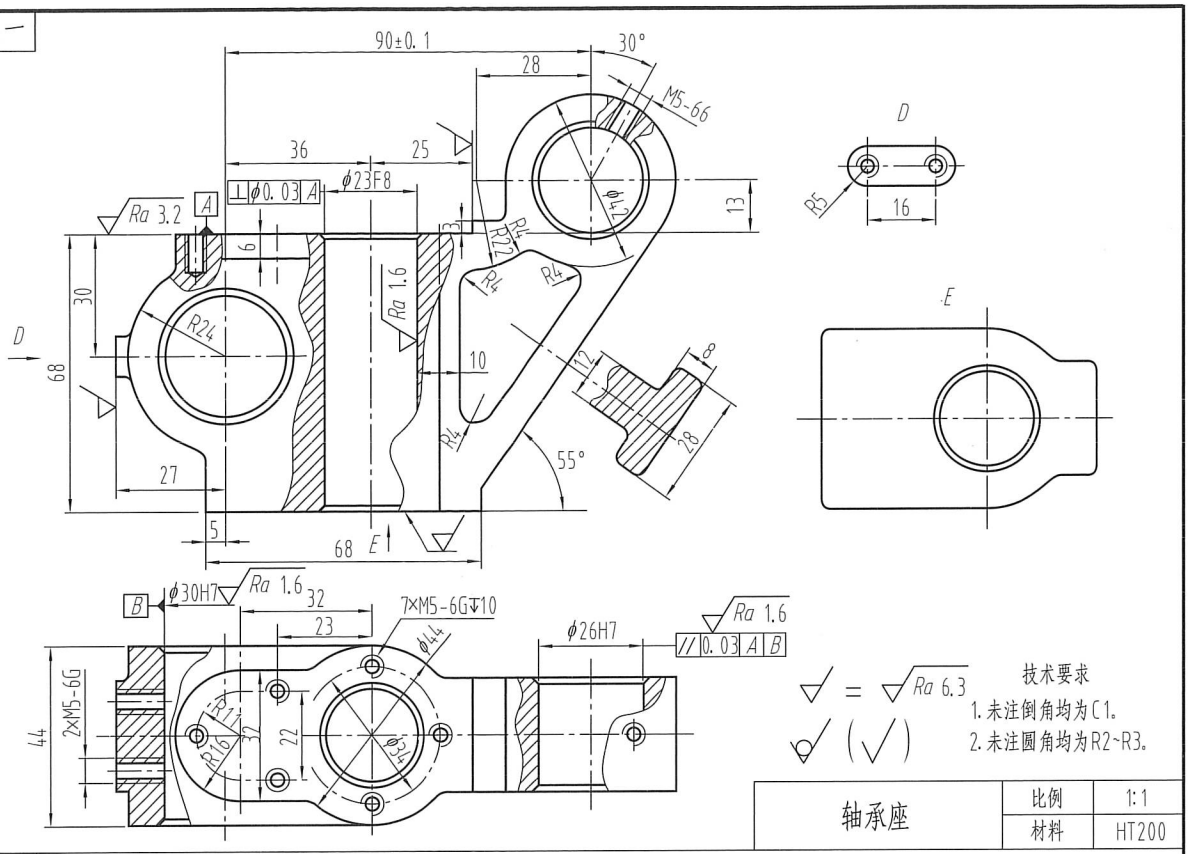
答案二



第六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷标准答案

（卷1-1）

答案一

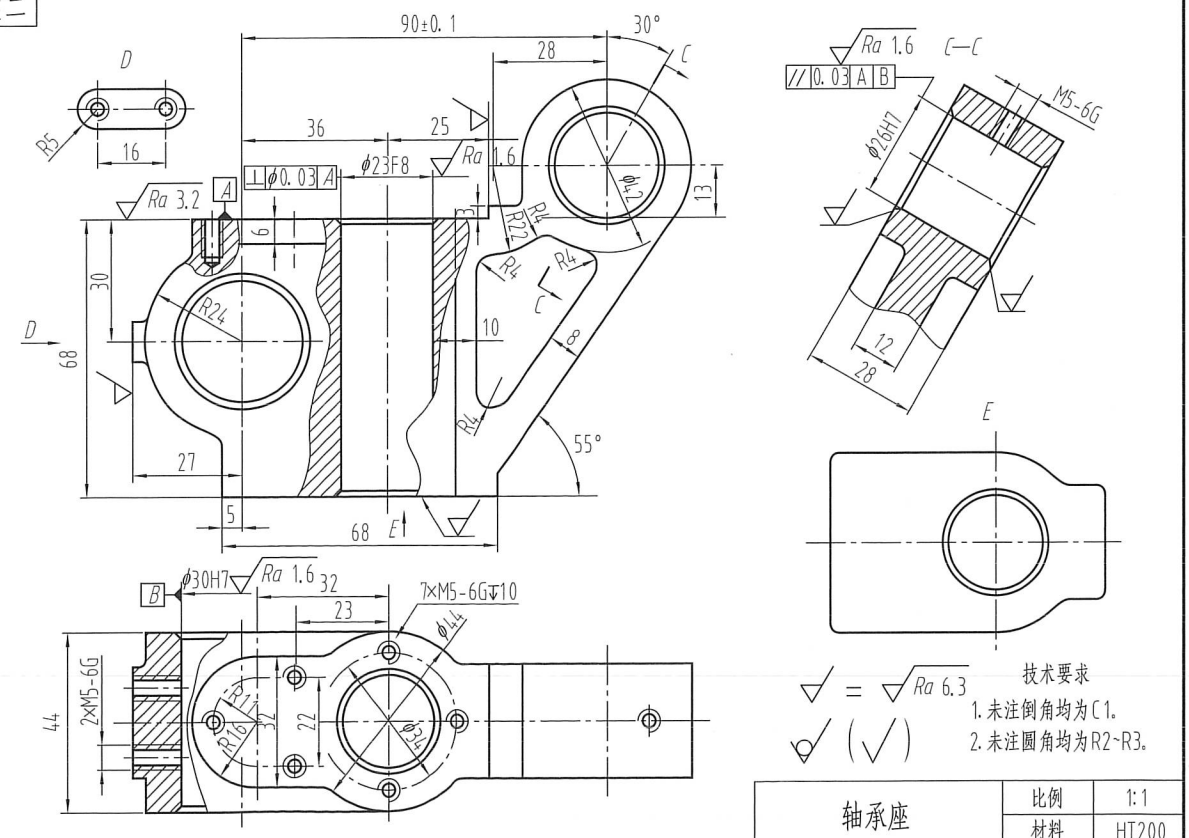


技术要求

1. 未注倒角均为C1。
2. 未注圆角均为R2~R3。

轴承座	比例	1:1
	材料	HT200

答案二

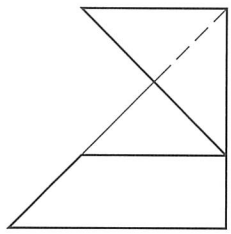


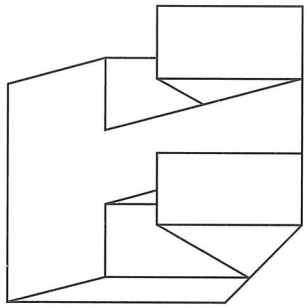
技术要求

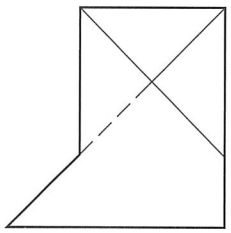
1. 未注倒角均为C1。
2. 未注圆角均为R2~R3。

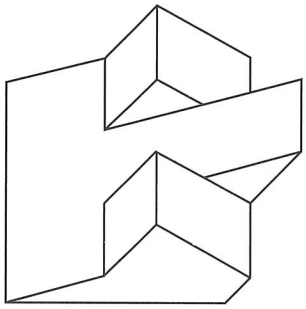
轴承座	比例	1:1
	材料	HT200

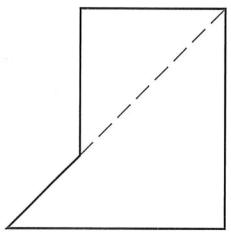
（卷1-2）

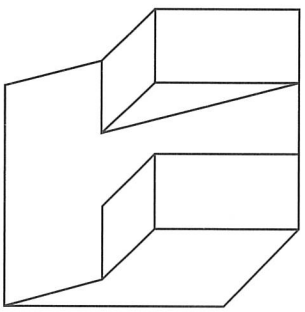


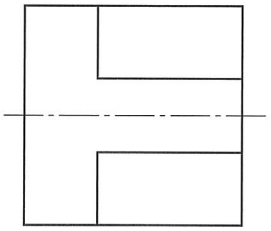


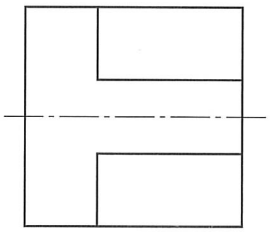






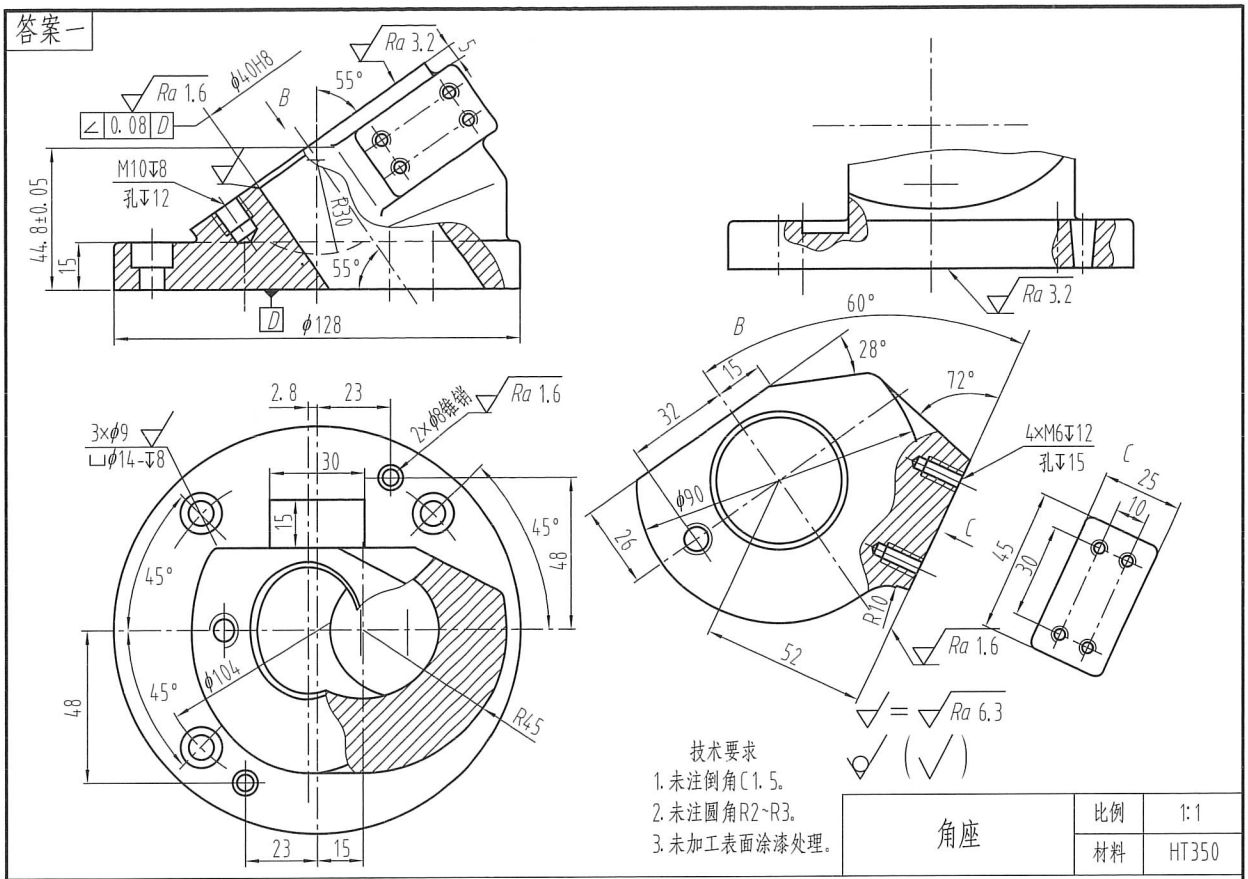






第七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷标准答案

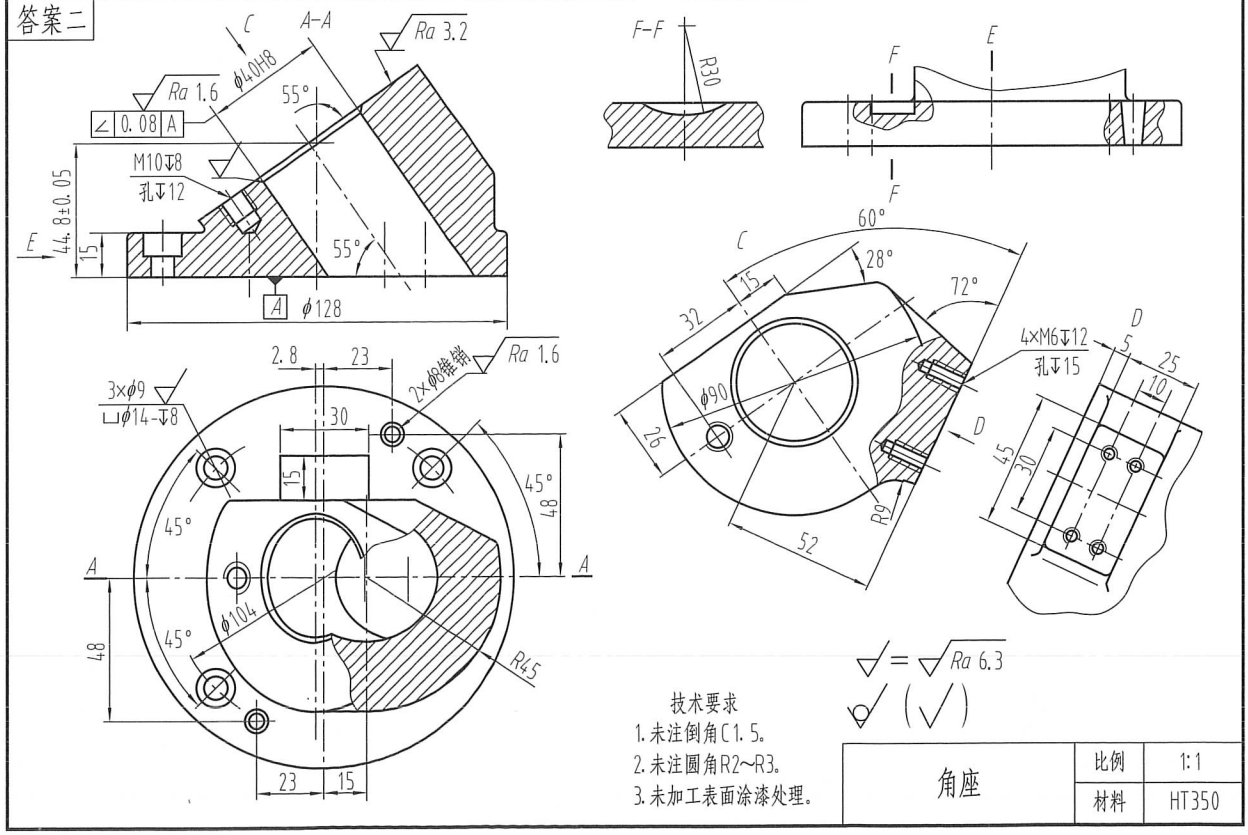
答案一



技术要求
1. 未注倒角C1.5。
2. 未注圆角R2~R3。
3. 未加工表面涂漆处理。

角座	比例	1:1
	材料	HT350

答案二



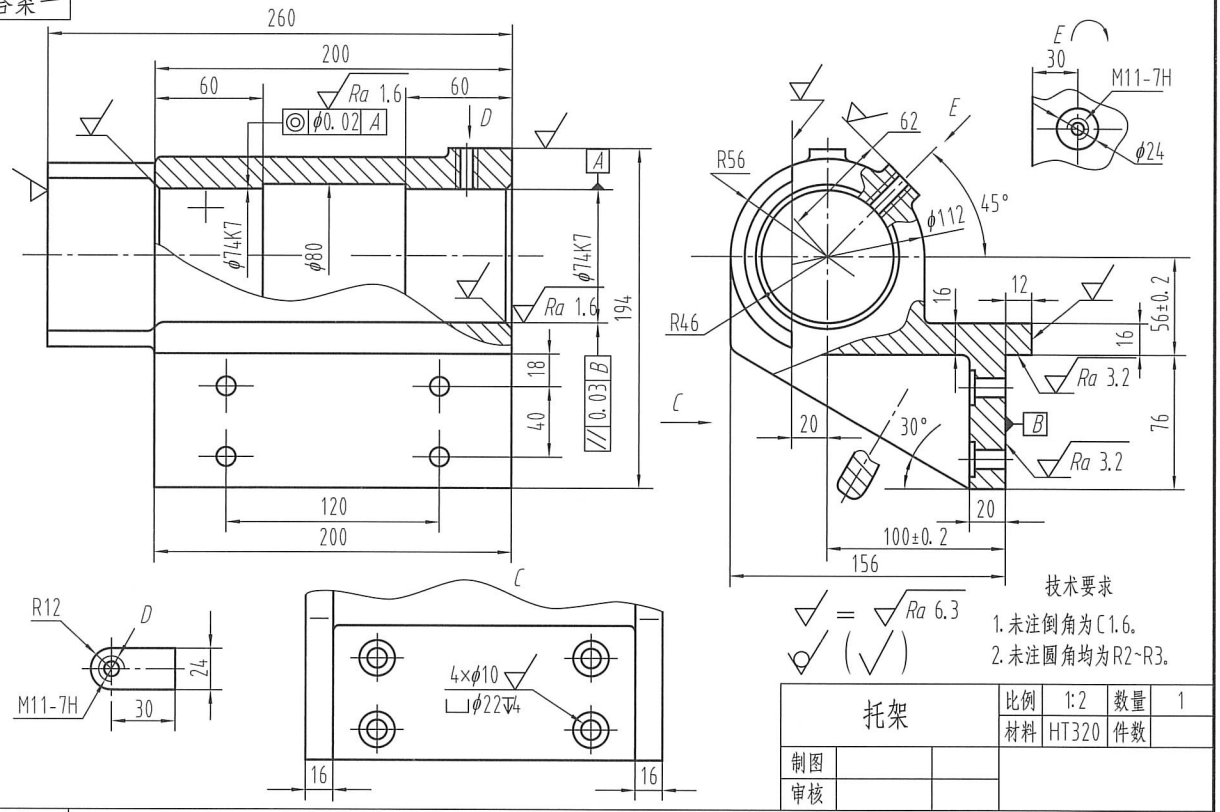
技术要求
1. 未注倒角C1.5。
2. 未注圆角R2~R3。
3. 未加工表面涂漆处理。

角座	比例	1:1
	材料	HT350

第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷标准答案

（卷1-1）

答案一

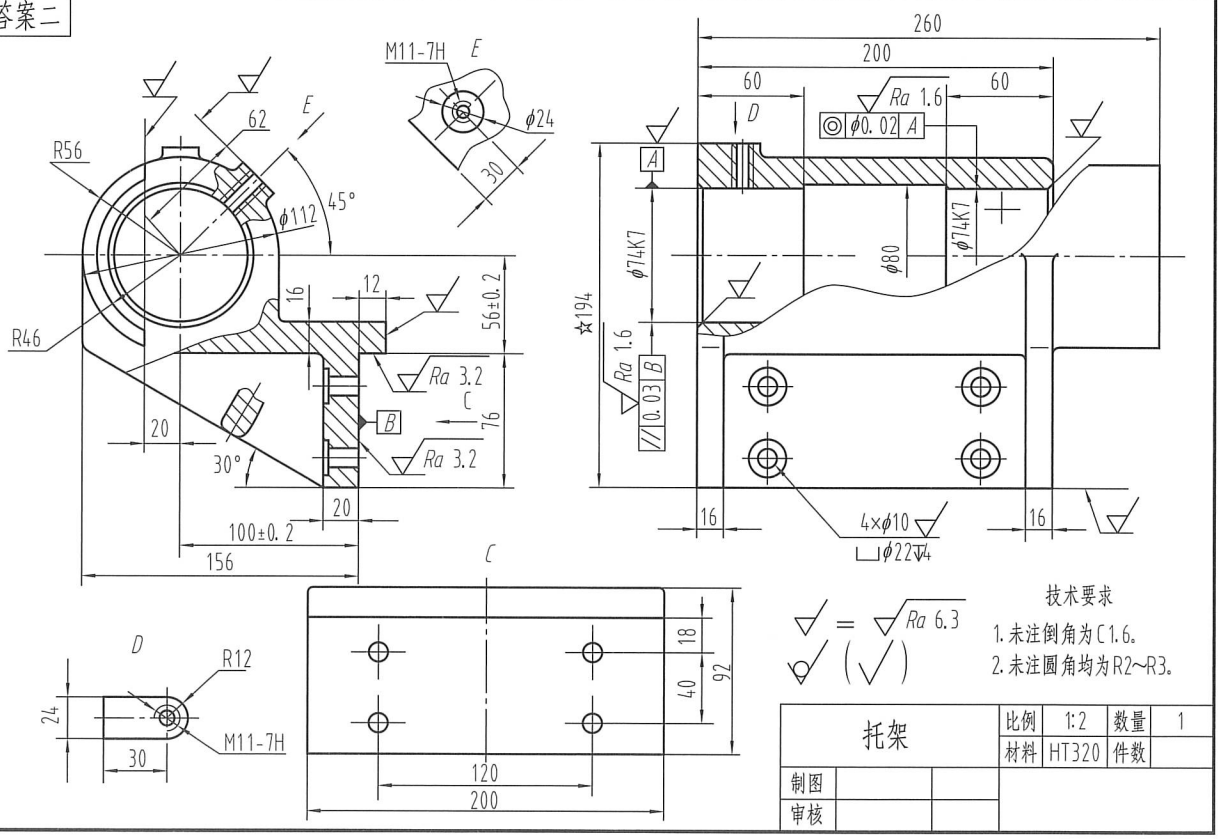


技术要求

1. 未注倒角为C1.6。
2. 未注圆角均为R2~R3。

托架		比例	1:2	数量	1
		材料	HT320	件数	
制图					
审核					

答案二

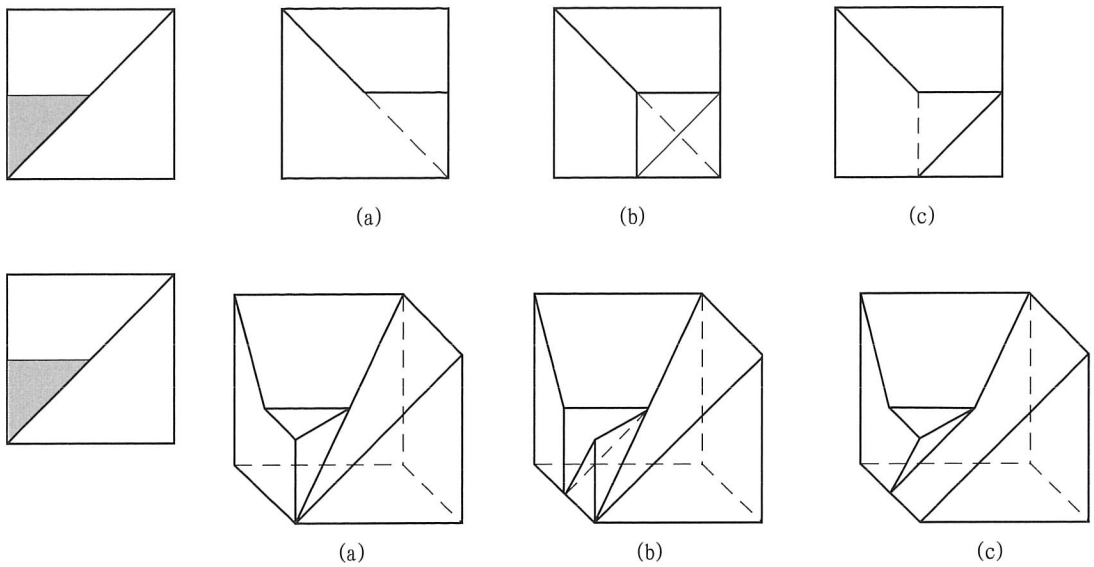


技术要求

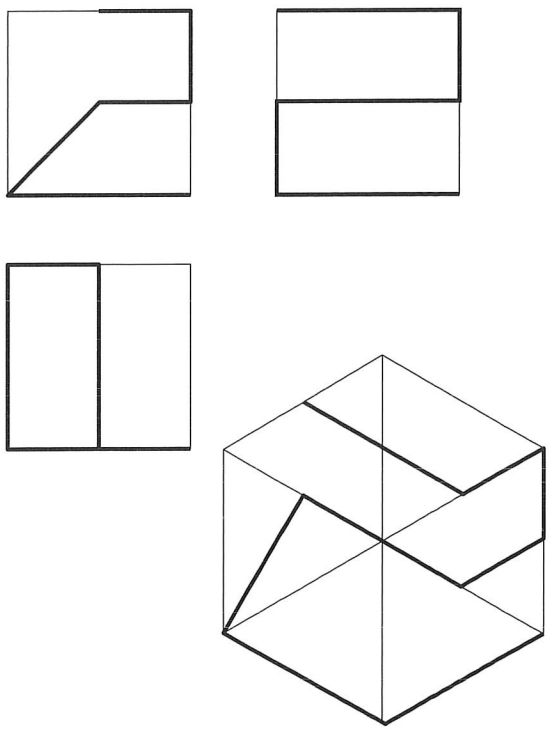
1. 未注倒角为C1.6。
2. 未注圆角均为R2~R3。

托架		比例	1:2	数量	1
		材料	HT320	件数	
制图					
审核					

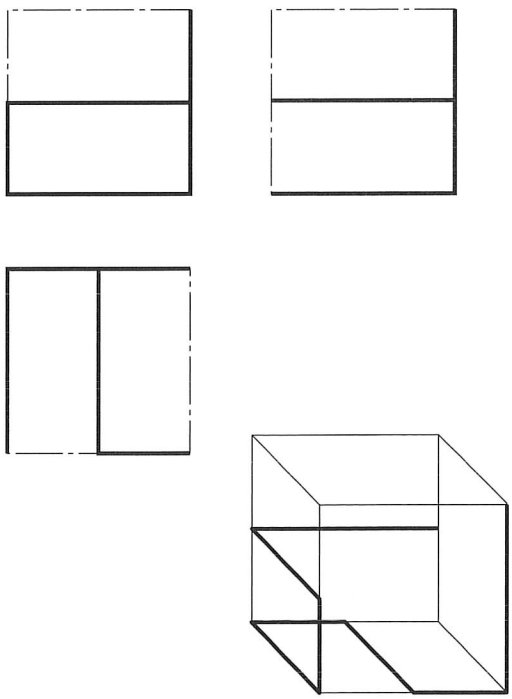
（卷1-2）



(1)



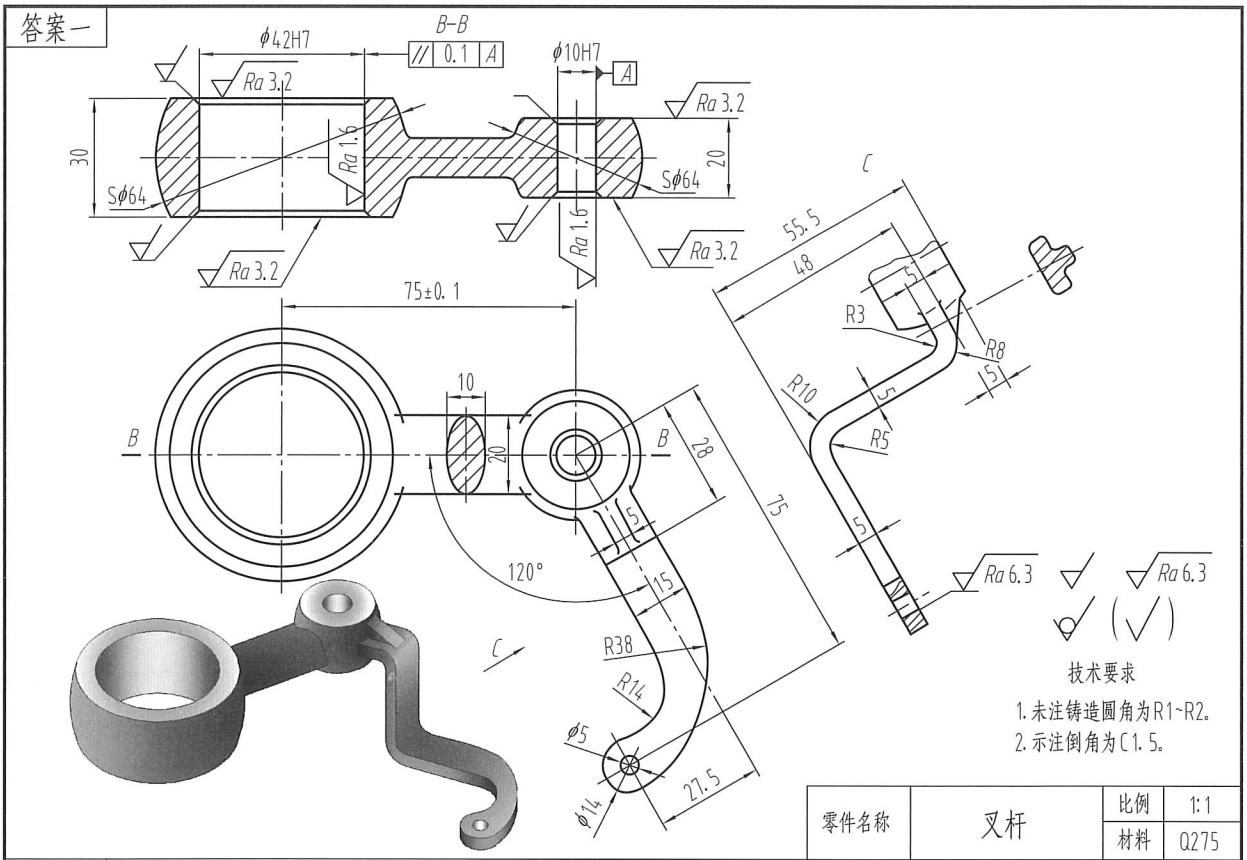
(2)



第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类尺规绘图试卷标准答案

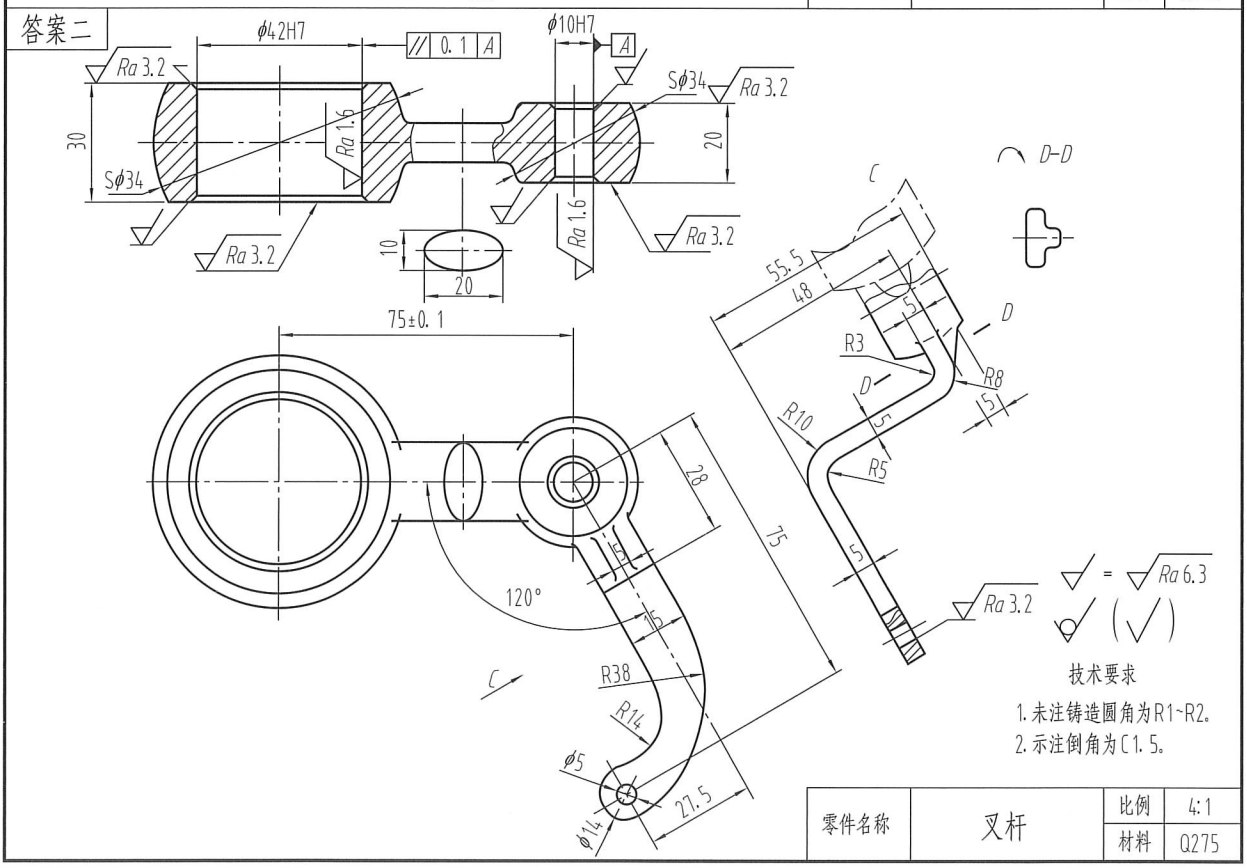
（卷1-1）

答案一



零件名称	叉杆	比例	1:1
		材料	Q275

答案二

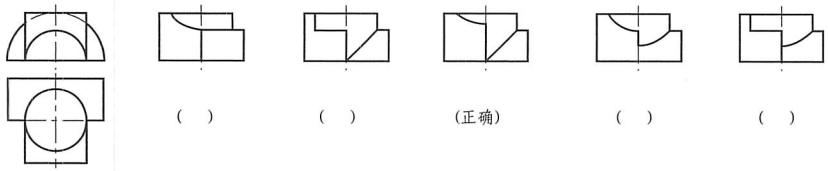


零件名称	叉杆	比例	4:1
		材料	Q275

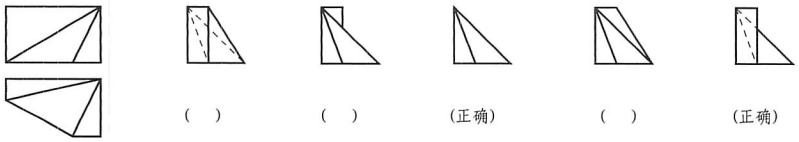
（卷1-2）

1. 在下组视图中选择一个或二个正确的左视图，并在相应视图的括号里写上“正确”二字，（共12分，选择错误的括号每个倒扣2分）

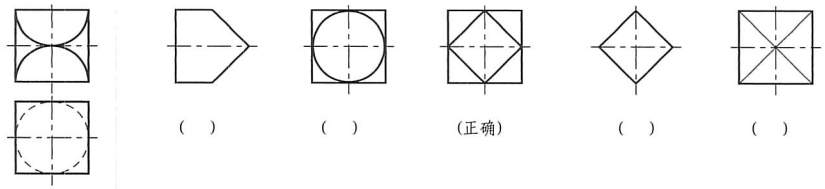
(1)



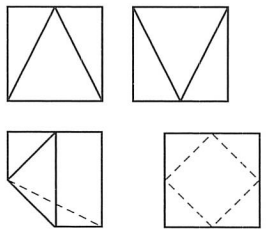
(2)



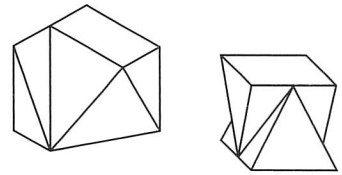
(3)



2. 根据两个不同的俯视图，度量线段以1:1比例画轴测图。（共18分，每小题9分，轴测图不画虚线）



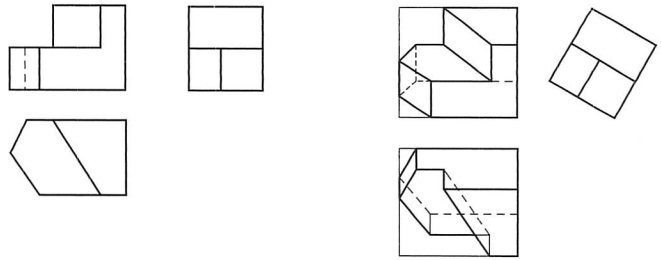
(a) 正常等测图　(b) 画斜二测图



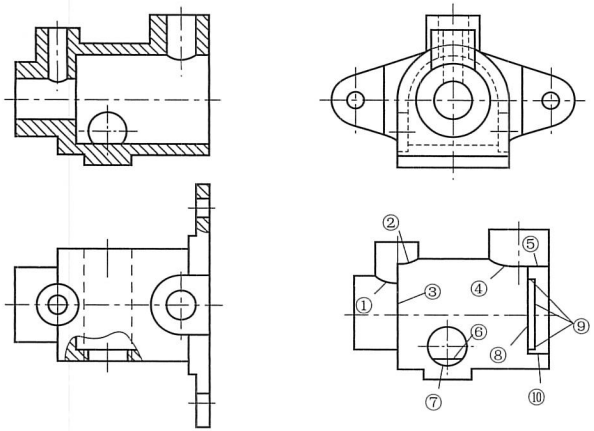
(A)　(B)

3. 根据（a）组视图，将（b）组左视图转位后的另二面视图补画完整。（共12分）

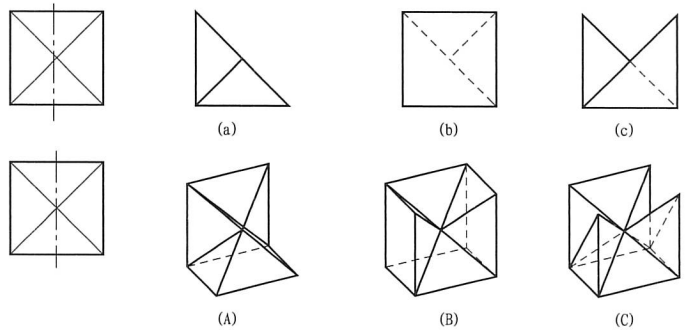
(a)　(b)



5. 看三视图，在右下角外框线里完成主视图的外形图。（不画虚线，共14分）



4. 已知主、俯视图，补画出三个不同形状平面立体的左视图。（共24分，每小题8分，本题有多种解，只需完成三个）



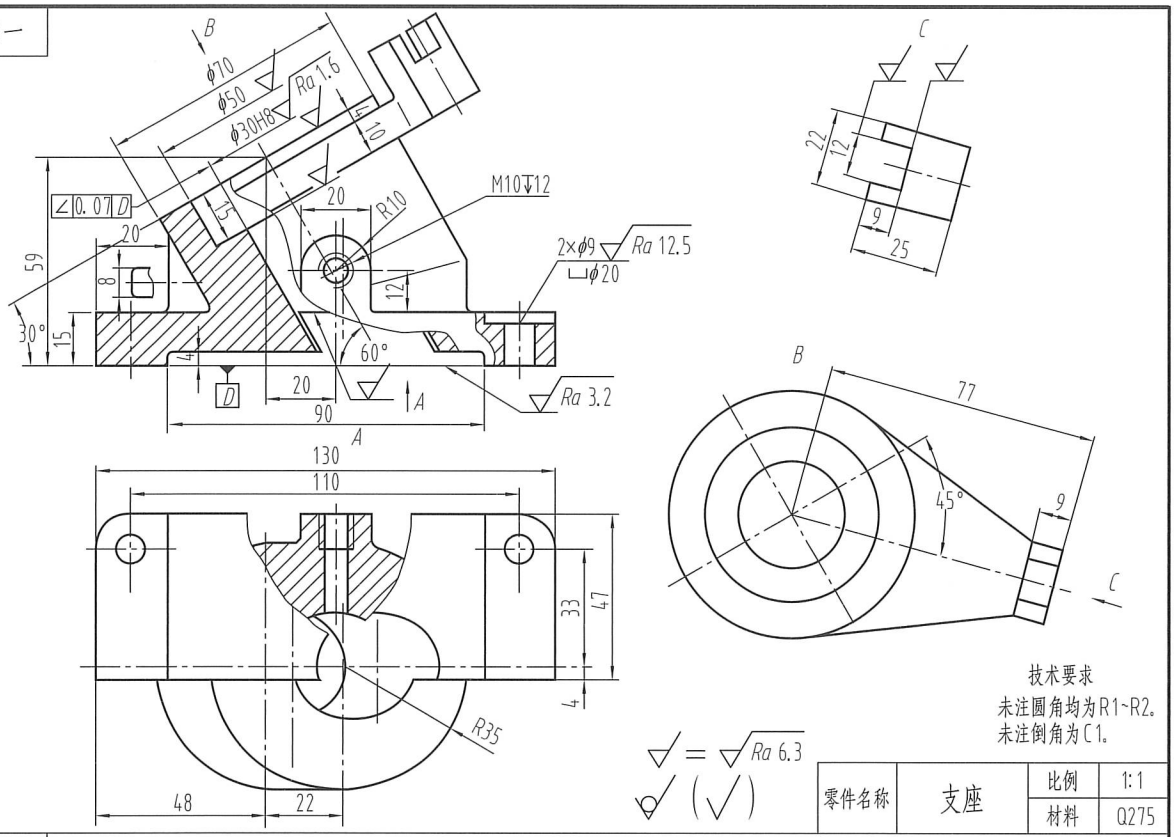
(a)　(b)　(c)

(A)　(B)　(C)

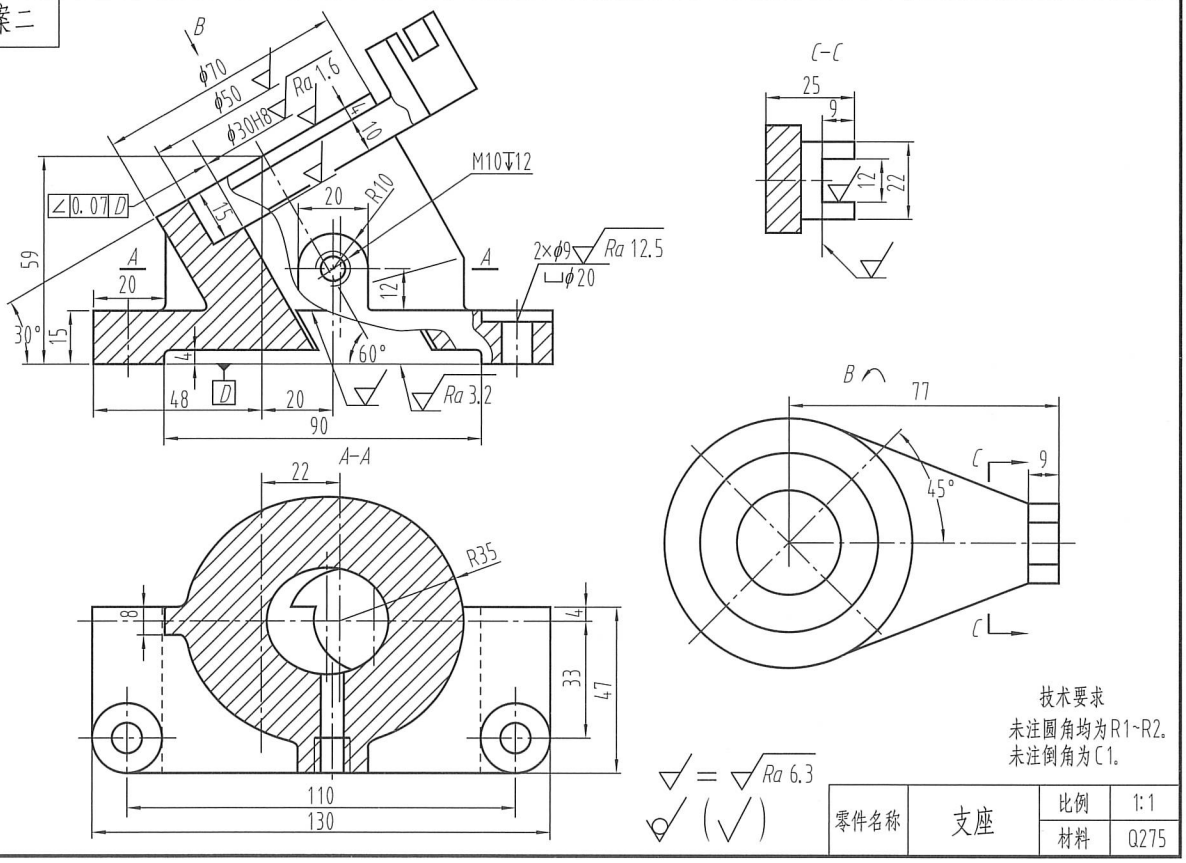
第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类尺规绘图试卷标准答案

（卷1-1）

答案一



答案二

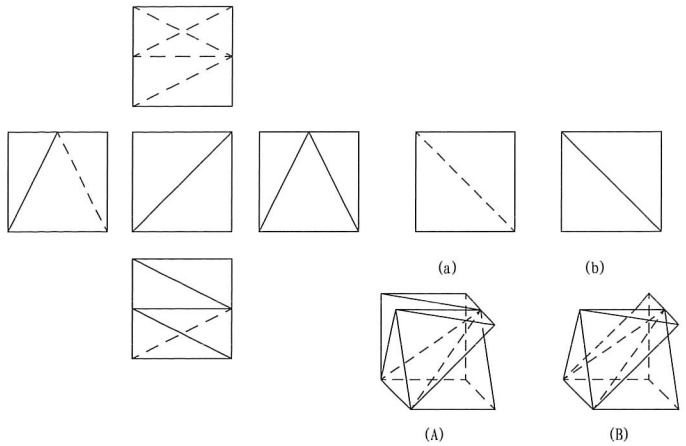


（卷1-2）

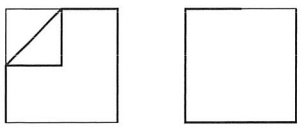
第二题 智力投影与构型（分值60分）

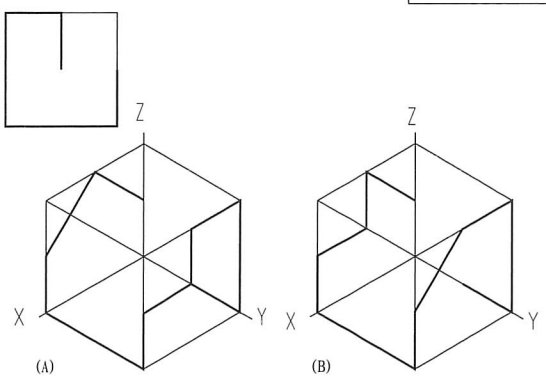
1. 考试时间：10分钟
2. 考试要求：用尺规作图，不准徒手画。非圆曲线相贯采用简化画法。
3. 注意事项：在考卷上方的框格里须填写考号，不准写姓名，否则试卷作废。

1. 补画二个后视图，并分别画出轴测图（20分，每小题10分。只需补画二个，画虚线）

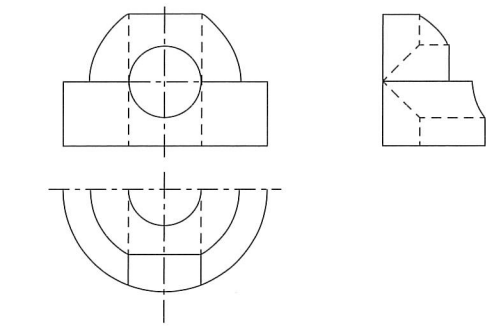


2. 根据管线投影图，用1:1比例画出轴测图。（9分）



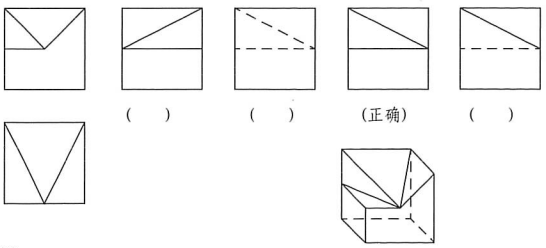


3. 补画左视图。（12分）

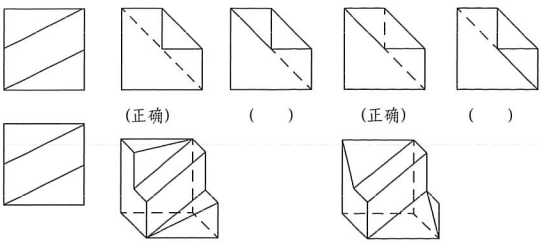


4. 在下面两组视图中选择正确的左视图，并在所选视图下方的括号里写上“正确”二字。（共9分，有多选，选择错误的括号每个倒扣2分，）

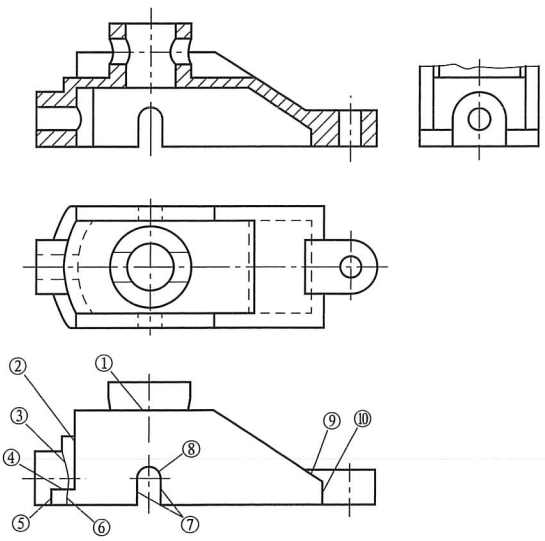
(1)

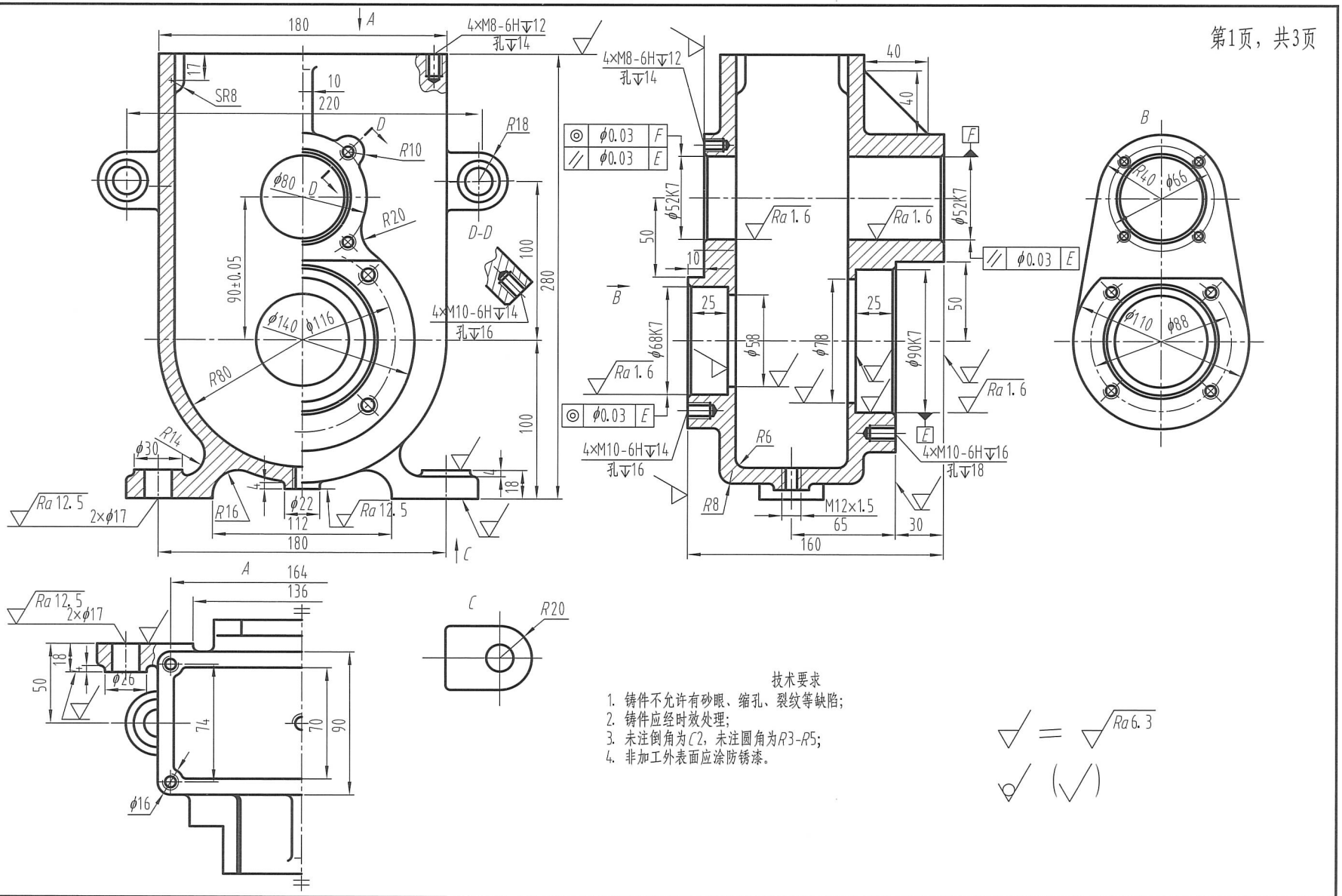


(2)



5. 在下面的空白框图上完成主视图的外形图。（虚线不画，10分）





技术要求

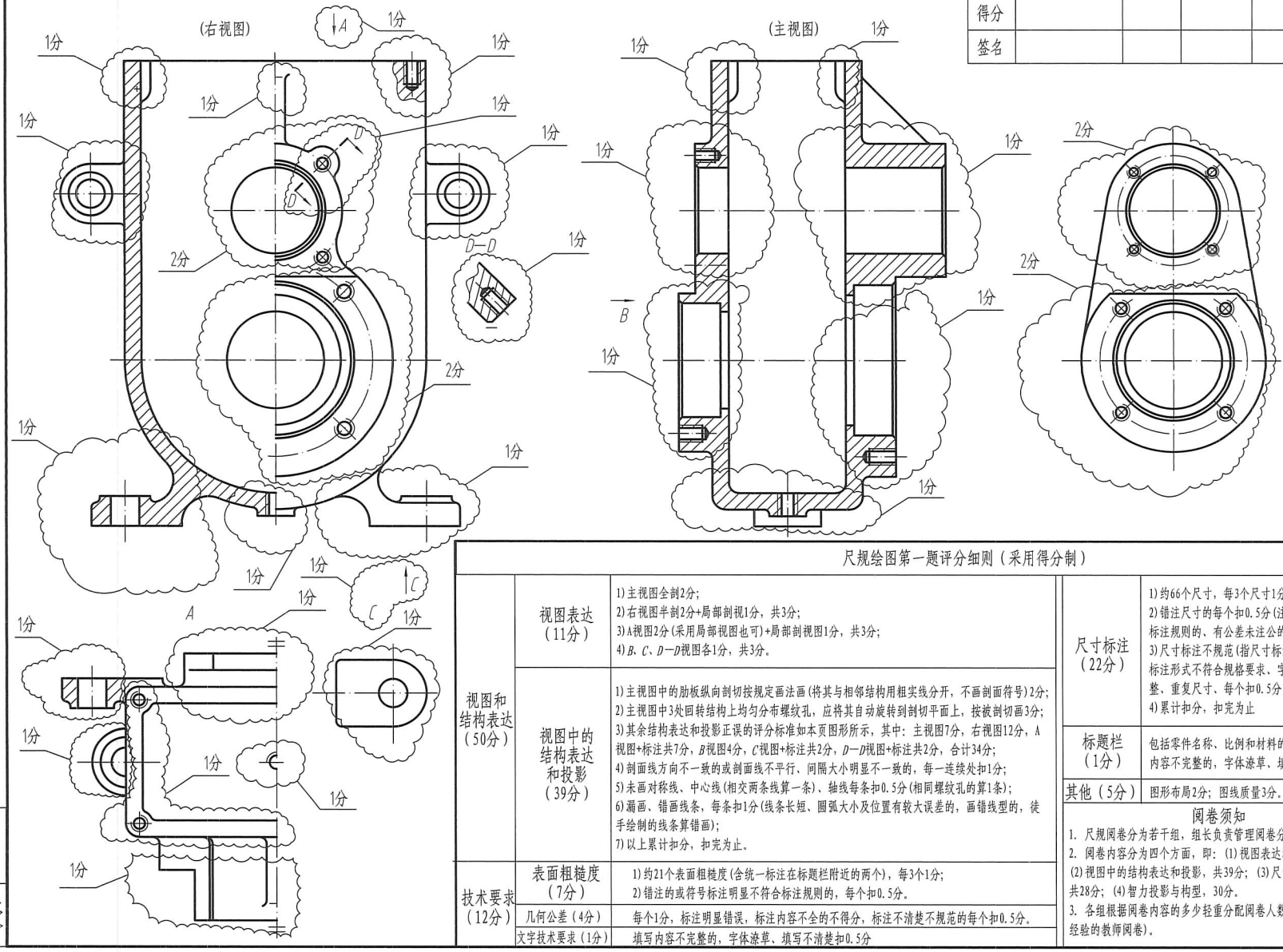
1. 铸件不允许有砂眼、缩孔、裂纹等缺陷；
2. 铸件应经时效处理；
3. 未注倒角为$C2$，未注圆角为$R3$-$R5$；
4. 非加工外表面应涂防锈漆。

$\sqrt{} = \sqrt{Ra\,6.3}$

$\sqrt{}\ (\sqrt{})$

项目	视图和结构表达	尺寸标注	技术要求	标题栏	其他	总得分
得分						
签名						

第2页，共3页



尺规绘图第一题评分细则（采用得分制）

视图和结构表达（50分）	视图表达（11分）	1）主视图全剖2分； 2）右视图半剖2分+局部剖视1分，共3分； 3）A视图2分（采用局部视图也可）+局部剖视图1分，共3分； 4）*B*、*C*、*D*—*D*视图各1分，共3分。	尺寸标注（22分）	1）约66个尺寸，每3个尺寸1分； 2）错注尺寸的每个扣0.5分（注写明显不合理不符合尺寸标注规则的、有公差未注公的差尺寸算错注）； 3）尺寸标注不规范（指尺寸标注位置不明显，尺寸箭头标注形式不符合规格要求、字体潦草模糊）、内容不完整、重复尺寸，每个扣0.5分。 4）累计扣分，扣完为止
	视图中的结构表达和投影（39分）	1）主视图中的肋板纵向剖切按规定画法画（将其与相邻结构用粗实线分开，不画剖面符号）2分； 2）主视图中3处回转结构上均匀分布螺纹孔，应将其自动旋转到剖切平面上，按被剖切画3分； 3）其余结构表达和投影正误的评分标准如本页图形所示，其中：主视图7分，右视图12分，A视图+标注共7分，*B*视图4分，*C*视图+标注共2分，*D*—*D*视图+标注共2分，合计34分； 4）剖面线方向不一致的或剖面线不平行、间隔大小明显不一致的，每一连续处扣1分； 5）未画对称线、中心线（相交两条线算一条）、轴线每条扣0.5分（相同螺纹孔的算1条）； 6）漏画、错画线条，每条扣1分（线条长短、圆弧大小及位置有较大误差的，画错线型的，徒手绘制的线条算错画）； 7）以上累计扣分，扣完为止。	标题栏（1分）	包括零件名称、比例和材料的填写，缺少1项不得分；填写内容不完整的，字体潦草、填写不清楚扣0.5分。
技术要求（12分）	表面粗糙度（7分）	1）约21个表面粗糙度（含统一标注在标题栏附近的两个），每3个1分； 2）错注的或符号标注明显不符合标注规则的，每个扣0.5分。	其他（5分）	图形布局2分；图线质量3分。
	几何公差（4分）	每个1分，标注明显错误，标注内容不全的不得分，标注不清楚不规范的每个扣0.5分。		
	文字技术要求（1分）	填写内容不完整的，字体潦草、填写不清楚扣0.5分		

阅卷须知

1. 尺规阅卷分为若干组，组长负责管理阅卷分工、组织纪律并作调整处理。
2. 阅卷内容分为四个方面，即：(1)视图表达和技术要求，共23分；(2)视图中的结构表达和投影，共39分；(3)尺寸标注、标题栏和其他，共28分；(4)智力投影与构型，30分。
3. 各组根据阅卷内容的多少轻重分配阅卷人数（视图是重点，要挑选有经验的教师阅卷）。

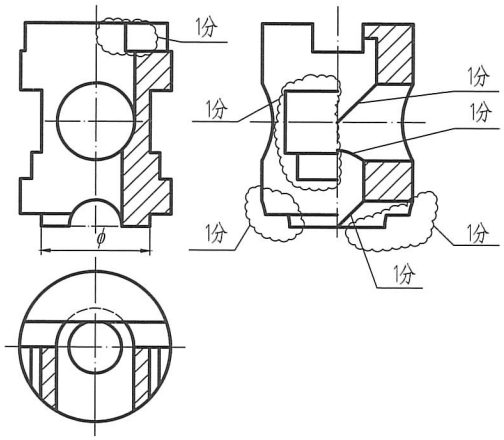
第二题　智力投影与构型(30分)，考试时间：30分钟。

1. 使用尺规作图，其中非圆曲线相贯线使用简化画法。
2. 在左侧框格内务必填写考号，不能写学校名、姓名，否则试卷作废！

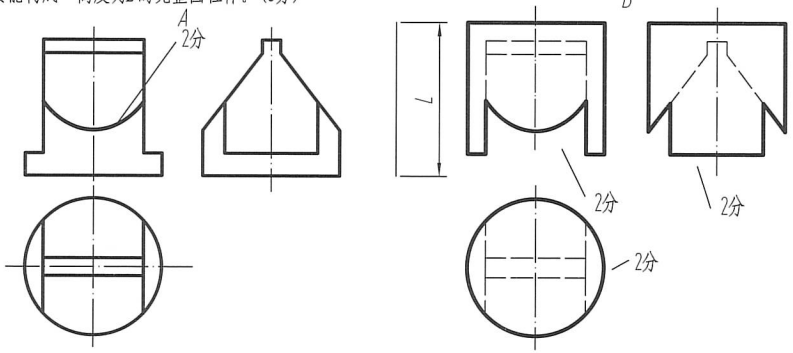
题号	第(1)题	第(2)题	第(3)题	第(4)题
得分				
评阅人				

考号：

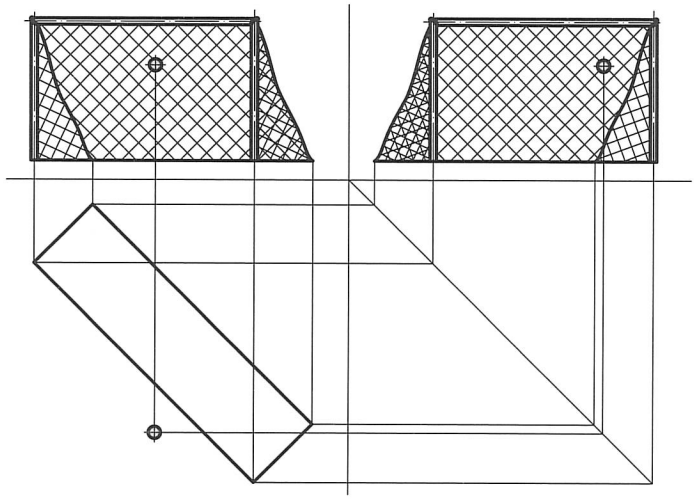
(1) 补全主视图和左视图中所漏图线(不补虚线)。(7分)



(2) 根据A立体已给的左视图，在主视图上补出一些图线(不改变各视图的外轮廓)构思出A，并作出一立体B的三视图，使立体B和立体A对接能构成一高度为L的完整圆柱体。(8分)

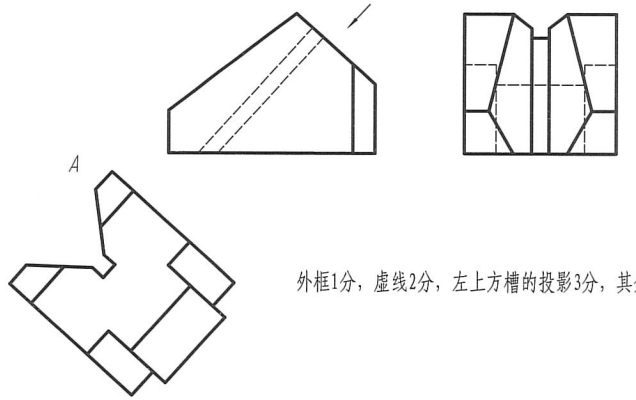


(3) 请作图说明小球是否进入球网内。(8分)



利用水平投影2分，其余6分，无作图过程不得分。

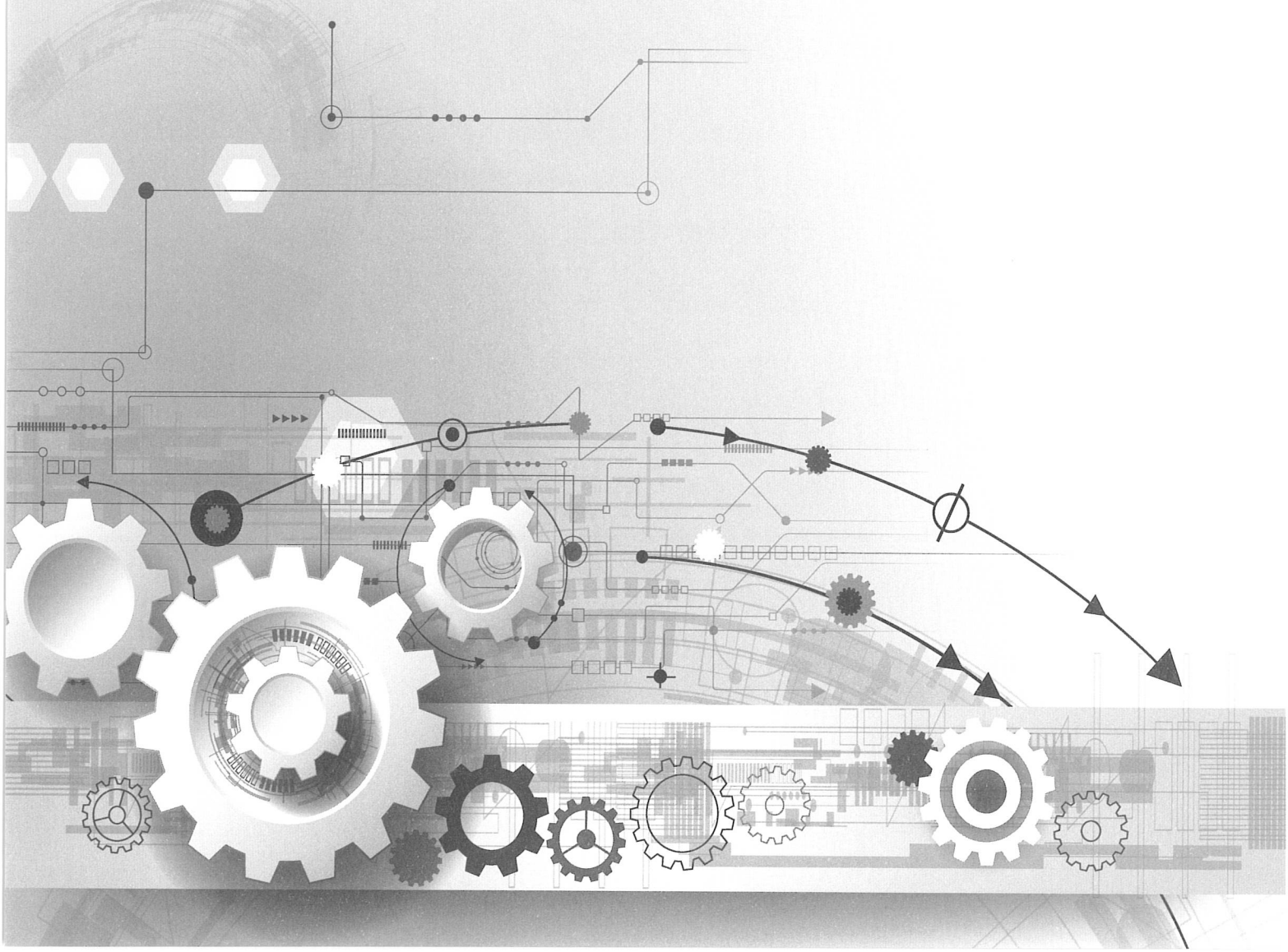
(4) 根据所给视图，在指定位置求作组合的左视图(若投影中虚线，需画出)。(7分)



外框1分，虚线2分，左上方槽的投影3分，其余1分。

机械类下篇

计算机绘图答案



2008 年首届“中图杯”全国大学生先进制图技术与技能大赛
机械类计算机绘图答案

一、二维绘图

拨叉零件工作图参考答案如图 1-1 所示。

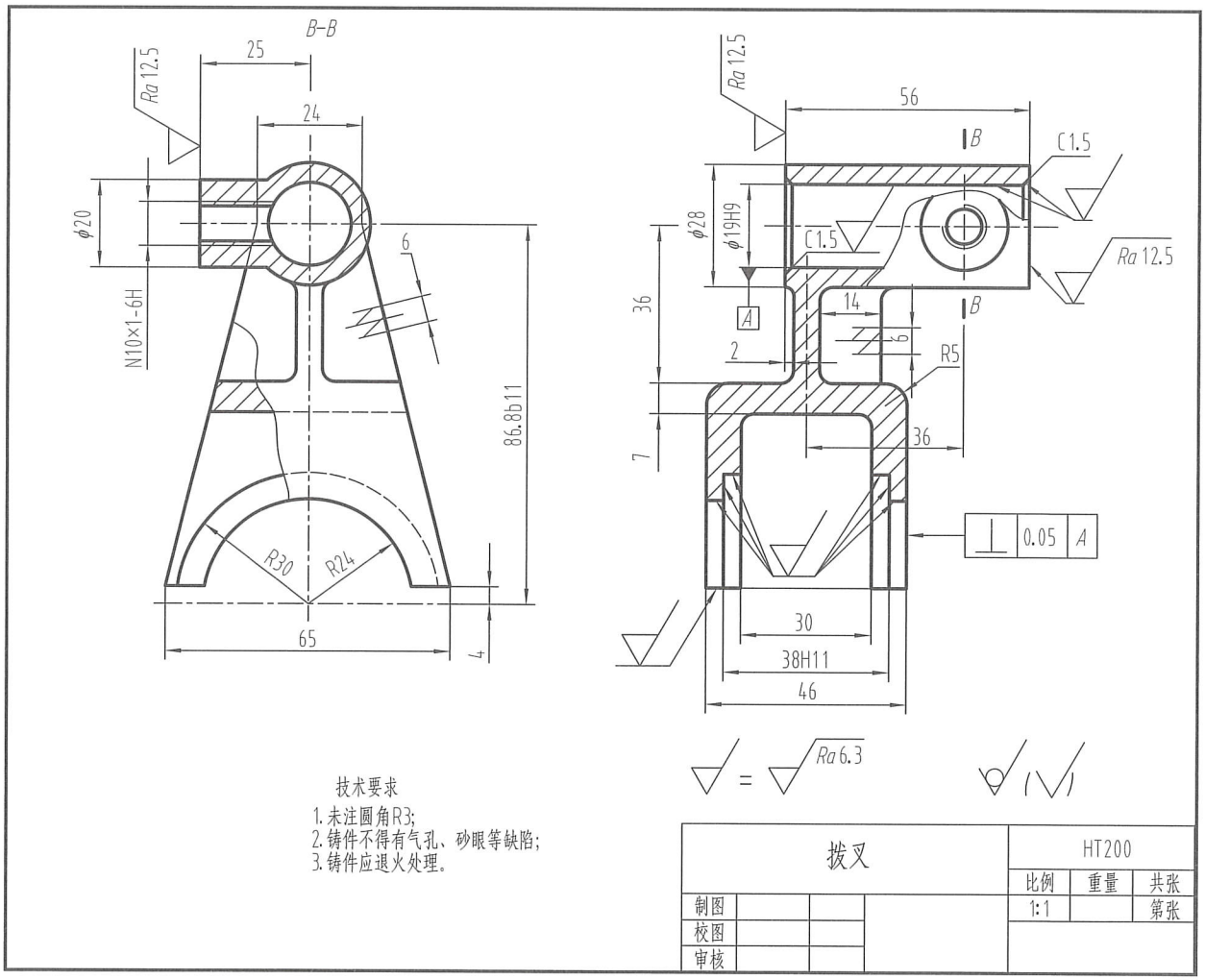
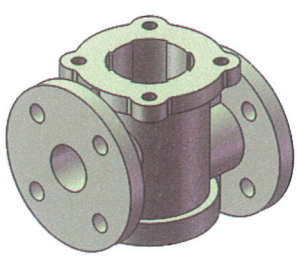
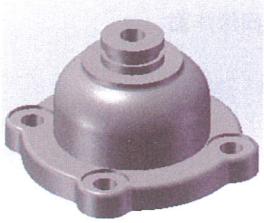
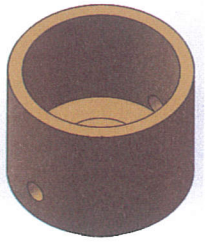


图 1-1　拨叉零件工作图

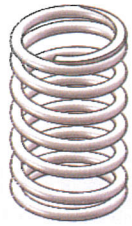
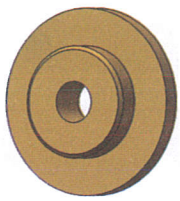
二、三维建模答案

①溢流阀主要零件三维模型参考答案如表 1-1 所示。

表 1-1　溢流阀主要零件三维模

溢流阀阀体	溢流阀阀盖	溢流阀阀门	溢流阀罩子
			

续表 1-1

溢流阀弹簧	溢流阀螺杆	溢流阀弹簧垫	
			

②溢流阀三维模型装配参考答案如图 1-2 所示；爆炸图参考答案如图 1-3 所示。

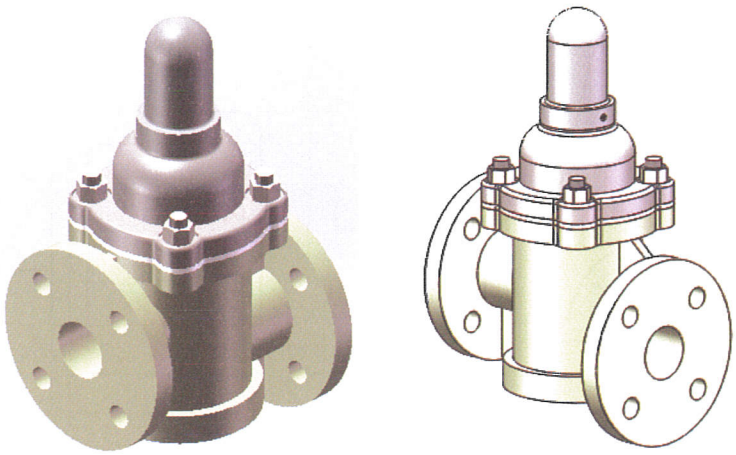


图 1-2　溢流阀装配体

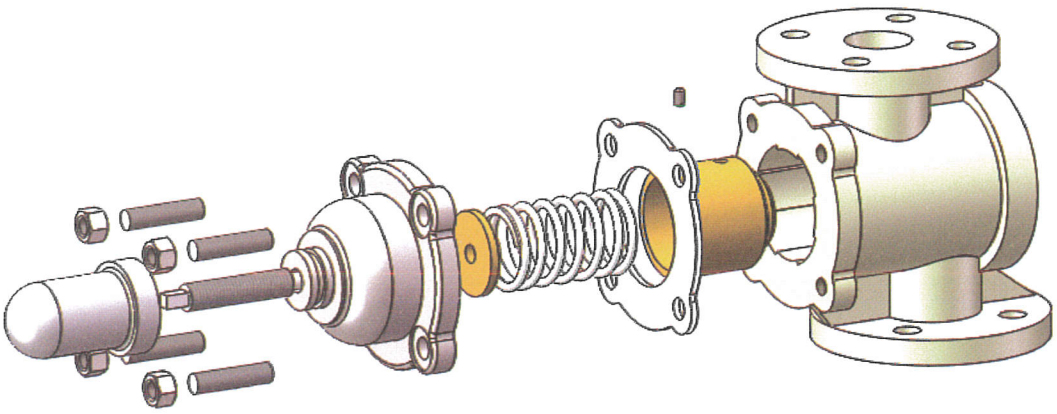
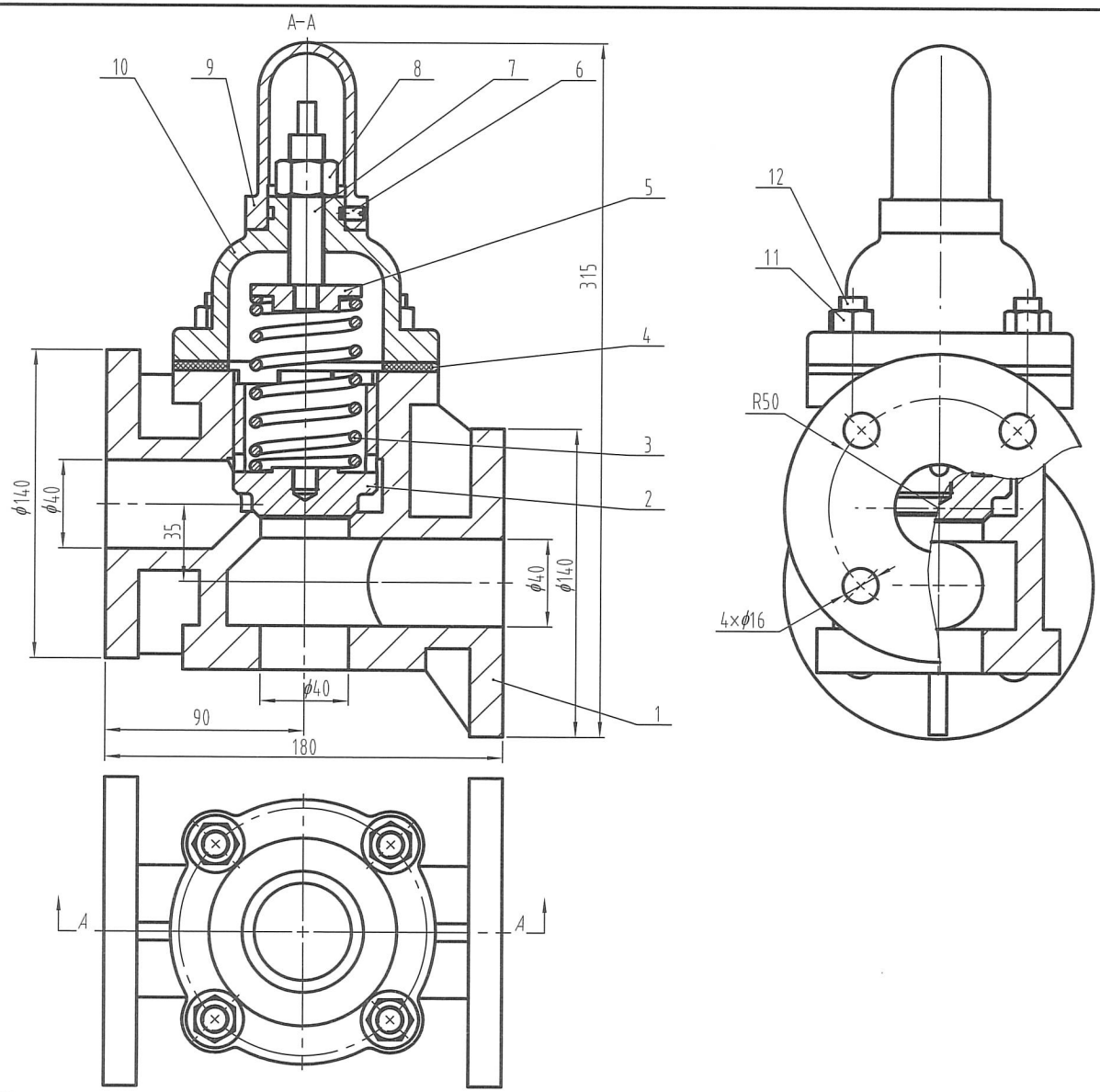


图 1-3　溢流阀爆炸图

溢流阀装配图参考答案如图 1-4 所示。



12	GB/T 897—1988	M12×32螺柱	4	35	0.044	
11	GB/T 6172—2000	M12螺母	4	35		
10	HYF—08	阀盖	1	ZG45	1.729	
9	HYF—07	罩子	1	HT150	0.447	
8		M16螺母	1			
7	HYF-06	螺杆	1	35	0.121	
6	GB/T 75—2000	M6×10紧定螺钉	1		2.03	
5	HYF-05	弹簧垫	1	H62	0.116	
4	HYF-04	垫片	1	硬橡胶	0.031	
3	HYF-03	弹簧1	1	65Mn	0.162	
2	HYF-02	阀门	1	黄铜	0.747	
1	HYF-01	阀体	1	ZG45	8.913	
序号	代号	名称	数量	材料	单量	备注

溢流阀			比例	1:2	大赛答案	
			材料			
制图			数量		重量(g)	
审核			(单位)			

图1-4　溢流阀装配图

③阀盖的零件图参考答案如图 1-5 所示。

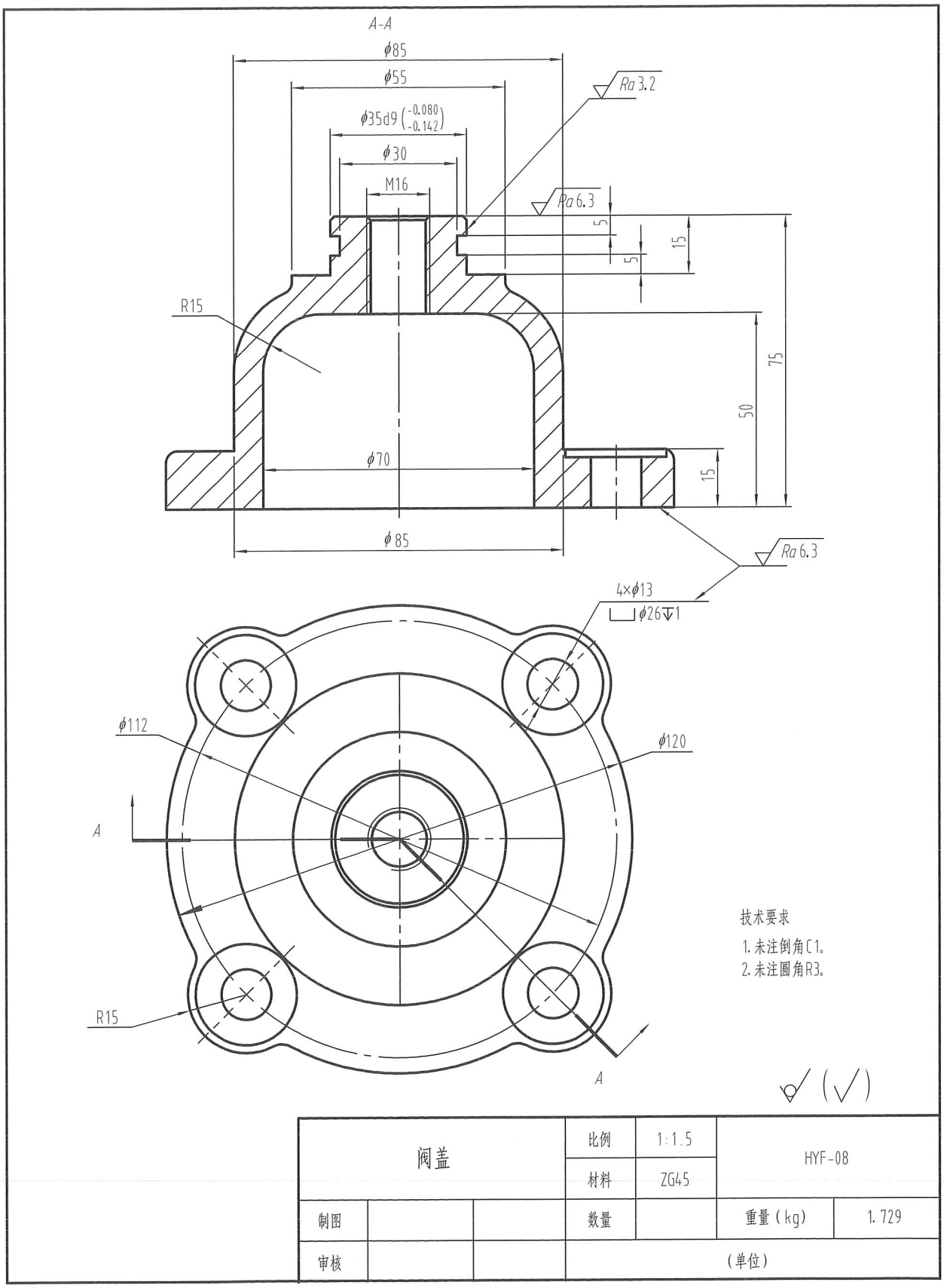


图 1-5　阀盖零件图

④立体三维模型参考答案如图 1-6 所示。

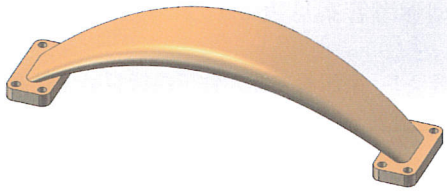


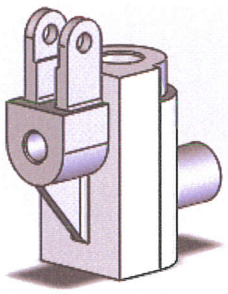
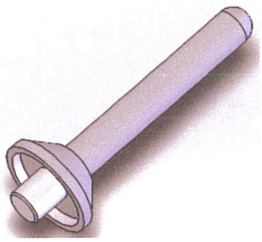
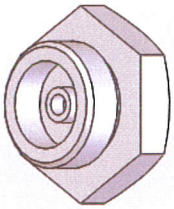
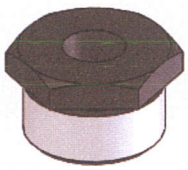
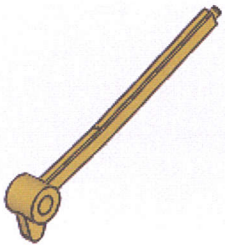
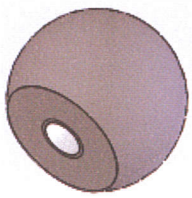
图 1-6　立体三维模型

第二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

第一题　手压阀

1. 手压阀主要零件的三维模型参考答案见表 2-1。

表 2-1　手压阀主要零件三维模型参考答案

阀体	阀杆	调节螺母	锁紧螺母
			
手柄	弹簧	球头	销钉
			

2. 手压阀三维模型装配参考答案如图 2-1 所示。

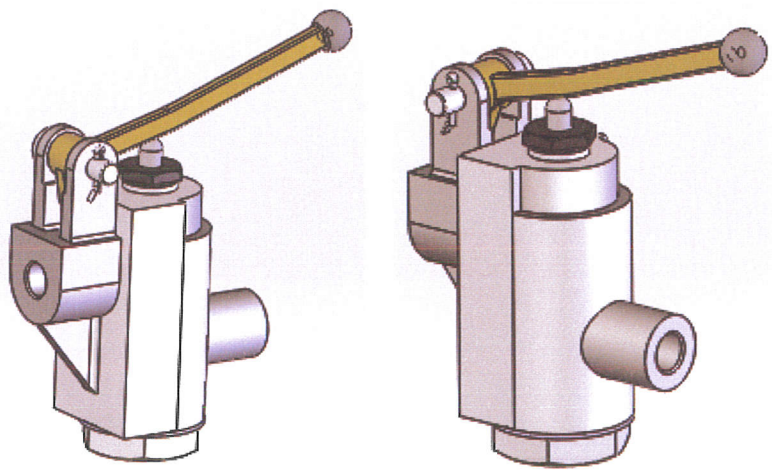
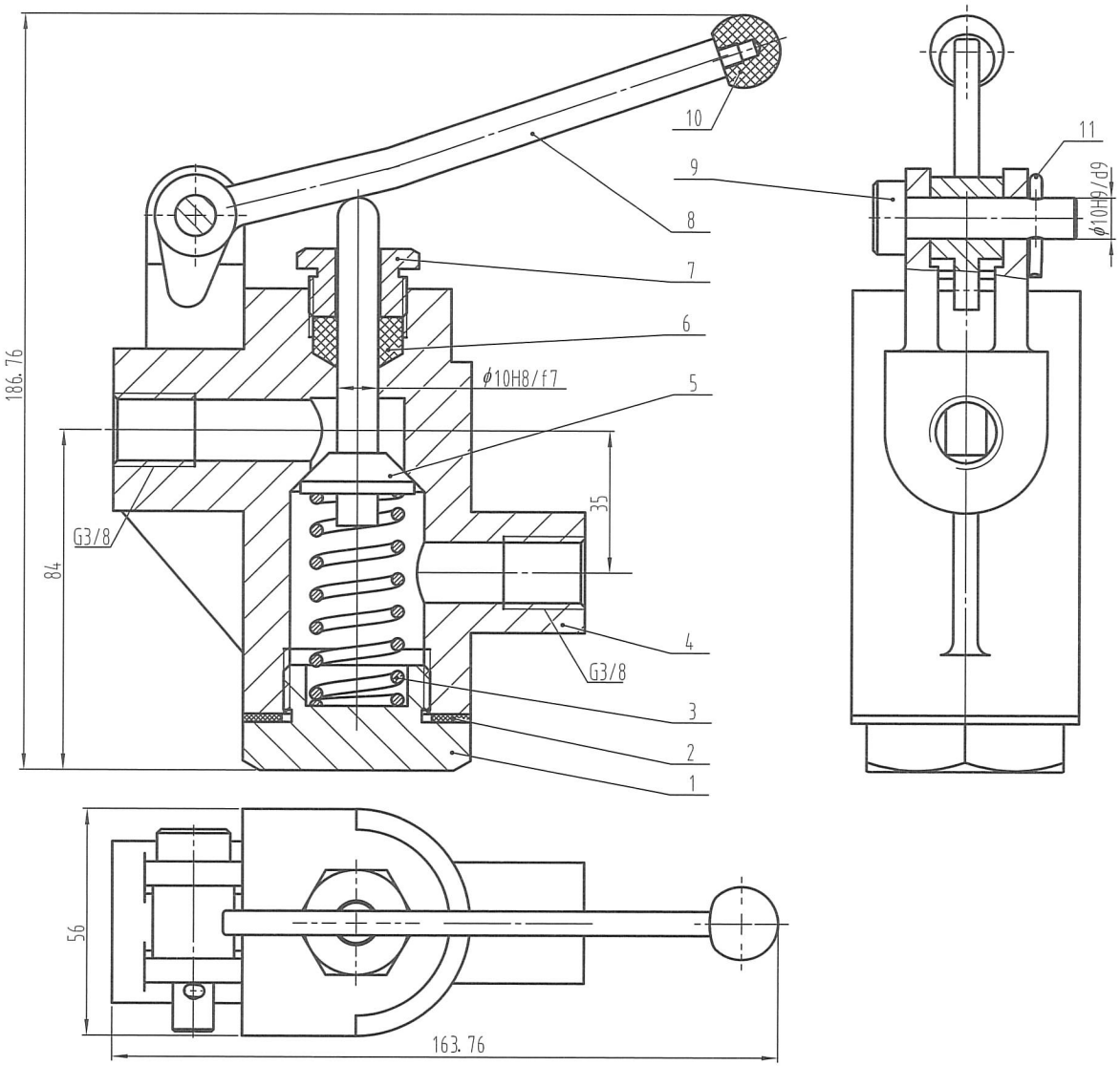


图 2-1　手压阀装配

3. 手压阀装配图参考答案如图 2-2 所示。



11	GB 91-2000	开口销4×18	1	20	
10	SF90-09	球头	1	胶木	
9	SF90-08	销钉	1	20	
8	SF90-07	手柄	1	HT150	
7	SF90-06	锁紧螺母	1	Q235A	
6		填料	1	石棉	
5	SF90-05	阀杆	1	45	
4	SF90-04	阀体	1	HT150	
3	SF90-03	弹簧	1	60CrVA	
2	SF90-02	胶垫	1	橡胶	
1	SF90-01	调节螺母	1	Q235A	
序号	代号	名称	数量	材料	备注

手压阀			比例	1:1	
			材料		
制图			数量	重量(g)	
审核			(单位)		

图2-2　手压阀装配图

4. 手压阀三维爆炸图参考答案如图 2-3 所示。

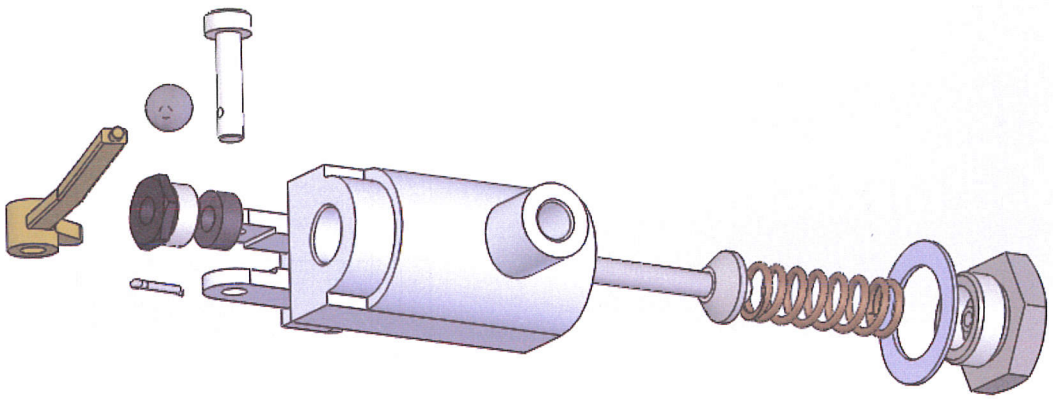


图 2-3　手压阀爆炸图

5. 手压阀阀体工程图参考答案如图 2-4 所示。

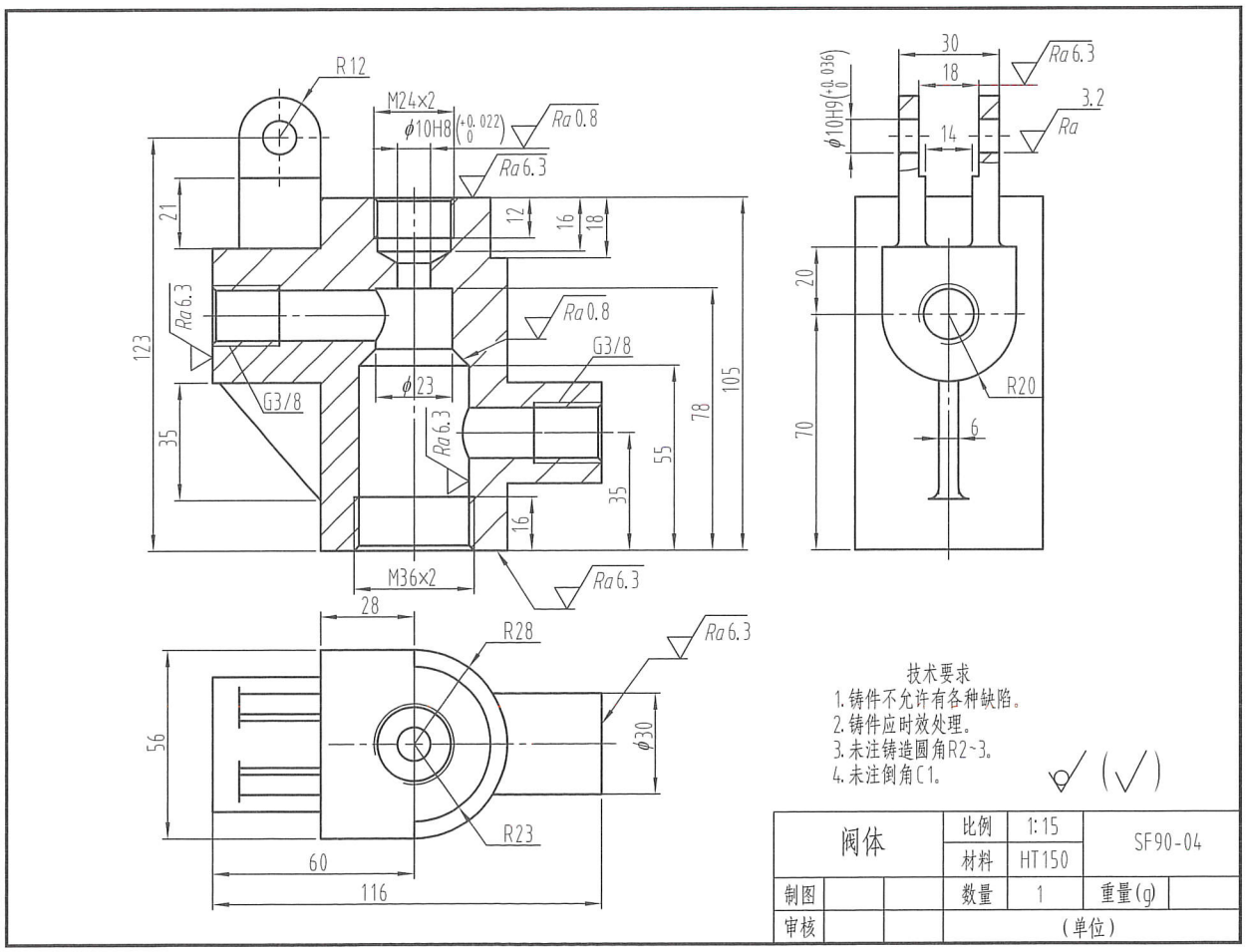
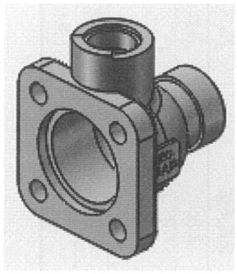
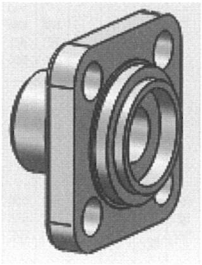
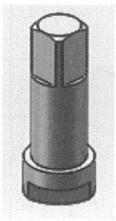
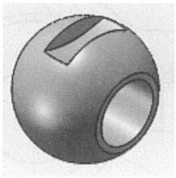
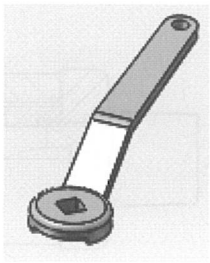


图 2-4　手压阀阀体

第二题　球阀

1. 球阀主要零件图三维模型参考答案见表 2-2。

表 2-2　球阀主要零件三维模型

球阀阀体	球阀阀盖	球阀阀杆	球阀阀芯	球阀扳手
				

回答下列问题：

①阀体模型的体积＝ 109 836 mm^3

②阀盖模型的体积＝79 019 mm^3

③扳手模型的体积＝ 23 650 mm^3

2. 零件三维模型参考答案如图 2-5 所示。

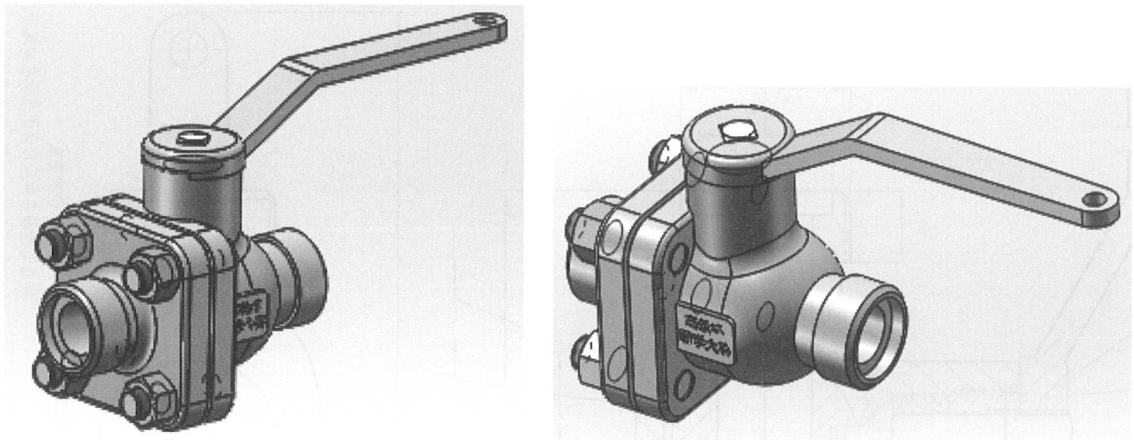
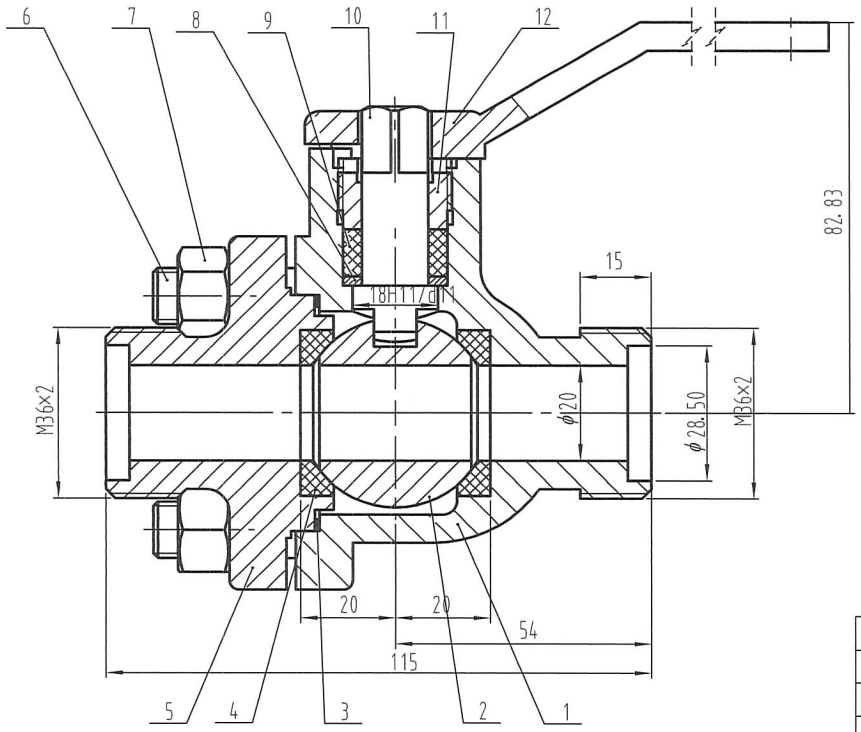
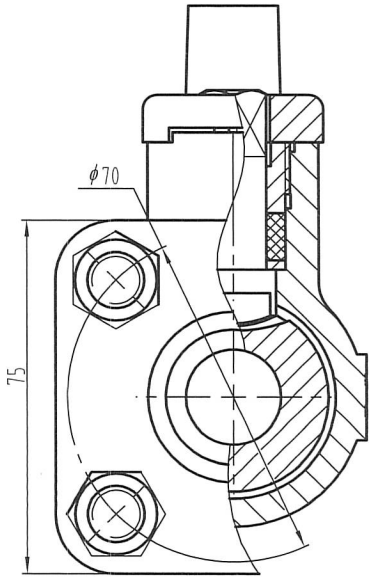
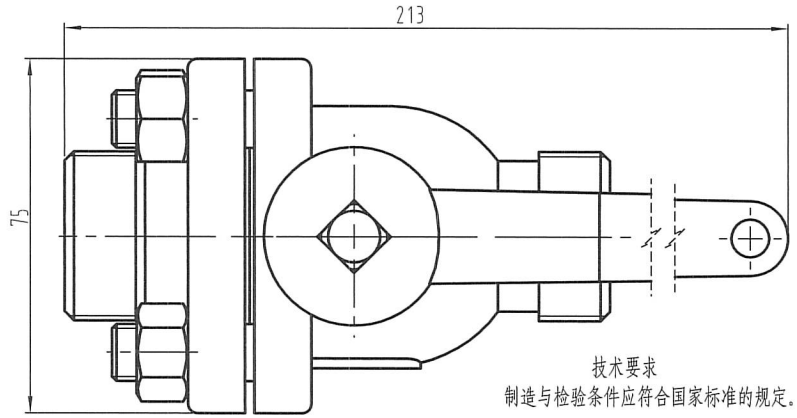


图 2-5　球阀装配

3. 球阀装配图参考答案如图 2-6 所示。







技术要求

制造与检验条件应符合国家标准的规定。

12	QF-08	把手	1	ZG25	0.185	
11	QF-07	填料压紧套	1	35	0.061	
10	QF-06	阀杆	1	40Cr	0.058	
9		密封填料	1	聚四氟乙烯	3	
8		填料垫	1	40Cr	4	
7	GB/T 6170—2000	螺母M12	4	Q235		
6	GB/T 897—1988	双头螺柱M12×30	4	Q235		
5	QF-05	阀盖	1	ZG25	0.616	
4	QF-04	密封圈	2	聚四氟乙烯	0.004	
3	QF-03	调整垫	1	聚四氟乙烯	0	
2	QF-02	阀芯	1	40Cr	0.162	
1	QF-01	球阀阀体	1	ZG25	0.857	
序号	代号	名称	数量	材料	单量	备注

球阀			比例	1:1		
			材料			
制图			数量		重量（kg）	2.168
审核			（单位）			

图2-6　球阀装配图

4. 球阀分解图参考答案如图 2-7 所示。

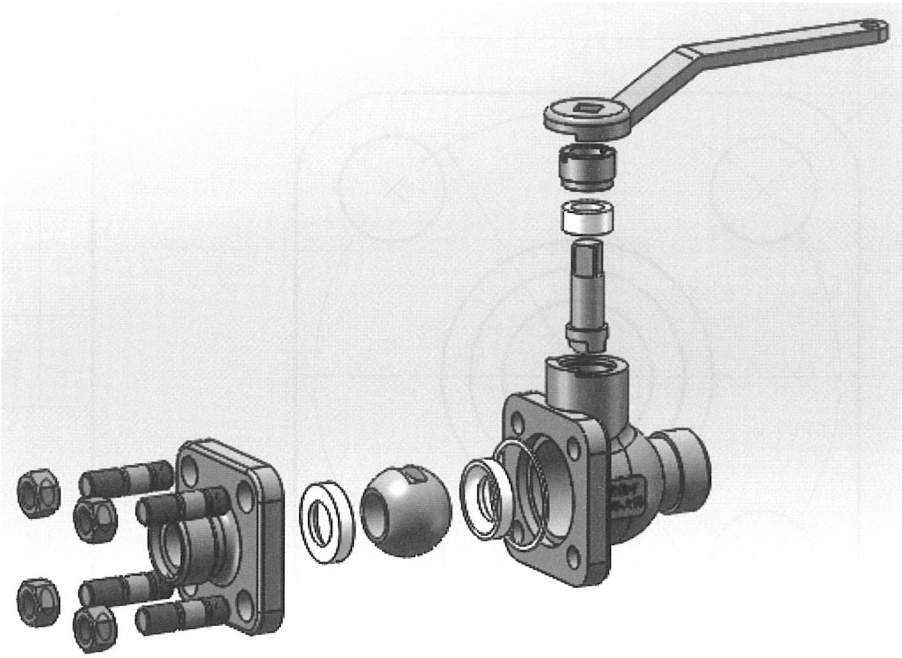


图 2-7　球阀爆炸图

5. 球阀阀盖零件图参考答案如图 2-8 所示。

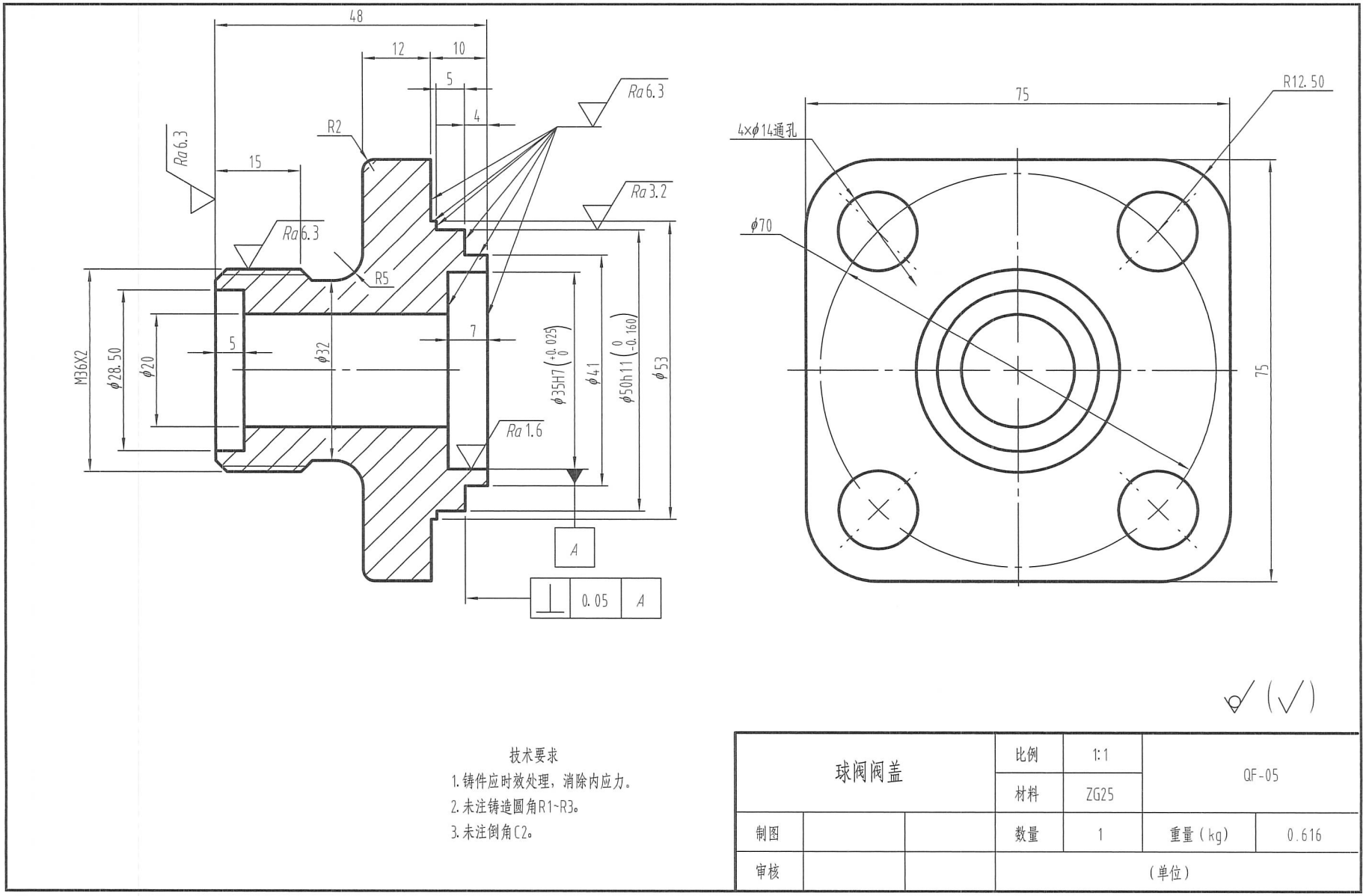

48
12
10
5
4
15
R2
Ra6.3
Ra6.3
Ra3.2
Ra6.3
R5
Ra1.6
M36X2
φ28.50
φ20
5
φ32
7
φ35H7(+0.025 0)
φ41
φ50h11(0 -0.160)
φ53
A
0.05 A
75
R12.50
4×φ14通孔
φ70
75
技术要求
1. 铸件应时效处理，消除内应力。
2. 未注铸造圆角R1~R3。
3. 未注倒角C2。
球阀阀盖
比例 1:1
材料 ZG25
QF-05
制图
数量 1
重量（kg） 0.616
审核
（单位）

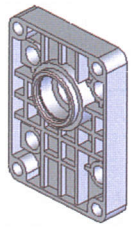
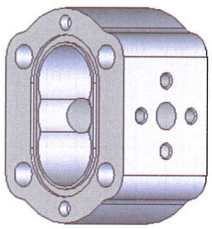
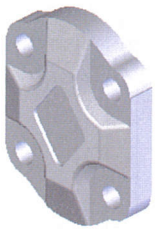
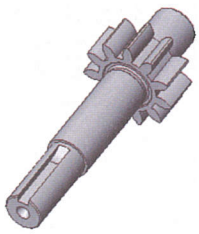
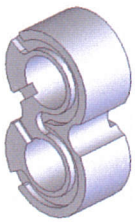
图2-8 球阀阀盖

第三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

第一题　按“齿轮油泵”主要零件图的尺寸创建零件的三维模型，将零件组装成装配体，并绘制出齿轮油泵的装配图(90 分)。

(1)齿轮油泵主要零件三维模型参考答案参见表 3-1。

表 3-1　齿轮油泵主要零件三维模型

前泵盖	泵体	后泵盖	主动齿轮轴	齿轮支座
				

(2)将零件组装成齿轮油泵参考答案如图 3-1 和图 3-2 所示。

齿轮油泵泵体上，ϕ18 是进油口，ϕ14 是出油口；从主动齿轮轴向后看，左边是进油口，右边是出油口，齿轮支座和齿轮支座密封圈的安装方向如图 3-10 所示，组装的齿轮油泵如图 3-11 所示。

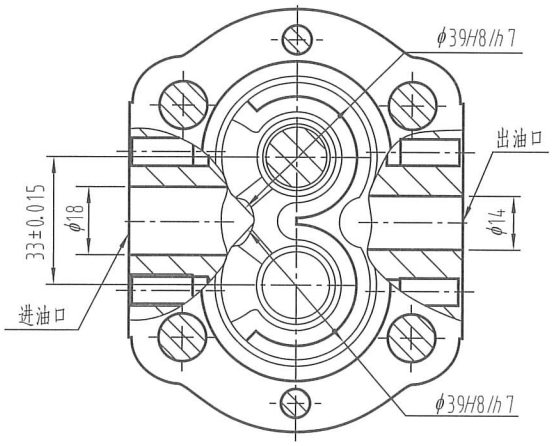


图 3-1　齿轮支座和油封安装图

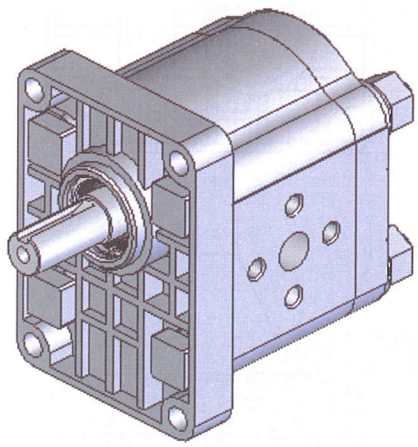


图 3-2　齿轮油泵

(3)齿轮油泵爆炸图参考答案如图 3-3 所示。

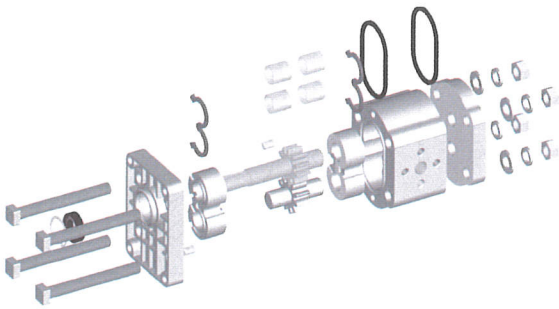
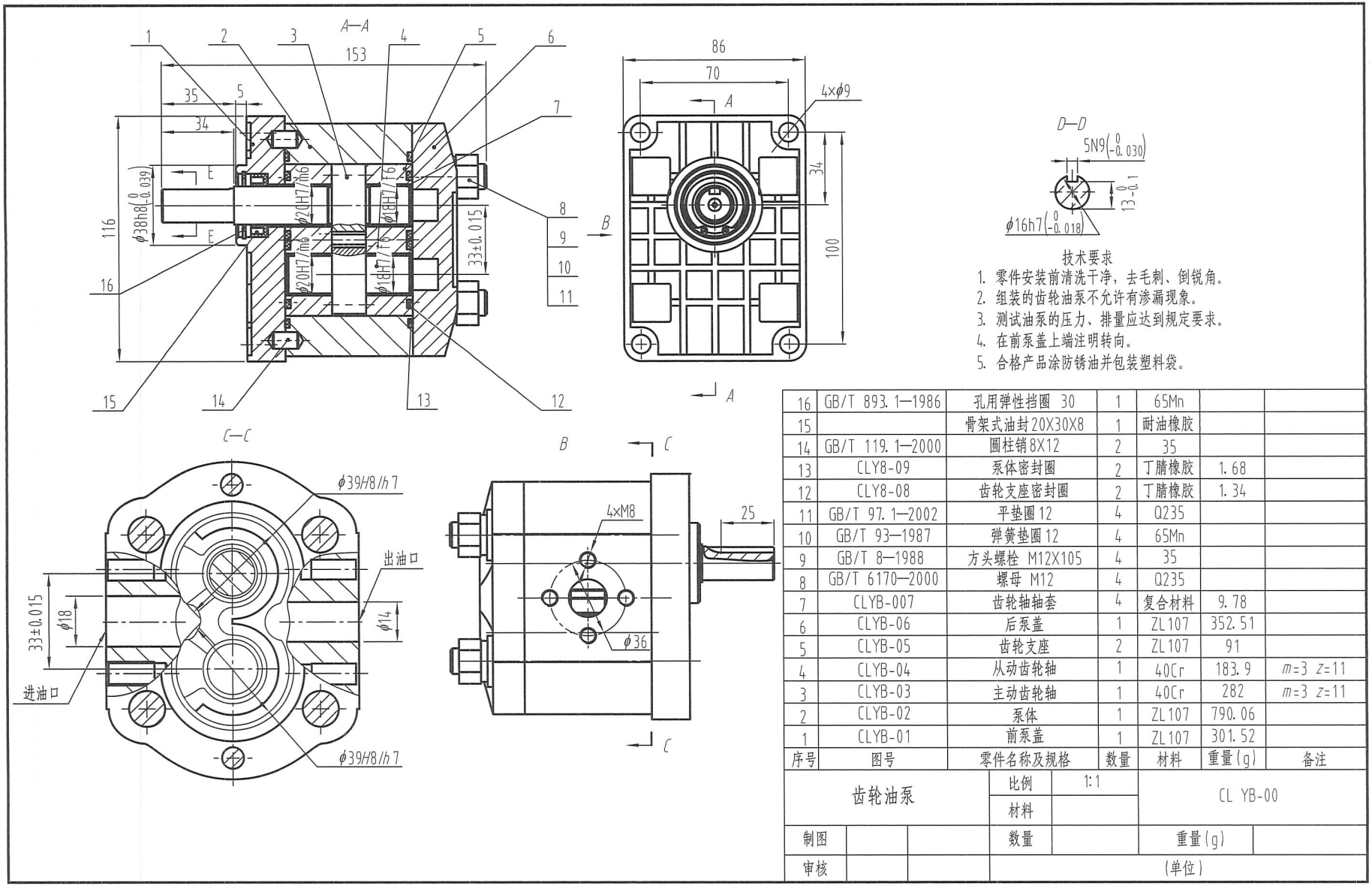


图 3-3　齿轮油泵爆炸图

(4)齿轮油泵的装配图(二维工程图)参考答案如图 3-4 所示。



技术要求

1. 零件安装前清洗干净，去毛刺、倒锐角。
2. 组装的齿轮油泵不允许有渗漏现象。
3. 测试油泵的压力、排量应达到规定要求。
4. 在前泵盖上端注明转向。
5. 合格产品涂防锈油并包装塑料袋。

序号	图号	零件名称及规格	数量	材料	重量(g)	备注
16	GB/T 893.1—1986	孔用弹性挡圈 30	1	65Mn		
15		骨架式油封20X30X8	1	耐油橡胶		
14	GB/T 119.1—2000	圆柱销8X12	2	35		
13	CLY8-09	泵体密封圈	2	丁腈橡胶	1.68	
12	CLY8-08	齿轮支座密封圈	2	丁腈橡胶	1.34	
11	GB/T 97.1—2002	平垫圈12	4	Q235		
10	GB/T 93—1987	弹簧垫圈12	4	65Mn		
9	GB/T 8—1988	方头螺栓 M12X105	4	35		
8	GB/T 6170—2000	螺母 M12	4	Q235		
7	CLYB-007	齿轮轴轴套	4	复合材料	9.78	
6	CLYB-06	后泵盖	1	ZL107	352.51	
5	CLYB-05	齿轮支座	2	ZL107	91	
4	CLYB-04	从动齿轮轴	1	40Cr	183.9	$m=3$ $z=11$
3	CLYB-03	主动齿轮轴	1	40Cr	282	$m=3$ $z=11$
2	CLYB-02	泵体	1	ZL107	790.06	
1	CLYB-01	前泵盖	1	ZL107	301.52	

齿轮油泵			比例	1:1	CL YB-00	
			材料			
制图			数量		重量(g)	
审核			(单位)			

图3-4 齿轮油泵装配图

第二题　“减速箱前盖”的工程图参考答案如图3-5所示。

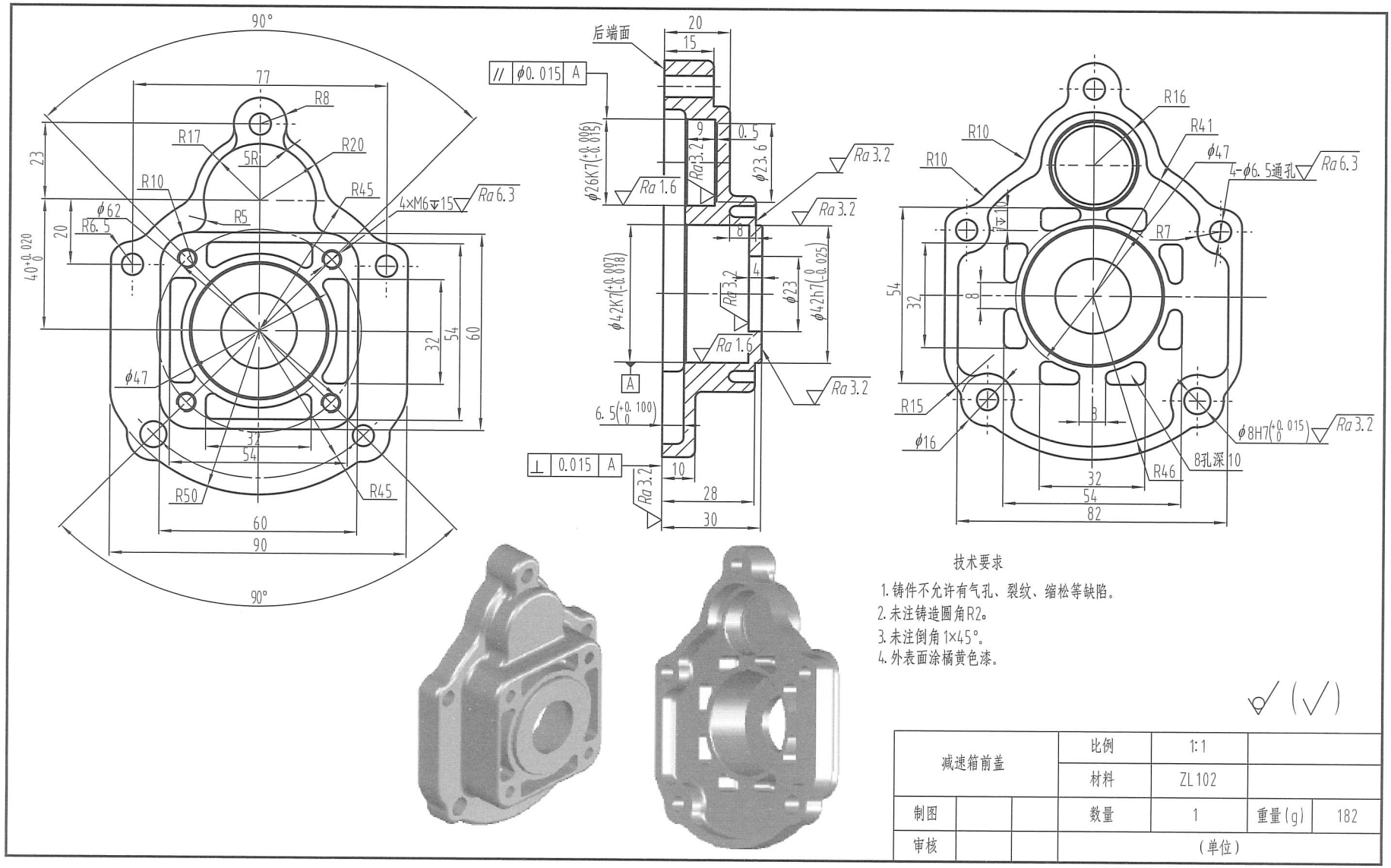


图3-5　减速箱前盖零件图

第三题　洗发水瓶的三维模型参考答案如图 3-6 所示。

图 3-6　洗发水瓶三维模型

第四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

第一题　完成快速阀的装配及零件建模

(1)快速阀主要零件的建模参考答案(表 4-1、表 4-2)。

表 4-1　快速阀主要零件三维模型

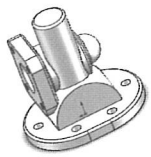
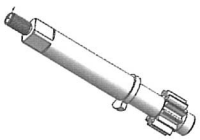
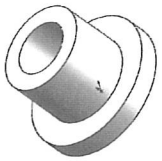
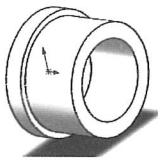
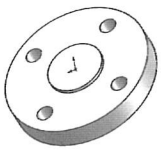
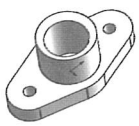
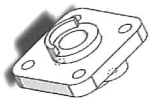
阀盖	齿轮轴	齿条	内膜瓣	弹簧
				

表 4-2　快速阀主要零件三维模型

外膜瓣	下封盖	手柄	填料盒	上封盖
				

(2)设计件 6 垫片参考答案(图 4-1)。

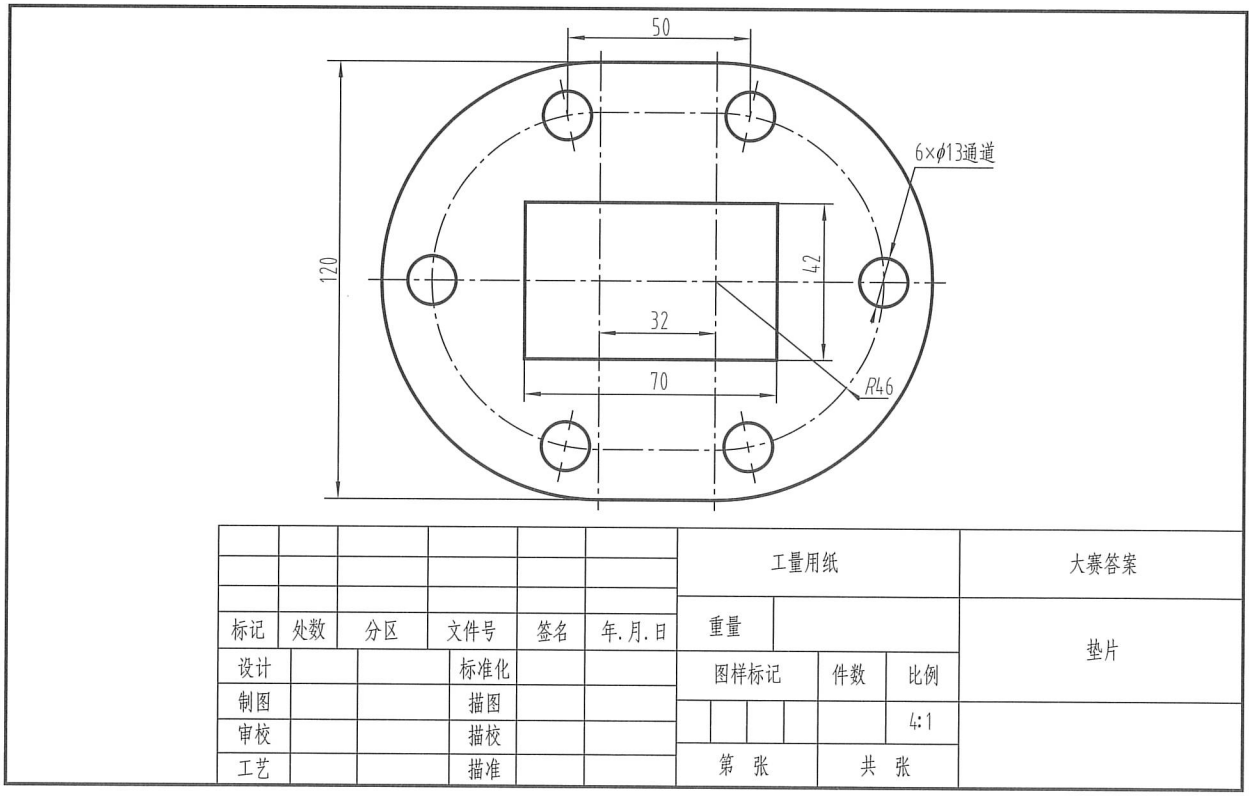


图 4-1　垫片 6 工程图

（3）快速阀阀体的工程图参考答案（图4-2）。

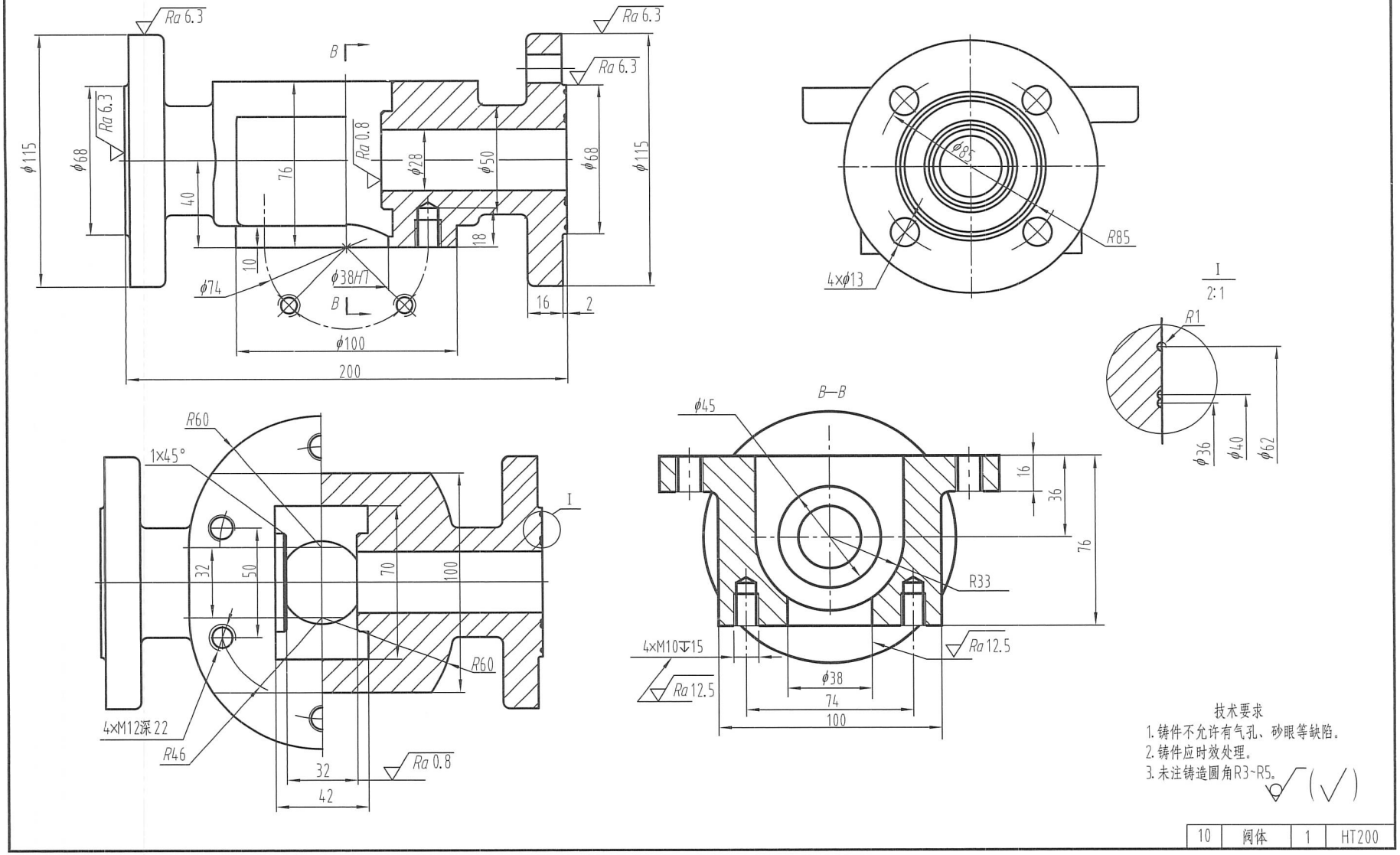


图4-2 阀体工程图

(4)快速阀装配体参考答案(图 4-3)及其工程图参考答案(图 4-4)。

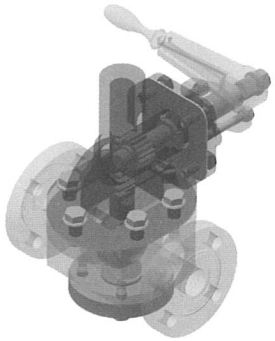
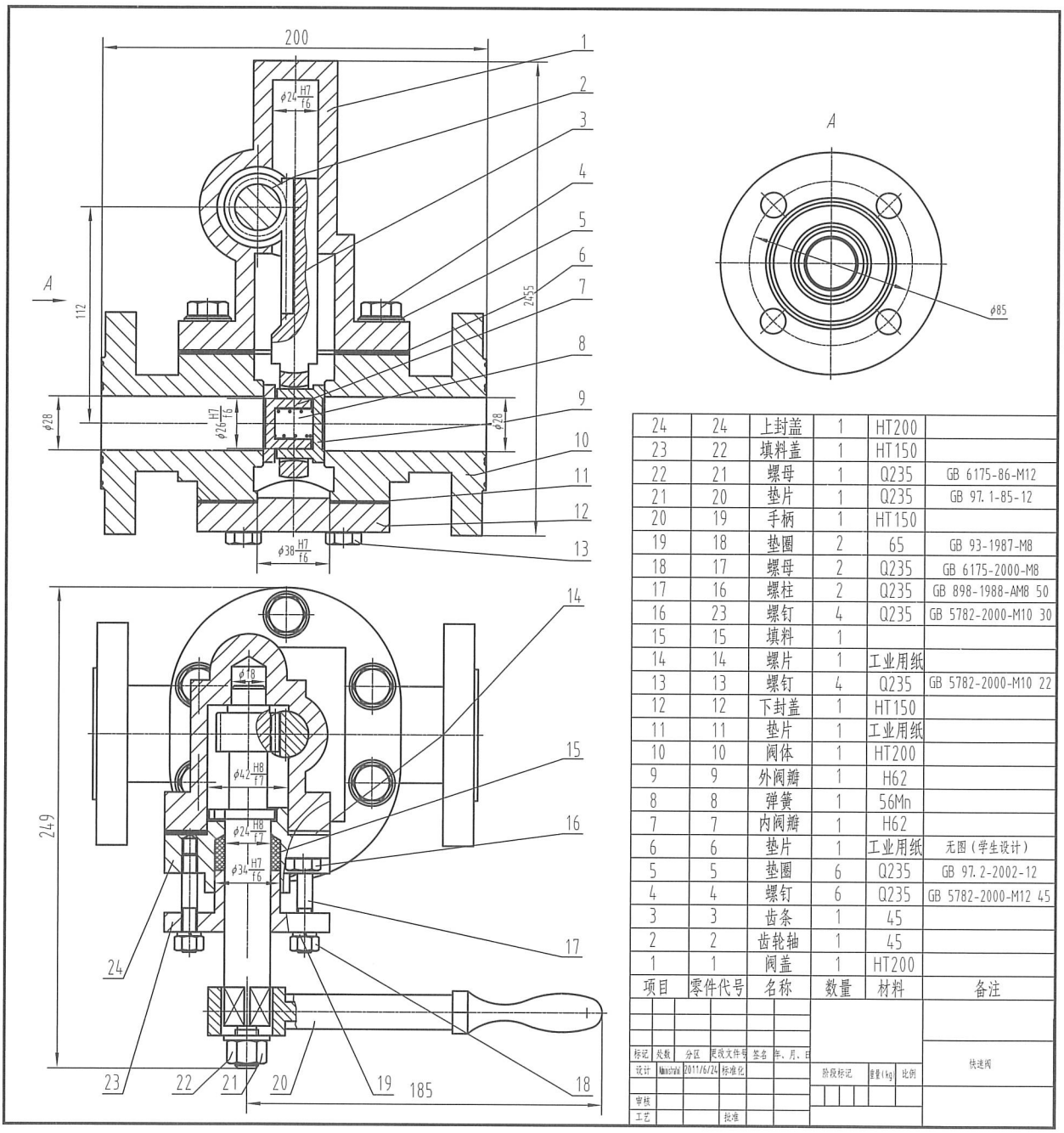


图 4-3　快速阀



项目	零件代号	名称	数量	材料	备注
24	24	上封盖	1	HT200	
23	22	填料盖	1	HT150	
22	21	螺母	1	Q235	GB 6175-86-M12
21	20	垫片	1	Q235	GB 97.1-85-12
20	19	手柄	1	HT150	
19	18	垫圈	2	65	GB 93-1987-M8
18	17	螺母	2	Q235	GB 6175-2000-M8
17	16	螺柱	2	Q235	GB 898-1988-AM8 50
16	23	螺钉	4	Q235	GB 5782-2000-M10 30
15	15	填料	1		
14	14	螺片	1	工业用纸	
13	13	螺钉	4	Q235	GB 5782-2000-M10 22
12	12	下封盖	1	HT150	
11	11	垫片	1	工业用纸	
10	10	阀体	1	HT200	
9	9	外阀瓣	1	H62	
8	8	弹簧	1	56Mn	
7	7	内阀瓣	1	H62	
6	6	垫片	1	工业用纸	无图(学生设计)
5	5	垫圈	6	Q235	GB 97.2-2002-12
4	4	螺钉	6	Q235	GB 5782-2000-M12 45
3	3	齿条	1	45	
2	2	齿轮轴	1	45	
1	1	阀盖	1	HT200	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	Administrator	2011/6/24	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(kg)	比例

快速阀

图 4-4　快速阀装配图

（5）快速阀部件的爆炸图参考答案如图 4-5 所示。

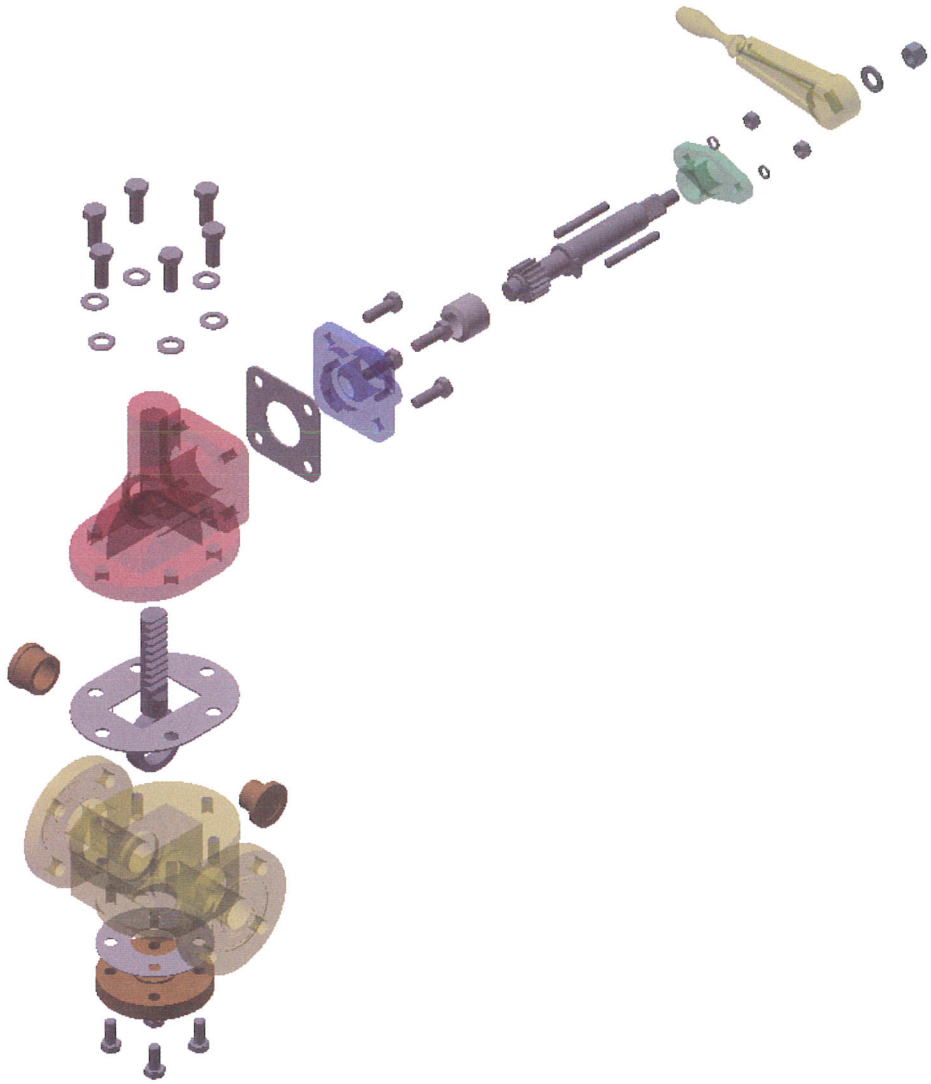


图 4-5　快速阀爆炸图

（6）阀体的体积是 1 018 966 mm^3。

第二题　自行车下叉架局部结构的建模参考答案如图 4-6 所示。

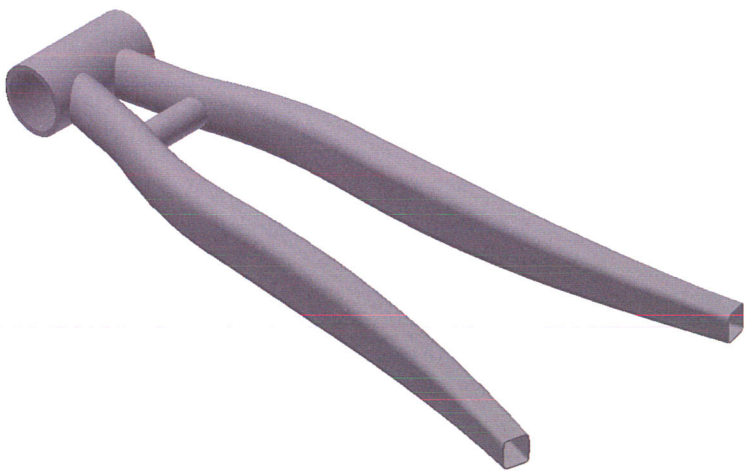


图 4-6　自行车下叉架

第三题　弯管的建模的参考答案如图 4-7 所示；原点位置参见机械类下篇计算机绘图试题第 46 页图 4-16，弯管的重心为(55.63 、－25.14、16.78)。

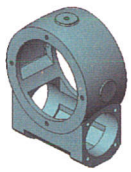
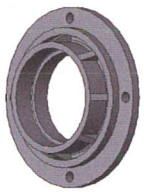
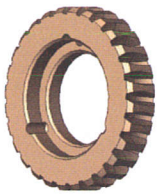
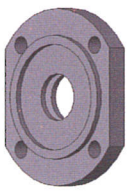
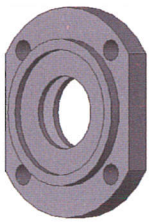
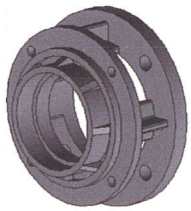
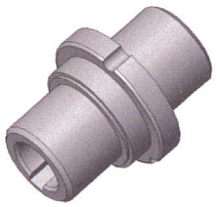
图 4-7　弯管

第五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

第一题　按“蜗轮减速器”各零件图的尺寸创建零件三维模型，将零件组装成装配体，并绘制出蜗轮减速器的装配图参考答案(90 分)。

(1)蜗轮减速器主要零件三维模型的参考答案见表 5-1。

表 5-1　蜗轮减速器主要零件三维模型

壳体	蜗杆轴	蜗轮轴端盖	蜗轮
			
蜗杆轴轴承盖 15	蜗杆轴轴承盖 20	连接法兰	涡轮轴
			

(2)蜗轮减速器装配的参考答案如图 5-1 所示。

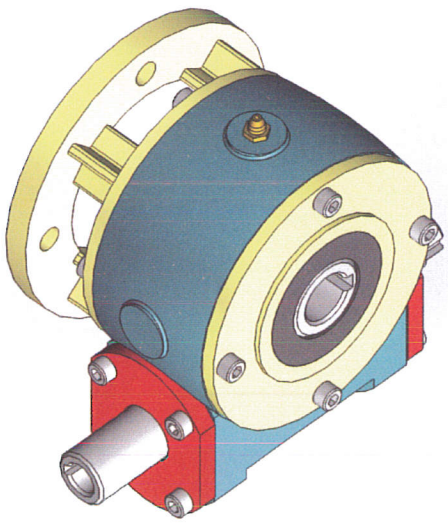


图 5-1　蜗轮减速器

(3)蜗轮减速器爆炸图参考答案如图 5-2 所示。

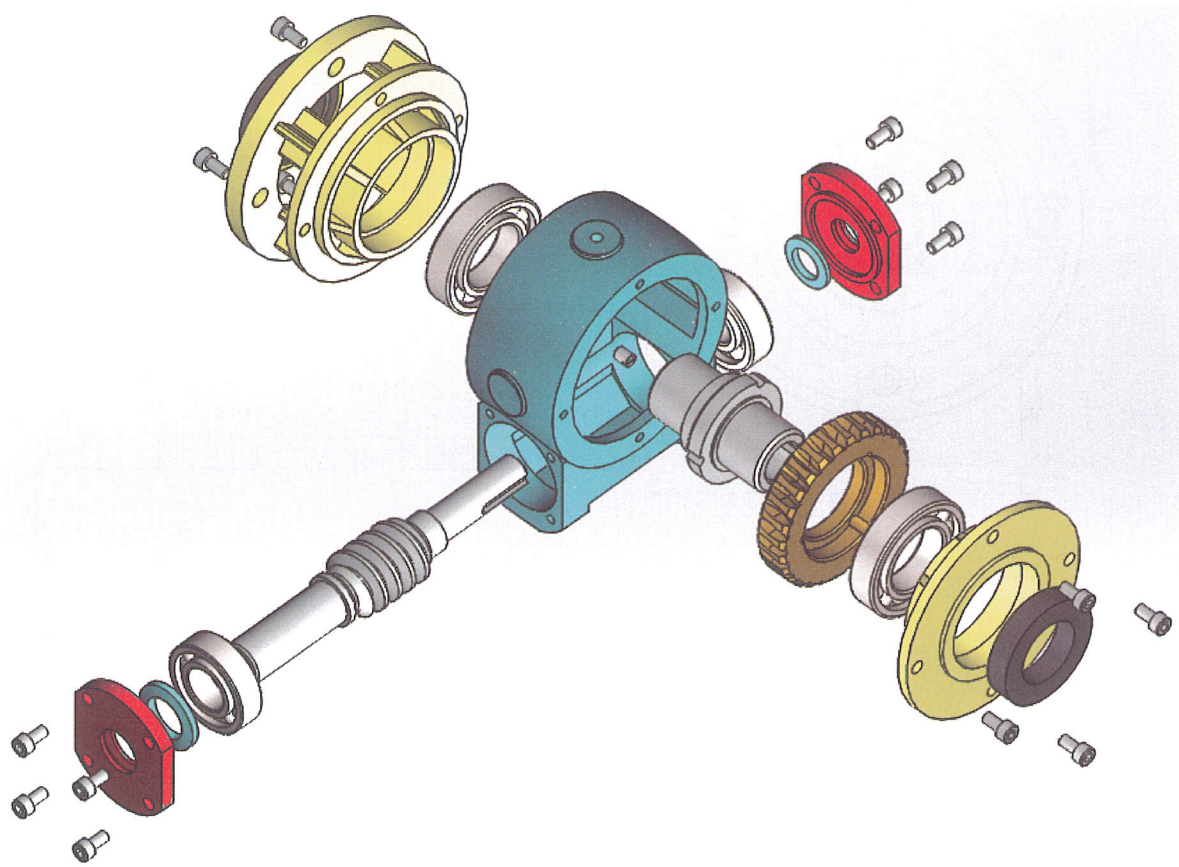
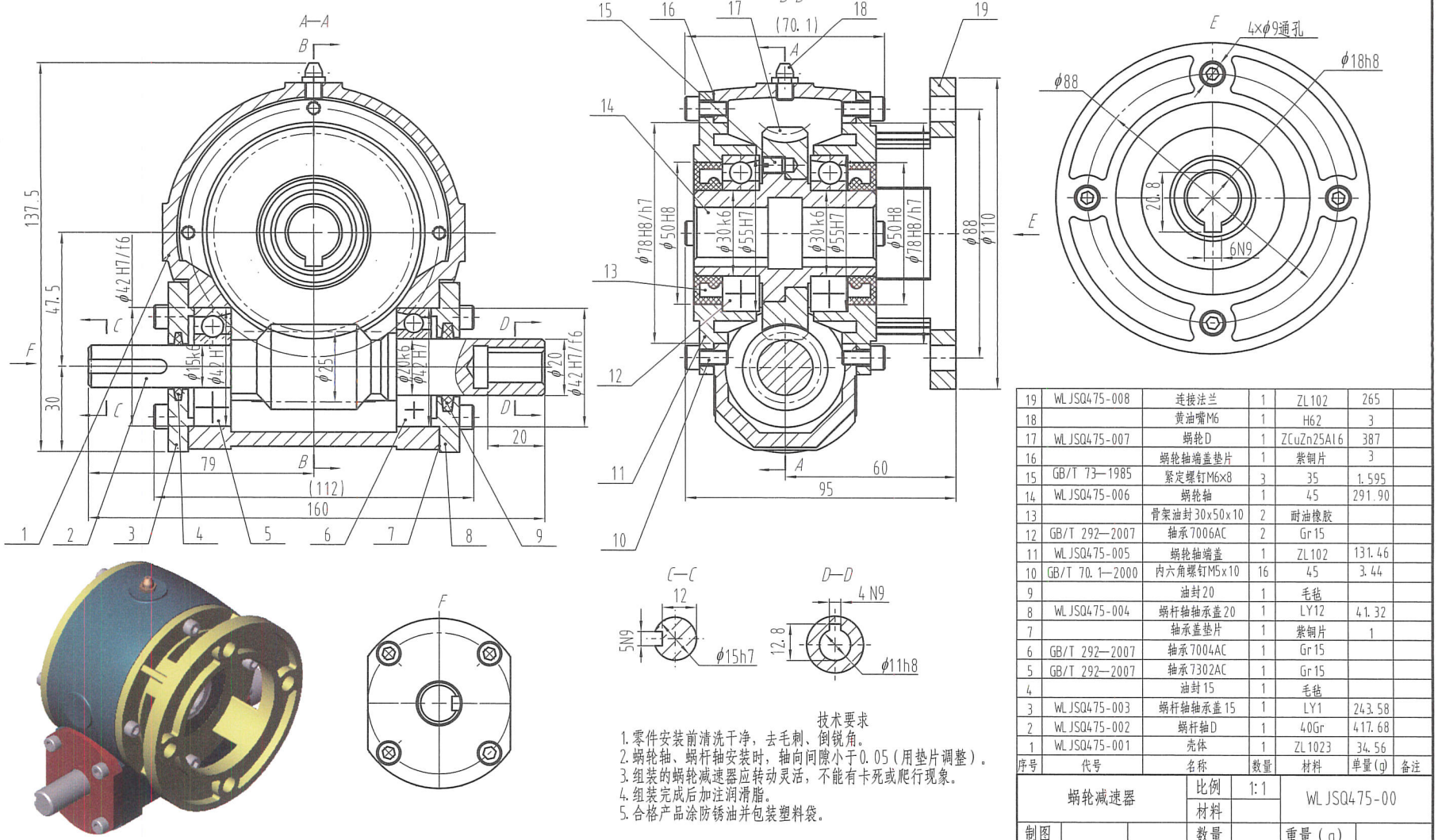


图 5-2　蜗轮减速器爆炸图

(4)蜗轮减速器装配图参考答案如图 5-3 所示。



序号	代号	名称	数量	材料	单量(g)	备注
19	WLJSQ475-008	连接法兰	1	ZL102	265	
18		黄油嘴M6	1	H62	3	
17	WLJSQ475-007	蜗轮D	1	ZCuZn25Al6	387	
16		蜗轮轴端盖垫片	1	紫铜片	3	
15	GB/T 73—1985	紧定螺钉M6×8	3	35	1.595	
14	WLJSQ475-006	蜗轮轴	1	45	291.90	
13		骨架油封30×50×10	2	耐油橡胶		
12	GB/T 292—2007	轴承7006AC	2	Gr15		
11	WLJSQ475-005	蜗轮轴端盖	1	ZL102	131.46	
10	GB/T 70.1—2000	内六角螺钉M5×10	16	45	3.44	
9		油封20	1	毛毡		
8	WLJSQ475-004	蜗杆轴轴承盖20	1	LY12	41.32	
7		轴承盖垫片	1	紫铜片	1	
6	GB/T 292—2007	轴承7004AC	1	Gr15		
5	GB/T 292—2007	轴承7302AC	1	Gr15		
4		油封15	1	毛毡		
3	WLJSQ475-003	蜗杆轴轴承盖15	1	LY1	243.58	
2	WLJSQ475-002	蜗杆轴D	1	40Gr	417.68	
1	WLJSQ475-001	壳体	1	ZL1023	34.56	

蜗轮减速器			比例	1:1	WLJSQ475-00	
			材料			
制图			数量		重量（g）	
审核			（单位）			

技术要求

1. 零件安装前清洗干净，去毛刺、倒锐角。
2. 蜗轮轴、蜗杆轴安装时，轴向间隙小于0.05（用垫片调整）。
3. 组装的蜗轮减速器应转动灵活，不能有卡死或爬行现象。
4. 组装完成后加注润滑脂。
5. 合格产品涂防锈油并包装塑料袋。

图5-3 蜗轮减速器装配图

第二题　“砂轮头支架”的三维模型参考答案如图5-4所示，“砂轮头支架”的零件图参考答案如图5-4所示。

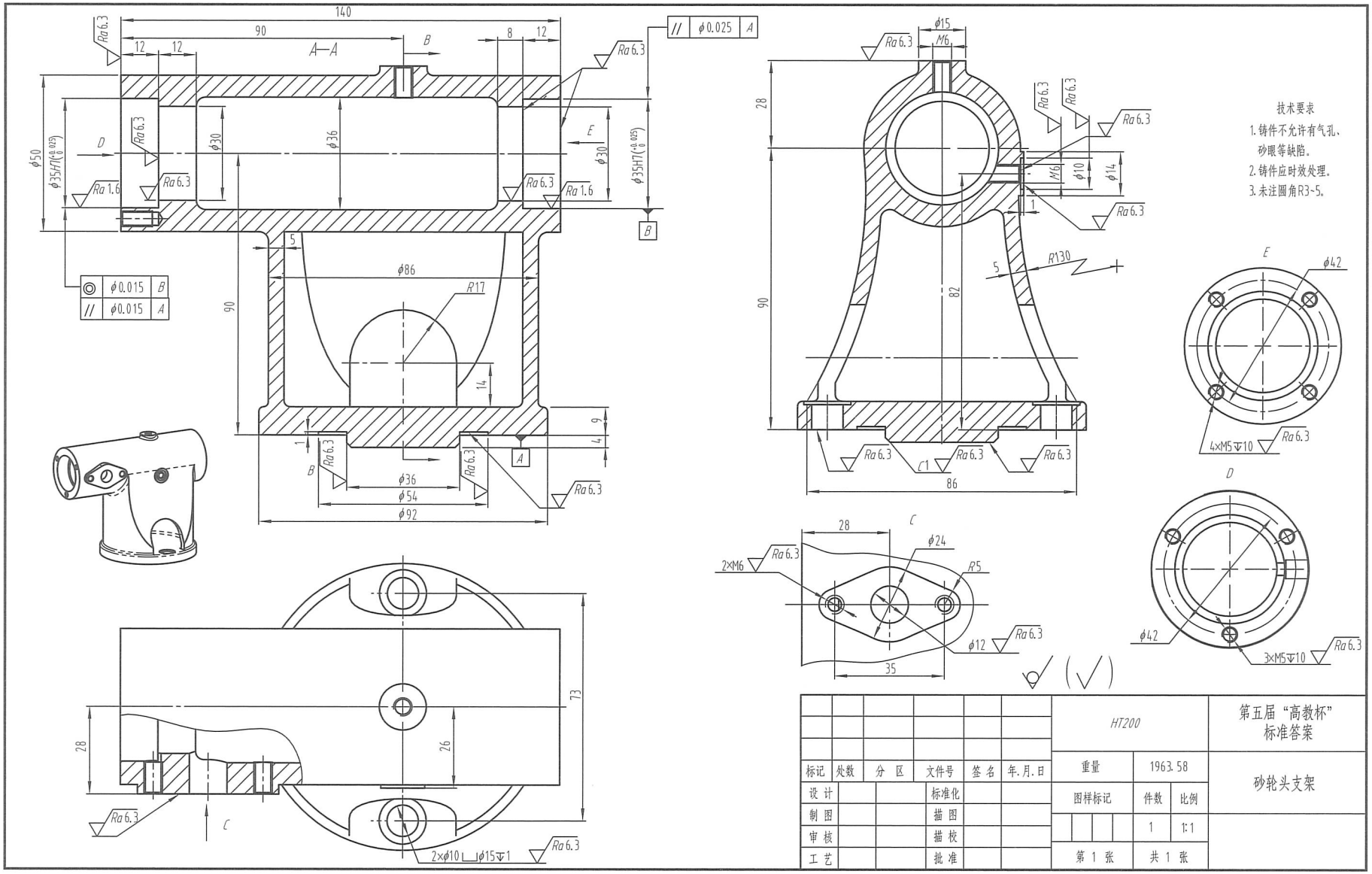


图5-4　砂轮头支架零件图

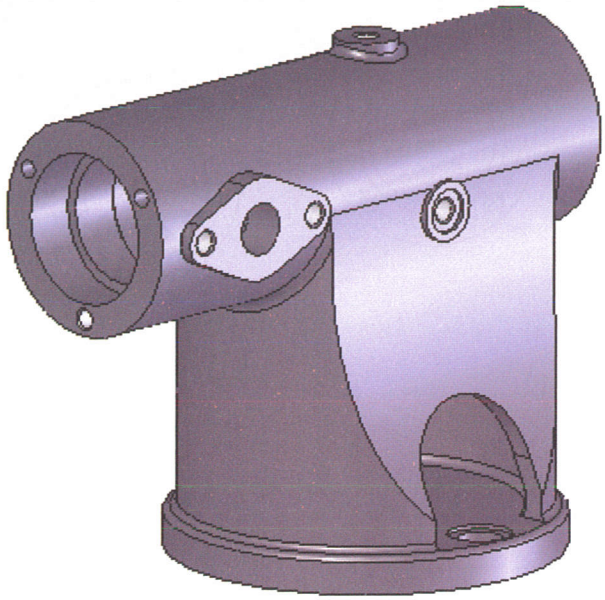


图 5-5 砂轮头支架三维模型

第三题 节能灯的三维模型参考答案如图 5-6 所示。

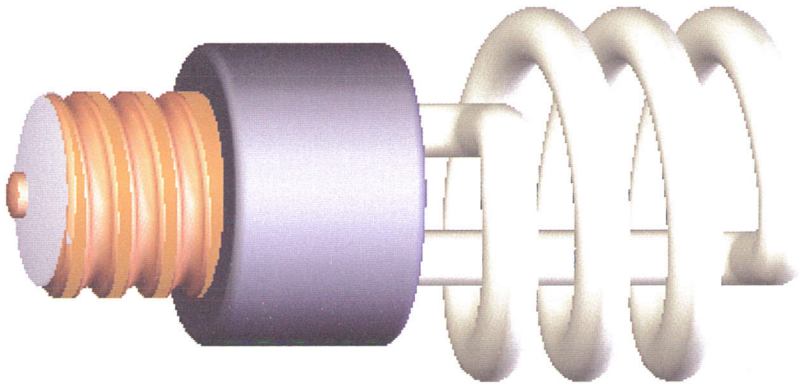


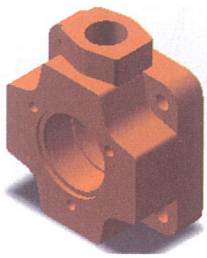
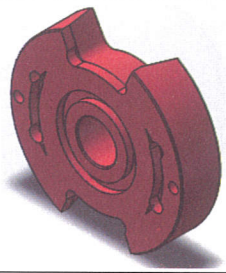
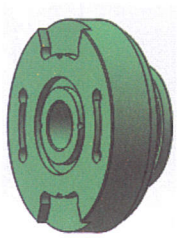
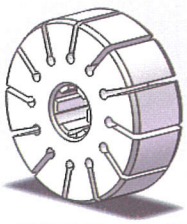
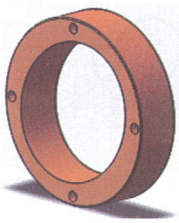
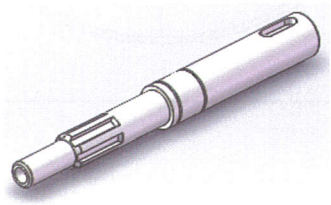
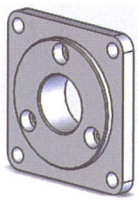
图 5-6 节能灯

第六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

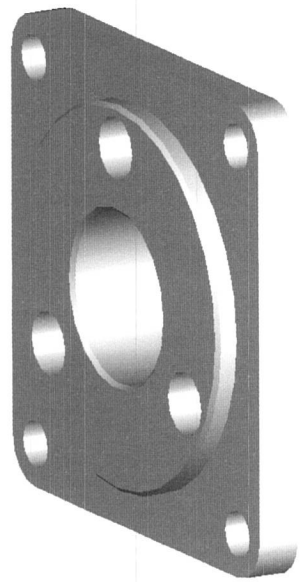
第一题　按“叶片泵”各零件尺寸创建零件三维模型，将零件组装成装配体，并绘制出叶片泵的装配图（95 分）

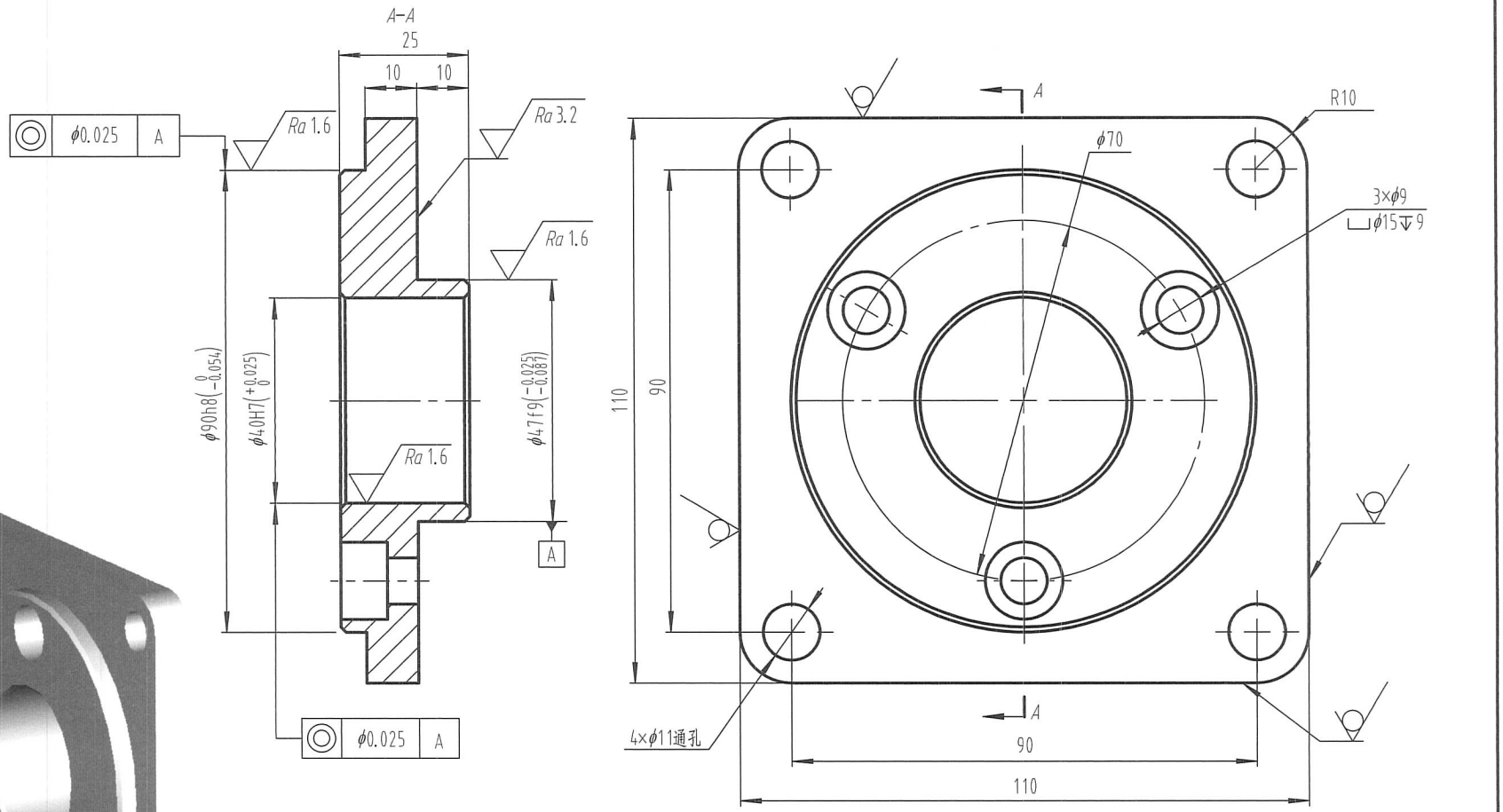
（1）叶片泵主要零件的三维模型参考答案见表 6-1。

表 6-1　叶片泵主要零件参考答案

左泵体	右泵体	左配油盘	右配油盘
			
转子	定子	轴	盖板
			

零件 8 盖板的零件图参考答案如图 6-1 所示。





技术要求

1. 铸件不得有砂眼、缩孔等缺陷。
2. 铸件应时效处理。
3. 未标注圆角R1~3。
4. 未注倒角C1。

盖板			比例	1:1	YPBLJT-08	
			材料	HT150		
制图			数量	1	重量(g)	920
审核			（单位）			

图6-1 盖板

(2)将零件组成叶片泵的参考答案如图 6-2 所示;爆炸图的参考答案如图 6-3 所示。

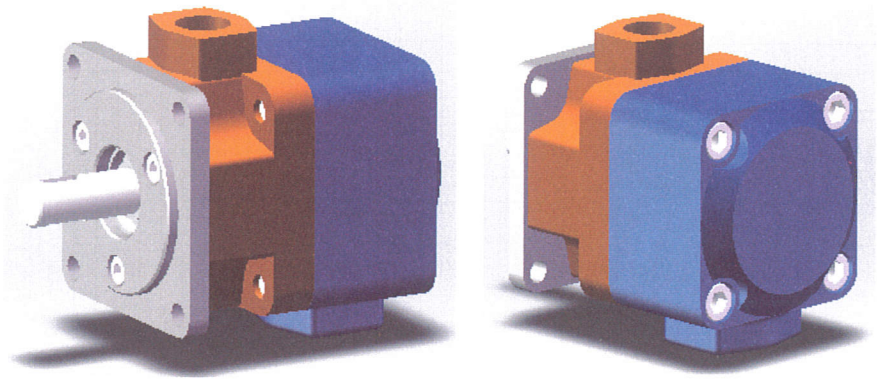


图 6-2　叶片泵装配

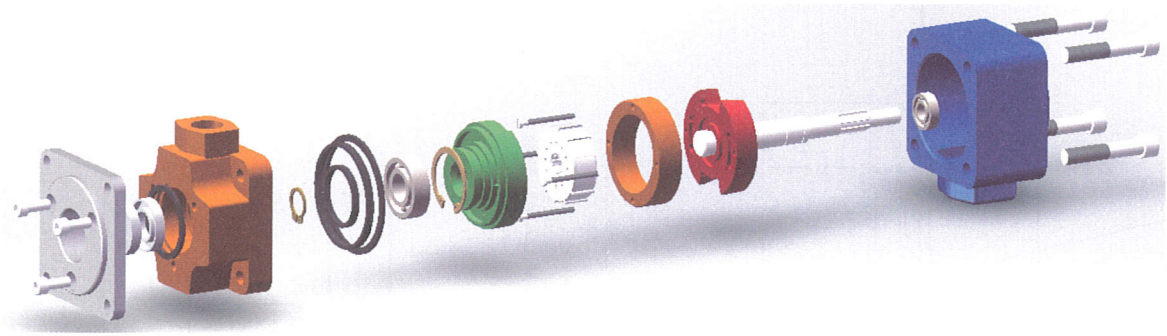
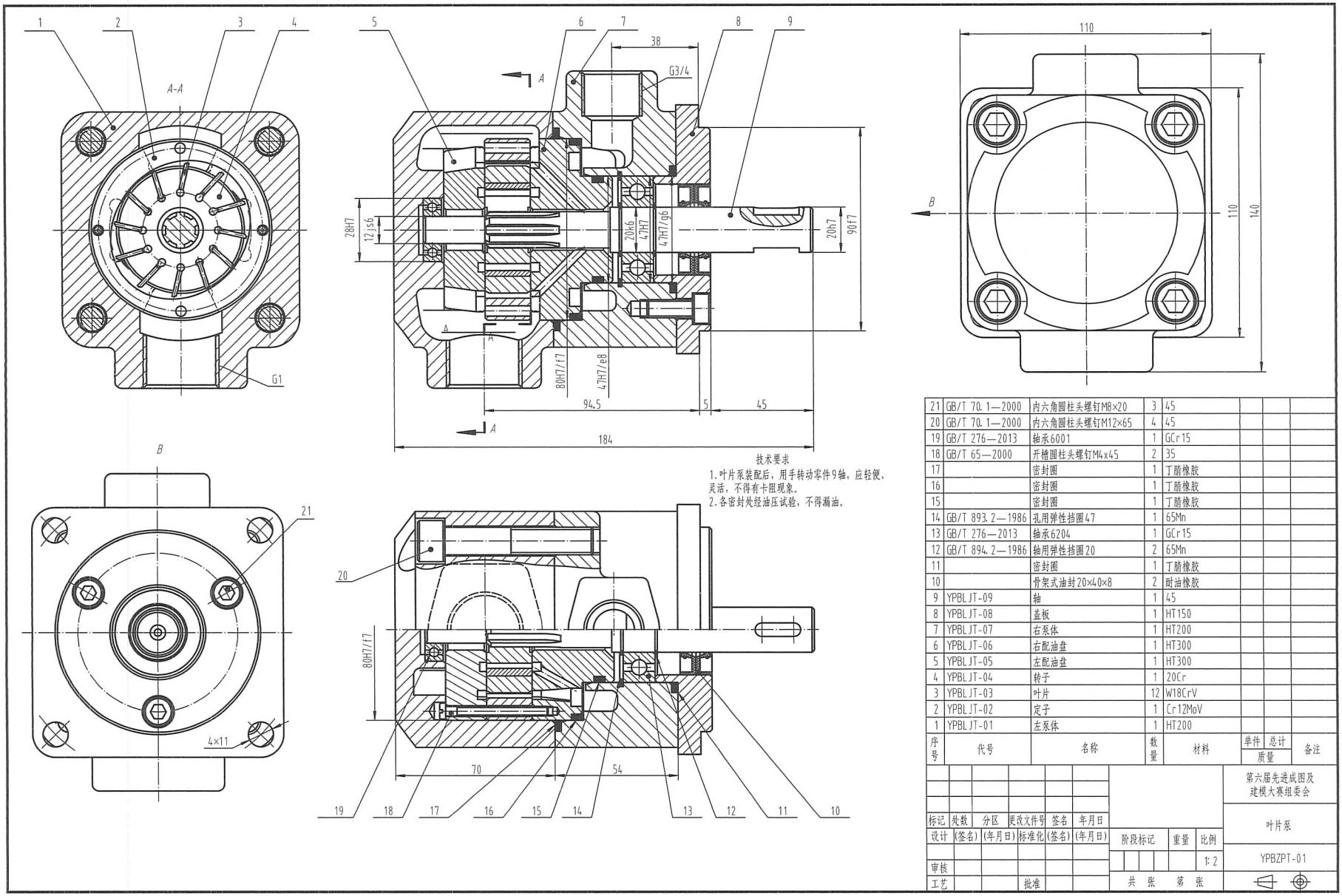


图 6-3　叶片泵爆炸图

(3)叶片泵装配图参考答案如图 6-4 所示。



序号	代号	名称	数量	材料	单件质量	总计质量	备注
21	GB/T 70.1—2000	内六角圆柱头螺钉M8×20	3	45			
20	GB/T 70.1—2000	内六角圆柱头螺钉M12×65	4	45			
19	GB/T 276—2013	轴承6001	1	GCr15			
18	GB/T 65—2000	开槽圆柱头螺钉M4×45	2	35			
17		密封圈	1	丁腈橡胶			
16		密封圈	1	丁腈橡胶			
15		密封圈	1	丁腈橡胶			
14	GB/T 893.2—1986	孔用弹性挡圈47	1	65Mn			
13	GB/T 276—2013	轴承6204	1	GCr15			
12	GB/T 894.2—1986	轴用弹性挡圈20	2	65Mn			
11		密封圈	1	丁腈橡胶			
10		骨架式油封20×40×8	2	耐油橡胶			
9	YPBLJT-09	轴	1	45			
8	YPBLJT-08	盖板	1	HT150			
7	YPBLJT-07	右泵体	1	HT200			
6	YPBLJT-06	右配油盘	1	HT300			
5	YPBLJT-05	左配油盘	1	HT300			
4	YPBLJT-04	转子	1	20Cr			
3	YPBLJT-03	叶片	12	W18CrV			
2	YPBLJT-02	定子	1	Cr12MoV			
1	YPBLJT-01	左泵体	1	HT200			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:2
共 张	第 张	

第六届先进成图及建模大赛组委会

叶片泵

YPBZPT-01

图6-4 叶片泵装配图

(详图见附页2)

第二题 “箱体”的零件图参考答案如图6-5所示； “箱体”三维模型的参考答案如图6-6所示。

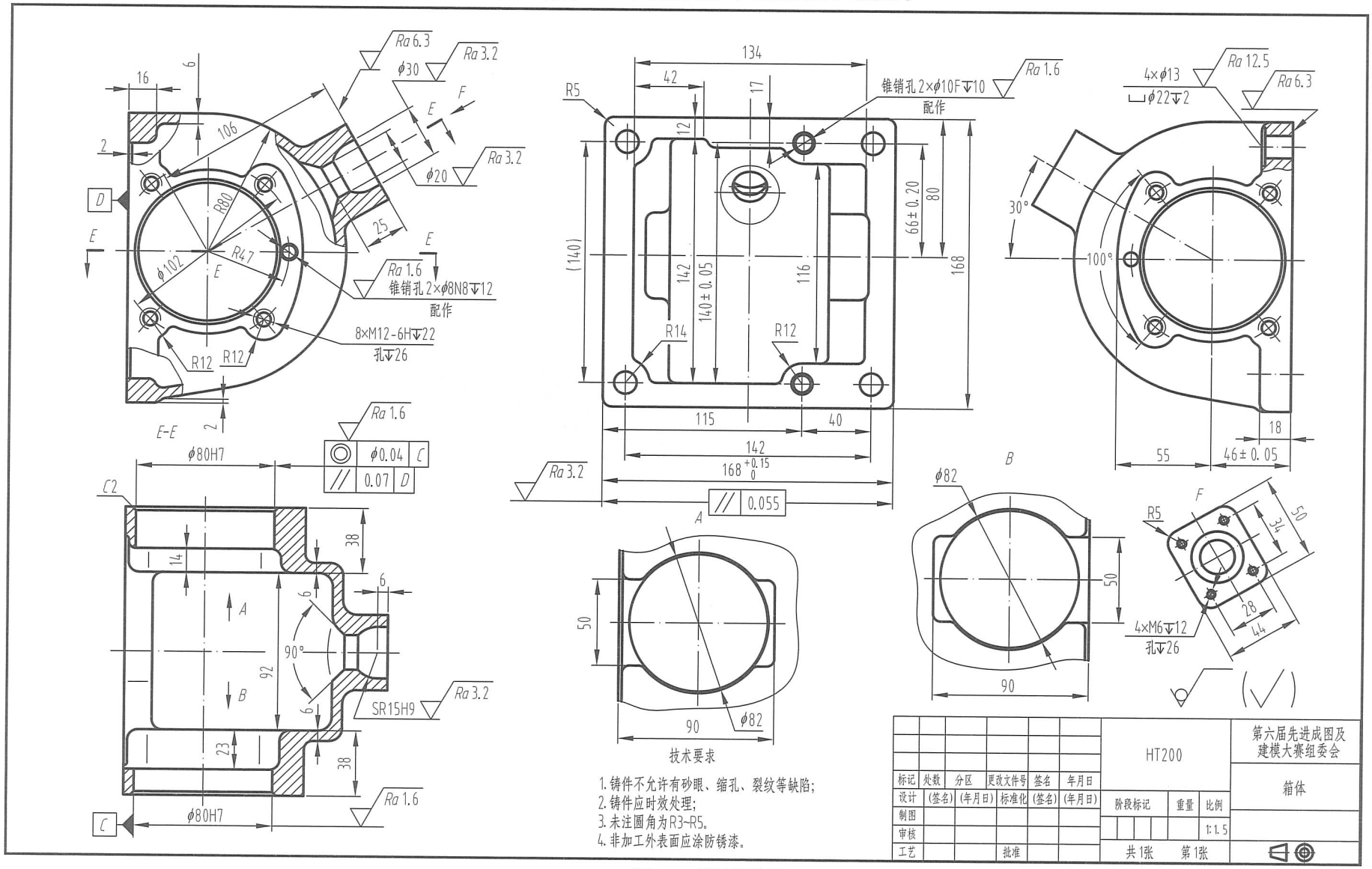


图6-5 箱体零件图

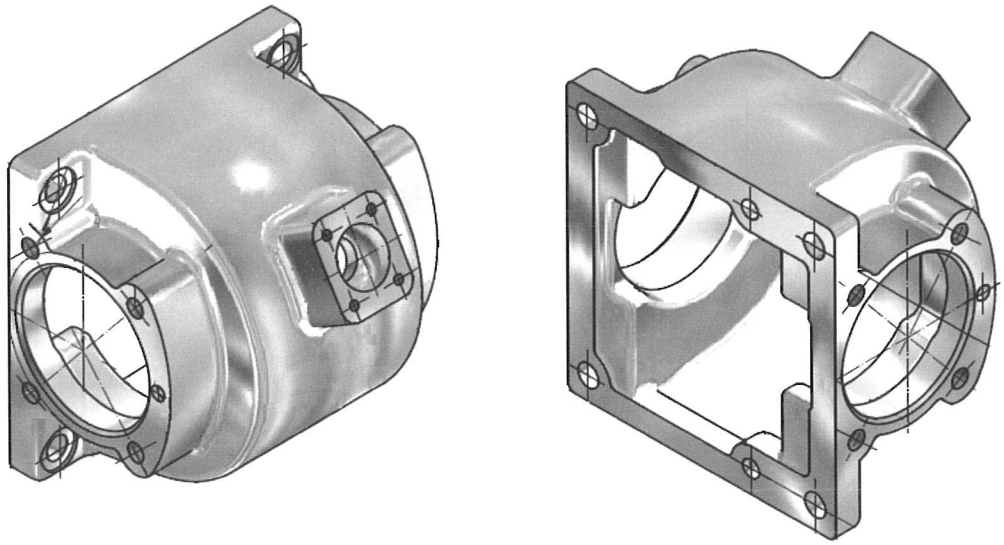


图 6-6 箱体零件

第三题 起重钩的三维模型参考答案如图 6-7 所示。

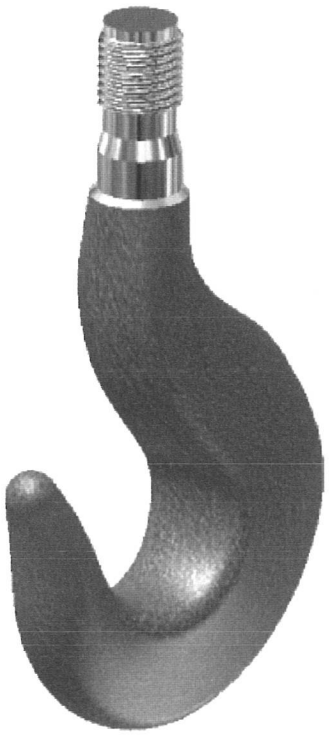
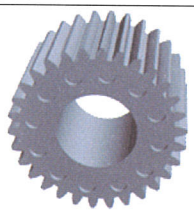
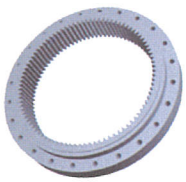
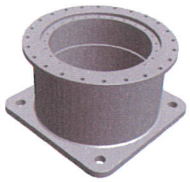
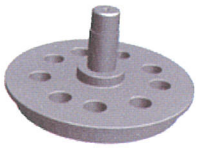


图 6-7 起重钩

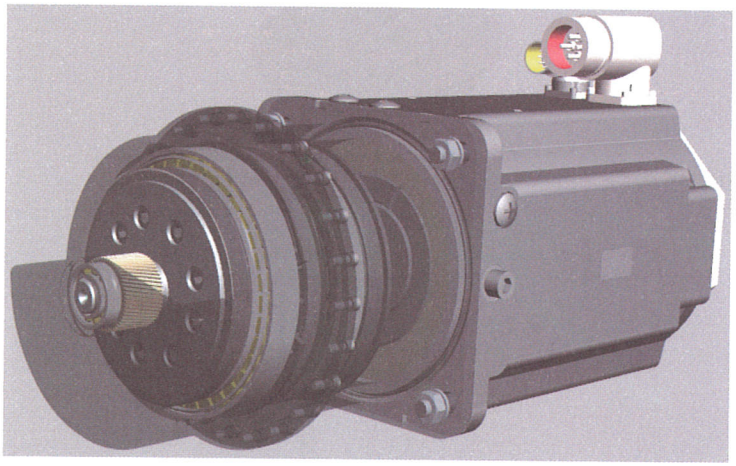
第七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

(1)行星减速器主要零件的三维模型参考答案见表 7-1。

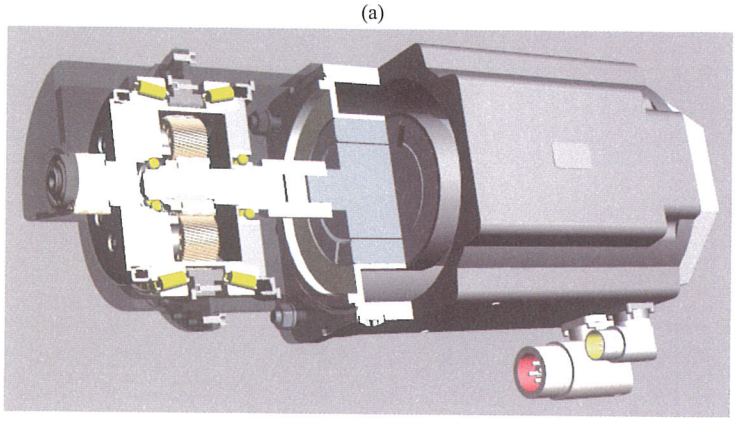
表 7-1　行星减速器主要零件三维模型

齿轮	齿圈	传动轴	下盖	旋转套
				
固定轴	上盖			
				

(2)将零件组装成行星减速器参考答案如图 7-1(a)所示，装配剖切图如图 7-1(b)所示。



(a)



(b)

图 7-1　行星减速器装配体剖切图

(3)行星减速器爆炸图参考答案如图 7-2 所示。

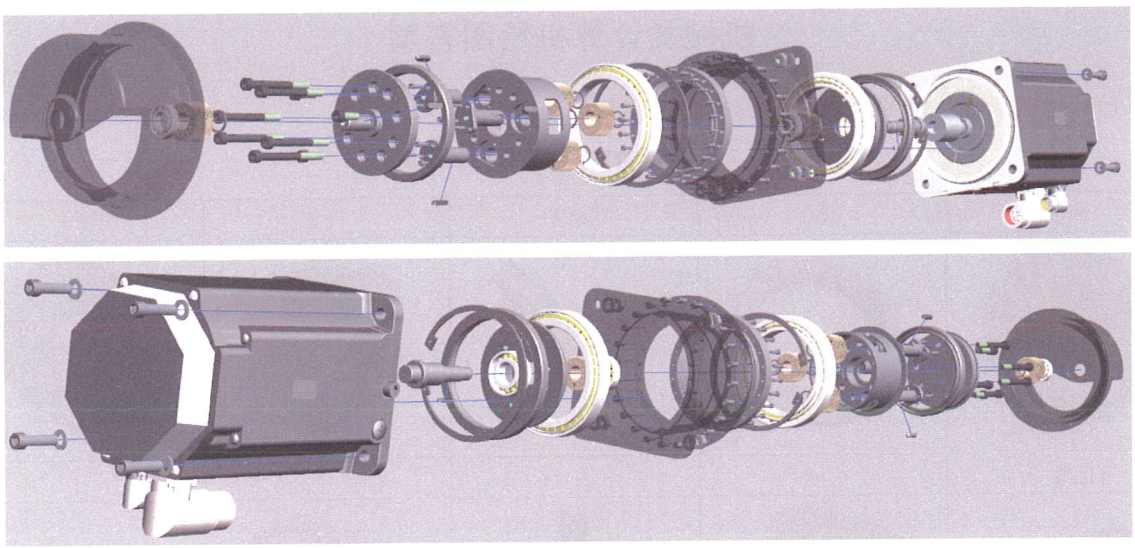
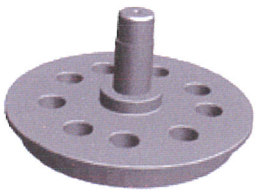
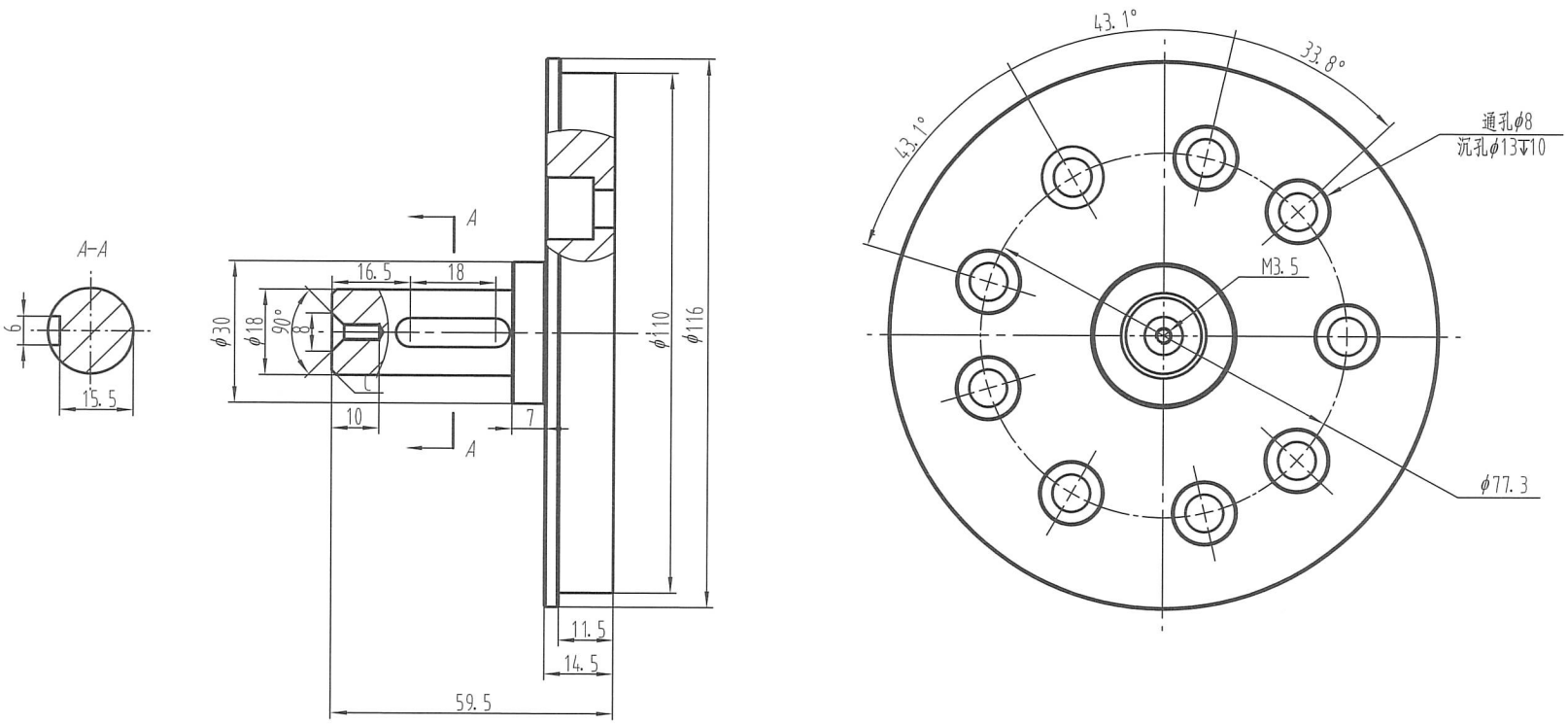


图 7-2 行星减速器爆炸图

连接法兰轴的 5 处错误为：



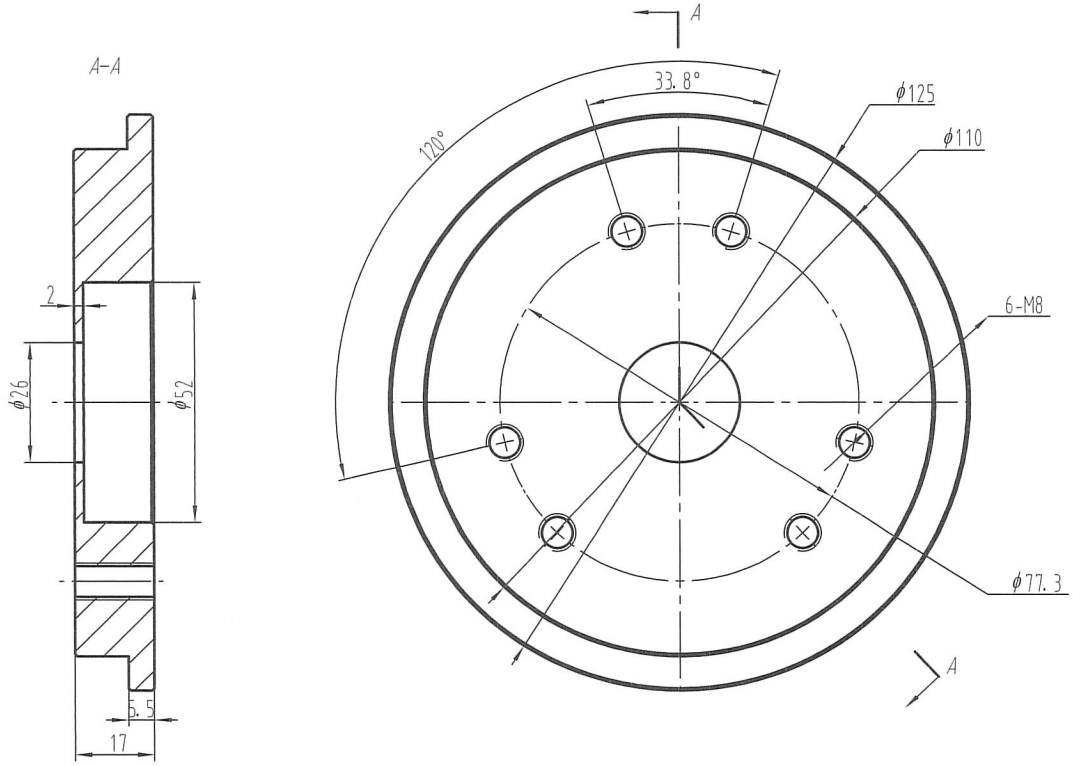
(4)“连接法兰轴”和“挡板”零件图参考答案如图 7-3、图 7-4 所示。



未注倒角C0.3

					45			第七届“高教杯”标准答案
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计			标准化		图样标记	重量	比例	连接法兰轴
制图			描图				1:1	
审核			描校					XXJSQ-001
工艺			批准		共 张	第 张		

图7-3 连接法兰轴零件图

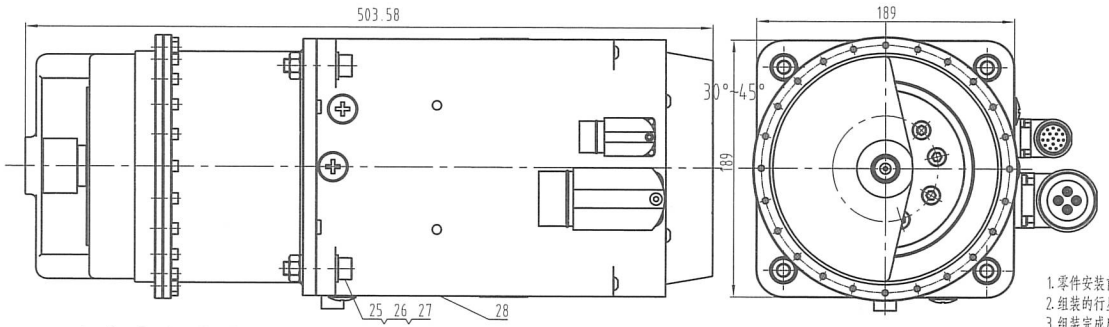


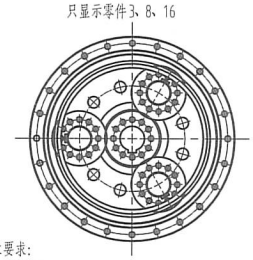
未注倒角C0.5

						HT200		第七届“高教杯”标准答案
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计		标准化			图样标记	重量	比例	挡板
制图		描图					1:1	
审核		描校						XXJSQ-005
工艺		批准			共 张	第 张		

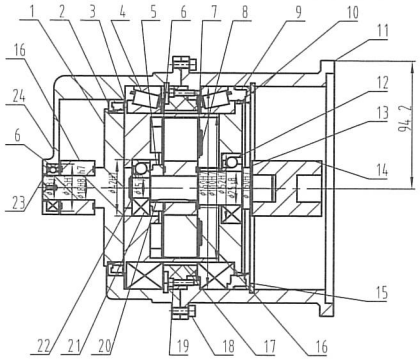
图7-4 挡板零件图

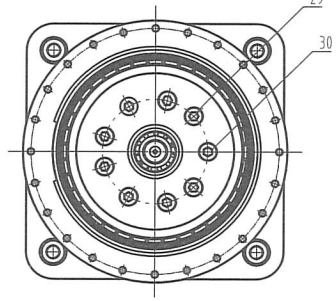
（5）行星减速器装配图参考答案如图7-5所示。





技术要求：
1. 零件安装前清洗干净，去毛刺、倒锐角；
2. 组装的行星减速器应转动灵活，不能有卡死或者爬行现象；
3. 组装完成后加注润滑脂；
4. 合格产品涂防锈油并包装塑料袋。





序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					质量(kg)		
30	GB/T 70.1—2000	螺栓M8x25	3	35	0.017	0.050	
29	GB/T 70.1—2000	螺栓M8x60	6	35	0.040	0.241	
28		电机1500RPM	1		34.012	34.012	
27		垫片10	8	紫铜片	0.004	0.029	
26		螺帽M10	4	35	0.012	0.048	
25	GB/T 70.1—2000	螺栓M10x40	4	35	0.037	0.149	
24	XXJSQ-010	上盖	1	HT300	1.397	1.397	
23	GB/T 276—2013	轴承61904	1	Gcr15	0.033	0.033	
22	GB/T 894.2—1986	挡圈15	1	45	0.001	0.001	
21	GB/T 276—2013	轴承7302	1	Gcr15	0.080	0.080	
20		键3x4x24	5	35	0.004	0.021	
19	GB/T 70.1—2000	螺栓M4x15	33	35	0.002	0.072	
18	GB/T 70.1—2000	螺栓M5x12	24	35	0.003	0.081	
17	XXJSQ-009	斜齿板	1	40Gr	0.319	0.319	
16	XXJSQ-008	斜齿轮	5	40Gr	0.174	0.868	
15	GB/T 894.2—1986	挡圈155	2	35	0.085	0.170	
14		联轴器	1		0.145	0.145	
13	XXJSQ-007	传动轴	1	45钢	0.301	0.301	
12	GB/T 276—2013	轴承7205	1	Gcr15	0.131	0.131	
11	XXJSQ-006	下盖	1	HT300	1.976	1.976	
10	XXJSQ-005	挡板	1	HT200	0.380	0.380	
9		油毡150x125x12	1	耐油橡胶	0.087	0.087	
8	XXJSQ-004	固定轴	3	45钢	0.043	0.128	
7	GB/T 894.2—1986	挡圈18	3	45钢	0.001	0.003	
6		垫圈	4	紫铜片	0.001	0.005	
5	XXJSQ-003	垫块	1	45钢	0.048	0.048	
4	GB/T 297—2015	轴承32922	2	Gcr15	1.186	2.373	
3	XXJSQ-002	旋转套	1	HT200	1.485	1.485	
2		油毡130x110x12	1	耐油橡胶	0.063	0.063	
1	XXJSQ-001	连接法兰轴	1	45钢	1.133	1.133	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
制图		描图		
审核		描校		
工艺		批准		

图样标记	重量	比例
		1:3
共 张	第 张	

第七届“高教杯”标准答案

XXJSQ行星减速器

XXJSQ

图7-5 行星减速器装配图

第三题 钣金模型和钣金图参考答案（图7-6）

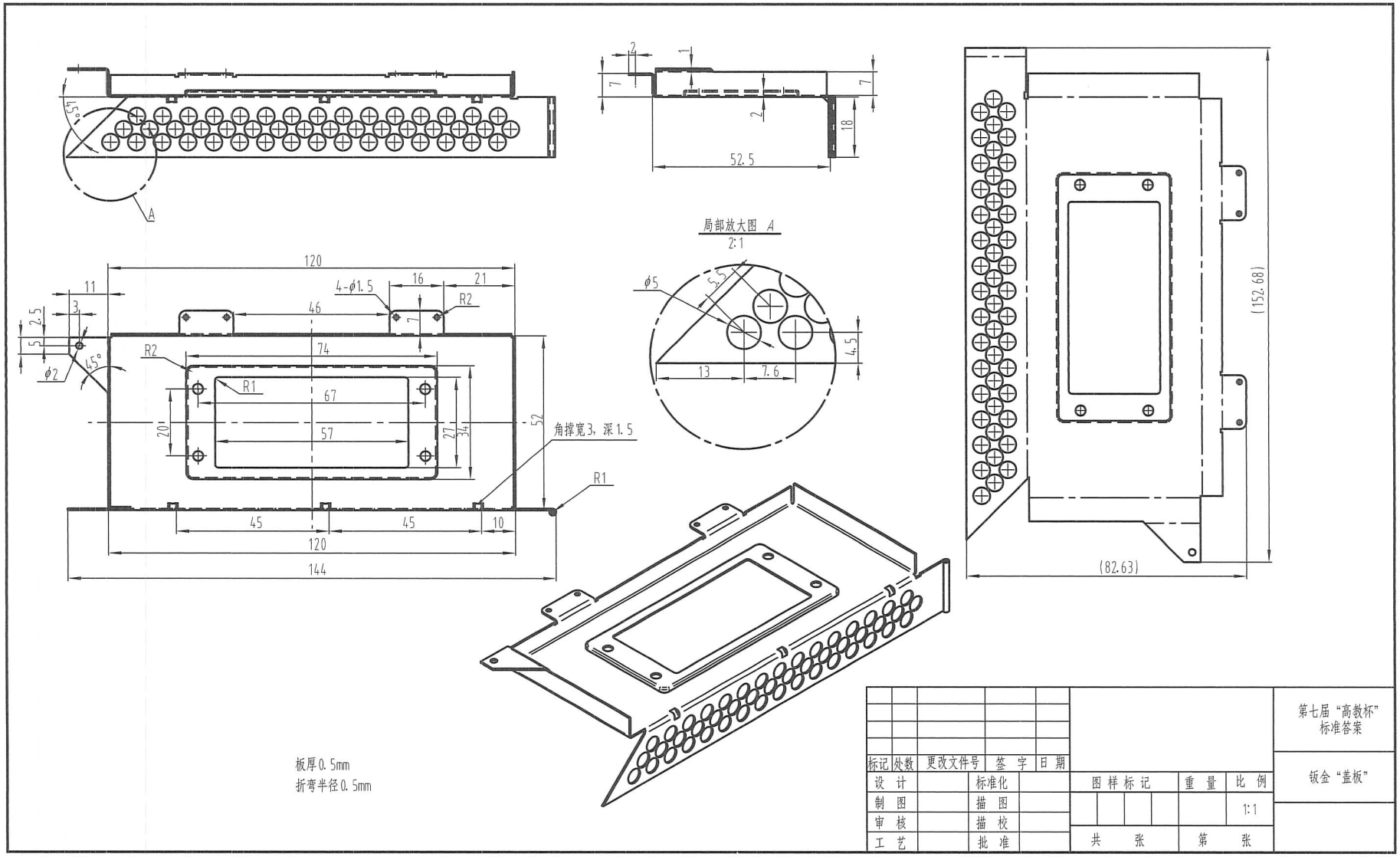


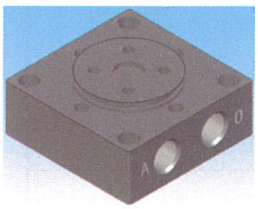
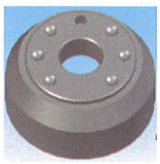
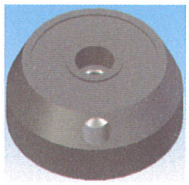
图7-6 钣金“盖板”零件图

第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

第一题　按“手动换向阀”各零件图的尺寸创建零件三维模型，将零件组装成装配体，绘制出手动换向阀的装配图。

(1)手动换向阀主要零件的三维模型参考答案见表 8-1。

表 8-1　手动换向阀主要零件三维模型参考答案

阀体	连接件	阀盖	内芯	手柄
				

(2)将零件组装成手动换向阀装配体参考答案如图 8-1 所示。

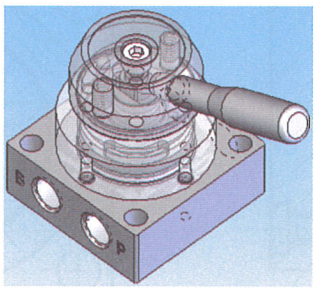


图 8-1　手动换向阀装配

手动换向阀爆炸图参考答案如图 8-2 所示。

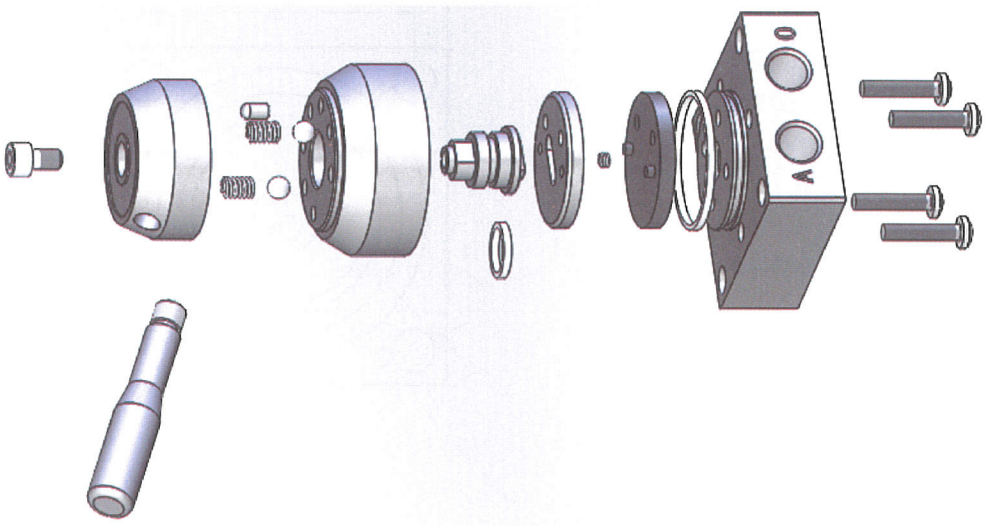
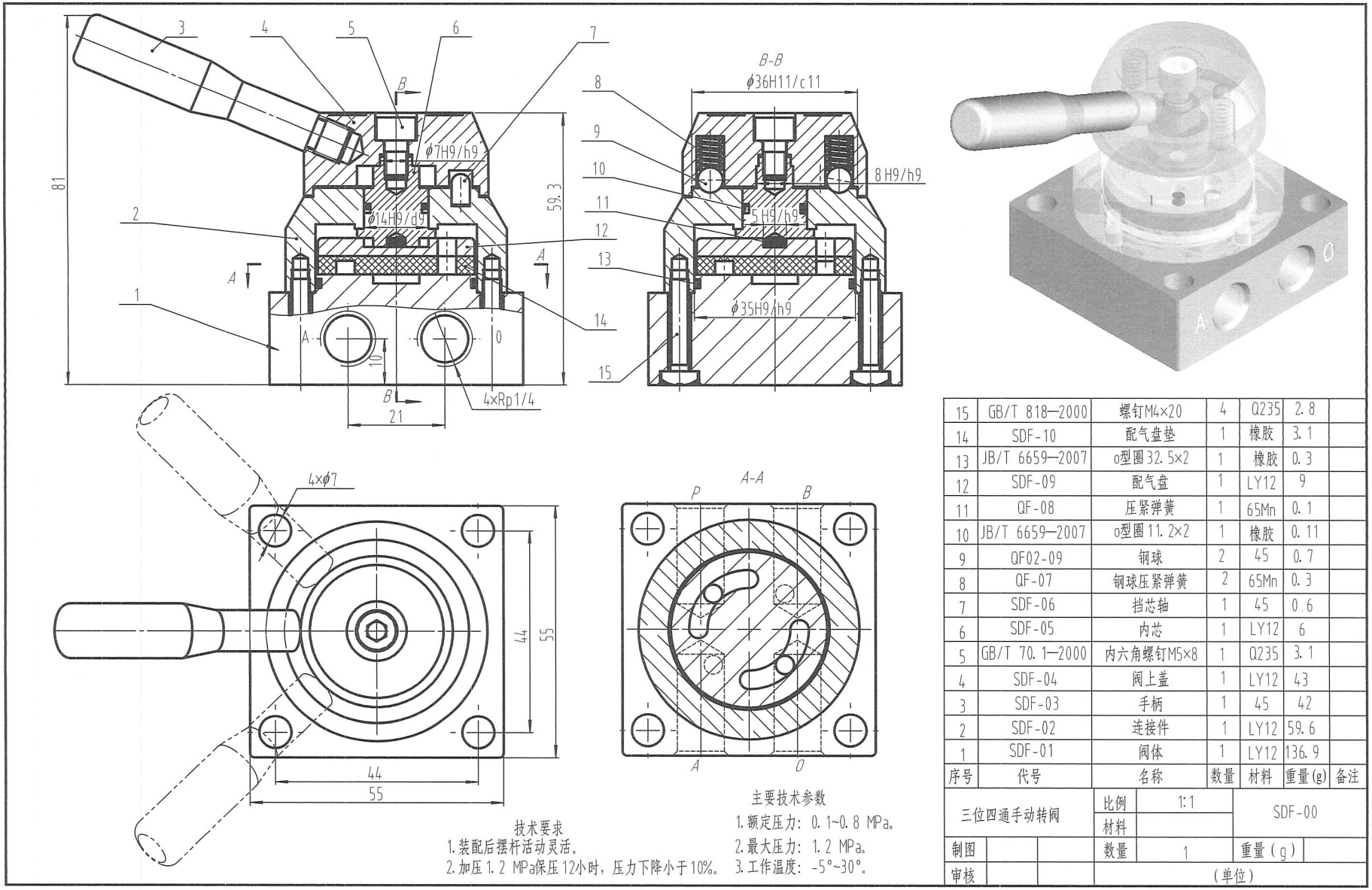


图 8-2　手动换向阀爆炸图

(3)手动换向阀装配图参考答案如图 8-3 所示。

手动换向阀共有两处错误：一处错误为件 14 配气盘垫 2×ϕ4f9 改为 2×ϕ3f9；另一处错误为件 4 阀上盖 ϕ34H11 改为 ϕ36H11。



15	GB/T 818—2000	螺钉M4×20	4	Q235	2.8	
14	SDF-10	配气盘垫	1	橡胶	3.1	
13	JB/T 6659—2007	o型圈32.5×2	1	橡胶	0.3	
12	SDF-09	配气盘	1	LY12	9	
11	QF-08	压紧弹簧	1	65Mn	0.1	
10	JB/T 6659—2007	o型圈11.2×2	1	橡胶	0.11	
9	QF02-09	钢球	2	45	0.7	
8	QF-07	钢球压紧弹簧	2	65Mn	0.3	
7	SDF-06	挡芯轴	1	45	0.6	
6	SDF-05	内芯	1	LY12	6	
5	GB/T 70.1—2000	内六角螺钉M5×8	1	Q235	3.1	
4	SDF-04	阀上盖	1	LY12	43	
3	SDF-03	手柄	1	45	42	
2	SDF-02	连接件	1	LY12	59.6	
1	SDF-01	阀体	1	LY12	136.9	
序号	代号	名称	数量	材料	重量(g)	备注

三位四通手动转阀		比例	1:1	SDF-00	
		材料			
制图		数量	1	重量(g)	
审核		（单位）			

技术要求

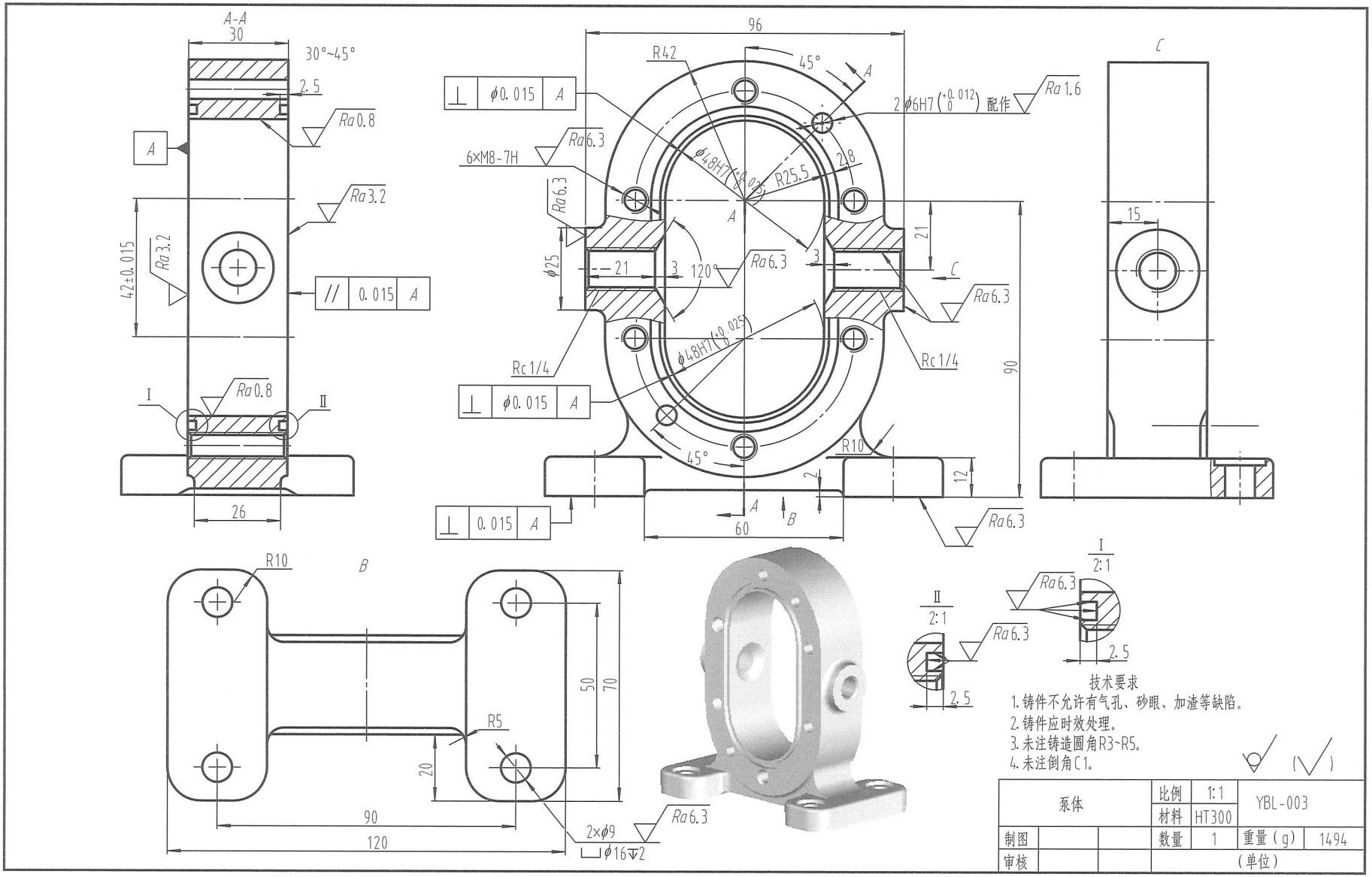
1. 装配后摆杆活动灵活。
2. 加压1.2 MPa保压12小时，压力下降小于10%。

主要技术参数

1. 额定压力：0.1~0.8 MPa。
2. 最大压力：1.2 MPa。
3. 工作温度：-5°~30°。

图8-3　手动换向阀

第二题　拆画泵体的零件图参考答案如图8-4所示。



技术要求

1. 铸件不允许有气孔、砂眼、加渣等缺陷。
2. 铸件应时效处理。
3. 未注铸造圆角R3~R5。
4. 未注倒角C1。

泵体			比例	1:1	YBL-003	
			材料	HT300		
制图			数量	1	重量(g)	1494
审核			(单位)			

图8-4　泵体

第三题　给出下列零件的工程图创建零件的三维模型(共 90 分)。

(1)红酒木塞螺旋启瓶器的三维模型参考答案如图 8-5 所示。

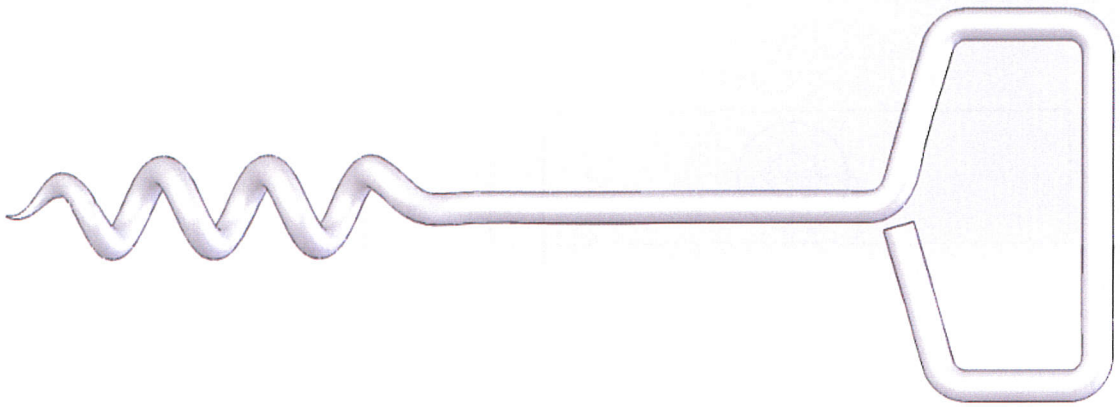


图 8-5　红酒木塞螺旋启瓶器

(2)壳体的三维模型参考答案如图 8-6 所示。

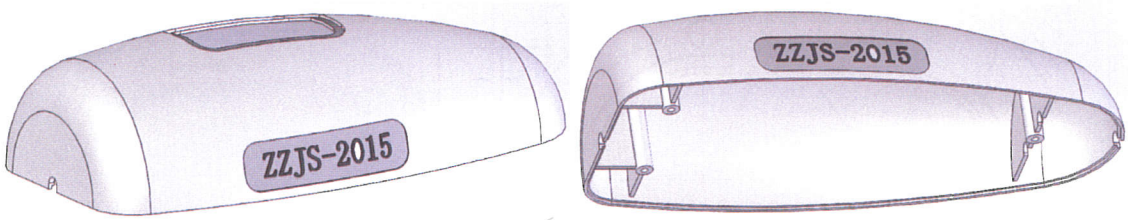


图 8-6　壳体

(3)机件的三维模型参考答案如图 8-7 所示,并将体积(mm^3)写在模型的规定位置上。

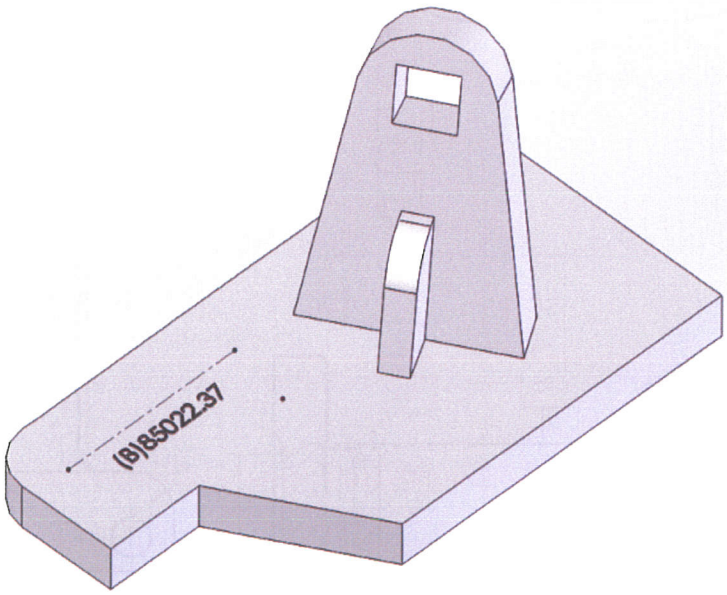


图 8-7　机件三维模型

第四题　创建一个 275 mL 的塑料容器参考答案如图 8-8 所示。

要求如下:瓶口内径 ϕ25,外径 ϕ28,瓶口有螺纹,Tr30×P6(3),圈数约 1/2 圈;瓶身形状自定,瓶身厚度 0.5,瓶底内凹,容量 275+15,应有提高刚度的花纹,造型美观;容器材料:塑料(PET),采用吹塑工艺成型。

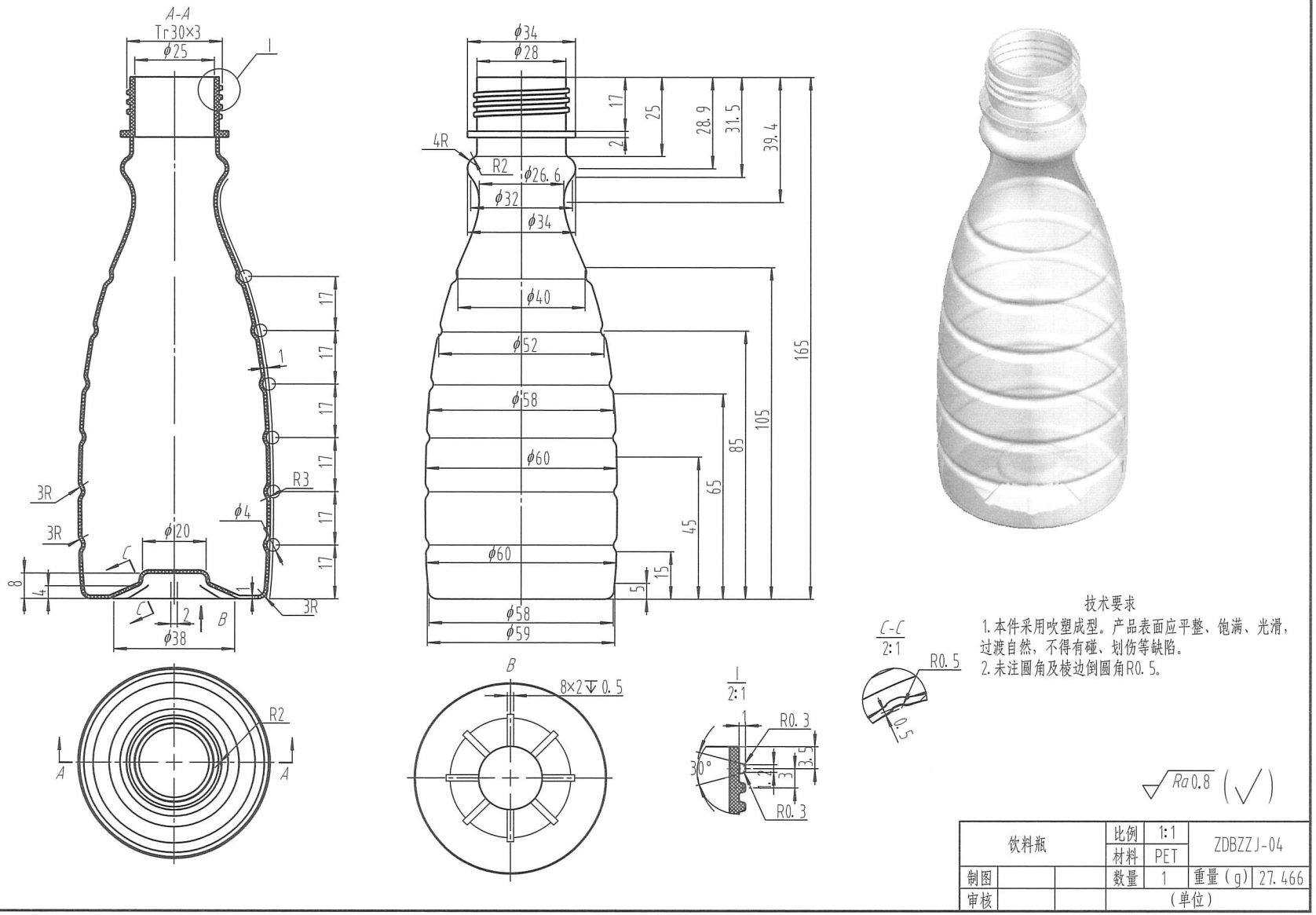
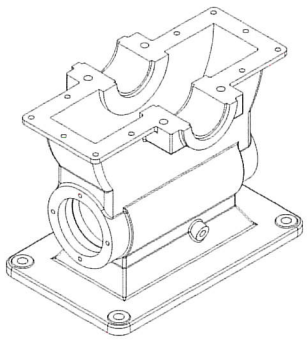
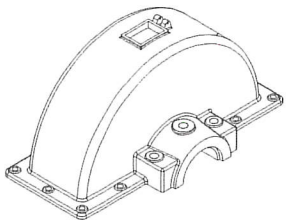
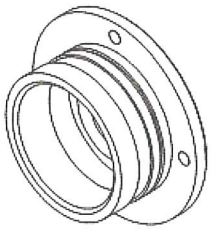
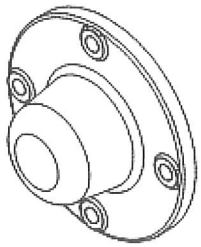
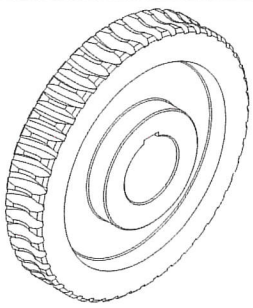
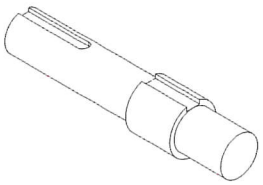
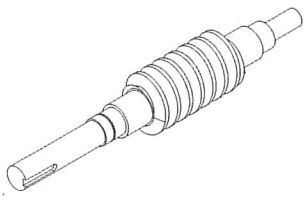

A-A
Tr30×3
φ25
φ34
φ28
17
25
28.9
31.5
39.4
4R
R2
φ26.6
φ32
φ34
φ40
φ52
φ58
φ60
φ60
φ58
φ59
165
105
85
65
45
15
5
1
17
3R
R3
φ4
φ20
C
8
4
2
B
φ38
R2
A
8×2▽0.5
1
2:1
R0.3
3.5
3
30°
C-C
2:1
R0.5
0.5
技术要求
1. 本件采用吹塑成型。产品表面应平整、饱满、光滑，过渡自然，不得有碰、划伤等缺陷。
2. 未注圆角及棱边倒圆角R0.5。
Ra0.8
饱料瓶
比例 1:1
材料 PET
数量 1
重量（g） 27.466
制图
审核
（单位）
ZDBZZJ-04

图8-8　饮料瓶

第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类计算机绘图答案

(1)蜗轮减速器主要零件的三维模型参考答案参见表 9-1。

表 9-1 蜗轮减速器主要零件三维模型

箱体	箱盖	前盖	后盖
			
蜗轮	蜗轮轴	蜗杆轴	油箱盖
			

(2)蜗轮减速器装配体参考答案如图 9-1 所示;蜗轮减速器装配图参考答案如图 9-3 所示。

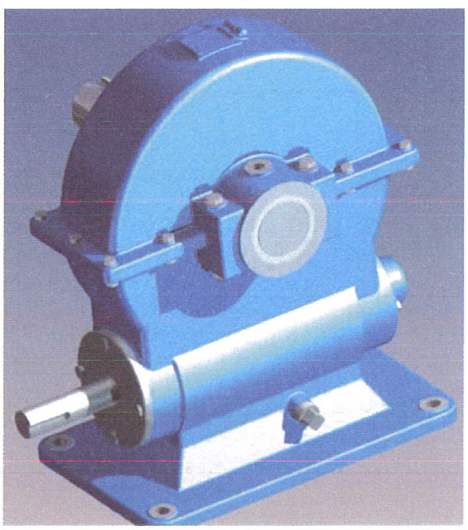


图 9-1 蜗轮减速器装配

(3)蜗轮减速器爆炸图参考答案如图 9-2 所示。

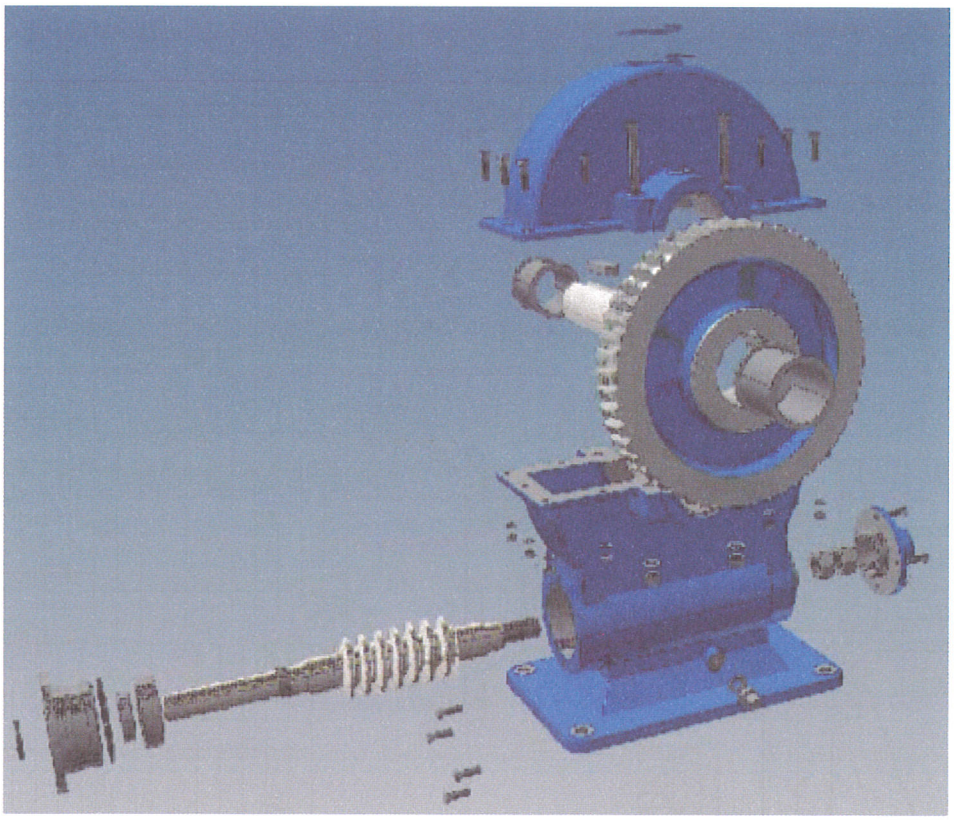
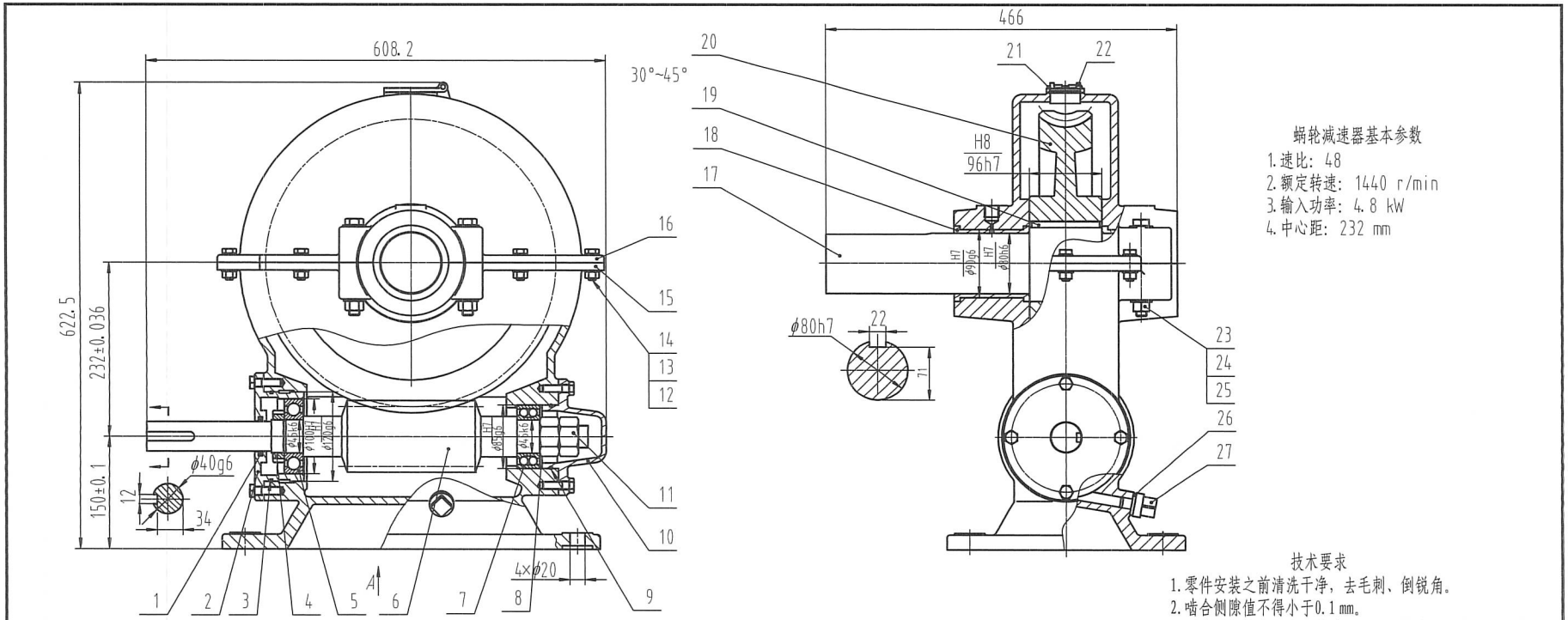


图 9-2　蜗轮减速器爆炸图



序号	零件代号	零件名称	数量	材料	注释
27		螺塞	1	Q235	
26		螺圈	1	橡胶石棉板	
25	GB/T 5782—2000	螺栓M14×120	4		
24	GB/T 6170—2000	螺母M14	4		
23	GB/T 97.1—2002	垫圈14	4		
22		油箱盖	1	ZL101	
21		油箱盖销	1	Q215	
20		蜗轮	1	ZCuSn10P1	
19	GB/T 1096—2003	键28×16×90	1		
18		衬套	2	ZCuA110Fe3	
17		蜗轮轴	1	40Cr	
16		箱盖	1	ZL101	
15		箱体	1	ZL101	
14	GB/T 5782—2000	螺栓M10×35	18		
13	GB/T 6170—2000	螺母M10	10		
12	GB/T/97.1—2002	垫圈10	10		
11	GB/T 6171—2000	螺母M30×2	2		

序号	零件代号	零件名称	数量	材料	注释
10		后盖	1	ZL101	
9		o形密封圈80	1	橡胶	
8		轴承销板	1	Q235	
7	GB/T 296—2015	滚动轴承3209	1		
6		蜗杆	1	45	
5	GB/T 296—2013	滚动轴承6309	1		
4		螺母	1		
3		o形密封圈115	1	橡胶	
2		前盖	1	ZL101	
1		油封	1	毛毡	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	蜗轮装配图参考答案	
设计		2016/7/17	标准化			阶段标记 重量(kg) 比例	蜗轮减速器
审核						1:3	
工艺			批准				第九届机械类计算机绘图

图9-3　蜗轮减速器装配图

(4)蜗轮减速器工作原理动画参考答案如图 9-4 所示

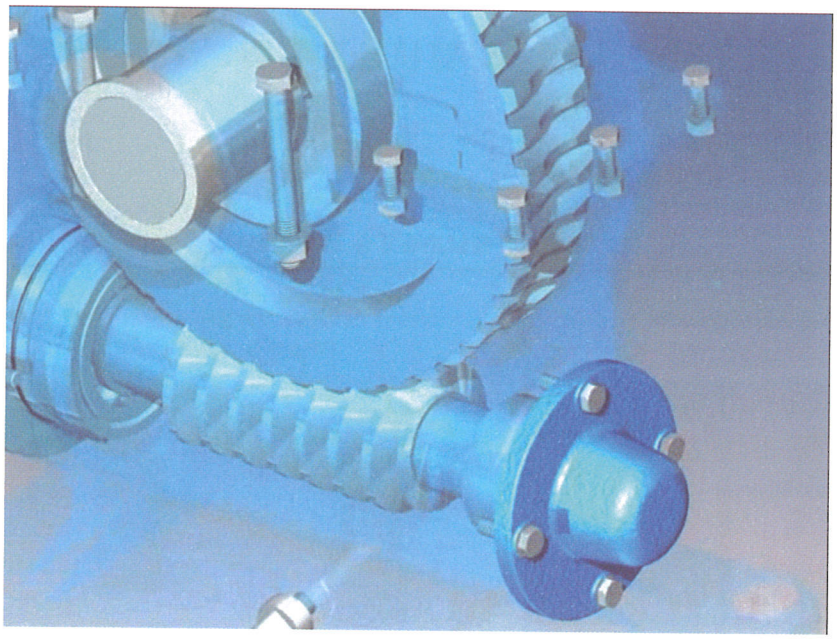


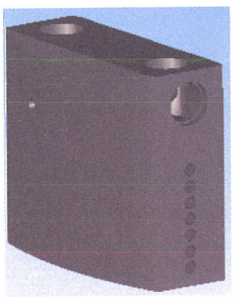
图 9-4　蜗轮减速器工作原理

第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

第一题　给挂锁配钥匙答案

(1)挂锁主要零件的三维模型参见表 10-1。

表 10-1　挂锁主要零件三维模型

锁体	锁梁	锁芯	锁舌	锁梁弹簧
				

挂锁闭合装配体参考答案如图 10-1 所示。

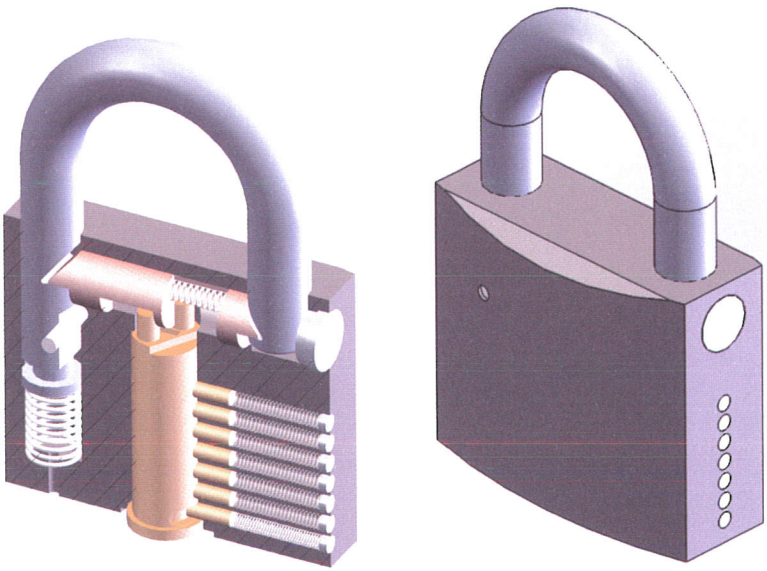
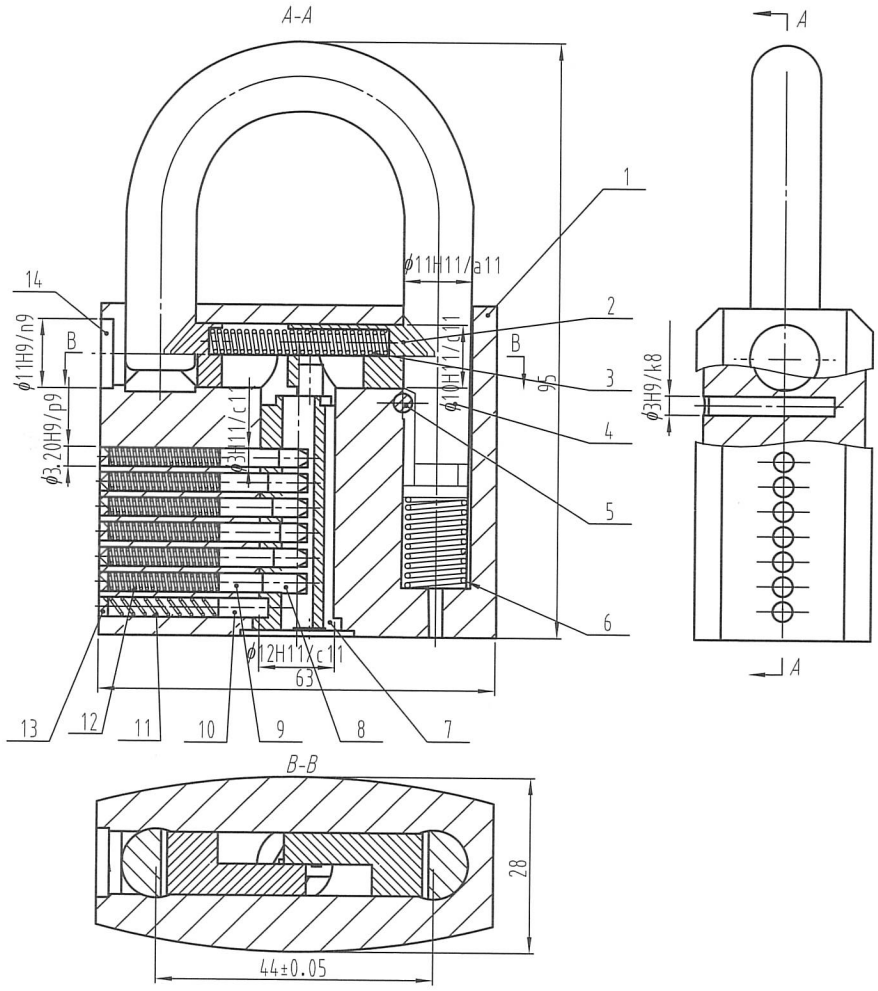


图 10-1　挂锁闭合装配体

挂锁闭合时的装配图参考答案如图 10-2 所示。

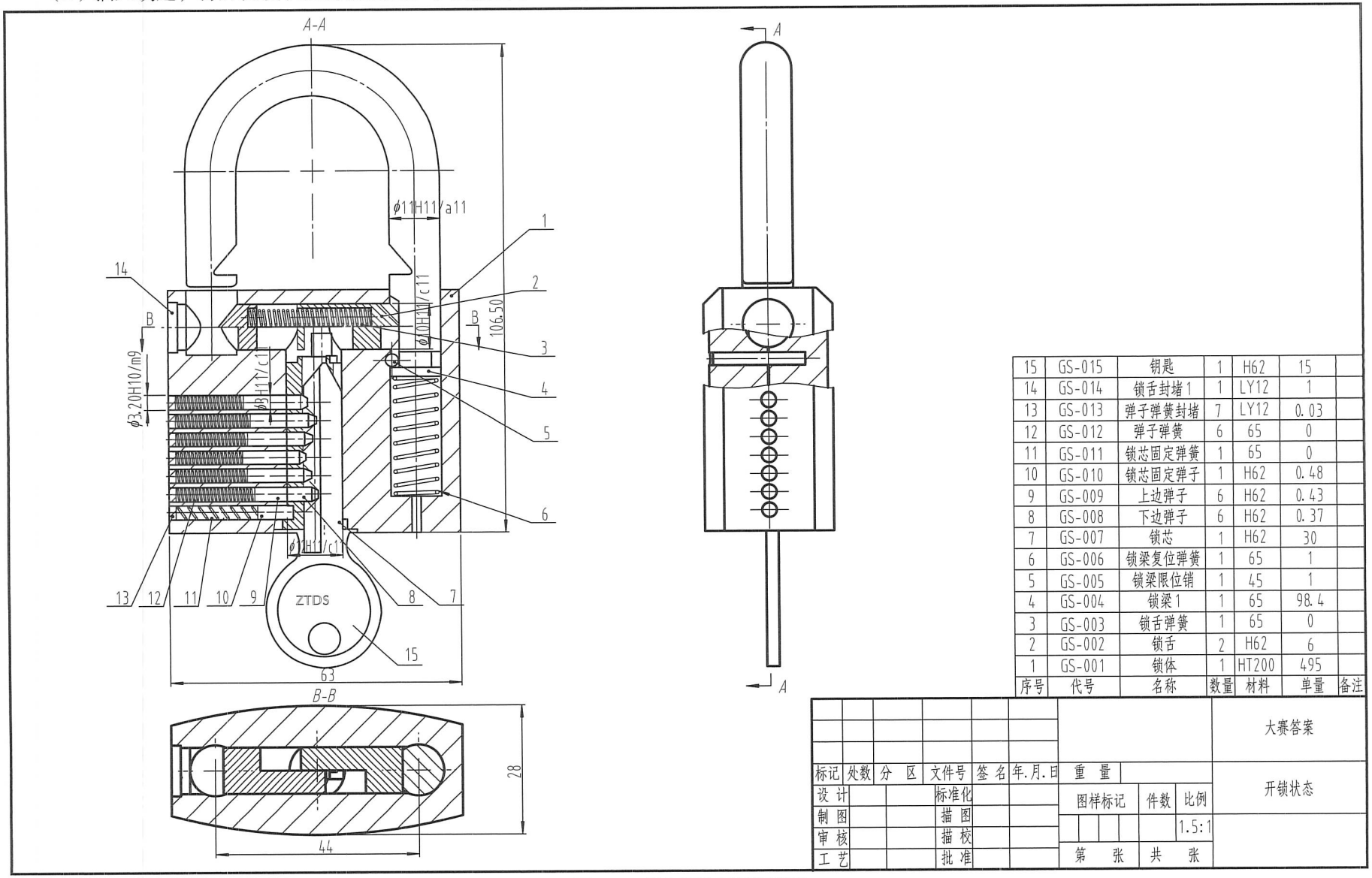


14	GS-014	锁舌封堵	1	LY12	1	
13	GS-013	弹子弹簧封堵	7	LY12	0.03	
12	GS-012	弹子弹簧	6	65	0	
11	GS-011	锁芯固定弹簧	1	65	0	
10	GS-010	锁芯固定弹子	1	H62	0.48	
9	GS-009	上边弹子	6	H62	0.43	长短见零件图
8	GS-008	下边弹子	6	H62	0.37	
7	GS-007	锁芯	1	H62	30	
6	GS-006	锁梁复位弹簧	1	65	1	
5	GS-005	锁梁限位销	1	45	1	
4	GS-004	锁梁	1	65	98.4	
3	GS-003	锁舌弹簧	1	65	0	
2	GS-002	锁舌	2	H62	6	
1	GS-001	锁体	1	HT200	495	
序号	代号	名称	数量	材料	单量(g)	备注

锁闭编书				大赛答案	
制图					
描图			件数	比例	
			重 量	1:0.666667	

图10-2　挂锁闭合状态装配图

（2）插入钥匙，打开挂锁状态的装配图参考答案如图10-3所示。



15	GS-015	钥匙	1	H62	15	
14	GS-014	锁舌封堵1	1	LY12	1	
13	GS-013	弹子弹簧封堵	7	LY12	0.03	
12	GS-012	弹子弹簧	6	65	0	
11	GS-011	锁芯固定弹簧	1	65	0	
10	GS-010	锁芯固定弹子	1	H62	0.48	
9	GS-009	上边弹子	6	H62	0.43	
8	GS-008	下边弹子	6	H62	0.37	
7	GS-007	锁芯	1	H62	30	
6	GS-006	锁梁复位弹簧	1	65	1	
5	GS-005	锁梁限位销	1	45	1	
4	GS-004	锁梁1	1	65	98.4	
3	GS-003	锁舌弹簧	1	65	0	
2	GS-002	锁舌	2	H62	6	
1	GS-001	锁体	1	HT200	495	
序号	代号	名称	数量	材料	单量	备注

标记	处数	分区	文件号	签名	年.月.日	重量		大赛答案
设计			标准化			图样标记	件数 比例	开锁状态
制图			描图				1.5:1	
审核			描校			第 张	共 张	
工艺			批准					

图10-3 插入钥匙开锁装配图

插入钥匙打开挂锁装配参考答案如图 10-4 所示。

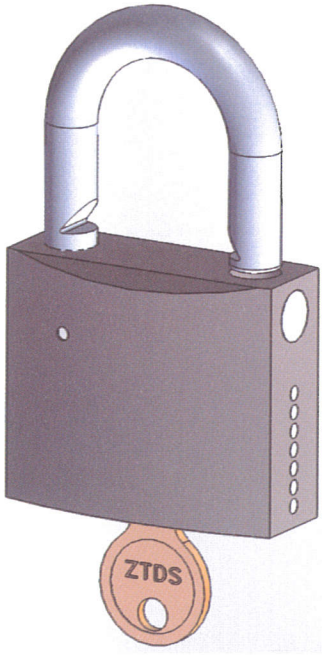


图 10-4　打开挂锁装配

(3)钥匙的工程图参考答案如图 10-5 所示。

（3）钥匙工程图参考答案如图10-5所示。

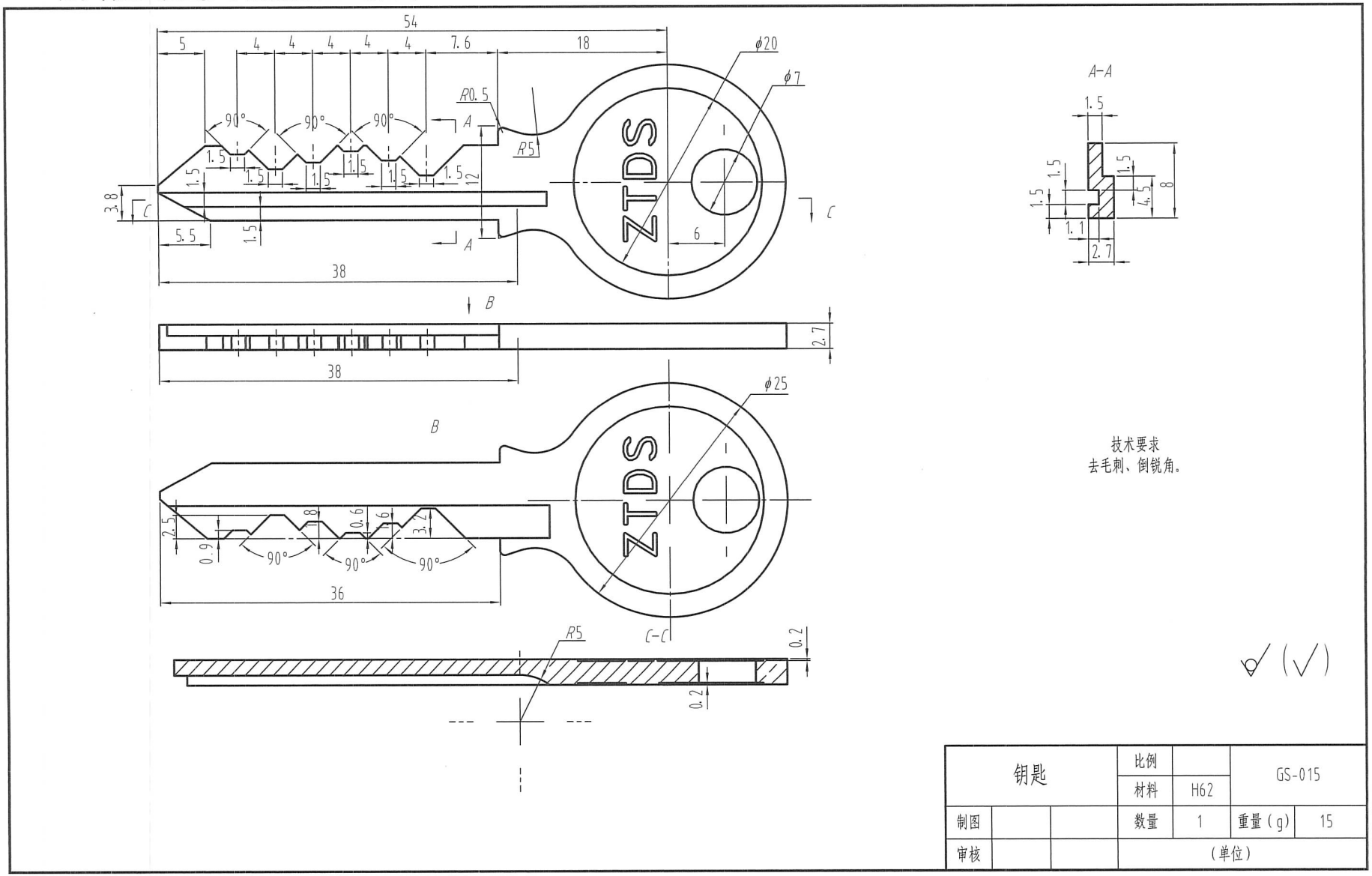


图10-5　钥匙零件图

(4)插入钥匙打开挂锁的爆炸图参考答案如图 10-6 所示。

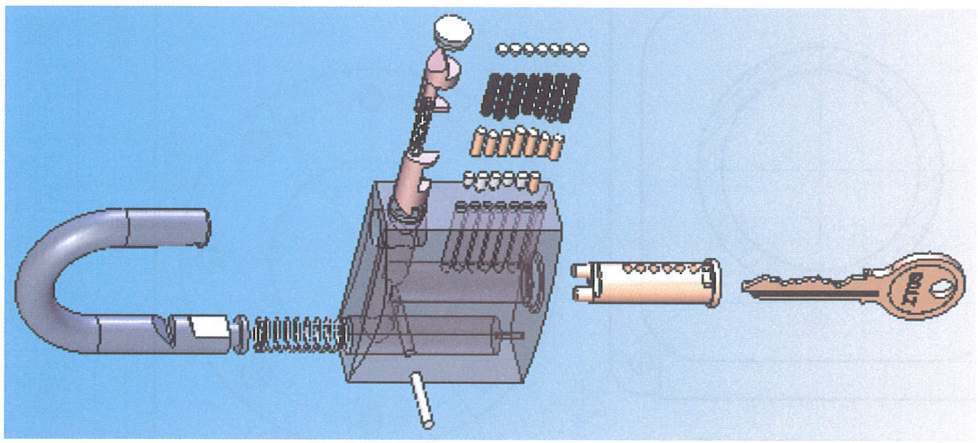


图 10-6　挂锁爆炸图

第二题　拆画锥齿轮传动机构零件图答案

(1)箱体零件图(ZCLX-001)参考答案如图 10-7 所示。

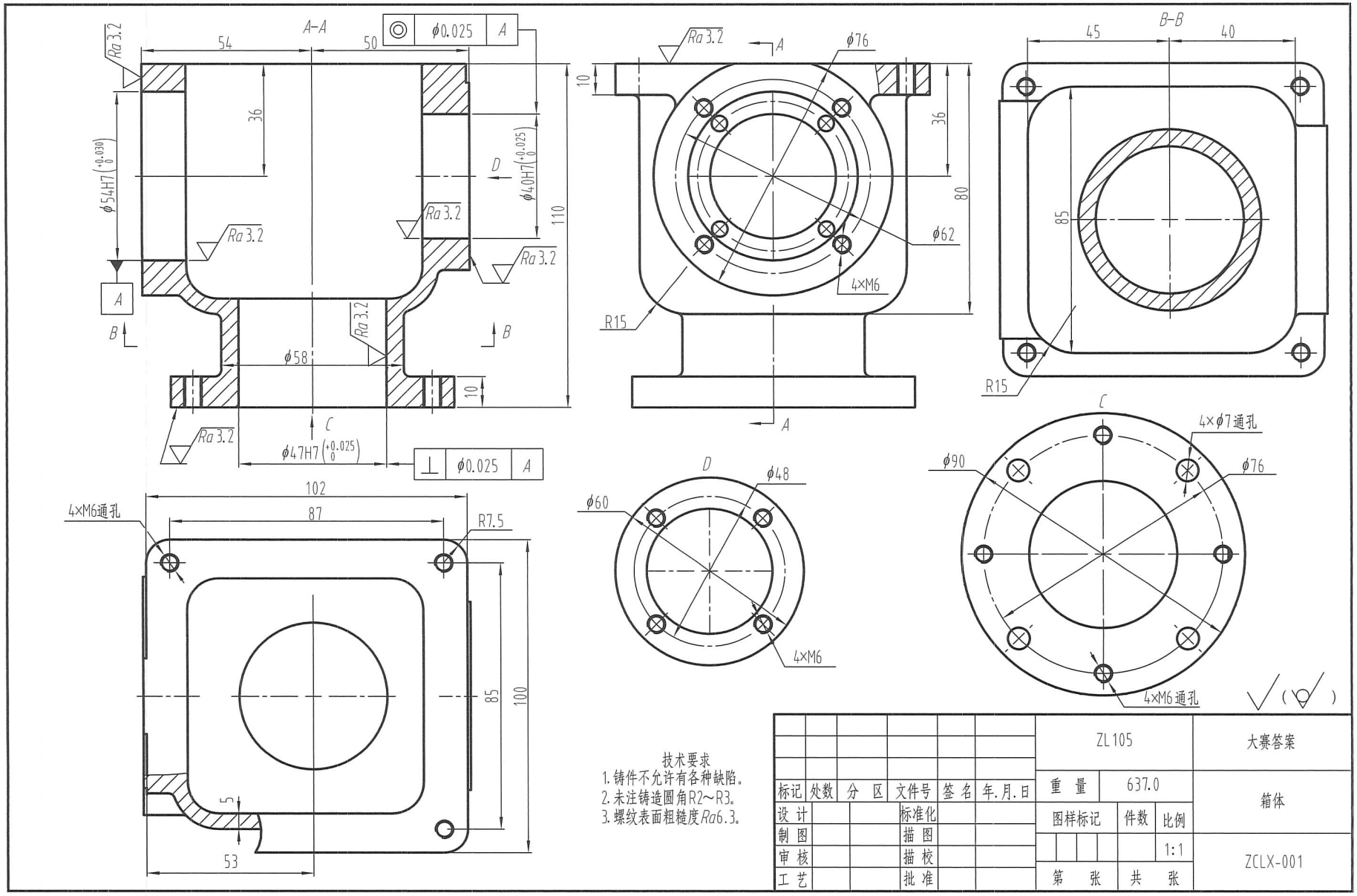
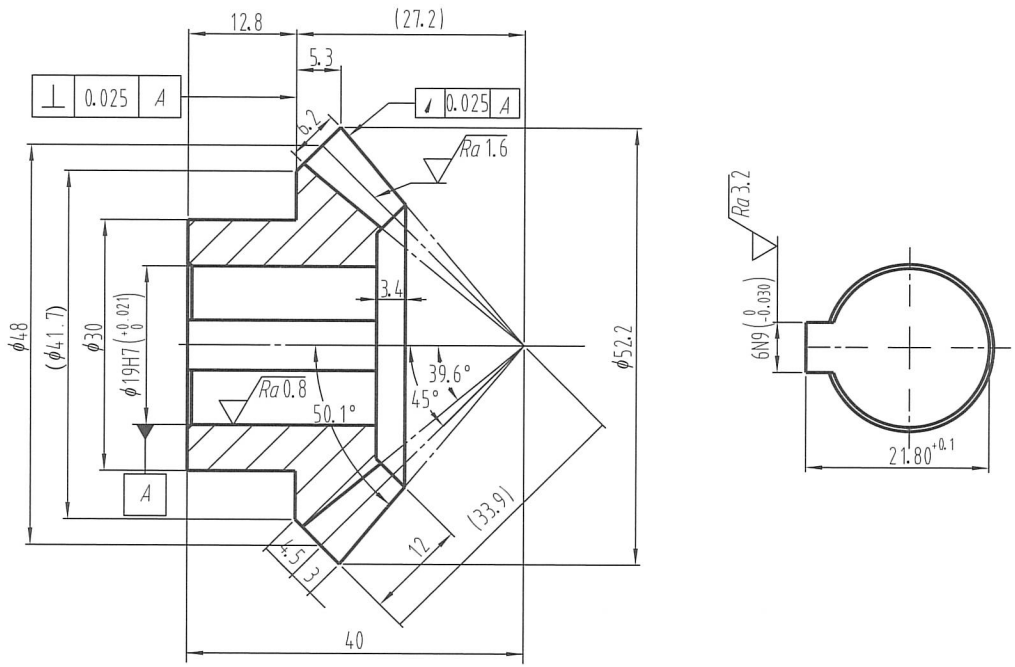

A-A
54
50
36
110
10
58
47H7 (+0.025 0)
54H7 (+0.030 0)
40H7 (+0.025 0)
Ra 3.2
0.025 A
B-B
45
40
85
R15
76
62
4×M6
48
60
90
4×φ7通孔
4×M6通孔
102
87
R7.5
85
100
53
5
技术要求
1. 铸件不允许有各种缺陷。
2. 未注铸造圆角R2~R3。
3. 螺纹表面粗糙度Ra6.3。
ZL105
大赛答案
重 量
637.0
箱体
图样标记
件数
比例
1:1
ZCLX-001
第 张
共 张
标记 处数 分 区 文件号 签 名 年.月.日
设 计
制 图
审 核
工 艺
标准化
描 图
描 校
批 准

图10-7 箱体零件图

（2）锥齿轮参考答案如图10-8所示。



模　数	m	3
齿　数	Z	16
齿形角	α	20°
精度等级		8-7-7c
轴交角	Σ	90°
齿距极限偏差	f_{pt}	±0.018
齿圈跳动公差	Fr	0.04
接触斑点 % 齿高		
接触斑点 % 齿宽		
配对齿轮齿数	Z_M	16
配对齿轮图号		

技术要求
1. 调质处理220-240HBW。
2. 未注倒角C1。
3. 未注圆角R3。
4. 齿面高频淬火，硬度53~55HRC。

Ra 6.3 （√）

							40Cr	大赛答案
标记	处数	分　区	文件号	签　名	年.月.日	重　量	157.121	锥齿轮m3z16
设　计			标准化			图样标记	件数 2	比例 2:1
制　图			描　图					
审　核			描　校			第　张	共　张	ZCLX-002
工　艺			批　准					

图10-8　锥齿轮零件图

（3）连接法兰（ZCLX-003）参考答案如图10-9所示。

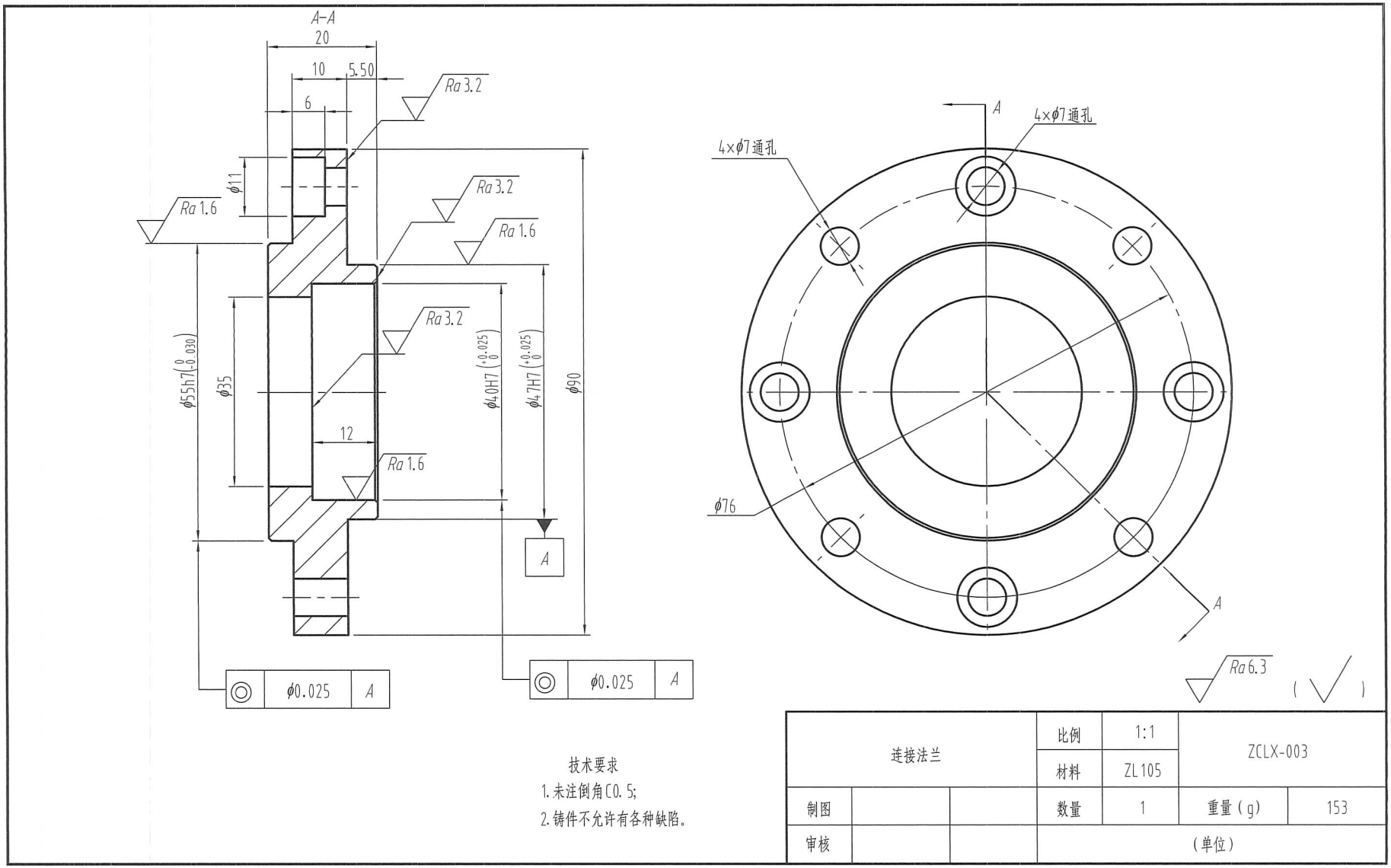


图10-9　连接法兰零件图

（4）水平轴（ZCLX-011）参考答案如图10-10所示。

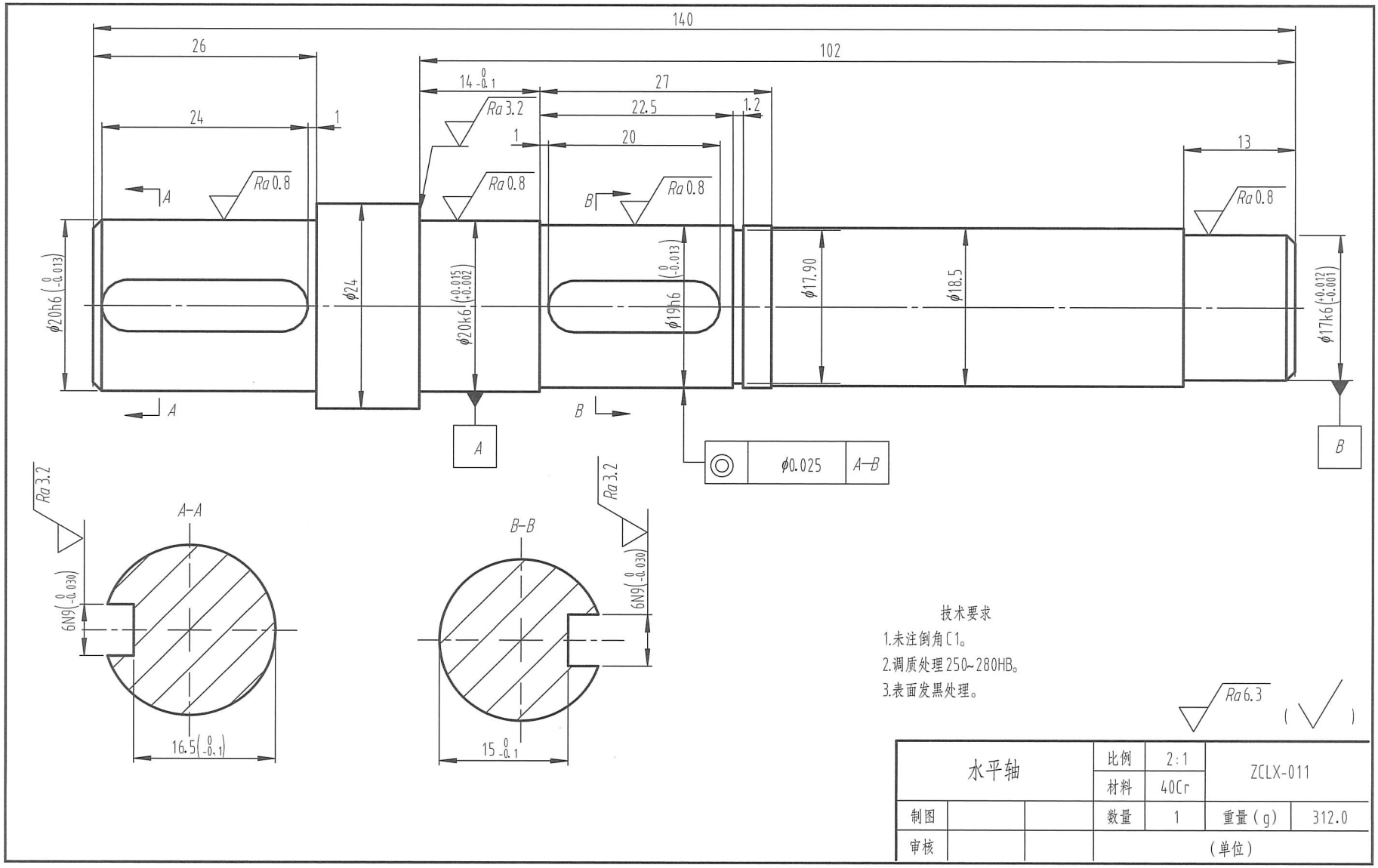


图10-10　水平轴零件图

第十一届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

第一题　按减速器各零件图的尺寸创建零件三维模型，将零件组装成装配体，并根据装配关系对零件 1 箱体和零件 22 垫片进行构型设计参考答案。

1. 减速器装配体参考答案如图 11-1 所示。

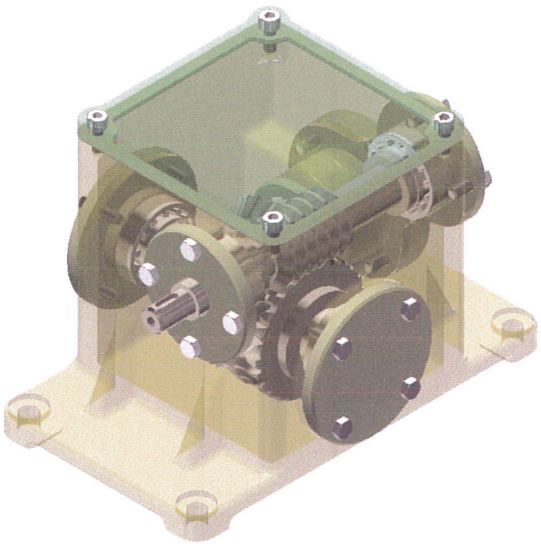


图 11-1　减速器装配体

2. 减速器爆炸分解图参考答案如图 11-2 所示。

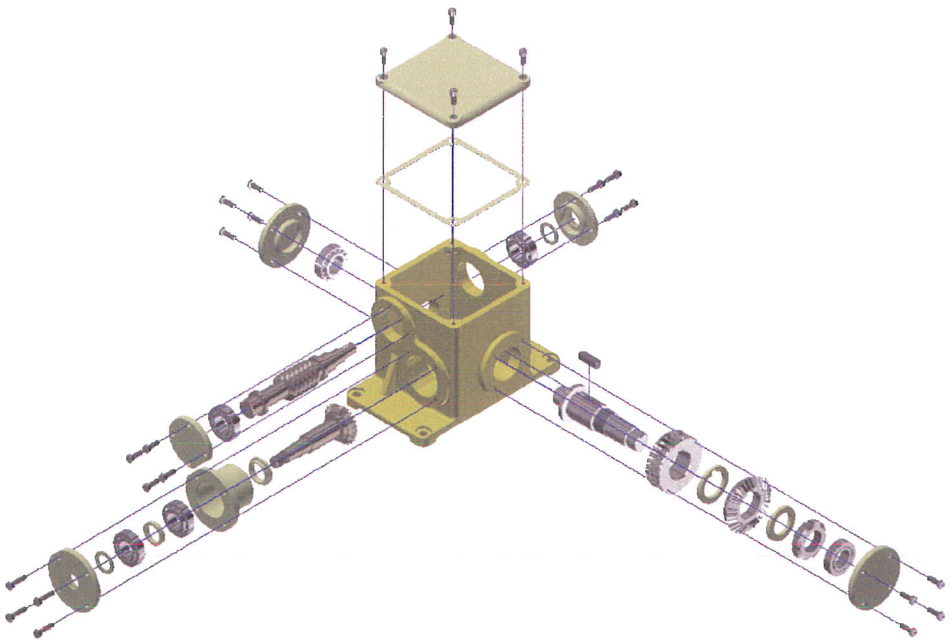
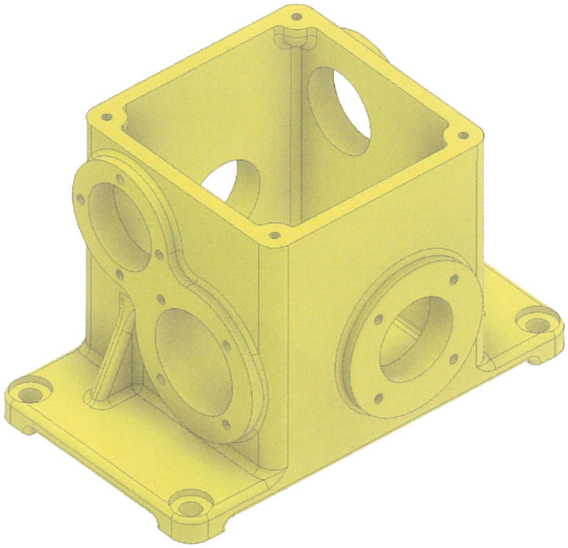
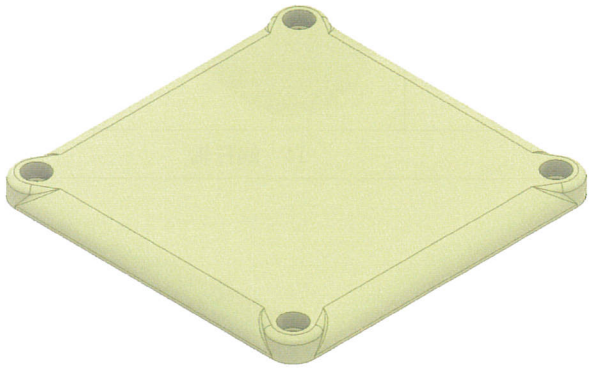
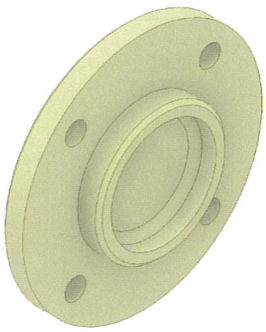
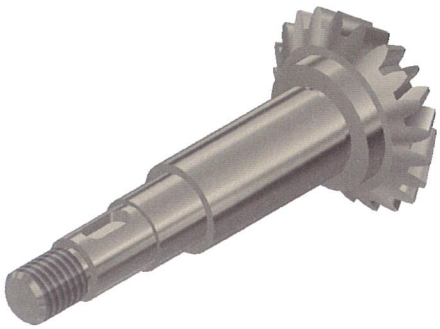


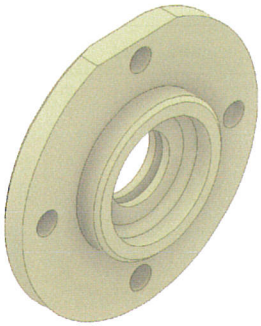
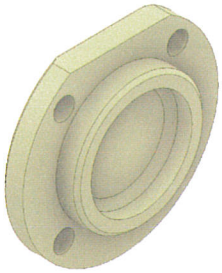
图 11-2　减速器爆炸分解图

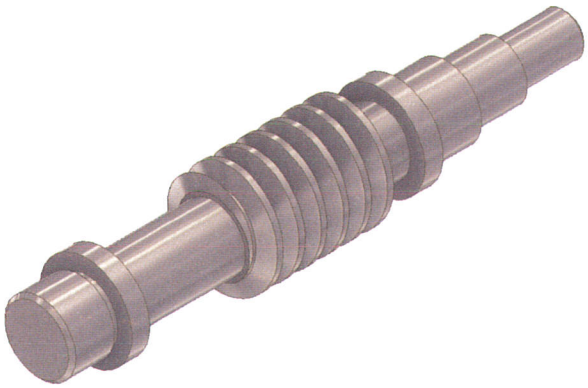
3. 减速器主要零件的三维模型参考答案见表 11-1。

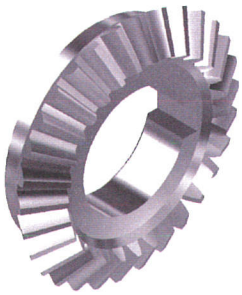
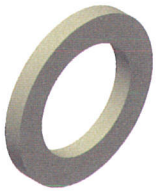
表 11-1　减速器主要零件三维模型

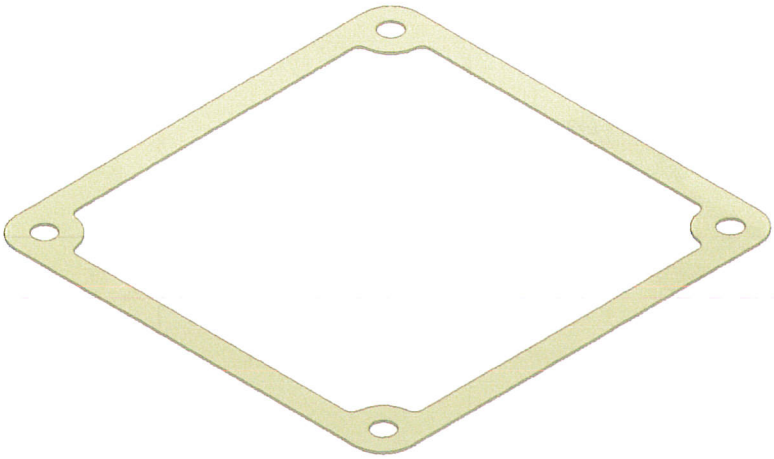
<table>
<tr><td colspan="2">01　箱体</td><td colspan="2">24　箱盖</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>02　螺栓</td><td>03　端盖</td><td>04　轴</td><td>05　滚动轴承</td></tr>
<tr><td> </td><td>  </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">06　齿轮轴</td><td>07　挡圈</td><td>08　轴承套</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td> </td><td> </td></tr>
</table>

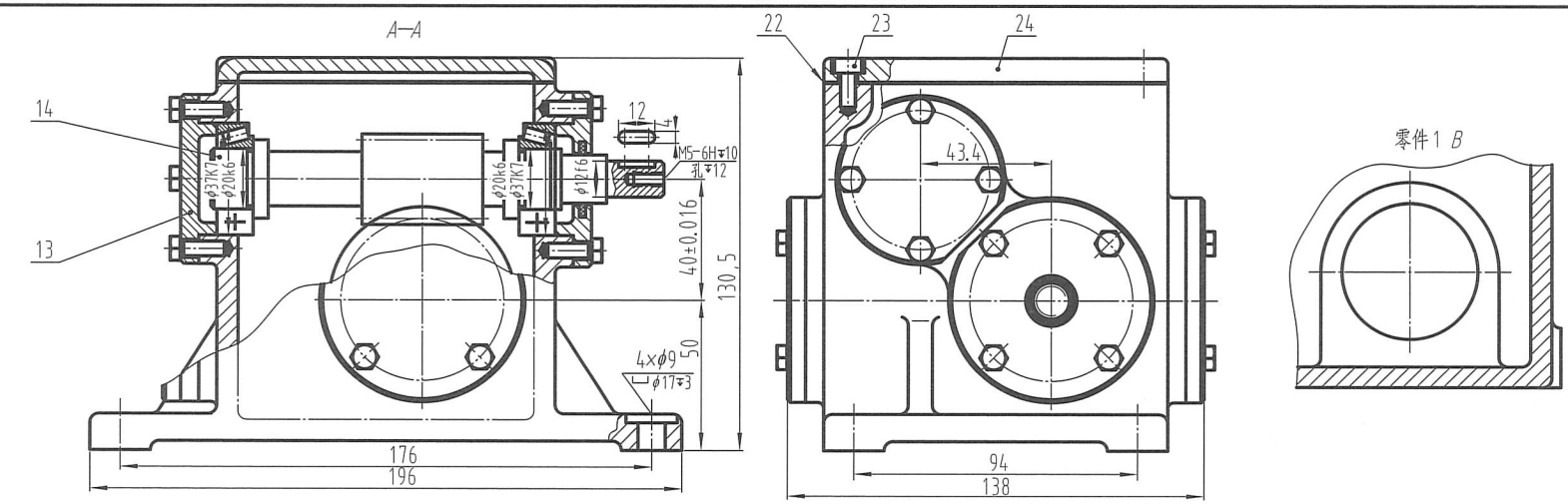
续表 11-1

09 套圈	10 透盖	11 油封	12 螺栓	13 端盖
				

14 蜗杆轴	15 蜗轮
	

16 调整环	17 透盖	18 锥齿轮	19 键	20 垫圈
				

21 螺母	22 垫片(设计)	23 螺钉
		



技术要求

1、零件安装前清洗干净，去毛刺、到锐角。

2、装配后试运转，各转动部分应灵活。

3、各连接密封处不得有漏油现象。

序号	代号	名称	数量	材料	单件质量	总计质量	备注
16	JSQLJT-16	调整环	1	30			
15	JSQLJT-15	蜗轮	1	ZCuSn10Pb1			
14	JSQLJT-14	蜗杆轴	1	45			
13	JSQLJT-13	端盖	1	HT200			
12	GB/T 5782	螺栓M5×16	4				
11	JSQLJT-11	油封	2	毛毡			
10	JSQLJT-10	透盖	1	HT200			
9	JSQLJT-09	套圈	1	Q235A			
8	JSQLJT-08	轴承套	1	Q235A			
7	JSQLJT-07	挡圈	1	45			
6	JSQLJT-06	齿轮轴	1	45			
5	GB/T 297	滚动轴承32904	6				
4	JSQLJT-04	轴	1	45			
3	JSQLJT-03	端盖	2	HT200			
2	GB/T 5782	螺栓M5X10	20				
1	JSQLJT-01	箱体	1	HT200			

24	JSQLJT-24	箱盖	1	HT200
23	GB/T 70.1	螺钉M5×12	4	
22	JSQLJT-22	垫片	1	工业用纸
21	GB/T 812	螺母M25×1.5	1	
20	GB/T 97.3	垫圈 25	1	
19	GB/T 1096	键8×7×28	1	
18	JSQLJT-18	锥齿轮	1	45
17	JSQLJT-17	透盖	1	HT200

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)
制图					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
共 1 张	第 1 张	

第十一届全国先进成图大赛

减速器

JSQZPT

图11-3　减速器装配图

第二题　构思并创建一塞块三维模型的参考答案如图 11-4 所示。

第三题　创建立体三维模型的参考答案如图 11-5 所示。

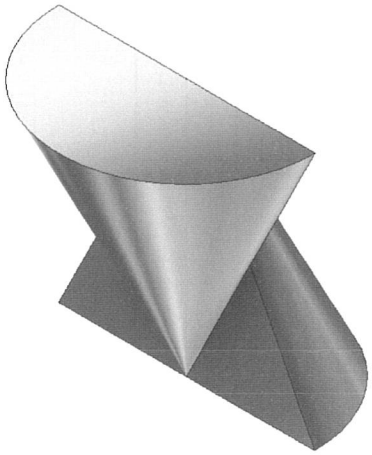


图 11-4　塞块三维模型

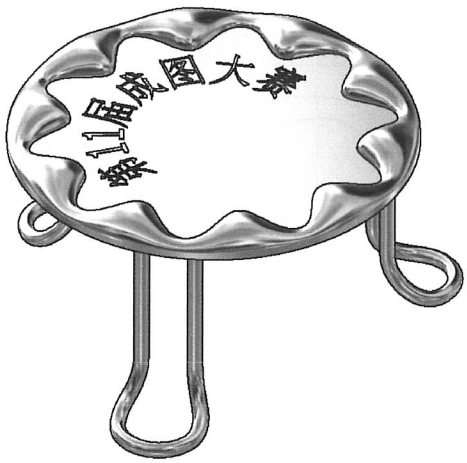


图 11-5　零件图

补 充 说 明

第一题　减速器

1. 建模与装配

(1)减速器中各零件的图例见表 11-1,其中 01 箱体和 22 垫片需自行设计,评分细则见“评分一览表”;其余零件若结构和大小都完成可得满分,否则按零件的完成度酌情扣分,最小分值为 1 分。

(2)减速器装配:零件装配参考装配示意图,不能出现零件漏装和干涉现象(螺纹除外),装配零件少于 10 种不得分,此后每装配 2 种零件得 1 分(共 7 分),装配干涉每处扣 1 分。

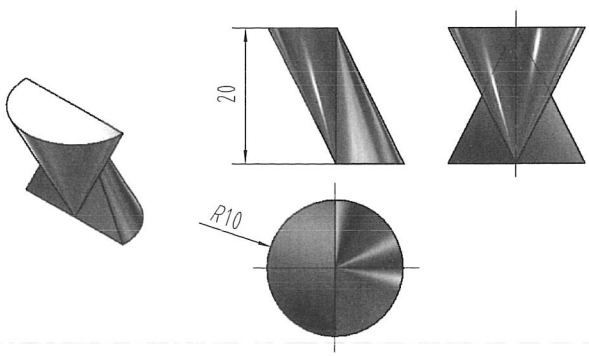
(3)爆炸视图应按零件的拆装顺序排列,参见图 11-2 的“减速器爆炸分解图”,少于 10 种零件不得分,排列杂乱不得分,此后每 2 种零件得 1 分(共 7 分),排列顺序错误的,每处扣 1 分,扣完为止。

2. 装配工程图

评分项目和分值见“评分一览表”。

第二题　塞块

参考答案如下图所示,只需建模,但所创建模型必须与其一致,否则不得分。



第三题　桌子

根据结构完成度评分,评分项目和分值见“评分一览表”。

第十一届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图评分一览表

第一题　“减速器”的评分标准

考号				满分	150	评阅人签名
评分标准				得分	小计	
三维零件模型及构型设计（100 分）	2～13 号零件（31 分）	2. 螺栓 M5X10	1 分			
		3. 端盖	3 分			
		4. 轴	5 分			
		5. 滚动轴承 32904	2 分			
		6. 齿轮轴	7 分			
		7. 挡圈	1 分			
		8. 轴承套	3 分			
		9. 套圈	1 分			
		10. 透盖	3 分			
		11. 油封	1 分			
		12. 螺栓 M5X16	1 分			
		13. 端盖	3 分			
	14～24 号零件（35 分）	14. 蜗杆轴	7 分			
		15. 蜗轮	5 分			
		16. 调整环	1 分			
		17. 透盖	3 分			
		18. 锥齿轮	5 分			
		19. 键 8X7X28	1 分			
		20. 垫圈 25	1 分			
		21. 螺母 M25X1.5	2 分			
		22. 垫片(设计)	4 分			
		23. 螺钉 M5X12	2 分			
		24. 箱盖	4 分			
	1. 箱体结构设计要点（34 分）	安装板底部应为非整块平面(2 分) 安装板长 196，宽 116(1 分)	3 分			
		四个安装孔为沉孔或凸台(2 分) 安装孔尺寸为 ϕ8.5 或 ϕ9(1 分) 安装孔的孔间距为 176 和 94(1 分)	4 分			
		整体方形或 U 型及其他型(1 分) 内部中空，整个高度为 126(1 分)	2 分			
		前方凸出面板外径 ϕ68(1 分) 四个均布于 ϕ54 的 M5 螺纹孔(1 分) 通向内部空腔 ϕ37 的大孔(1 分)	3 分			
		右侧凸出面板外径 ϕ58(1 分) 四个均布于 ϕ47 的 M5 螺纹孔(1 分) 通向内部空腔 ϕ37 的大孔(1 分)	3 分			
		后方凸出面板外径 ϕ68(1 分) 四个均布于 ϕ54 的 M5 螺纹孔(1 分) 通向内部空腔 ϕ37 的大孔(1 分)	3 分			

续表

考号				满分	150	评阅人
评分标准				得分	小计	签名
三维零件模型及构型设计(100分)	1. 箱体结构设计要点(34分)	左侧8字形或其他形凸出面板外径分别为 ϕ56 和 ϕ58(2分) 八个M5螺纹孔均布于 ϕ56 和 ϕ58(2分) 两处通向内部大孔 ϕ37 和 ϕ45(2分)	6分			
		左、右侧分别有加强筋结构	2分			
		上方四个角结构(1分) 四个间距为96、98的M5螺纹孔(2分)	2分			
		左侧内部前下方有凸出结构	2分			
		所有圆角	2分			
		所有倒角	2分			
装配及装配工程图(50分)	三维装配		7分			
	生成爆炸视图		7分			
	创建二维装配工程图(36分)	主视图5分,俯视图5分,左视图3分,B视图3分	16分			
		尺寸约30个,每3个1分	10分			
		零部件序号每6个1分	4分			
		文字编写的技术要求	1分			
		明细栏	4分			
		标题栏	1分			
总分						

第二题 “塞块”三维模型评分标准

考号		满分	15	评阅人
评分标准		得分	小计	签名
建模15分	根据尺寸和结构是否符合要求,以及完成度评分			

第三题 “桌子”三维模型评分标准

考号			满分	15	评阅人
评分标准			得分	小计	签名
建模15分	高为5的圆柱桌面	1分			
	桌面上方文字	2分			
	桌面上方曲面体	6分			
	桌面下方三条支柱	6分			
总分					

得分总计

考号		满分	180	合计人
题号		得分		签名
第一题 “减速器”				
第二题 “塞块”				
第三题 “桌子”				
得分总计				